

조사연구 2016-04

## 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구

- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -

A Study of 50 Years' History of Science and Technology in  
Korea for a Reflective Evaluation and Public Understanding

홍성주 · 홍창익 · 안형준 · 장필성 · 김지선 · 이정원 · 엄미정 · 양승우  
홍성민 · 황용수 · 송위진 · 송차웅 · 이주량 · 신세계 · 김선지 · 안미수

## 연구진

연구책임자  
연구참여자

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원  
홍창의 | 과학기술정책연구원 연구원  
안형준 | 과학기술정책연구원 부연구위원  
장필성 | 과학기술정책연구원 부연구위원  
김지선 | 과학기술정책연구원 연구원  
이정원 | 과학기술정책연구원 부원장  
엄미정 | 과학기술정책연구원 전략기획실장  
양승우 | 과학기술정책연구원 연구위원  
홍성민 | 과학기술정책연구원 연구위원  
황용수 | 과학기술정책연구원 명예연구위원  
송위진 | 과학기술정책연구원 연구위원  
송치웅 | 과학기술정책연구원 연구위원  
이주량 | 과학기술정책연구원 연구위원  
신세계 | 과학기술정책연구원 연구원  
김선지 | 과학기술정책연구원 연구원  
안미수 | 과학기술정책연구원 연구원

## 외부연구진 (기획운영위)

강영일 | 미래창조과학부 과학기술전략과 서기관  
강홍렬 | 정보통신정책연구원 선임연구위원  
박규호 | 한신대학교 교수  
박상욱 | 숭실대학교 교수  
한상영 | 한국산업기술진흥원 사업화확산TF 팀장  
임 현 | 한국과학기술기획평가원 재정투자분석본부장  
최상오 | 대한민국역사박물관 학예연구사  
박근태 | 한국경제신문 기자

## 지원단

김종립 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정  
고원태 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정  
김슬기 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정  
엄수홍 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정  
오오한 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정  
원주영 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정

## 조사연구 2016-Q4

### 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구

- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -

2016년 12월 24일 인쇄  
2016년 12월 31일 발행

發行人 | 송중국  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

흔 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-446-1 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가  
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.  
(CIP제어번호 : CIP2017002574)

# 발 간 사

2017년은 한국 과학기술이 국가의 지원 속에서 성장한 지 50년이 되는 해입니다. 1967년 4월 21일 과학기술처의 설립이 바로 그 시점이며, 이에 우리는 이 날을 과학의 날로 기념하고 있습니다. 과학기술처의 설립으로부터 반세기, 지난 과학기술 발전의 경로와 역사를 반추하고 미래를 향한 전망을 시도할 때입니다.

본 과제는 한국 과학기술 50년의 발전상을 조망하고, 그 발전을 일으킨 공공 정책의 성과를 가늠하고자 기획되었습니다. 50년 전과 비교한다면 오늘날 우리나라의 과학 기술은 놀랄만한 발전을 이룩했다고 볼 수 있습니다. 과거에는 우리나라 과학기술의 국제경쟁력을 논하는 것조차 상상하기 어려웠습니다. 그러나 오늘날 대한민국 과학 기술 분야의 국제경쟁력 순위는 10위 내외로, 여타 정치사회 분야의 국제경쟁력 순위 보다 월등히 높습니다. 어떻게 대한민국은 이렇게 빠르게 과학기술의 발전을 이룩할 수 있었을까요? 본 과제에서는 과학기술 정책, 행정과 제도, 과학기술 분야사적 차원에서 한국 과학기술의 발전을 종합적으로 조망하고자 합니다.

한국 정부는 과학기술 정책과 제도를 10년 주기로 편찬하는 전통을 가지고 있습니다. 1997년에 과학기술 30년사가 간행되었고, 2008년에 과학기술 40년사가 출판되었습니다. 그로부터 약 10년 뒤인 2016년 과학기술정책연구원에서는 과학기술 50년사의 편찬을 돕기 위한 준비 작업을 진행하였습니다. 이 보고서가 바로 그러한 사전적 기획과 조사의 결과입니다. 모쪼록 본 조사연구의 결과가 2017년 한국 과학기술 50년 역사를 조망하는 일의 사전연구로서 기여하기를 바랍니다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월  
과학기술정책연구원  
원 장 송 종 국



# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 제1장 서 론 ..... | 1 |
|---------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| 제1절 배경 .....    | 1 |
| 제2절 연구 목표 ..... | 2 |
| 제3절 연구 방법 ..... | 4 |
| 제4절 연구 내용 ..... | 7 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 제2장 선행 사례 분석 ..... | 8 |
|--------------------|---|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제1절 개요 .....                     | 8  |
| 제2절 대표적 역사편찬물 사례 리뷰 및 분석 .....   | 8  |
| 1. 분석 대상 .....                   | 8  |
| 2. 분석 방식 .....                   | 9  |
| 3. 리뷰 및 분석 내용 .....              | 10 |
| 제3절 『과학기술 40년사』 분석 및 활용 방안 ..... | 22 |
| 제4절 사례 분석 결과 및 시사점 .....         | 28 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제3장 과학기술 50년사 편찬 기획 ..... | 30 |
|---------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 제1절 개요 .....                       | 30 |
| 제2절 역사편찬의 쟁점 .....                 | 32 |
| 제3절 편찬 방향 및 구성 방식 설계 .....         | 38 |
| 1. 편찬 목적과 가치 제고 방향 .....           | 38 |
| 2. 구성 방식과 운영 체계 구성 .....           | 39 |
| 제4절 편찬을 위한 사전 작업: 50년사 연표 작성 ..... | 42 |
| 제5절 편찬 기획 결과 및 시사점 .....           | 43 |

## **제4장 사료조사의 설계와 결과 ..... 44**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제1절 개요 .....               | 44 |
| 제2절 사료조사의 설계 및 방향 설정 ..... | 45 |
| 제3절 사료 조사 활동 및 결과 .....    | 47 |
| 1. 조사 기획 .....             | 49 |
| 2. 사료 조사 및 수집 .....        | 50 |
| 3. 조사 결과의 콘텐츠화 .....       | 52 |
| 4. 콘텐츠 평가 및 활용 방안 모색 ..... | 54 |
| 제4절 사료조사 활동 결과 및 시사점 ..... | 56 |

## **제5장 집필진 구성과 운영 ..... 57**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 제1절 개요 .....                               | 57 |
| 제2절 목차 설계 및 집필 가이드 작업 .....                | 58 |
| 1. 선행 역사서 목차 분석 및 검토 .....                 | 58 |
| 2. 전문가 회의를 통한 편찬 프레임 논의 (목차 및 집필 방안) ..... | 67 |
| 3. 집필 가이드라인 작업 과정 .....                    | 79 |
| 4. 편찬위원회 개최 및 집필 추진 .....                  | 81 |
| 제3절 집필진 구성 및 운영 .....                      | 82 |
| 1. 집필진 섭외 및 원고 청탁 .....                    | 82 |
| 2. 편별 집필 과정 .....                          | 84 |
| 3. 집필진 종합 관리 .....                         | 91 |
| 제4절 집필 활동 결과 및 시사점 .....                   | 93 |

## **제6장 결론: 본 연구의 성과 및 한계 ..... 94**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 제1절 본 연구의 성과 .....      | 94 |
| 제2절 본 연구의 의의 및 한계 ..... | 97 |

## **참고문헌 ..... 101**

**부 록 ..... 103**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 과제 추진 경과 요약 .....                  | 104 |
| 2. 한국 과학기술 50년사 연표 .....              | 106 |
| 3. 『한국 과학기술 50년사』편찬 참여자 명단 .....      | 124 |
| 4. 『한국 과학기술 50년사』예상 목차 .....          | 130 |
| 5. 사료조사 활동 결과표 (50년사 콘텐츠 144선) .....  | 134 |
| 6. 편찬 관련 가이드 작업물 .....                | 136 |
| 1) 사료 조사 활동 가이드라인 .....               | 136 |
| 2) 콘텐츠 제작 가이드라인 .....                 | 137 |
| 3) 편별 원고 청탁서 (집필 가이드라인 포함) .....      | 140 |
| 4) 연구 윤리 검토 (내주 및 출처 보완용) 가이드라인 ..... | 148 |

**Summary ..... 149**

**Contents ..... 151**

## | 표 목 차 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 과학기술 주무부처가 발행한 과학기술 역사편찬물 목록 .....        | 2  |
| 〈표 1-2〉 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문과 목표 .....           | 3  |
| 〈표 1-3〉 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문별 추진 방법 .....        | 5  |
| 〈표 1-4〉 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문에 따른 연구 산출물 .....    | 7  |
| 〈표 2-1〉 국가 차원의 기존 역사서 분석 대상 자료 .....              | 9  |
| 〈표 2-2〉 10개 선행 역사 편찬 사업 참여 인원 및 분량 .....          | 10 |
| 〈표 2-3〉 선행 역사서의 세 가지 가치에 따른 분석표 .....             | 18 |
| 〈표 2-4〉 『과학기술 40년사』 목차 분량 및 표, 그림 수록 횟수 분석 .....  | 24 |
| 〈표 3-1〉 한국 과학기술 50년 기획의 쟁점 .....                  | 32 |
| 〈표 3-2〉 서울대학교 역사 편찬물의 편찬 방식 사례 .....              | 36 |
| 〈표 3-3〉 『50년사』 편찬물에 대한 외부 수요와 기대 .....            | 37 |
| 〈표 3-4〉 과학기술 30년사 연표 작성 방식 예시 .....               | 42 |
| 〈표 4-1〉 사료 조사 활동 업무별 추진 내용 .....                  | 45 |
| 〈표 4-2〉 단계별 사료 조사 활동 추진 과정 .....                  | 46 |
| 〈표 4-3〉 사료 조사 활동 추진 경과 .....                      | 47 |
| 〈표 4-4〉 기획 단계 추진 프로세스 .....                       | 49 |
| 〈표 4-5〉 조사 및 수집 단계 추진 프로세스 .....                  | 50 |
| 〈표 4-6〉 콘텐츠화 작업 단계 추진 프로세스 .....                  | 52 |
| 〈표 4-7〉 콘텐츠 평가 및 활용방안 모색 단계 추진 프로세스 .....         | 54 |
| 〈표 5-1〉 『50년사』 목차 선정 프로세스 .....                   | 58 |
| 〈표 5-2〉 『30년사』 본론(2편) ‘정책수단별 전개과정’ 목차 및 키워드 ..... | 59 |
| 〈표 5-3〉 『40년사』 2편 ‘과학기술시책의 부문별 전개’ 목차 및 키워드 ..... | 60 |
| 〈표 5-4〉 『30년사』와 『40년사』 2편(본론)의 주요 키워드 .....       | 61 |
| 〈표 5-5〉 키워드 중심의 『50년사』 제2편 목차 구성안(초안) .....       | 62 |
| 〈표 5-6〉 『30년사』 본론(3편) ‘정책수단별 전개과정’ 목차 및 키워드 ..... | 63 |
| 〈표 5-7〉 『40년사』 3편 ‘과학기술 분야별 전개’ 목차 및 키워드 .....    | 63 |



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 〈표 5-8〉 『30년사』와 『40년사』 3편(본론)의 주요 키워드 .....           | 64 |
| 〈표 5-9〉 선행 편찬물 수록 분야와 출연연구기관 수행 분야 관련성 검토 .....       | 65 |
| 〈표 5-10〉 기타 연구기관과 선행 편찬물 수록 분야의 관련성 검토 .....          | 66 |
| 〈표 5-11〉 『50년사』 1편 ‘시대사’ 집필 기획안 .....                 | 67 |
| 〈표 5-12〉 『50년사』 1편 ‘시대사’ 예상 목차(안) .....               | 68 |
| 〈표 5-13〉 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 집필 기획안 .....               | 69 |
| 〈표 5-14〉 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 예상 목차(안) .....             | 69 |
| 〈표 5-15〉 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 예상 목차 수정안 .....            | 70 |
| 〈표 5-16〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 집필 기획안 .....            | 71 |
| 〈표 5-17〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 예상 목차(안) .....          | 72 |
| 〈표 5-18〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 예상 목차 수정안 .....         | 73 |
| 〈표 5-19〉 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 목차 및 집필진 (2차 수정안) .....    | 75 |
| 〈표 5-20〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 목차 및 집필진 (2차 수정안) ..... | 76 |
| 〈표 5-21〉 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 목차 및 집필진 (3차 수정안) .....    | 77 |
| 〈표 5-22〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 목차 및 집필진 (3차 수정안) ..... | 78 |
| 〈표 5-23〉 『50년사』 1편 시대사 집필 진행 목차 .....                 | 84 |
| 〈표 5-24〉 『50년사』 2편 행정분야사 집필 진행 목차 .....               | 86 |
| 〈표 5-25〉 『50년사』 3편 1부 과학기술 분야별 정책사 집필 진행 목차 .....     | 89 |
| 〈표 5-26〉 『50년사』 3편 2부 분야별 과학기술 발전사 집필 진행 목차 .....     | 90 |

## | 그림 목 차 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 한국 과학기술 50년사 편찬 체계(2016년) .....         | 6  |
| [그림 2-1] 선행 『40년사』와 최근 기관 편년사의 표지 테마 비교 .....    | 23 |
| [그림 2-2] 선행 『40년사』와 최근 기관 편년사의 고증성 비교 예시 .....   | 26 |
| [그림 2-3] 최근 기관 및 기업 편년사의 매거진식 구성 예시 .....        | 27 |
| [그림 2-4] 선행 『40년사』와 최근 기관 편년사의 부록 구성 비교 예시 ..... | 28 |
| [그림 3-1] 한국 과학기술 50년사 편찬을 위한 가치 제고 방향 .....      | 38 |
| [그림 3-2] 한국 과학기술 50년사 내용 구성 .....                | 40 |
| [그림 3-3] 한국 과학기술 50년사 편찬 사업 추진 체계(초기 기획안) .....  | 41 |
| [그림 4-1] 콘텐츠 평가 결과표 (캡처본) .....                  | 55 |
| [그림 5-1] 『50년사』 집필진 관리 체계 및 집필 과정 .....          | 82 |
| [그림 5-2] 집필진 관리 현황 점검표 (캡처본) .....               | 91 |
| [그림 5-3] 초고 수합 현황 점검표 (캡처본) .....                | 92 |

## | 요약 |

### 1. 연구 목적 및 추진 방법

#### □ 배경

- 2017년은 과학기술처가 설립된 1967년을 기점으로 한국 과학기술 50주년을 맞이하는 해로서, 과학기술처 설립 50주년을 한국 과학기술 발전의 역사를 정책, 행정과 제도, 과학기술 분야사적 차원에서 종합적으로 조망할 계기가 되어야 함
- 우리나라 과학기술 주무부처는 과학기술처 설립을 기념하는 10년 주기의 역사서를 편찬해 온 전통을 가지고 있음

〈표 1〉 과학기술 주무부처가 발행한 기존 과학기술 역사편찬물 목록

| 번호 | 발행처     | 제목                 | 발행연도 |
|----|---------|--------------------|------|
| 1  | 과학기술처   | 『과학기술행정 20년사』      | 1987 |
| 2  | 과학기술처   | 『과학기술 30년사』        | 1997 |
| 3  | 과학기술부   | 『과학기술 40년사』        | 2008 |
| 4  | 교육과학기술부 | 『화보로 보는 과학기술 40년사』 | 2008 |

자료: 각 년도 역사편찬물

- 2008년에 발간된 『과학기술 40년사』에 이은 『한국 과학기술 50년사』(이하 『50년사』)의 발간이 요구되고 있음
- 지난 반세기 동안의 한국 과학기술 발전을 설명할 공식 역사 편찬물에 대한 수요가 발생하고 있으며, 새로운 편찬물의 제작에서는 우리나라 과학기술 발전의 제도적 측면과 함께, 확산과 활용성까지 고려해야 함

## □ 연구 목표

- 『50년사』 편찬 사업은, 지난 50년간의 과학기술 주요 정책과 제도, 과학기술 연구개발의 분야별 발전상을 재조명하는 것을 목표로 함
- 『50년사』의 전체 편찬 일정은 2017년 4월, 과학기술처 설립 50주년을 기념하여 『한국 과학기술 50년사』 역사 편찬물을 발간하는 것으로 마무리될 예정임
- 본 연구에서는 편수 및 발간 작업 이전까지의 과업을 수행하며, 편찬 기획과 사료 조사, 『50년사』 초고의 수합을 목표로 함
- 『50년사』 편찬 사업은 다섯 부문의 세부 과업으로 구성되며, 해당 과업들이 한국 과학기술 50년을 종합하는 역사 사업으로 수행될 때 반세기 과학기술의 발전상이 종합적으로 재조명될 것으로 기대함

**<표 2> 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문과 목표**

| 부문        | 세부 목표                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) 기획     | - 한국 과학기술 50년사 편찬 취지 및 방향 설정<br>- 편찬 프레임워크와 절차 설계                         |
| 2) 조사     | - 지난 50년 과학기술 역사 사료의 추적 현황 파악<br>- 신규 사료의 발굴 및 사료비판<br>- 수집된 사료의 활용가능성 탐색 |
| 3) 집필진 운영 | - 분야별, 주제별 집필진 구성과 섭외<br>- 집필 가이드라인의 제작과 설명                               |
| 4) 편수     | - 수집된 원고의 총괄 검수<br>- 감수 및 윤문                                              |
| 5) 디자인/확산 | - 국민의 접근성 및 이해 제고를 위한 디자인<br>- 디지털 확산                                     |

자료: 연구진 작성

## □ 연구 방법

- 우리나라에는 10년 주기로 역사편찬물을 발행하는 전통이 존재하나, 그 제작 방식에 있어서 좋은 평가를 받지 못하고 있음
  - 기존 역사편찬물들은 지식의 축적을 기반으로 한 집대성이 이루어지지 않았으며, 10년 주기의 시점에 이르러 급하게 제작되어 과거의 제작 과정이나 지식이 제대로 전수되지 않음
  - 본 연구 또한 충분하지 못한 시간 내에 발간 목표를 이루어야 하기 때문에 기존 편찬 작업과 같은 한계로부터 자유롭지 못함. 다만, 본 연구진은 50년 역사 편찬 사업의 과정에서 발생하는 쟁점과 고민, 문제를 해결해 가는 방식들에 대해 충실히 기록으로 남기고자 함
- 본 연구의 편찬 사업에서는 다음 표와 같이 다섯 가지 부문의 과정을 구체화하고, 다각적인 추진체계를 운영하였음

**<표 3> 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문별 추진 방법**

| 부문        | 추진 방법                                                                                                                                                            | 추진 주체                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 기획     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사편찬의 쟁점 추출</li> <li>- 선행 사례 조사와 한계점 분석</li> <li>- 편찬 방향 설정</li> <li>- 방향에 기반한 프레임워크와 절차 설계</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편찬 기획 위원회 (외부전문가 10명 내외 포함)</li> </ul>               |
| 2) 조사     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사진, 회고, 기록물 등 1차 자료 발굴 및 자료군 구축</li> <li>- 2차 가공된 기록물 조사 및 활용성 검토</li> <li>- 편찬에 활용될 자료 추출</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조사지원단 (역사학 전공자 5명 내외 운영)</li> </ul>                  |
| 3) 집필진 운영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편찬 프레임워크에 따른 집필진 구성</li> <li>- 내용별 집필 가이드라인 도출 및 집필진 이해 제고</li> <li>- 집필자 집담회의 운영</li> <li>- 집필진 중심의 학술회의 개최</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집필진 (분야별, 주제별 약 100명)</li> </ul>                     |
| 4) 편수     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편수 원칙 도출 및 그에 따른 편집 작업</li> <li>- 관련 분야 고경력자 중심으로 감수진 운영</li> <li>- 가독성 제고를 위한 윤문지원단 운영</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감수진 (관련 고경력자 약 30명)</li> <li>- 윤문지원단</li> </ul>      |
| 5) 디자인/확산 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자 친화적 디자인 제작</li> <li>- 디지털 출판물 제작</li> <li>- 브로셔 등 홍보물 제작</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디자인 팀</li> <li>- 디지털 팀</li> <li>- 홍보물제작 팀</li> </ul> |

자료: 연구진 작성

## □ 연구 내용

- 본 연구를 추진하였을 때 시기별로 두 개의 산출물이 나오게 될 것임
  - 첫 번째는 한국 과학기술 50년사 발간을 위한 기획 및 조사연구 결과가 담긴 본 보고서로서, 본 연구보고서에는 50년사 편찬 사업의 다섯 부문 중 집필 과정까지의 기록이 담겨 있음
  - 본 연구의 추가 산출물인 『50년사』 초고는 편수 및 디자인 과정을 거쳐 차년도에 정식으로 발간할 예정임 (본 연구 보고서에는 수록하지 않음)
  - 두 번째로 2017년 4월에는 『한국 과학기술 50년사』 편찬물이 출판될 예정이며, 이 편찬물은 편찬과정에 대한 기록이 남지 않는 대중적 단행본 형태로 발간될 것임

〈표 4〉 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문에 따른 연구 산출물

| 보고서           | 부문        | 연구 산출물                                                                        | 해당 챕터                                    |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 기획조사<br>연구    | 1) 기획     | - 선행 사례 조사 분석 결과<br>- 편찬 방향과 프레임워크<br>- 디자인/확산 방안                             | - 제2장 선행 분석<br>- 제3장 편찬 기획<br>- 2017년 수행 |
|               | 2) 조사     | - 사료조사 방침<br>- 조사연구 결과                                                        | - 제4장 사료 조사                              |
|               | 3) 집필진 운영 | - 집필 가이드라인과 그 운영 결과<br>- 학술회의 기획과 그 결과                                        | - 제5장 집필 과정                              |
|               | 4) 편수     | - 편수 원칙 도출 및 그에 따른 편집 작업<br>- 관련 분야 고경력자 중심으로 감수진 운영<br>- 가독성 제고를 위한 유통지원단 운영 | - 2016~17년 수행                            |
|               | 5) 디자인/확산 | - 디자인 방침<br>- 디지털화, 홍보물 제작 등 확산 방안                                            | - 2017년 수행                               |
| 50년사<br>편찬 초고 | 1) 시대사    | - 50년 시대사 편찬 초고                                                               | - 발간유보                                   |
|               | 2) 행정분야사  | - 행정 분야별 집필 초고                                                                | - 발간유보                                   |
|               | 3) 과학기술사  | - 과학기술 연구개발 분야별 집필 초고                                                         | - 발간유보                                   |
|               | 4) 부록     | - 부록 산출물 초고                                                                   | - 발간유보                                   |

자료: 연구진 작성

## 2. 선행 사례 분석

### □ 분석 개요

- 본 연구에서 수행하는 『50년사』 편찬 사업은 기존의 선행 역사서인 『과학기술 40년사』를 계승하고 발전시키는 작업이며, 동시에 최근의 독자 수요와 트렌드를 반영할 필요가 있음
- 이를 위해, 본 연구에서는 국가 차원의 관점에서 정리된 10건의 기존 역사편찬물들을 리뷰하고, 선행 과학기술사 편찬물인 『과학기술 40년사』를 최신 역사편찬물들과 비교분석하여, 선행 역사서를 계승함과 동시에 최근 독자 수요 및 트렌드를 반영할 기초 자료를 확보하고자 함

### □ 분석 대상 (기존 역사서 10건)

<표 5> 국가 차원의 기존 역사서 분석 대상 자료

| 번호 | 저자명<br>(집필기관)         | 발행년도 | 연구 산출물<br>(저서명)        | 발행처<br>(수행기관) |
|----|-----------------------|------|------------------------|---------------|
| 1  | 과학기술처                 | 1987 | 과학기술행정 20년사            | 과학기술처         |
| 2  | 과학기술처                 | 1997 | 과학기술 30년사              | 과학기술처         |
| 3  | 김영우 외                 | 1997 | 한국 과학기술정책 50년의 발자취     | 과학기술정책연구원     |
| 4  | 한국산업기술평가원             | 2007 | 1987~2006 산업기술개발사업 20년 | 한국산업기술평가원     |
| 5  | 과학기술부                 | 2008 | 과학기술 40년사              | 과학기술부         |
| 6  | 교육과학기술부               | 2008 | 화보로 보는 과학기술 40년사       | 교육과학기술부       |
| 7  | 한국산업기술재단<br>기술정책연구센터  | 2008 | 한국의 산업기술혁신 정책맵         | 한국산업기술재단      |
| 8  | 한국경제 60년사<br>편찬위원회    | 2010 | 한국경제 60년사              | 한국개발연구원       |
| 9  | 오동훈 외                 | 2010 | 한국 과학기술이 걸어온 길         | 한국과학기술기획평가원   |
| 10 | 육성으로 듣는<br>경제기적 편찬위원회 | 2013 | 코리아 미래클                | 한국개발연구원       |

자료: 각 역사편찬물 참조, 연구진 작성

- 본 연구에서 분석한 선행 역사 편찬물은 그중에서 과학기술 편년사의 계보를 잇기 위한 기존 과학기술사 편찬물들과 산업기술, 경제 등 주요 분야 전반을 포괄하는 대표적인 역사 편찬물들을 대상으로 하였음

## □ 분석 방식 (기존 역사서 10건)

### ○ 기존 역사 편찬물 리뷰

- 본 연구에서는 『50년사』 편찬을 기획하기 전에 국가 차원의 과학기술 분야 역사 편찬물들을 리뷰하고, 기존 역사 편찬 과정을 학습하는 사례 학습을 수행하였음
- 연구진은 기존 역사서 내용 분석에 앞서 해당 편찬물들이 어떠한 과정으로 편찬되었는지 개별로 리뷰하였고, 그 내용은 편찬위원회 및 자문위원회, 집필진 등의 체계 구성 방식과, 각 역사서의 편찬 특성, 방법, 목차 및 핵심 키워드를 중심으로 검토함

### ○ 역사 편찬물의 세 가지 가치 중심 분석

- 첫 번째 가치로 가독성에 대해 분석함. 본문의 내용이 쉬운 단문과 간략한 문단 중심의 서술 방식을 따르고 있는지, 독자들의 접근성을 높이기 위해 그림이나 사진, 인터뷰 등의 이미지 자료들이 적절히 활용되고 있는지 등을 검토
- 두 번째 가치로 고증성(신뢰성)을 확보하였는지에 대해 분석함. 편찬물의 내용을 구성하는 데 있어서 기존의 사료(문헌, 화보, 기록물, 인터뷰 등)를 얼마나 활용하였는지와 출처, 각주, 참고문헌 등 신뢰성을 잘 갖추었는지를 검토
- 세 번째 가치로 활용성 여부를 분석함. 기존의 역사 편찬물들이 독자들에게 활용되기 위한 방안으로, 디지털 콘텐츠로 연동 가능한 e-book의 온라인 접근성과 해당 역사 편찬물 활용에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있는지에 대한 홍보 여부 등을 검토



## □ 분석 결과 (기존 역사서 10건)

- 선행 역사서 10건에 대한 분석 결과, 역사 편찬물로서 기존의 사료를 활용한 점에 있어서는 중간 정도의 평가를 받았지만, 대중서로 발간된 『코리안 미래클』 이외에는 모두 가독성과 활용성이 대체적으로 미흡하다는 결과를 보였음

<표 6> 선행 역사서의 세 가지 가치에 따른 분석표

| 번호 | 연구 산출물 (저서명)           | 가독성   |       | 고증성   |       | 활용성     |       |
|----|------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |                        | 쉬운 문장 | 시각 자료 | 사료 인용 | 출처 표기 | 온라인 접근성 | 홍보 활동 |
| 1  | 과학기술행정 20년사            | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 2  | 과학기술 30년사              | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | △     |
| 3  | 한국 과학기술정책 50년의 발자취     | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 4  | 1987~2006 산업기술개발사업 20년 | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 5  | 과학기술 40년사              | △     | ×     | △     | ×     | ○       | ×     |
| 6  | 화보로 보는 과학기술 40년사       | ○     | ○     | △     | ×     | ○       | ×     |
| 7  | 한국의 산업기술혁신 정책맵         | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 8  | 한국경제 60년사              | △     | △     | ○     | ○     | ×       | ○     |
| 9  | 한국 과학기술이 걸어온 길         | ×     | ×     | △     | ×     | ○       | ×     |
| 10 | 코리안 미래클                | ○     | △     | ○     | △     | ×       | ○     |

자료: 연구진 작성

## □ 분석 대상 (『과학기술 40년사』 및 최근 역사편찬물)

- 『한국 과학기술 50년사』 편찬 작업에 앞서, 기 출판된 『40년사』의 편찬 방식과 개선 사항을 분석하였음

- 『과학기술 40년사』와 비교·분석하는 국내 역사 편찬물들은 앞 절에서 다룬 국가 차원의 역사서가 아닌 최근 트렌드를 반영하여 출간된 기관 단위의 편년사임

## □ 분석 결과 (『과학기술 40년사』 및 최근 역사편찬물)

- 활용성 제고를 위한 명확한 컨셉 설정
  - 『50년사』에 대한 수요는 1) 사료에 충실한 역사편찬물, 일반 국민들의 이해 제고를 위한 2) 대중적인 역사편찬물로 집약
  - 제목과 부제, 또는 각 절의 제목, 편집디자인 등을 관통하며 드러나는 ‘테마’의 필요
- 고증성(신뢰성) 제고를 위한 서술 방식의 추구
  - 『40년사』는 100여 명의 필진이 집필한 방대한 서술 분량의 일관성을 유지 하였으나, 역사편찬물로서의 고증성을 확보하지 못함
  - 『40년사』는 본문 페이지 분량(672p, 2008년판)에 비해 표, 그림의 활용이 적고, 내용마다 편차가 큼. 또한 장별로도 표와 그림 활용의 차이가 큼
  - 최근 역사편찬물의 트렌드는 ‘고증’에 기반한 생생한 과거 경험의 전달을 표방
- 가독성 제고를 위한 시각적 구성의 필요
  - 『40년사』의 경우 사진, 표, 그래프의 활용이 저조하며, 짧은 호흡으로 독자의 흥미를 유발할만한 이야기 박스 등의 구성요소가 부족
  - 『40년사』는 단조로운 2도 컬러(부록 3도)에 2단 구성으로 시각적으로 편협하며, 큰 볼륨에 비해 본문에서 목차 위치를 파악하기 어려움
- 부록의 충실한 편집
  - 『40년사』의 경우 부록이 전체 672p(2008년판) 중 18p에 불과함
  - 최근의 트렌드는 부록의 재발견

## □ 선행 사례 분석 종합 결과

- 본 연구에서는 국가 차원의 관점에서 편찬된 기존 역사서들의 리뷰와 선행 과학 기술 역사 편찬물인 『과학기술 40년사』의 활용 및 개선점 도출 작업을 수행함
- 선행 역사 편찬 사업에 대한 가독성, 고증성, 활용성의 세 가지 가치를 분석한 결과, 기존 사례들은 가치를 충분히 반영하지 못했다는 결론이 도출됨
- 선행 사례 리뷰 및 분석과 최근 트렌드와의 비교를 통한 가치 제고 방안 도출 노력은 과학기술 50년사 편찬 사업의 기획과 방향을 위한 사전 작업이라는 점에서 의미가 있음

## 3. 『한국 과학기술 50년사』 편찬 기획

### □ 기획 개요

- 한국 과학기술 50년의 시점에서 역사편찬 사업에 대한 이해당사자의 기대가 그 어느 때보다 높으며, 반세기의 시점은 역사를 되돌아보고 미래를 설계하기에 시의성을 가짐
- 각종 공식 역사편찬의 전통들이 그 중요성에도 불구하고 과거의 작업물로부터 역사적 관점과 해석상의 큰 개선을 이루지 못하는 현상이 반복되고 있음
- 한국 과학기술 50년을 기념하는 역사편찬 사업이 하나의 진보를 이루기 위해서는 이 사업의 기획과 운영 과정에서 발생하는 경험 지식과 새로운 시도의 결과를 기록으로 남길 필요가 있음
  - 이 기록은 50년사 사업 자체의 효율적 운영과 유의미한 결과 도출을 위해 중요할 뿐만 아니라, 다음 한국 과학기술 60년의 시점에 전수되어야 할 지식으로서도 가치가 있을 것임

□ 역사편찬의 쟁점

- 선행 사례의 분석과 문제 정리, 전문가들의 의견을 바탕으로 다음과 같이 역사 편찬의 쟁점을 정리하였음

<표 7> 한국 과학기술 50년 기획의 쟁점

| 부문 | 쟁점 요약                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 『과학기술 50년사』 제목의 적절성 : 과학기술 행정사 또는 정책사가 더 적절하다는 의견이 있었음</li><li>- 과학기술의 범위 : 산업기술을 어디까지 포괄할 것인가의 논의</li><li>- 한국 과학기술 : 일반적 과학기술사가 아닌 한국사의 일부임을 명기할 필요</li></ul>                                                                                              |
| 시기 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 50년의 기준점에 대한 논의 : 이미 2016년도에 KIST와 창의재단이 과학기술 50년으로 홍보하는 상황</li><li>- 시기 구분 방식 : 10년 단위의 시기구분 방식을 유지할 것인가의 쟁점</li></ul>                                                                                                                                      |
| 관점 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 회고와 성과 : 50년 역사를 되돌아 보며 어떠한 중요한 기여가 있었는가를 중심으로 살필 것인가?</li><li>- 궤적과 한계 : 50년 역사의 궤적을 그려내고, 그 궤적상 발생하는 한국적 특성과 한계를 규명할 것인가?</li><li>- 전망 : 과거 50년을 돌아보는 것으로부터 미래 전망을 도출할 수 있는가?</li></ul>                                                                    |
| 접근 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 40+10년 : 과거 역사편찬의 전통을 계승한다면, 최근 10년사만 추가하면 되는 것이 아닌가?</li><li>- 주제별 접근 : 10년씩 추가하는 접근법보다, 핵심 주제별로 새롭게 구성할 수도 있음</li></ul>                                                                                                                                    |
| 용도 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 핵심독자층 : 핵심 독자가 공무원인가? 정책연구자인가? 아니면 일반 시민인가?</li><li>- 외부 수요와 기대 : 시민의 눈 역할을 하는 기자들의 입장으로는, 사실관계에 대한 준거문건을 기대 (대개의 출판물들이 관점과 해석이 넘치는 반면, 기본적인 사실관계도 충실하지 못한 경우가 많음)</li><li>- 내부 수요와 기대 : 과학기술계에서는 지난 정책 역사의 궤적과 한계를 드러내어 미래 변화의 방향을 읽어낼 가능자 역할을 기대</li></ul> |

자료: 연구진 작성

- 본 『50년사』 편찬 작업은 초기부터 일반 시민을 독자층으로 설정하였으나, 외부의 수요와 기대는 다방면에 걸쳐 있음

&lt;표 8&gt; 『50년사』 편찬물에 대한 외부 수요와 기대

| 독자층                        | 관심 기관 및 기구                                           | 외부 수요와 기대                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 과학기술 관계 공무원<br>과학기술 정책/행정계 | 미래창조과학부 등 관련 부처<br>STEPI 등 정책연구기관<br>KISTEP 등 기획관리기관 | 1. 정부와 공공의 업적을 남긴 기록물<br>2. 공식적인 과학기술 정책/행정/제도 역사의 지식 기반          |
| 과학기술 관련<br>사회과학계           | 기술경영경제학회, 기술혁신학회,<br>과학사학회, 과학기술학회,<br>과학기술법학회 등     | 3. 신입자의 실무교육 기초 자료<br>4. 문건 작성에 활용할 참고 자료<br>5. 성찰과 반성을 가능할 준거 자료 |
| 과학기술 ODA 종사자               | KOICA 등 공공 ODA 조직<br>민간 ODA 조직                       | 6. 해외에 적용 가능한 지식, 벤치마킹을 위한 모범 사례집<br>7. 해외 접근성이 있는 영문 책자          |
| 과학기술자                      | NST 및 소속 연구소,<br>관련 연구소                              | 8. 개인과 기관의 업적을 남긴 기록물<br>9. 정책지식에 대한 접근성 좋은 책자                    |
| 미디어                        | 각종 언론사 및 과학기자                                        | 10. 공식적인 역사 사실관계의 출처                                              |
| 일반 국민                      | 학생, 학교 교사 등                                          | 11. 한국의 과학기술에 대한 흥미와 이해 제고                                        |

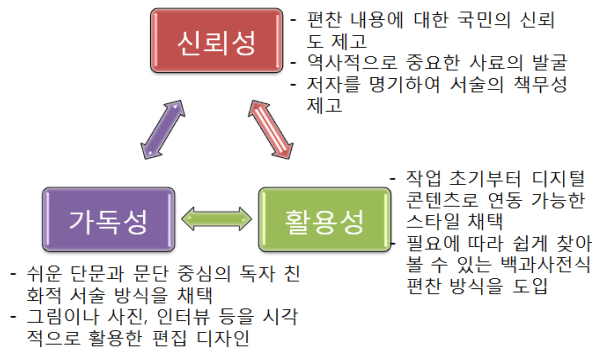
자료: 연구진 작성

## □ 편찬 방향 및 구성 방식 설계

### ○ 편찬 목적과 가치 제고 방향

- 『50년사』 편찬물은 선행 편찬물인 『30년사』와 『40년사』의 기본 편찬 틀을 유지하면서, 최근 10년사의 변화를 추가하고 선행 편찬물의 문제로 지적된 사항들을 개선하여 발전적인 계승을 목표로 함
- 편찬 사업에서 중점적으로 추구한 가치 제고의 방향은 크게 세 가지로 구분
  - 가독성, 신뢰성(고증성), 활용성 제고를 추구

[그림 1] 한국 과학기술 50년사 편찬을 위한 가치 제고 방향



자료: 연구진 작성

○ 구성 방식과 운영 체계 구성

- 『50년사』의 편찬 방식은 크게 두 가지로 구분되며, 텍스트 요소와 디자인 요소의 비율이 60:40, 기존 자료와 신규 내용의 비율이 50:50으로 설정
- 『50년사』 편찬물은 기획 단계에서 전체를 총 4개의 편(parts)으로 나누어, 정책시대사(1편), 행정분야사(2편), 과학기술 분야사(3편), 부록으로 구성

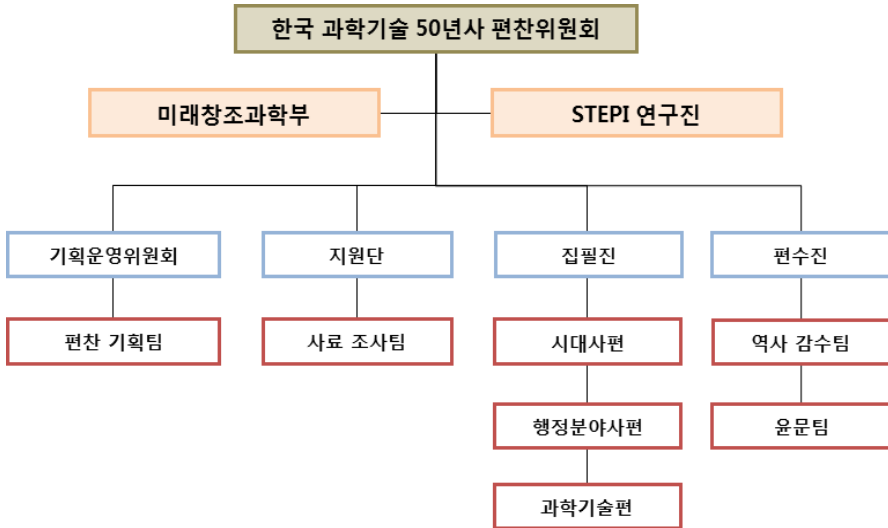
[그림 2] 한국 과학기술 50년사 내용 구성

| 목차            | 주요 내용                                     | 집필 방식                                | 집필진                              | 구성 및 분량                                         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1편<br>시대사     | • 1967 이후 10년 단위<br>• 주요 흐름 및 정책사         | • 40년사 압축<br>• 10년사 신규               | • STEPI 연구진                      | • 6개 장 내외<br>• 장 분류: 시기별<br>• 총 150p 내외         |
| 2편<br>행정분야사   | • 과학기술 행정 분야사<br>• 과기행정(+타부처행정)           | • 40년사 활용<br>• 10년사 신규               | • 전문가<br>• 공무원                   | • 10개 장 내외<br>• 장 분류: 분야별<br>• 총 300p 내외        |
| 3편<br>과학기술사   | • 과학기술 분야사<br>• 발전 경로와 성과                 | • 주요 국가사업<br>• 전체 신규                 | • 출연연<br>• 그 외 연구소<br>• 대학/학회    | • 10개 장 내외<br>• 장 분류: 분야별<br>• 총 300p 내외        |
| 부록            | • 50년사 연표<br>• 과학기술50년 통계<br>• 과학기술50년 화보 | • 30년사+20년<br>• 수집자료 종합<br>• 수집자료 종합 | • STEPI 연구진<br>• 지원단<br>• 전문가 그룹 | • 연표: 20p<br>• 통계: 20p<br>• 화보: 20p<br>총 60p 내외 |
| 총 800-900쪽 예상 |                                           |                                      |                                  |                                                 |

자료: 연구진 작성

- 본 연구에서 추진하는 50년사 편찬 운영 체계는 다음과 같음

[그림 3] 한국 과학기술 50년사 편찬 체계(2016년)



자료: 연구진 작성

#### □ 편찬 기획의 시사점

- 50년사 편찬 기획 과정에서 연구진이 가장 중요하게 고려했던 점은, 일반 국민을 포함한 독자층을 대상으로 ‘읽히는’ 역사서를 편찬하는 것임
- 넓은 범주의 과학기술 분야와 반세기의 긴 시간을 함축적으로 담는 편찬물을 발간하기 위한 기획을 추구하였고, 이를 위한 기획위원회와 연구진의 고민은 다섯 부문의 편찬 과정에 담겨졌음
- 모든 수요와 기대를 충족시키기 위해, 가독성, 신뢰성(고증성), 활용성 높은 내용을 집필함과 동시에, 50년 과학기술사의 집대성을 이룩하고자 하였음
  - 본 연구에서 다루는 집필 과정까지 편찬 기획된 사항이 달성될 수 있도록 기대

4. 자료조사의 설계 및 결과

□ 설계 및 방향 설정

- 조사 목표
  - 충실한 역사적 증거 수집 및 발굴을 통한 『과학기술 50년사』의 가치제고
  - 지난 50년 과학기술 역사 사료의 축적 현황 파악 및 신규 사료의 발굴
  - 수집된 사료의 활용가능성 탐색 및 국민의 접근성 및 이해 제고를 위한 활용
- 연구진은 『한국 과학기술 50년사』에 수록할 수 있는 사료의 발굴과 콘텐츠화를 목표로 단계별 업무를 설계하여 순서대로 진행

<표 9> 자료 조사 활동 업무별 추진 내용

| 구분          | 활동 기간 | 수행 과업                                    | 참여자                      |
|-------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|
| 조사 기획       | 3월~4월 | 50년사 자료 조사 활동 업무 기획 및 가이드 작업             | 자료 조사팀<br>(외부 5 + 연구진 3) |
| 자료 조사 및 수집  | 4월~8월 | 50년간의 과학기술 관련 자료 조사 및 수집                 | 자료 조사팀<br>(외부 5 + 연구진 3) |
| 콘텐츠화 작업     | 8월~9월 | 수집 자료의 콘텐츠화                              | 미래부, 연구진                 |
| 콘텐츠 평가 및 활용 | 9월 이후 | 콘텐츠 작업물에 대한 평가<br>편찬물 수록 콘텐츠 작업 등 다각도 활용 | 자료 조사팀<br>디자인 전문가        |

자료: 연구진 작성

<표 10> 단계별 자료 조사 활동 추진 과정

| 단계  | 추진 과정       | 예상 산출물                                 | 예상 기한 | 실제 달성 시기 |
|-----|-------------|----------------------------------------|-------|----------|
| 1단계 | 자료 조사 기획    | 조사 기획안 및 가이드라인                         | 4월    | 4월       |
| 2단계 | 자료 조사 및 수집  | 50년사 자료군에 대한 탐색 결과물                    | 5월    | 7월       |
| 3단계 | 조사 결과의 콘텐츠화 | 50년사 콘텐츠 100건 이상                       | 7월    | 8월       |
| 4단계 | 콘텐츠 평가 및 활용 | 편찬물 수록 콘텐츠 50건 이상<br>독립적 활용 콘텐츠 20건 이상 | 9월    | 10월      |

자료: 연구진 작성

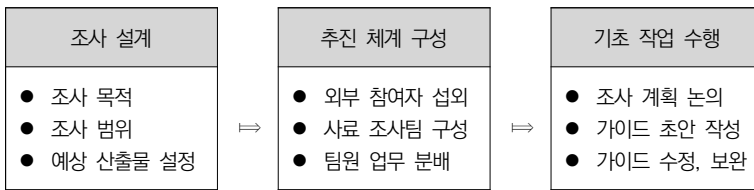


## □ 사료 조사 활동 프로세스

### ○ 조사 기획

- 연구진은 사료 조사 활동의 기획 단계에서 조사를 설계하고 추진 체계를 구성한 다음, 활동을 위한 기초 작업을 수행

〈표 11〉 기획 단계 추진 프로세스

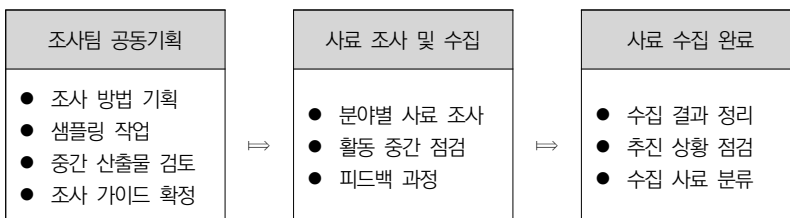


자료: 연구진 작성

### ○ 사료 조사 및 수집

- 연구진은 구체적인 사료 조사 방법에 대해 조사팀과 공동으로 기획하였으며, 이후 샘플링 작업 결과물들에 대한 검토를 통해 수정 및 보완점을 도출하고, 가이드 작업에 샘플링 과정과 결과를 반영하여 완성도 높은 가이드라인을 작성
- 사료 조사 및 수집은 분야별로 분배하여 수행하였으며, 조사 및 수집 단계가 종료된 시점에서는 수집된 결과를 정리하고 이를 목록화하여 데이터를 정리

〈표 12〉 조사 및 수집 단계 추진 프로세스

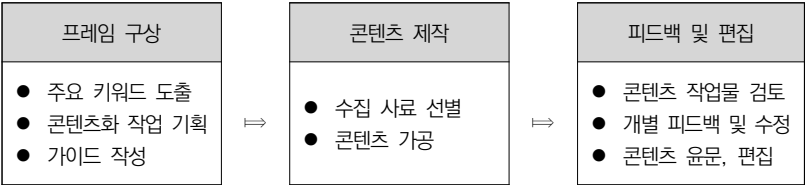


자료: 연구진 작성

○ 조사 결과의 콘텐츠화

- 콘텐츠화를 위한 원 사료 수집 단계를 완료하는 시점과 동시에, 연구진과 조사팀은 콘텐츠 제작을 위한 프레임 구상
- 본격적인 콘텐츠 제작은 각각의 조사팀이 수집 사료 중에서, 가이드라인에 제시된 키워드에 부합하는 사료를 선정하면서 시작하였으며, 네 차례의 회의와 피드백을 통해 총 144개의 콘텐츠를 제작

<표 13> 콘텐츠화 작업 단계 추진 프로세스

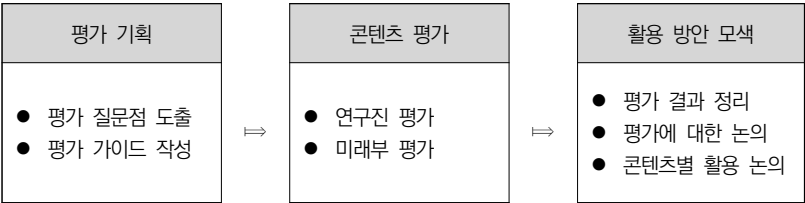


자료: 연구진 작성

○ 콘텐츠 평가 및 활용 방안 모색

- 연구진과 조사팀에서 발굴한 콘텐츠들을 편찬물 수록 등 다방면으로 활용하기 위해 평가 프로세스를 거쳐 검토

<표 14> 콘텐츠 평가 및 활용방안 모색 단계 추진 프로세스



자료: 연구진 작성

## □ 사료조사 활동의 의의

- 『50년사』 편찬 사업에서 선행 역사 편찬물인 『과학기술 40년사』가 방대한 역사적 사료를 활용하지 못했다는 한계를 극복하고자 하였음
- 기획 단계에서부터 집필과는 별도로 사료 조사팀을 구성하여 지난 50년 동안의 과학기술계 사료 집대성을 시도
- 사료 조사 활동 기간이 당초 예상보다 길어지게 된 두 가지 이유
  - 50년이라는 오랜 시기 동안의 사료를 수집하기에 약 5개월이라는 기간은 지나치게 짧았음
  - 사료 수집과 해석에 있어 고도의 전문성이 필요하나, 대학원생들로 구성된 사료 조사팀의 활동으로 인해 양질의 사료 발굴이 어려움
- 이러한 시행착오를 통해 그동안 미진했던 사료 발굴의 중요성을 깨닫게 되었으며, 향후 역사 편찬 사업과 별개로도 과학기술계 사료 집대성의 필요에 대한 문제의식을 제기할 수 있다는 점에서 의의가 있음

## 5. 집필 과정: 집필진 구성과 운영

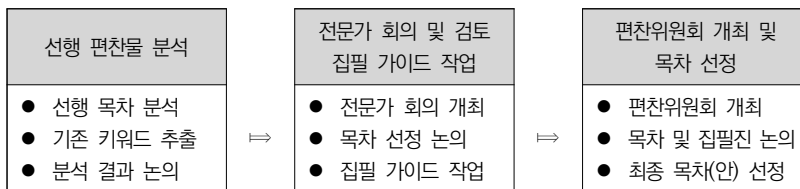
### □ 개요

- 지난 50년 동안의 한국 과학기술사를 통사적으로 서술하고 편찬하는 작업은 다수의 과학기술 분야 전문가들의 참여가 필요
- 본 연구에서는 『50년사』를 편찬하기 위해 본문에 수록할 내용의 목차(분야)를 확정하고, 해당 분야의 서술을 맡은 집필자들의 선정과 원고 청탁, 초고 수합에 이르는 전 과정을 기록하였음

## □ 목차 설계 및 집필 가이드 작업

- 선행 편찬물들의 목차 구조 분석에서부터 편찬위원회의 최종 목차 선정까지의 과정을 담았으며, 세 달 가량 논의가 지속되면서 어떻게 목차 구조가 만들어지는지를 상세히 기록

〈표 15〉 『50년사』 목차 선정 프로세스



자료: 연구진 작성

- 선행 역사서 목차 분석 및 검토
  - 10년 주기로 편찬되는 공식 역사 편찬 사업의 계보를 잇는다는 측면에서 선행 편찬물의 구성은 어떠했는지 검토하고, 이를 바탕으로 계승 및 보완 작업을 하여 예상 목차 도출을 기대
  - 『30년사』와 『40년사』의 2편, 3편 목차와 주요 키워드들을 분류한 자료들에서 추출된 키워드들과 신규 이슈를 논의하여 『50년사』의 예상 목차를 제시
- 전문가 회의를 통한 편찬 프레임 논의 (목차 및 집필 방안)
  - 연구진은 미래부와 협의하여 과학기술 관련 전문가들을 초청하여 『50년사』 편찬 프레임을 설계하기 위한 회의를 개최
  - 제1차 전문가 회의에서는 총 4개의 편(정책시대사, 행정분야사, 과학기술 분야사, 부록)으로 구성된 기획안을 소개하고, 본격적으로 각 편들의 편찬 프레임을 어떻게 기획할지 전문가들의 자문을 구하였음

- 1편 ‘시대사’의 경우, 본문 내용은 『40년사』 1편의 내용을 압축 및 보완 집필하고 최근 10년사를 보강
- 2편 ‘행정분야사’의 경우, 과학기술 행정의 관점으로 장을 구분하면서 기본적으로 『40년사』 2편의 내용을 계승
- 3편 ‘과학기술 분야사’의 경우, 『40년사』 3편의 각 분야와 최근 10년 동안 생겨난 신규 분야를 종합
- 제1차 전문가 회의를 통해 연구진에서 초안으로 작성하였던 목차의 수정이 이루어졌으며, 실제 과학기술계에 종사하는 전문가들의 의견을 취합하여 향후 집필 방향에 대한 자문을 얻을 수 있었음
- 제2차 전문가 회의에서는 1차 회의에서 논의된 2편과 3편의 목차 구조를 기반으로 하여 챕터별 집필 내용과 방안을 탐색
  - 연구진은 1차 회의 이후 계속 내부 회의 및 검토 과정을 거치면서 각 챕터의 세부 목차로 활용할 수 있는 주요 키워드들을 추출하였고, 2차 전문가 회의에서는 이러한 목차 수정안에 대한 전문가 의견 수렴이 주로 이루어짐
  - 2편 ‘행정분야사’는 현재의 목차 구조를 유지하면서 부문별 전문가의 개별 자문을 받아 보완
  - 3편 ‘과학기술 분야사’의 경우에는 『40년사』의 목차 구조를 계승하되 좀 더 분야들을 세분화하여 각각 행정사와 기술 개발사를 집필하는 방향으로 설정
- 두 차례의 전문가 회의로 『50년사』 내용의 집필에 앞서 목차를 설계하고 편찬물의 편별 구성 방식에 대해 전문가들의 직접적인 조언을 구할 수 있었음
  - 연구진은 전문가 회의를 통해 수립된 아이디어와 자문 내용을 토대로 『50년사』 편찬물의 뼈대가 되는 예상 목차를 설계
  - 해당 기간 동안의 목차 구조 논의와 병행하여 논의된 집필진 구성과 집필 가이드라인 작성 관련 내용은, 편찬 사업의 다음 단계인 집필진 구성 및 운영으로 연결

○ 집필 가이드라인 작업 과정

- 연구진은 예상 목차의 챕터들을 저술할 집필자의 섭외 과정을 추진하기에 앞서 어떤 방식으로 집필을 할지에 대한 가이드라인 작업에 착수
- 집필 가이드라인 작업은 목차 구성이 본격적으로 논의되기 이전부터 샘플링 작업을 통해 추진
  - 2편의 경우 STEPI 소속 전문가가 집필을 맡은 ‘법제도’ 부문과 ‘인력정책’ 부문을 포함하여, 편찬 사업 참여 연구진들이 한 챕터씩을 담당하여 집필 가이드라인의 샘플을 작성하고 상호 검토하는 과정을 진행
  - 3편의 경우에는 과학기술 분야마다 서술하기 때문에, 주제별로 구체적인 집필 질문을 도출하는 사전 작업을 수행하였으며, 주제는 총 네 가지로 개요, 시기별 발전, 주요 성과, 종합 전망을 수록
  - 최근 연구 윤리에 대한 검토가 매우 중요해지면서, 『50년사』 집필 작업에서의 출처 표기 방식에 대해서도 가이드라인을 작성
- 최종적인 집필 가이드라인의 형태는 집필이 진행 중인 8월 초가 되어서야 정해졌으며, 많은 검토를 거친 결과 이후의 집필 과정에서는 명확한 가이드로 활용

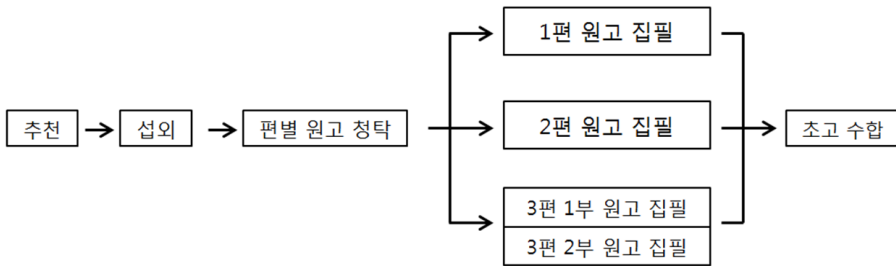
○ 편찬위원회 개최 및 집필 추진

- 정부 공식 역사 편찬물을 발간하는 『50년사』 편찬 사업은 ‘한국 과학기술 50년사 편찬위원회’가 최상위 의사결정 조직으로 기능
- 50년사 편찬위는 지난 7월 18일에 편찬 계획을 보고 받아, 목차 확정 및 집필 추진을 승인
- 편찬 계획과 진행 상황 보고에 대해서는 최종 검토 중인 예상 목차 구조에 공감대를 보이는 한편, 세부 분야들의 집필 내용에 대해서 관련된 국가 기관들의 도움을 받고, 편찬위원들도 편찬 과정에서 물심양면 조력할 뜻을 피력

## □ 집필진 구성 및 운영

- 『50년사』의 본문 내용을 저술할 집필진을 구성하고, 원고 청탁과 집필 활동, 그리고 초고 수합에 이르기까지의 과정을 담았음

[그림 4] 『50년사』 집필진 관리 체계 및 집필 과정



자료: 연구진 작성

## ○ 집필진 섭외 및 원고 청탁

- 연구진은 우선 초기 기획 단계에서부터 『50년사』의 챕터를 집필할 수 있는 해당 분야 전문가들이 집필 가이드라인에 대한 검토 및 샘플 원고 작업을 진행
- 편찬위원회 개최 이후 예상 목차가 어느 정도 확정되면서, 전문가 회의에 참석했던 사람들을 포함하여 과학기술계 각 분야 전문가들의 집필진 추천
- 편찬 사업 진행 과정에서 섭외가 가능하였던 분야의 집필진을 제외한 나머지 집필진 구성은 미래창조과학부에서 공식적으로 추천을 받음
- 다양한 루트를 통해 추천 받은 집필자의 섭외 및 『50년사』 원고 집필 의뢰는 연구진에서 담당하였으며, 방식은 유선으로 직접 섭외하고 이메일을 통해 원고 청탁 내용을 안내하면서 진행
  - 추천 받은 전문가의 집필이 여의치 않을 때에는 해당 전문가에게 직접 다른 필자를 추천해 달라고 요청

○ 편별 집필 과정

- 1편 시대사 집필

- 『50년사』 1편 시대사의 경우, 초기 편찬 기획 시점에서부터 선행 편찬물인 『30년사』와 『40년사』의 시대별 서술 부분을 보완 집필하고 최근 10년사를 추가하는 방향으로 설정

- 2편 행정분야사 집필

- 『50년사』의 시기 구분이 1967년 과학기술처 설립을 기점으로 하고 있다는 점에서, 과학기술계의 정부 정책, 제도, 법, 계획 등의 내용이 담길 수 있도록 집필 절차를 진행
- 2편 행정분야사의 경우 각 챕터들이 포괄하고 있는 세부적인 정책 관련 분야들이 다양하였기 때문에, 챕터마다 책임 집필자와 1~5명의 집필자들이 공동 집필진을 구성하여 함께 저술 작업을 추진

- 3편 과학기술 분야사 집필

- 『50년사』의 3편 과학기술 분야사 부분은 목차 구조의 설계 단계에서부터 가장 많은 논의가 있었으며, 연구진은 공식적으로 과학기술 분야를 분류하는 체계를 검토하는 한편, 『40년사』의 과학기술 분류를 최대한 계승하고자 하였음
- 대부분의 과학기술 분야들이 행정사와 기술 발전사가 구분되어 서술될 수 있다는 점에서, 3편은 ‘1부 분야별 과학기술 정책사’, ‘2부 분야별 과학기술 발전사’의 2부로 구성
- 3편 과학기술 분야사 집필의 경우, 해당 분야에 대해 높은 전문성이 요구되며 다루는 분야가 많다는 점에서 각 분야의 대표적인 연구기관이 집필진을 추천받았음
- 섭외가 완료된 집필진에게는 1부와 2부를 구분하여 예상 목차를 제공하였고, 원고 청탁 과정에서 1부와 2부를 명확히 구분하여 저술할 수 있도록 안내



## ○ 집필진 종합 관리

- 『50년사』 편찬물의 집필진이 구성된 이후, 연구진은 원고 청탁을 진행함과 동시에 집필 과정 전반을 관리하고 집필 현황을 실시간으로 검토하는 프로세스를 구축
- 『50년사』 집필에 참여하는 집필진은 관련 정보 및 진행 상황을 상시 업데이트 하여, 전체 집필 과정들을 총괄하여 관리

## ○ 집필 활동 결과 및 시사점

- 총 74명에 이르는 『50년사』 집필진의 구성과 관리 과정은 크게 두 단계로 구분됨
  - 첫 번째 단계는 집필 작업에 착수하기 위해 편찬물의 목차를 설계하고 각 챕터별로 적절한 내용이 저술될 수 있도록 가이드를 작성하는 등 실무 추진을 위한 계획 수립 과정
  - 예상 목차를 토대로 집필진을 구성하여 각 집필 분야에 맞는 원고를 청탁하고 초고를 수합하기까지의 과정
- 약 세 달 동안의 목차 및 집필 방안 기획 과정과 약 두 달 동안의 집필 과정이 진행되는 동안 다양한 종류의 업무들을 동시에 수행하고 이를 기록하였음
- 향후 다수의 집필진으로 구성된 집필 작업의 경우에는 본 장에서 다룬 과정들에서 시행 착오한 부분들을 참고하여 더 효율적인 업무 수행에 기여하기를 기대

## 6. 결론: 50년사 편찬 사업의 의의

## □ 『50년사』 편찬 기록에 대한 기대

- 지금까지 각 분야별, 기관별로 매 10년 주기로 발간된 과학기술 분야의 역사서들은 어떤 과정을 거쳐 발간에 이르렀는지에 대한 기록은 거의 남아 있지 않음

- 본 연구는 과학기술처 설립 50주년이 된 시점에서 발간되는 『한국 과학기술 50년사』 편찬물의 기획, 조사, 집필 과정을 담고 있음
  - 본 연구에서 다루는 『한국 과학기술 50년사』 편찬물의 기획, 조사, 집필 과정에 대한 기록들은 지금까지 시도되지 않았던, 중요하게 다루어지지 않았던 영역
  - 연구진은 편찬을 기획하는 시점부터 사료 조사와 집필 과정을 거쳐 초고가 수합 되기까지의 과정과 그 결과를 기록

#### □ 연구 수행(편찬) 과정에 대한 기록의 의의

- 선행 사례 분석, 편찬 기획, 목차 설계, 집필진 구성, 원고 청탁 및 집필, 초고 수합의 모든 과정에 대해 기록하였으며, 각 과정에서의 실무 추진과 과정물에 대한 결과도 담았음
- 초기의 기획에서 예상한 방식이나 기간으로 진행되지는 않았지만, 오히려 이러한 시행착오들과 방향 수정에 대해서 각 과정마다의 상세한 기록을 담았기 때문에, 『한국 과학기술 50년사』가 어떻게 편찬되었는지를 전반적으로 알 수 있음
- 수합된 50년사 원고는 아직 초고 단계임에도 불구하고, 선행 역사 편찬물의 한계를 많이 극복하고 있다는 점에서 본 연구의 의의가 있음

#### □ 본 연구의 시사점

- 본 연구는 ‘한국 과학기술 50년사’ 편찬 사업에서 디자인/발간 이전까지의 수행 과정을 기록한 편찬 과정 보고서 겸 연구 수행 보고서의 성격을 지님
- 편찬 과정에 대한 기록이 담긴 본 연구 보고서가, 지금까지 역사적 결과만 축적하고 그 과정을 소홀히 하였던 역사 편찬 사업들에게 새로운 관점을 제시하게 되길 기대

## | 제1장 | 서론

### 제1절 배경

2017년 4월에 과학기술처가 설립된 지 50주년이 된다. 1967년의 과학기술처 설립은 제도사적 관점에서 한국 과학기술 체계의 시작이었다고 해도 과언이 아니다. 현대의 과학기술 활동이 과학기술에 특화된 공공 정책과 제도화된 지원 체계 속에서 이루어진다는 관점에서 그렇다. 과학기술처 설립으로부터 반세기를 맞은 2017년은 우리나라 과학기술 체계의 진화 경로와 성과를 역사적이고 성찰적인 차원에서 조망하기에 적절한 시점이다.

오늘날 우리나라 과학기술의 국제적 수준이나 위치는 상당히 높은 편이다. 과학기술 분야의 국제경쟁력 순위는 10위 내외로, 청렴도와 같은 정치사회 분야의 국제경쟁력 순위보다 월등히 높다. 어떻게 대한민국은 이렇게 빠르게 과학기술의 발전을 이룰 수 있었을까?

이제까지 한국 과학기술 발전은 대개 단편적인 기술적 성공이나 경제산업적 기여로서 이해되어 왔다. 그에 비해 과학기술의 발전을 촉진한 요인이자 바탕이 되는 정책, 시스템, 제도에 대한 설명은 부족하다. 뿐만 아니라 우리나라에서 과학기술 각 분야가 어떻게 발전해 왔는가에 대한 선행 연구와 설명도 충분하지 않다. 과학기술처 설립 50주년은 바로 그러한 정책, 행정과 제도, 과학기술 분야사적 차원에서 한국 과학기술의 발전을 종합적으로 조망할 계기가 되어야 한다.

우리나라 과학기술 주무부처는 과학기술처 설립을 기념하는 10년 주기의 역사서를 편찬해 온 전통을 가지고 있다. 1987년 과학기술처가 발행한 『과학기술행정 20년사』가 그 시작이다. 다음 표에서 보듯, 이후 10년마다 과학기술 공식 역사편찬물이 간행되었다. 이러한 역사편찬의 전통을 계승하기 위해서는, 『한국 과학기술 50년사』(이하 『50년사』)의 발간이 필요하다.

10년 주기로 간행되는 과학기술 역사편찬물은 각기 다른 제작 방식과 스타일을 가

지고 있다. 초기에는 과학기술 주무부처의 행정 업무와 성과를 중심으로 기술되었다면, 이후에는 국가 차원의 과학기술 발전을 종합적으로 담기 위한 방식으로 바뀌었다. 2008년에 간행된 『과학기술 40년사』(이하 『40년사』)에는 정책과 행정, 제도, 각 분야 과학기술의 발전상이 종합되어 있다. 이러한 차이는 각 역사서의 편찬 시기마다 과학 기술 역사물에 대한 지식 수요와 독자층에 대한 고려가 달랐기 때문이다.

〈표 1-1〉 과학기술 주무부처가 발행한 과학기술 역사편찬물 목록

| 번호 | 발행처     | 제목                 | 발행연도 |
|----|---------|--------------------|------|
| 1  | 과학기술처   | 『과학기술행정 20년사』      | 1987 |
| 2  | 과학기술처   | 『과학기술 30년사』        | 1997 |
| 3  | 과학기술부   | 『과학기술 40년사』        | 2008 |
| 4  | 교육과학기술부 | 『화보로 보는 과학기술 40년사』 | 2008 |

자료: 각 년도 역사편찬물

그렇다면 2017년 4월을 기념할 과학기술 역사편찬물은 어떠한 스타일과 방식으로 구성되어야 하는가? 새로운 편찬물의 제작에서는 우리나라 과학기술 발전의 제도적 측면과 함께, 확산과 활용성까지 고려해야할 대목이다.

## 제2절 연구 목표

본 연구는 지난 50년간의 과학기술 주요 정책과 제도, 과학기술 연구개발의 분야별 발전상을 재조명하는 일을 목표로 한다. 본 과업은 2017년 4월 과학의 날 50주년이자, 과학기술처 설립 50년을 기념하는 『한국 과학기술 50년사』 역사편찬물의 발간으로 마무리될 예정이다. 본 연구에서는 편수 및 발간 작업에 앞서 편찬 기획에 적합한 초고를 수합하는 것을 목표로 한다. 대개의 역사편찬 사업은 발행 시점의 사회적 수요를 반영하게 된다. 본 연구 또한 선행 과학기술 역사편찬물의 전통을 계승하면서도 2017년의 수요와 국민 이해 제고를 목표로 삼을 것이다.

“한국 과학기술 50년, 조사기획”의 제목을 가진 본 연구는 크게 다섯 가지 부문으로 나뉜다. 무엇보다 다루는 내용이 방대하기 때문에 1) 기획을 통한 과업의 프레임워크와 절차 설계가 중요하다. 다음으로 2)조사 작업이 중요하다. 역사적 사료와 인물들의 인터뷰 및 회고를 다루는 만큼 사료에 대한 고증과 비판, 교차검토를 수행해야 한다. 다수의 사료들이 주관적으로 해석된 견해를 담고 있기 때문에, 역사학적 관점에서 일차적인 검토를 거치지 않는다면, 외부에 공개되었을 때 해석 논쟁이 유발될 가능성이 크다. 세 번째는 방대한 내용을 다룰 다수의 필자를 선정하고 각 필자가 편찬 취지에 부합하게 원고를 작성하도록 지원하는 3) 집필진 운영 작업이다. 각계 전문가와 학자들이 집필한 원고를 수합하고 일관된 흐름으로 편집해 내는 4) 편수 (감수 및 윤문 포함) 작업 또한 반드시 수행되어야 한다. 마지막으로 최근의 출판 트렌드를 반영하고 국민의 과학기술 이해 제고에 부합하는 5) 디자인 및 확산 과정이 필요하다.

이렇듯 과학기술 50년 역사편찬 사업을 다섯 부문으로 나누었을 때, 각 부문에 해당하는 세부 목표는 다음 표와 같이 정리된다.

〈표 1-2〉 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문과 목표

| 부문        | 세부 목표                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) 기획     | - 한국 과학기술 50년사 편찬 취지 및 방향 설정<br>- 편찬 프레임워크와 절차 설계                         |
| 2) 조사     | - 지난 50년 과학기술 역사 사료의 축적 현황 파악<br>- 신규 사료의 발굴 및 사료비판<br>- 수집된 사료의 활용가능성 탐색 |
| 3) 집필진 운영 | - 분야별, 주제별 집필진 구성과 섭외<br>- 집필 가이드라인의 제작과 설명                               |
| 4) 편수     | - 수집된 원고의 총괄 검수<br>- 감수 및 윤문                                              |
| 5) 디자인/확산 | - 국민의 접근성 및 이해 제고를 위한 디자인<br>- 디지털 확산                                     |

자료: 연구진 작성

다섯 부문의 세부 과업들이 한국 과학기술 50년의 역사 사업으로 수행될 때, 반세기 한국 과학기술의 발전상이 종합적으로 재조명 될 것으로 기대한다.

### 제3절 연구 방법

정부주도의 경제성장을 이룩한 우리나라에는 독특한 역사편찬의 전통이 존재한다. 그것은 압축 성장에 대한 기여가 큰 정부, 공공기관, 대학 및 기업들이 스스로의 역사를 정리하는 역사편찬물을 10년 주기로 발행하는 전통이다. 기획재정부와 KDI가 발행한 『한국경제 60년사』(2010), 서울대학교의 『서울대학교 60년사』(2006), 삼성의 『삼성전자 40년, 도전과 창조의 역사』(2010) 대표적 사례다. 이러한 전통은 각 기관에서 설립연도를 시점으로 10년 단위의 역사적 회고와 성찰을 수행한다는 점에서 독특하고도 장려할만한 일이라고 볼 수 있다.

하지만 대개 10년 주기 역사편찬물들은 독자들로부터 좋은 평가를 받지 못한다. 그 이유의 많은 부분이 역사편찬물의 제작 방식에 있다. 꾸준한 지식의 축적과 과거 성과에 대한 성찰을 기반으로 하여 10년마다 역사편찬물이 집대성되는 것이 아니라, 10년 주기를 기념하는 시점이 다가와서야 급하게 제작된다. 제작 과정에서 참조할 우수 사례나 선행 지식이 많지 않고, 과거의 제작 경험과 지식도 제대로 전수되지 못한다. 역사편찬물 제작 경험은 대개 선행 편찬자의 단편적 기억과 경험에 의존하며 기록된 적이 없다. 그렇다 보니 과거에 발생했던 오류나 한계를 극복하지 못하거나 반복한 채, 또 다른 10년 주기의 역사편찬물이 제작된다. 즉, 새로운 편찬사업 담당자들은 과거에 했을 법한 논쟁과 문제제기를 또 다시 되풀이하면서, 유사한 패턴의 편년사 편찬물을 생산하는 것이다.

게다가 역사편찬물 대부분은 두껍고 무거운 책자의 형태로 발행된다. 딱히 해당 주제에 관심이 있는 역사학자나 관련자가 아니라면, 그 두꺼운 책자를 펼쳐보는 일이 흔하지 않다. 역사학자나 관련자들도 급하게 제작된 10년 주기 편찬물에 대해 그 역사적 가치를 높이 매기지 않는다. 충분한 연구가 이루어지기 어려운 상황에서 제작된 역사편찬물의 경우 역사적 사실관계에 대한 고찰이나 해석이 충실하기 어렵기 때문이다.

본 연구 또한 충분하지 못한 시간 내에 발간 목표를 이루어야 하고, 또 그렇기 때문에 고민의 폭이 제한될 수밖에 없다는 점에서 기존 10년 주기의 편찬물들이 지니는 한계로부터 자유롭지 못하다. 다만, 본 연구진은 과학기술 50년 역사편찬 사업의 과정

에서 발생하는 쟁점과 고민, 문제를 해결해 가는 방식들에 대해 충실히 기록으로 남기려고 한다. 한국 과학기술 50년사의 발간 과정 자체를 기록으로 남기는 일이 본 연구의 일차적인 방법인 것이다.

본 연구의 추진 방법은 다음 표와 같이 한국 과학기술 50년 연구의 다섯 가지 부문별로 구체화된다.

〈표 1-3〉 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문별 추진 방법

| 부문        | 추진 방법                                                                                                                                                            | 추진 주체                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 기획     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사편찬의 쟁점 추출</li> <li>- 선행 사례 조사와 한계점 분석</li> <li>- 편찬 방향 설정</li> <li>- 방향에 기반한 프레임워크와 절차 설계</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편찬 기획 위원회 (외부전문가 10명 내외 포함)</li> </ul>               |
| 2) 조사     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사진, 회고, 기록물 등 1차 사료 발굴 및 자료군 구축</li> <li>- 2차 가공된 기록물 조사 및 활용성 검토</li> <li>- 편찬에 활용될 사료 추출</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조사지원단 (역사학 전공자 5명 내외 운영)</li> </ul>                  |
| 3) 집필진 운영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편찬 프레임워크에 따른 집필진 구성</li> <li>- 내용별 집필 가이드라인 도출 및 집필진 이해 제고</li> <li>- 집필자 집담회의 운영</li> <li>- 집필진 중심의 학술회의 개최</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집필진 (분야별, 주제별 약 100명)</li> </ul>                     |
| 4) 편수     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편수 원칙 도출 및 그에 따른 편집 작업</li> <li>- 관련 분야 고경력자 중심으로 감수진 운영</li> <li>- 가독성 제고를 위한 문헌지원단 운영</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감수진 (관련 고경력자 약 30명)</li> <li>- 문헌지원단</li> </ul>      |
| 5) 디자인/확산 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자 친화적 디자인 제작</li> <li>- 디지털 출판물 제작</li> <li>- 브로셔 등 홍보물 제작</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디자인 팀</li> <li>- 디지털 팀</li> <li>- 홍보물제작 팀</li> </ul> |

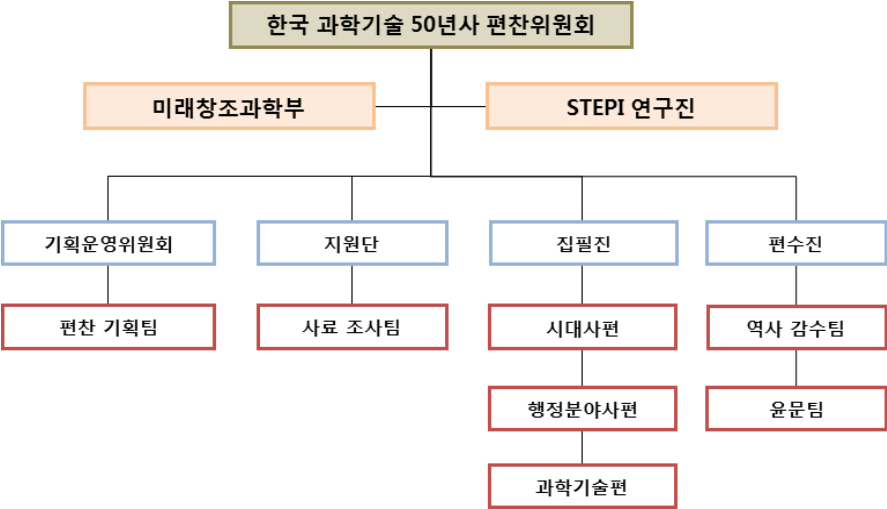
자료: 연구진 작성

방대한 부문을 기록을 남기면서 집대성 하는 만큼, 본 연구는 다각적인 추진체계를 가지게 된다. 공식 역사편찬물의 대부분이 그렇듯, 본 연구의 최상위 의사결정은 편찬위원회를 따른다. 편찬위원회는 과학기술, 역사, 정책 분야에서 최고의 경륜과 지식을 겸비한 인사 10명 내외로 구성된다. 편찬위는 본 과업의 방향을 설정하고 과정을 점검하며 최종 발간물을 승인하는 기구다.

본 연구는 미래창조과학부와 과학기술정책연구원의 공동 펀딩으로 진행된다. 당초 양 기관은 각기 다른 방식으로 과학기술 50년 역사연구를 기획하였다. 과학기술정책연구원에서는 기본사업의 하나로서 한국 과학기술 50년에 대한 기획조사 연구를 시행하기로 하였고, 그 초점을 정책 부문에 두기로 했다. 미래창조과학부에서는 지난 2008년에 간행된 『과학기술 40년사』에 최근 10년사를 더하는 정도에서 역사편찬 사업을 시행할 계획이었다. 양 기관은 두 사업이 지나는 국가 차원의 공통적 속성을 인지하고, 또한 두 개의 별도 사업이 지나는 협소성과 한계를 극복하기 위해 두 사업의 자금을 합쳐 하나의 협력 사업으로 추진하기로 협약하였다.

편찬 체계의 세부 조직들은 본 연구의 다섯 부문을 담당하는 형태로 구성된다. 기획과 운영을 위한 조직, 지원단, 집필진, 감수진이 그것이다. 단, 디자인과 확산을 위한 실무 작업의 경우 2017년도 별도 사업으로 진행될 예정이므로 아래 그림에 포함되지 않았다.

[그림 1-1] 한국 과학기술 50년사 편찬 체계(2016년)



자료: 연구진 작성

이러한 방식으로 본 연구가 추진되었을 때, 시기별로 두 개의 산출물이 나오게 될 것이다. 첫째는 2016년 말에 발행될 본 연구의 보고서다. 이 보고서는 한국 과학기술



50년사 발간을 위한 기획 및 조사연구 결과를 담는다. 보고서에는 50년사 편찬 사업의 다섯 부문 중 집필 과정까지의 기록과, 50년사 간행을 위해 편수된 초고들이 집성될 것이다. 둘째, 2017년 4월에는 한국 과학기술 50년사 편찬물이 출판될 예정이다. 이 편찬물에는 편찬과정에 대한 기록이 남지 않으며, 보고서가 아닌 대중적 단행본 형태로 발간될 것이다.

## 제4절 연구 내용

2016년도 한국 과학기술 50년사 발간을 위한 기획조사 연구의 내용은 다음과 같이 구성된다. 본 연구에서는 <표 1-4>의 부문 중, 기획, 조사, 집필진 운영을 다룬다.

**<표 1-4> 한국 과학기술 50년 연구의 세부 부문에 따른 연구 산출물**

| 보고서        | 부문        | 연구 산출물                                                                        | 해당 챕터                                    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 기획조사 연구    | 1) 기획     | - 선행 사례 조사 분석 결과<br>- 편찬 방향과 프레임워크<br>- 디자인/확산 방안                             | - 제2장 선행 분석<br>- 제3장 편찬 기획<br>- 2017년 수행 |
|            | 2) 조사     | - 사료조사 방침<br>- 조사연구 결과                                                        | - 제4장 사료 조사                              |
|            | 3) 집필진 운영 | - 집필 가이드라인과 그 운영 결과<br>- 학술회의 기획과 그 결과                                        | - 제5장 집필 과정                              |
|            | 4) 편수     | - 편수 원칙 도출 및 그에 따른 편집 작업<br>- 관련 분야 고경력자 중심으로 감수진 운영<br>- 가독성 제고를 위한 윤문지원단 운영 | - 2016~17년 수행                            |
|            | 5) 디자인/확산 | - 디자인 방침<br>- 디지털화, 홍보물 제작 등 확산 방안                                            | - 2017년 수행                               |
| 50년사 편찬 초고 | 1) 시대사    | - 50년 시대사 편찬 초고                                                               | - 발간유보                                   |
|            | 2) 행정분야사  | - 행정 분야별 집필 초고                                                                | - 발간유보                                   |
|            | 3) 과학기술사  | - 과학기술 연구개발 분야별 집필 초고                                                         | - 발간유보                                   |
|            | 4) 부록     | - 부록 산출물 초고                                                                   | - 발간유보                                   |

자료: 연구진 작성

## | 제2장 | 선행 사례 분석

### 제1절 개요

한국 과학기술 50년사 편찬 사업은 기존의 선행 역사서인 『과학기술 40년사』를 계승하고 발전시키는 작업이자, 동시에 최근의 독자 수요와 트렌드를 반영할 필요가 있다. 본 장에서는 편찬 방향 설정을 위해 두 가지 관점에 따라 선행 역사 연구 사례를 정리하고, 선행 편년사인 『과학기술 40년사』를 분석하여 활용방안을 모색하였다.

먼저 제2절에서는 국가 차원의 관점에서 정리된 역사 편찬물들을 선정하여 리뷰 및 분석 작업을 수행하였다. 제3절에서는 가장 중요한 선행 역사서인 『과학기술 40년사』의 활용 및 개선방안을 도출하였다. 최근 역사 편찬 트렌드를 반영하기 위해 기관 등 하부 단위 차원의 최신 역사 편찬물들도 함께 비교·분석하였다. 마지막 제4절에서는 본 장에서 다룬 사례들의 분석 결과를 종합 정리하고 시사점을 도출하였다.

### 제2절 대표적 역사편찬물 사례 리뷰 및 분석

#### 1. 분석 대상

대한민국은 정부 주도로 발전해왔기 때문에, 정부 시책 중심의 역사 편찬물이 다수 간행되었다. 본 절에서 분석한 선행 역사 편찬물은 그중에서 과학기술 편년사의 계보를 잇기 위한 기존 과학기술사 편찬물들과 산업기술, 경제 등 주요 분야 전반을 포괄하는 대표적인 역사 편찬물들을 대상으로 하였다. <표 2-1>의 분석 대상 자료들은 과학기술 50년사의 편찬 방향을 기획하기 위해 국가 차원의 범주와 전문성을 지닌 10개를 연구진에서 선정한 것이다.

&lt;표 2-1&gt; 국가 차원의 기존 역사서 분석 대상 자료

| 번호 | 저자명<br>(집필기관)         | 발행년도 | 연구 산출물<br>(저서명)        | 발행처<br>(수행기관) |
|----|-----------------------|------|------------------------|---------------|
| 1  | 과학기술처                 | 1987 | 과학기술행정 20년사            | 과학기술처         |
| 2  | 과학기술처                 | 1997 | 과학기술 30년사              | 과학기술처         |
| 3  | 김영우 외                 | 1997 | 한국 과학기술정책 50년의 발자취     | 과학기술정책연구원     |
| 4  | 한국산업기술평가원             | 2007 | 1987~2006 산업기술개발사업 20년 | 한국산업기술평가원     |
| 5  | 과학기술부                 | 2008 | 과학기술 40년사              | 과학기술부         |
| 6  | 교육과학기술부               | 2008 | 화보로 보는 과학기술 40년사       | 교육과학기술부       |
| 7  | 한국산업기술재단<br>기술정책연구센터  | 2008 | 한국의 산업기술혁신 정책맵         | 한국산업기술재단      |
| 8  | 한국경제 60년사<br>편찬위원회    | 2010 | 한국경제 60년사              | 한국개발연구원       |
| 9  | 오동훈 외                 | 2010 | 한국 과학기술이 걸어온 길         | 한국과학기술기획평가원   |
| 10 | 육성으로 듣는<br>경제기적 편찬위원회 | 2013 | 코리아 미래록                | 한국개발연구원       |

자료: 각 역사편찬물 참조, 연구진 작성

## 2. 분석 방식

본 절에서는 먼저 역사적 관점으로 저술된 편찬물이 어떠한 과정으로 편찬되었는지 개별 리뷰를 통해 살펴보았다. 각 역사서 편찬 사업 과정에서 살펴본 사항은 편찬위원회 및 자문위원회, 집필진의 구성과 운영 방식, 편찬 방법, 편찬 과정의 특성, 각 역사서의 목차와 핵심 키워드 분석 등이다.

두 번째로는 역사 편찬물이 갖춰야 할 세 가지 가치를 중심으로 선행 역사서들을 분석하고 평가하였다. 쉬운 단문과 간략한 문단 중심으로 서술하였는지, 독자 친화성을 위해 그림이나 사진, 인터뷰 등을 얼마나 활용하였는지 등의 ‘가독성’, 문헌, 화보, 기

록물, 인터뷰 등의 기존 사료를 얼마나 활용하였고, 출처, 각주, 참고문헌 등의 표기가 잘 되었는지 등의 ‘고증성’(신뢰성), 디지털 콘텐츠로 연동 가능한 온라인에서의 접근성 여부 및 해당 편찬물을 활용할 수 있도록 잘 홍보되었는지 등의 ‘활용성’이라는 세 가지 가치에 대한 충족 여부를 검토하였다. 연구진은 이러한 각 편찬물들의 리뷰와 분석을 통해 기존의 역사 편찬물들을 요약적으로 학습하고, 『한국 과학기술 50년사』에서 참고할 수 있는 방향을 설계하는 데 도움을 얻고자 하였다.

3. 리뷰 및 분석 내용

가. 10개의 선행 역사서 편찬 사업 리뷰

<표 2-2> 10개 선행 역사 편찬 사업 참여 인원 및 분량

| 번호 | 연구 산출물 (저서명)           | 총 참여 인원 | 총 산출물 분량 | 권수 |
|----|------------------------|---------|----------|----|
| 1  | 과학기술행정 20년사            | 27명     | 303p     | 1권 |
| 2  | 과학기술 30년사              | 76명     | 665p     | 1권 |
| 3  | 한국 과학기술정책 50년의 발자취     | 10명     | 463p     | 1권 |
| 4  | 1987~2006 산업기술개발사업 20년 | 9명      | 514p     | 1권 |
| 5  | 과학기술 40년사              | 128명    | 672p     | 1권 |
| 6  | 화보로 보는 과학기술 40년사       | 37명     | 131p     | 1권 |
| 7  | 한국의 산업기술혁신 정책맵         | 7명      | 831p     | 2권 |
| 8  | 한국경제 60년사              | 약 200명  | 약 3,500p | 5권 |
| 9  | 한국 과학기술이 걸어온 길         | 7명      | 381p     | 1권 |
| 10 | 코리아 미래클                | 21명     | 565p     | 1권 |

자료: 각 역사편찬물 참조, 연구진 작성

### 1) 『과학기술행정 20년사』 리뷰

『과학기술행정 20년사』의 편찬 자문회의는 김영식 서울대 교수 등 5명으로 구성되었으며, 집필진은 편찬 책임자 故 현원복 한국과학저술인협회 고문과 권숙일 서울대 교수 등 21명으로 구성되었다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 행정과 세 부시책별로 20년간의 과학기술행정사를 정리하였다. 주로 과학기술처 발족 이후 과학 기술정책과 제도의 발전사를 분야별로 다루었다.

편찬 특성은 초기 단계의 한국 과학기술 발전을 정리하면서, 개괄적인 차원에서 분야별로 정책 전개 사항을 소개하였다는 점이다. 과학기술정책이 초기에 어떻게 시행되었는지 세부적인 데이터를 정리한 자료집 차원으로, 한국 과학기술정책 초기 현황을 파악하는데 주력하였다.

편찬물의 분량은 전체 300쪽 중 본문이 273쪽이며, 목차는 총 2부 15장 47절로 편성되었다. 세부 목차는 발간사(1쪽), 화보(10쪽), 역대 과학기술처 장관 재임표(2쪽), 총론(40쪽), 각론(233쪽), 부록(13쪽), 편집후기(1쪽)로 구성되었다.

주요 내용은 과학기술처 발족 이후 정부 주도의 과학기술 발전 시책들을 분야별, 부문별로 상세히 정리하였으며, 총론은 과학기술 행정의 시대별 전개과정을 담고, 각론은 과학기술 정책 및 제도의 부문별 발전과 사례를 소개하였다. 과학기술분야별 정책과 시책, 결과는 10개 부문으로 나누어 정리하였다.

### 2) 『과학기술 30년사』 리뷰

『과학기술 30년사』의 편찬위원회는 이병휘 한국과학기술원 명예교수를 위원장으로 하여 총 13명이며, 자문위원회는 권원기 前 과학기술처 차관 등 7명, 집필진은 곽종선 대덕전문연구단지 관리본부 사무총장 등 56명으로 구성되었다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 행정과 세부시책별로 30년사를 정리하였다. 주로 한국 과학기술의 시대별 전개과정과 정책 수단별 전개과정, 기술 분야별 전개과정을 세분화하여 상세히 기록하는데 중점을 두었다. 편찬 특성은 시대별, 정책 부문별, 기술 분야별로 모든 내용을 정리하고자 시도하였지만, 방대한 양의 자료를 통합하고 소개하기 위해 일 반적인 자료 정리 수준에 그쳤다는 한계도 있다.

편찬물의 분량은 전체 665쪽 중 본문이 615쪽이며, 목차는 총 3편 17장 83절로 편성되었다. 세부 목차는 발간사(1쪽), 편찬사(1쪽), 총론(149쪽), 본론(275쪽), 각론(181쪽), 부록(49쪽)으로 구성되었다.

주요 내용은 과학기술처 출범 이전부터의 시대별 전개 내용을 소개하고, 정책 부문별, 기술 분야별로 20년사보다 좀 더 세분화된 분류를 통해 내용을 정리하였다. 총론은 한국 과학기술의 시대별 전개과정, 본론은 과학기술 정책 및 수단별 전개과정, 각론은 과학기술 분야별 소개 및 전개과정, 부록은 과학기술·경제연표, 역대 과학기술처 장관, 주요 과학기술 발전지표, 편찬 참여 명단, 도표 색인을 각각 담았다.

### 3) 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』 리뷰

『한국 과학기술정책 50년의 발자취』는 과학기술정책연구원에서 수행한 연구 과제의 결과물로, 김영우 前 과학기술정책관리연구소 소장 등 6명이 연구진으로 참여하고 최형섭 前 과학기술처 장관 등 4명이 자문단을 구성하였다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 광복 50주년을 맞이하여 50년간의 과학기술정책의 역사와 전개과정을 시대순으로 정리하였다. 편찬 특성은 과학기술처 발족이 아닌 광복을 기점으로 10년 단위의 과학기술정책 발전 및 전개과정을 정리하였다는 것이다.

편찬물의 분량은 전체 463쪽 중 본문이 432쪽이며, 목차는 총 5장 24절로 편성되었다. 세부 목차는 ‘1장:1960년대 이전의 과학기술정책’(46쪽), ‘2장:1960년대의 과학기술정책’(74쪽), ‘3장:1970년대의 과학기술정책’(82쪽), ‘4장:1980년대의 과학기술정책’(151쪽), ‘5장:1990년대의 과학기술정책’(79쪽), 참고문헌(6쪽), 부록(23쪽)으로 구성되었다. 주요 내용은 광복 이후 과학기술정책의 역사를 다섯 시기로 구분하여, 1960년대부터 1990년대까지를 각 연구진이 집필하여 구성하였다.

### 4) 『1987~2006 산업기술개발사업 20년』 리뷰

『1987~2006 산업기술개발사업 20년』은 한국산업기술평가원에서 수행한 연구 과제의 결과물로, 이종범 전략기획본부장 등 9명이 연구진으로 참여하였다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 산업기술개발 사업을 대상으로 중장기 계획에 대한 분

석을 담았다. 편찬 특성은 산업기술개발사업의 전개과정을 5개년 단위로 구분하고 시대 순 주요 정책 사항을 정리하였다는 것이다.

편찬물의 분량은 전체 514쪽 중 본문이 246쪽이며, 목차는 총 7장 23절로 편성되었다. 세부 목차는 '1장:서론'(4쪽), '2장:산업기술 중장기계획의 발전과정과 특성 변화'(44쪽), '3장:산업기술개발사업의 착수기(1987~1991년)'(20쪽), '4장:산업기술개발사업의 기반구축기(1992~1996년)'(40쪽), '5장:산업구조개혁차원의 산업기술 개발사업 확대기(1997~2001년)'(56쪽), '6장:산업기술개발사업의 성장전략적 활용기(2002~2006년)'(70쪽), 결론(12쪽), 부록(264쪽)으로 구성되었다.

주요 내용은 산업기술개발사업의 중장기 계획들을 시대 순으로 정리하고, 각 연도별 사업 진행내용을 상세히 기술하였다. 산업기술 중장기 계획의 발전과정, 시대별 특성, 산업기술개발사업 관련 세부사업, 산업기술인력정책, 기술능력, 사업성과 분석 등을 정리하였다.

## 5) 『과학기술 40년사』 리뷰

『과학기술 40년사』의 편찬위원회는 박승덕 과우회 회장을 위원장으로 총 16명으로 구성되었으며, 집필진으로 강경선 서울대 교수 등 101명, 편집총괄조정위원회로 김상선 한국과학기술단체총연합회 사무총장 등 11명이 참여하였다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 행정과 세부시책별로, 과학기술 연구 부문별로 40년사를 정리하였다. 편찬 특성은 역사적 사실들에 대한 고찰과 연구보다 당대에 있었던 자료들을 중심으로 시기별 나열하였다는 점이나, 역사 연구를 표방함에도 불구하고 회고, 전망, 통찰에 대한 서술이 부족하며 실제 인물에 대한 인터뷰나 녹취 자료 등 현장연구 방법론을 활용하지 못했다는 한계도 존재하였다.

편찬물의 분량은 전체 672쪽 중 본문이 640쪽이며, 목차는 총 3편 25장 132절로 편성되었다. 세부 목차는 발간사(2쪽), '1편:과학기술행정의 시대별 전개'(158쪽), '2편:과학기술시책의 부문별 전개'(288쪽), '3편:과학기술분야별 전개'(196쪽), 부록(20쪽)으로 구성되었다.

주요 내용은 지난 40년간 과학기술부를 중심으로 행정과 정책, 투자 성과로서 과학기술분야의 성장을 정리한 것이다. 과학기술 행정의 시대별 전개와 과학기술 시책의

부문별 전개, 과학기술 분야별 전개를 본문에서 다루고, 부록에는 과학기술부 역대 장관, 과학기술 40년 연표, 주요 과학기술발전지표, 편찬 참여명단을 실었다.

## 6) 『화보로 보는 과학기술 40년사』 리뷰

『화보로 보는 과학기술 40년사』의 편찬위원회는 박승덕 과우회 회장을 위원장으로 총 12명으로 구성되었으며, 집필진으로 김대석 과우회 사무총장 등 6명, 감수진으로 편찬위원 및 곽종철 前 과학기술부 국장 등 19명이 참여하였다. 또한 화보 등 자료를 제공한 기관으로 광주과학기술원 등 34개 기관 및 포스코 등 7개 기업체가 참여하였다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 과학기술처 출범 이후 40년 동안 한국 과학기술을 대표하는 주요 사건들을 선정하고 정리하였다. 편찬 특성은 과학기술 성과 및 주요 시사점을 보다 용이하게 홍보하고, 앞으로의 결정 과정에 기여하기 위한 비주얼 효과 작업을 시도하였다는 점이다.

편찬물의 분량은 전체 131쪽 중 본문이 128쪽이며, 목차는 총 3장 24절로 편성되었다. 세부 목차는 ‘1장:개요’(10쪽), ‘2장:과학기술체제 등 인프라 구축’(40쪽), ‘3장:연구개발 주요 성과’(70쪽), ‘4장:과학기술 40년 성과와 교훈’(8쪽)으로 구성되었다.

과학기술 40년사의 개략적인 정책 전개 내용은 그림 자료를 통해 나타내고, 주요 성과를 중심으로 사진 등의 이미지 자료를 통해 소개하였다. 과학기술 체제 등 인프라 구축, 과학기술 연구개발 주요 성과, 40년 동안의 주요 성과 및 교훈을 정리하였다.

## 7) 『한국의 산업기술혁신 정책맵』 리뷰

『한국의 산업기술혁신 정책맵』은 한국산업기술재단의 연구 성과로 집필진은 장보영 박사 등 7명으로 구성되었다. 편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 국가연구개발사업 중 산업기술 지원사업을 대상으로 과거와 현재를 총망라하는 정책 체계도를 작성하였다. 『산업기술혁신 촉진법』 상의 분류와 내용이 작업 범주였다. 편찬 특성은 정책맵 작성을 혁신정책의 역사, 정책 계통도, 분류체계에 따른 정리 등 3단계로 추진하였다는 것이다. 정책의 가시적 구도파악을 가능하게 하여 향후 정책 방향 및 예측의 수단으로 활용하고자 하였다.



편찬물의 분량은 전체 2권(총 831쪽) 중 1권이 378쪽이며, 목차는 총 4장 25절로 편성되었다(본 리뷰 및 분석은 1권만 대상으로 하였다). 세부 목차는 '1장:정책맵 작성의 필요성 및 목적'(54쪽), '2장:시대별 기술혁신정책 환경 및 주요 이슈'(52쪽), '3장:부처별/영역별 기술혁신 관련 법 및 정책의 변화와 특징'(102쪽), '4장:영역별 혁신정책의 역사와 법적 근거'(170쪽)로 구성되었다.

주로 국가연구개발 사업 및 이와 관련한 지원사업을 중심으로, 산업기술혁신 지원에 맞는 분류 방식에 따라 정리하였다. 시대별 기술혁신정책 환경 및 주요 이슈(분야별 시대순 정리), 정부부처별/영역별 기술혁신 관련 법 및 정책의 변화와 특징, 영역별 혁신정책의 역사와 법적 근거, 세부 주제별 정책 추진내용 등을 다루었다.

#### 8) 『한국경제 60년사』 리뷰

『한국경제 60년사』의 편찬위원회는 사공일 前 재무부 장관을 위원장으로 총 21명이며, 총괄자문위원회로는 김광석 경희대 명예교수 등 6명, 집필진은 5개 각 분야별로 약 20명 정도씩 참여하였으며 분야별로 10명 내외의 자문위원회를 구성하였다.

편찬 방법은 문헌조사 방식을 채택하였으며, 5개 분야의 집필책임은 각각 한국개발연구원, 산업연구원, 대외경제정책연구원, 국토연구원, 한국보건사회연구원이 맡았다. 이들을 중심으로 각 분야마다 여러 연구기관과 각계의 전문가들이 집필에 참여하였다. 전체 작업을 지휘하기 위해 '한국경제60년사 편찬위원회'가 설치되었고, 편찬위원은 집필에 참여한 20여개 연구기관의 원장으로 구성되었다. 그리고 총괄자문위원단 및 각 분야별 자문위원단이 구성되어 집필자들에게 조언을 제공하였다. 전체 편찬 작업의 간사 역할은 한국개발연구원이 담당하였다. 편찬 특성은 각 해당 연구기관들과 각 계 전문가들을 총망라하여, 5개 분야의 광복 이후 주요 정책 및 제도의 변천과정을 상세히 서술하여 집대성하였다는 것이다.

편찬물의 분량은 전체 5권(총 3,500여쪽) 중 1권이 899쪽이며, 목차는 총 6장 36절로 편성되었다(본 리뷰 및 분석은 1권만 대상으로 하였다). 세부 목차는 '1장:총괄'(85쪽), '2장:거시경제'(130쪽), '3장:금융정책'(124쪽), '4장:재정정책'(240쪽), '5장:조세정책'(166쪽), '6장:공정거래'(149쪽)로 구성되었다.

『한국경제60년사』는 경제일반(거사·금융·재정·조세·경쟁정책), 산업, 대외경제, 국토·환경, 사회복지·보건의 5개 분야별로 지난 60년간의 발전과정을 서술하고 주요 논점을 정리하였다.

### 9) 『한국 과학기술이 걸어온 길』 리뷰

『한국 과학기술이 걸어온 길』은 한국과학기술기획평가원에서 수행한 연구 성과로, 오동훈 연구위원 등 7명이 연구진으로 참여하였다. 편찬 방법은 사례연구 방식을 채택하였으며, 전문가들의 기존 연구 결과를 정리하여 영문화하였고, 한국 과학기술의 발전을 정책부문과 기술부문으로 나누어 저술하였다.

편찬 특성은 개도국 대상의 기초자료 제작을 연구목적으로 삼았다는 점이며, 새로운 역사적 해석 노력은 상대적으로 부족하였다. 주로 한국 과학기술이 잘해 온 점을 중심으로 서술함으로서 홍보적인 효과를 충족시키고자 하였다.

편찬물의 분량은 전체 381쪽 중 본문이 323쪽이며, 목차는 총 2파트 14챕터로 편성되었다. 세부 목차는 한국 과학기술의 발전과정에 대한 종합적 이해를 제공하고, 동시에 탁월한 성과를 거둔 분야에 대한 심층적 이해를 돕기 위해 ‘시대별 발전과정’을 서술한 Part 1과 ‘대표적 성과사례’를 서술한 Part 2로 구성되었다.<sup>1)</sup>

주요 내용은 Part 1에서 과학기술 발전 과정의 주요 특징을 반영하는 시대를 4개의 시기로 구분하여 서술하였고, Part 2에서 한국 과학기술의 대표적 성과, 성공 요인, 효과 등에 대하여 정책부분사례(5개), 기술부분사례(5개)로 나누어 서술하였다.

### 10) 『코리안 미래클』 리뷰

『코리안 미래클』의 편찬위원회는 진념 前 경제부총리를 위원장으로 총 8명으로 구성되었으며, 자문위원으로 강경식 前 경제부총리 등 8명, 집필진으로 홍은주 한양사이버대 교수 등 3명, 연구진으로 심재학 KDI 경제교육실장 등 2명이 참여하였다. 편찬 방법은 문헌조사, 사례조사, 인터뷰 수록 등을 채택하였으며, 주요 한국 경제사회 발전

1) Part 1:Evolution of Korean Science and Technology(158p), Part 2:Case Studies:Learning from the Korean Experience(164p), Appendices(27p)

의 시대별, 사건별 주안점에 대한 원로들의 회고 및 문헌 분석을 정리하여 수록하였다. 편찬 특성은 전직 경제관료 모임인 ‘재경회’와 한국개발연구원이 공동으로 ‘육성으로 듣는 경제기적 편찬위원회’를 발족하고, 실제 경제정책 담당 원로들의 회고를 담아냄으로서 현장 연구 방법론에 충실하였다는 것이다.

편찬물의 분량은 전체 565쪽 중 본문이 537쪽이며, 목차는 총 4부 12장으로 편성되었다. 세부 목차는 ‘서장:한국경제의 새벽’(18쪽), ‘1장:경제개발의 성장엔진 EPB의 탄생’(129쪽), ‘2장:개성과 재기의 경제 리더십’(169쪽), ‘3장:초기 금융시장과 자본시장의 형성’(91쪽), ‘4장:수출과 인력개발에 올인하다’(128쪽), 부록(8쪽)으로 구성되었다. 주로 한국 경제사회 발전에 결정적 역할을 한 원로들의 육성 인터뷰를 분석, 정리하여 한국 경제발전사의 핵심적인 부분을 수록(경제개발 5개년 계획이 추진된 1960~70년대에 초점을 맞춤)하였다.

## 나. 역사 편찬물의 세 가지 가치 중심 분석

역사 편찬물이 가지는 가치를 세 가지로 구분하여, 다양한 독자층이 이해하기 쉽도록 편찬되었는지에 대한 ‘가독성’ 분석, 역사서로써 사료의 인용과 출처 표기가 명확하게 되었는지에 대한 ‘고증성’ 분석, 독자들이 쉽게 접근가능하며 해당 역사서에 관한 정보를 얻을수 있는지에 대한 ‘활용성’ 분석을 수행하였다.

아래의 <표 2-3>은 선행 역사서 10건의 세 가지 가치가 반영되었는지의 여부를 간단히 3단계의 기호로 표시한 분석표이다. 기호의 의미는 거의 가치를 반영하지 못하는 경우 ‘x’, 비교적 반영이 되었다고 판단되는 경우 ‘△’, 충분히 가치 반영이 이루어진 경우 ‘○’로 표기하였다. 가독성의 경우, 쉬운 문장으로 집필 되었는지 여부와 이해를 돕는 시각 자료의 활용 정도를 기준으로 삼았고, 고증성의 경우, 사료의 인용 정도와 명확한 출처 표기 정도를 기준으로 삼았으며, 활용성의 경우, 디지털 파일 버전이나 e-book 형태의 출판물에 대한 접근 가능 여부와 해당 역사서의 홍보 활동 정도를 기준으로 삼았다.

&lt;표 2-3&gt; 선행 역사서의 세 가지 가치에 따른 분석표

| 번호 | 연구 산출물 (저서명)           | 가독성   |       | 고증성   |       | 활용성     |       |
|----|------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |                        | 쉬운 문장 | 시각 자료 | 사료 인용 | 출처 표기 | 온라인 접근성 | 홍보 활동 |
| 1  | 과학기술행정 20년사            | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 2  | 과학기술 30년사              | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | △     |
| 3  | 한국 과학기술정책 50년의 발자취     | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 4  | 1987~2006 산업기술개발사업 20년 | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 5  | 과학기술 40년사              | △     | ×     | △     | ×     | ○       | ×     |
| 6  | 화보로 보는 과학기술 40년사       | ○     | ○     | △     | ×     | ○       | ×     |
| 7  | 한국의 산업기술혁신 정책맵         | ×     | ×     | △     | ×     | ×       | ×     |
| 8  | 한국경제 60년사              | △     | △     | ○     | ○     | ×       | ○     |
| 9  | 한국 과학기술이 걸어온 길         | ×     | ×     | △     | ×     | ○       | ×     |
| 10 | 코리안 미래클                | ○     | △     | ○     | △     | ×       | ○     |

자료: 연구진 작성

### 1) 『과학기술행정 20년사』의 가치 분석 결과 요약

『과학기술행정 20년사』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 정부 부처 주도의 과학기술 시책의 변천을 정책 보고서 형태의 문장으로 서술하여 일반 대중이 이해하기 어려웠으며, 통계, 도표 및 그래프를 제외하면 소수의 기록물과 흑백 사진만 본문에 수록되었다는 점에서 낮은 점수를 받았다. ‘고증성’의 경우 기존 20년 동안의 과학기술 행정의 흐름을 담기 위해 많은 사료를 인용하였으나 통계 및 정책 결과 등의 기록 사료만 해당되어 한계가 있었다. 또한 전체 참고문헌은 있지만 본문 내의 출처 표기는 거의 없었다. ‘활용성’의 경우 디지털 파일이나 이북(e-book) 형태가 존재하지 않으며, 보도자료 형태로 극소수의 기사 이외에는 홍보 활동도 없었다.

### 2) 『과학기술 30년사』의 가치 분석 결과 요약

『과학기술 30년사』의 가치 분석 결과를 보면, 『과학기술행정 20년사』와 마찬가지로 ‘가독성’의 경우 정책 보고서 형태라는 점에서 일반 대중의 이해도가 떨어지고, 역시 소수의 기록 자료만 본문에 수록되었다는 점에서 낮은 점수를 받았다. ‘고증성’의 경우에도, 30년 동안의 과학기술 행정의 흐름을 담기 위한 사료 인용이 있었으나 통계

및 정책 결과 등의 기록 사료에 국한되었다. 출처 표기도 본문 내엔 거의 없고 전체 참고문헌만 있었다. ‘활용성’의 경우 출판과 관련한 언론 기사 정도의 홍보 활동만 있었고, 디지털 파일이나 이북(e-book) 형태는 찾을 수 없었다.

### 3) 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』의 가치 분석 결과 요약

『한국 과학기술정책 50년의 발자취』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 광복을 기점으로 한국 과학기술 정책의 변천을 서술한 연구 보고서라는 점에서 일반 대중이 이해하기는 어렵다고 판단되었다. 또한 통계 도표 및 그래프를 제외하면, 소수의 기록물과 흑백 사진만 본문에 수록하였다. ‘고증성’의 경우, 광복 이후의 과학기술 정책 변천사를 담기 위해 많은 사료를 인용하였으나 통계 및 정책 결과 등의 기록 사료만 해당되어 한계가 있었다. 연구 보고서 형태의 편찬물이었기 때문에, 전체 참고문헌 정리나 표, 그림에 대한 인용 표기는 비교적 되어 있으나 본문 내 출처 표기는 거의 없었다. ‘활용성’의 경우 연구 보고서 제출 및 공람 이상의 홍보는 없었으며, 공개되는 디지털 파일이나 이북(e-book) 형태는 존재하지 않았다.

### 4) 『1987~2006 산업기술개발사업 20년』의 가치 분석 결과 요약

『1987~2006 산업기술개발사업 20년』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 산업기술개발사업의 전개과정을 서술한 연구 보고서라는 점에서 일반 대중이 이해하기 어려우며 통계 도표 및 그래프만 본문에 수록되었다는 점에서 낮은 점수를 받았다. ‘고증성’의 경우에는 산업기술개발사업의 전개과정을 시대순으로 담기 위해 많은 사료를 인용하였으나 통계 및 정책 결과 등의 기록 사료만 수록되었다. 본문에 출처 및 인용 표기도 거의 없었고, 전체 참고문헌만 있다. ‘활용성’의 경우에도 홍보 활동은 없었고, 공개되는 디지털 파일이나 이북(e-book) 형태는 존재하지 않았다.

### 5) 『과학기술 40년사』의 가치 분석 결과 요약

『과학기술 40년사』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우, 과학기술 정책과 분야에 대한 변천사를 카테고리별로 친절하게 서술하였지만, 챕터별 편차가 있으며 함축적인 보고서 형식의 문장이 많았다. 통계 도표 및 그래프를 제외하면, 소수의 기록물과

흑백 사진만 본문에 수록하였다는 점도 한계로 지적되었다. ‘고증성’의 경우에는 기존 40년 동안의 과학기술 행정 흐름을 담기 위해 많은 사료를 인용하였으나 통계 및 정책 결과 등 기록 사료만 해당되었고, 참고문헌 및 본문 내 출처 표기가 전혀 되어 있지 않았다. ‘활용성’의 경우 디지털 파일 버전(PDF)이 공개되어 있지만, 이북(e-book) 형태의 제공은 없고 출판과 관련하여 언론 기사 등의 홍보 활동만 있었다.

## 6) 『화보로 보는 과학기술 40년사』의 가치 분석 결과 요약

『화보로 보는 과학기술 40년사』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 과학기술 정책과 분야별 성과에 대한 변천사를, 사진 중심으로 편찬하여 간단하게 이해할 수 있을 정도 수준을 보여주었다. 그리고 화보집의 특성상 다수의 컬러 사진과 기록물들을 수록하여 대중의 이해도를 높였다. ‘고증성’의 경우 기존 40년 동안의 과학기술 발전사를 화보로 전달하기 위해 많은 사진 자료를 활용하였지만, 사료의 제공자나 제공기관의 목록만 있고 개별 사료에 대한 출처 표기는 없다는 한계가 있었다. ‘활용성’의 경우 디지털 파일 버전(PDF)이 공개되어 있으며, 출판과 관련하여 언론 기사 등의 홍보 활동이 있었다.

## 7) 『한국의 산업기술혁신 정책맵』의 가치 분석 결과 요약

『한국의 산업기술혁신 정책맵』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 산업기술 지원사업을 대상으로 정책 체계를 작성하는 연구 보고서 형태라는 점에서 일반 대중이 이해하기 어렵다고 판단되었다. 그리고 통계 도표 및 그래프, 정책맵 설계 자료만 본문에 수록되었다. ‘고증성’의 경우 정책맵 작성을 위해 산업기술 지원사업에 대한 사료를 많이 활용하였지만, 특정 목적에 국한된 사료를 인용한 점에서 한계가 있었다. 그리고 본문 내 출처 표기는 거의 없고 전체 참고문헌만 존재하였다. ‘활용성’의 경우 공개된 파일이나 홍보 활동은 없었다.

## 8) 『한국경제 60년사』의 가치 분석 결과 요약

『한국경제 60년사』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 광복 이후 한국 경제 발전 과정을 5개 분야로 나누어 상세히 서술하였으나, 방대한 경제사를 함축적으로 서

술한 까닭에 쉽게 읽기는 어려웠다. 하지만 통계 도표 및 그래프, 사진, 기록물 등 다양한 시각 자료를 본문 내에 수록하였다. ‘고증성’의 경우 한국 경제 발전사 전반을 서술하기 위해 많은 사료를 인용하였으며, 본문 내용에 관한 출처가 철저하지는 않아도 비교적 인용 및 출처 표기가 잘 되어 있다고 분석되었다. ‘활용성’의 경우 판매하고 있는 단행본이기 때문에 공개되어 있는 디지털 파일이나 이북(e-book) 형태는 없지만, 한국 경제사를 집대성하는 대규모 작업이라는 점에서 정부 차원의 홍보 활동이 많았다.

### 9) 『한국 과학기술이 걸어온 길』의 가치 분석 결과 요약

『한국 과학기술이 걸어온 길』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 개도국 대상의 기초자료 형태의 연구 보고서 형태이며 영어로 서술되었다는 점에서 일반 대중이 이해하기는 어려우며, 시각 자료의 활용은 거의 없었다. ‘고증성’의 경우 한국 과학기술의 발전 성과를 수록하기 위해 많은 정책 자료를 인용하였지만, 성과 중심의 보고서 자료 중심의 인용이라는 점에서 한계가 있었다. 본문 내 출처 표기는 거의 없었다는 것도 지적되었다. ‘활용성’의 경우 연구 보고서로서 공개된 디지털 파일(PDF)은 존재하지만, 개도국 대상으로 편찬되었다는 점에서 국내의 홍보 활동은 없었다.

### 10) 『코리안 미래클』의 가치 분석 결과 요약

『코리안 미래클』의 가치 분석 결과를 보면, ‘가독성’의 경우 한국 경제 발전사의 주역인 원로 전문가들의 육성 인터뷰를, 대중서 형태로 편집하여 비교적 대중이 이해하기 쉬운 문장으로 서술되었다는 평가를 받았다. 또한 회고 인터뷰를 중심으로 편찬되어 인물 사진이나 당시 사진 기록을 본문 내에 수록하였으며, 박스(box) 형태의 템플릿도 활용하였다. ‘고증성’의 경우 실제 한국 경제 발전을 이룩한 원로들의 회고와 기존 문헌 분석을 중심으로 서술되었다는 점에서, 대부분의 내용이 사료를 바탕으로 서술되었다. 그러나 회고 및 인터뷰 대상만 표기하였고, 본문 내용에 대해서는 전반적으로 출처 표기가 되어 있지 않았다. 이는 인터뷰를 기반으로 한 편찬물의 특성상 감안해야 한다는 의견도 있었다. ‘활용성’의 경우 판매하고 있는 단행본이기 때문에 공개되어 있는 디지털 파일은 없었지만, 출판과 관련하여 기존 역사 속 인물들의 회고를 직접적으로 담은 편찬물이라는 점이 부각되어 다수의 홍보 활동이 존재하였다.

## 다. 선행 역사서 리뷰 및 분석의 의의

『50년사』의 편찬 사업을 수행하기에 앞서 10개의 과학기술 관련 선행 역사서들을 리뷰하고 분석한 결과, 대부분의 편찬물들이 가독성, 고증성, 활용성의 세 가지 가치를 충족하지 못하고 있다는 점을 알게 되었다. 특히 일반 대중을 포함하여 독자층을 고려하고자 하는 『50년사』 편찬 사업의 경우, 이러한 선행 사례들의 분석 결과에서 부족하다고 여겨지는 부분들을 극복하고자 하였다. 다음 절에 다루는 『40년사』의 집중 분석 및 활용 방안과 더불어, 『50년사』 편찬을 기획하는 데 중요한 참고로 활용하였다는 점에서 의의를 찾을 수 있었다.

## 제3절 『과학기술 40년사』 분석 및 활용 방안

연구진은 『한국 과학기술 50년사』 편찬 작업에 앞서, 기 출판된 『40년사』의 편찬 방식과 개선 사항을 분석하였다. 이는 선행 역사 편찬물을 10년 단위로 계승한다는 목적을 표방하기 위함과 부족했던 점이나 보완해야 할 점을 검토하기 위한 작업으로서 의의를 가졌다. 본 절에서는 『40년사』를 역사 편찬물의 기본 요소인 제목, 컨셉, 구성, 서술방식, 편집, 부록으로 나누어 최근 출판된 국내 역사 편찬물의 트렌드와 비교 분석한 내용을 담고 있다. 『40년사』와 비교·분석하는 국내 역사 편찬물들은 앞 절에서 다룬 국가 차원의 역사서가 아니라, 최근 트렌드를 반영하여 출간된 기관 단위의 편년사이다. 본 절에서는 ‘활용성’, ‘고증성’, ‘가독성’ 제고를 위한 방안을 『40년사』의 분석에서 찾아내고자 하였으며, 추가로 부록의 활용에 대한 논의 과정을 담았다.

## 가. 활용성 제고를 위한 명확한 컨셉 설정

『50년사』 편찬물에 대한 수요는 ‘사료에 충실한 역사 편찬물’, ‘일반 국민들이 쉽게 이해할 수 있는 대중적인 역사 편찬물’로 집약된다. 『40년사』의 경우 ‘사료에 충실한 역사 편찬물’로서는, 1차 자료의 출처나 참고문헌 등의 표기, 당시의 증언이나 역사 발



굴 자료의 제시가 부족하였다. 또한 ‘대중적인 역사 편찬물’이라기에는 글의 분량만 지나치게 많고 단조로운 디자인과 편집 등으로 인해 가독성이 떨어진다는 단점이 지적되었다. 이를 보완하기 위해서는 제목과 부제, 또는 각 절의 제목, 편집 디자인 등을 관통하며 드러나는 ‘테마’가 필요하다는 의견이 제기되었다. 최근 트렌드는 ‘테마가 있는 00년사’의 형태이며, 연구진은 이러한 특징이 잘 드러나는 과학기술계 연구원 기관사를 사례로 삼아 『40년사』와 비교해보았다.

아래의 그림에서 나타나듯이, 한국항공우주연구원에서 편찬한 『하늘로 띄우는 꿈, 우주에서 찾는 미래: 한국항공우주연구원 20년사 1989-2009』를 보면, 항공우주분야의 전문연구기관으로서 성장해 온 20년의 키워드를 ‘꿈’과 ‘미래’로 잡았다. 그리고 이를 표현하기 위해 역사적 사건을 정리하기보다는, 그 의미에 중점을 두어 책의 외형, 컬러, 레이아웃 등을 형상화하였다. 한국원자력연구원에서 편찬한 『꿈꾸는 에너지 아름다운 미래: 원자력발전 30년사 1978-2008』의 경우에는 자원빈국인 대한민국이 원자력 발전을 도입하여 에너지 자립에 성공하고, 원자력 발전 수출국으로 발돋움하기까지의 성장사를 잘 표현하였다.

[그림 2-1] 선행 『40년사』와 최근 기관 편년사의 표지 테마 비교



- 자료: (좌) 과학기술부(2008), 『과학기술 40년사』 표지  
 (중) 한국항공우주연구원(2010), 『한국항공우주연구원 20년사』 표지  
 (우) 원자력발전 30년사 편찬위원회(2008), 『원자력발전 30년사』 표지

나. 고증성 제고를 위한 서술 방식의 추구

『40년사』는 100여명의 집필진이 편찬에 참여하면서 방대한 서술과 분량의 일관성을 유지하였으나, 역사 편찬물로서의 고증성은 확보하지 못했다. 본문 내용에 대한 출처, 각주 또는 미주, 참고문헌을 전혀 표기하지 않았으며, 지표, 이미지 자료 등의 사실 관계를 고증할 수 있는 근거 자료의 활용이 적었다.

다음의 분석표에서 볼 수 있듯이, 『40년사』는 본문 페이지 분량(672쪽, 2008년판)에 비해 표나 그림의 활용이 적고, 내용(챕터)마다 그 편차가 컸다. 총 75개의 표와 그림(표 55개, 그림 20개)이 9쪽당 하나 꼴로 활용되었으며, 1편은 표 6개/그림 2개, 2편은 표 37개/그림 14개, 3편은 표 12개/그림 4개의 분포를 보였다. 또한 『40년사』는 장별로도 표와 그림의 활용도 차이가 컸는데, 1편의 경우 장별로 활용된 표와 그림이 현저히 적은 반면, 2편의 일부 챕터에서는 다수의 표와 그림이 활용되었다. 그리고 그 외 다수의 장에서는 표와 그림이 활용되지 않았다.

<표 2-4> 『과학기술 40년사』 목차 분량 및 표, 그림 수록 횟수 분석

| 편 | 장 | 장 제목                          | 절             | 페이지              | 표  | 그림 |
|---|---|-------------------------------|---------------|------------------|----|----|
| 1 | 1 | 과학기술의 전통 : 1960년대 이전          | 3             | 24p              | -  | -  |
|   | 2 | 과학기술행정의 태동 : 1960년대           | 6             | 25p              | -  | -  |
|   | 3 | 기술자립 기반의 조성 : 1970년대          | 7             | 28p              | -  | -  |
|   | 4 | 기술드라이브 정책의 전개 : 1980년대        | 7             | 27p              | 1  | -  |
|   | 5 | 기술도약을 위한 과학기술 전략의 추진 : 1990년대 | 8             | 26p              | -  | -  |
|   | 6 | 국가기술혁신체제의 선진화 : 2000년대        | 6             | 26p              | 3  | 2  |
|   |   |                               | 37<br>(장당 6절) | 156p<br>(장당 26쪽) | 4  | 2  |
| 2 | 1 | 과학기술행정체제와 정책기조                | 3             | 19p              | -  | -  |
|   | 2 | 과학기술인력의 양성과 활용                | 6             | 21p              | -  | -  |
|   | 3 | 국가연구개발체제의 구축                  | 6             | 26p              | 13 | -  |
|   | 4 | 국가연구개발사업의 추진                  | 6             | 26p              | 2  | 4  |

자료: 연구진 작성

&lt;표 2-4&gt; 계속

| 편 | 장  | 장 제목              | 절             | 페이지              | 표  | 그림 |
|---|----|-------------------|---------------|------------------|----|----|
| 2 | 5  | 기초과학 연구의 진흥       | 3             | 19p              | 11 | 1  |
|   | 6  | 산업기술개발 촉진         | 8             | 24p              | 1  | 7  |
|   | 7  | 정보통신 기술개발 촉진      | 7             | 22p              | -  | -  |
|   | 8  | 원자력 이용개발 및 안전성 확보 | 4             | 25p              | -  | -  |
|   | 9  | 공공기술의 발전 추진       | 4             | 33p              | 1  | -  |
|   | 10 | 과학기술 하부구조의 구축     | 5             | 21p              | 2  | 2  |
|   | 11 | 과학기술의 사회문화적 기반 조성 | 4             | 23p              | -  | -  |
|   | 12 | 국제 과학기술협력의 전개     | 7             | 27p              | 7  | -  |
|   |    |                   | 63<br>(장당 5절) | 286p<br>(장당 24p) | 37 | 14 |
| 3 | 1  | 기초과학              | 4             | 13p              | 1  | -  |
|   | 2  | 산업요소 기반 기술        | 8             | 42p              | 6  | -  |
|   | 3  | 정보통신 기술           | 5             | 25p              | 2  | -  |
|   | 4  | 생명·보건·의료 기술       | 4             | 26p              | 2  | 3  |
|   | 5  | 에너지·환경·자원 기술      | 4             | 27p              | -  | -  |
|   | 6  | 거대 복합 기술          | 4             | 20p              | 1  | 1  |
|   | 7  | 국가안보·사회안전 기술      | 3             | 41p              | -  | -  |
|   |    |                   | 32<br>(장당 4절) | 194p<br>(장당 28p) | 12 | 4  |

자료: 연구진 작성

최근 역사 편찬물의 트렌드는 ‘고증’을 기반으로 한 생생한 과거 경험 전달을 표방하고 있다. 아래의 그림에서 나타나듯이, 한국여성정책연구원에서 편찬한 『여성정책 30년, 대한민국의 미래를 품다: 한국여성정책연구원 30년사 1983-2013』에서는 정책과 제도, 기관 등의 발단과 전개, 추진과정에서 있었던 주요인물의 발언, 사회적 반응, 갈등을 사료와 함께 서술하였다.

[그림 2-2] 선행 『40년사』와 최근 기관 편년사의 고증성 비교 예시

저간 과학기술혁신정책에 폭 넓게 걸쳐 있고, 과학기술혁신정책을 효율적으로 추진하기 위하여 관계 부처 간에 협의가 필요한 사항에 관해서 논의하는 기능을 수행하고 있다.

### 3. 대통령 자문기구

가, 국가과학기술자문회의

국가과학기술자문회의는 헌법 제 127조 규정에 근거하여 1989년 6월 한시적인 자문기구로 설치된 바 있으며, 그 후 행정안전위원회의 건의에 따라 국가과학기술자문회의법(법률 제4361호, 1991. 3. 8)이 제정되어 1991년 5월 31일 대통령령 상설자문기구로 공식 발족되었다. 주요 기능은 국가시책과 직접 관련된 주요 자문요구에 대해서는 대통령령이 지시하는 범위 내에서 보고하고, 개별적인 현안사항에 대해서는 서면보고를 통해 수시로 대통령에게 보고하는 것이다.

특히, 참여정부에서는 인접상대응 자문기구에 걸맞는 위상 및 역할을 강화하고 정보과학기술과 관련 실정에 따른 정보대응과 국가과학기술자문회의의 유기적 업무협조 체계를 구축하기 위해 범정부 차원에서, 주요 국정과제 분야별, 국무위원 급의 내각 장관위원급 대신 대정부방의 의장으로 하고 둘째, 위촉 민간위원의 수를 10인에서 30인으로 확대하되 셋째, 자문회의의 운영을 원천히 철저하는 전제하에 의결권과 과학기술 분야로 국한되는 분야별위원제, 자문회의 운영규칙 등 것이다.

나. 정보과학기술보좌관

참고정부는 청과대에 정보과학기술보좌관을 신설하여 정보산업과 과학기술 분야의 현황과 정책을 진단하고 연구진출을 국가과학기술정책에 부합을 위한 중점과제 선정과 자금지원에 참여하도록 하였다. 이는 과학기술보좌관의 국외출방에 대한 정보기술을 통한 접근하는 제도적인 장치로 마련된다. 그동안은 보좌관을 통해 정책 비전이나 이념을 제시하고 과학기술정책에 대한 리더십을 강화할 수 있었기 때문이다. 정보과학기술보좌관은 국가과학기술정책에 대한 구체적인 연구실현 역량을 수행하고 있는데 이는 국가과학기술자문회의의 자문기능을 청과대와 연계하기 취지를 담고 있다.

## 제2절 과학기술 중장기계획의 수립

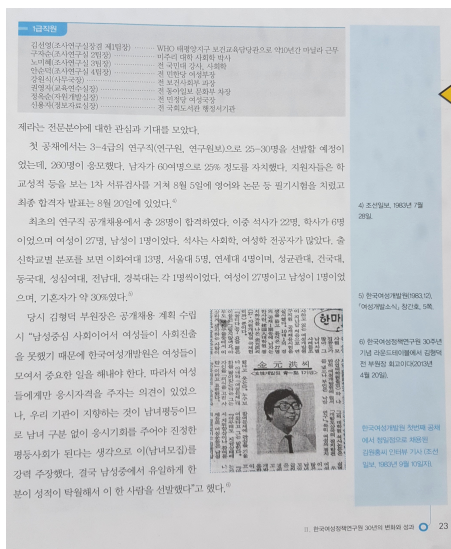
### 1. 1962~1976년 기간의 과학기술 중기계획

1962~1976년 기간의 과학기술 중기계획은 (과학)기술진흥 5개년계획 혹은 과학기술개발 5개년제

176 과학기술부 40년사

자료: (좌) 과학기술부(2008), 『과학기술 40년사』, p.176 캡처

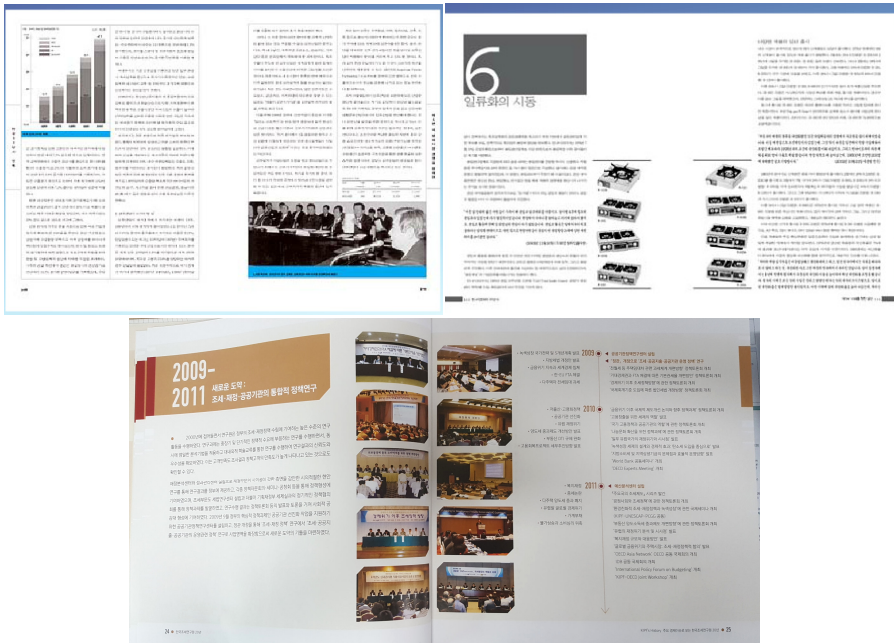
(우) 한국여성정책연구원(2013). 『한국여성정책연구원 30년사』, p.23 캡처



## 다. 가독성 제고를 위한 시각적 구성의 필요

『40년사』의 경우 사진, 표, 그래프의 활용이 저조하며, 짧은 호흡으로 독자의 흥미를 유발할 수 있는 이야기 박스 등 보기 좋은 구성요소가 부족하였다. 『40년사』 편찬물 전체를 통틀어 사진 자료는 발간사 부분의 김우식 前 부총리 사진이 유일한 정도이다. 또한 『40년사』는 단조로운 2도 컬러(부록은 3도)와 2단 구성으로, 시각적으로 쉽게 읽히지 않으며 많은 분량에도 불구하고 본문에서 특정 목차의 위치를 파악하기가 어렵게 구성되어 있다. 최근의 트렌드는 볼거리가 많은 매거진식 구성을 표방하며, 독자의 흥미를 유발할 수 있는 디자인, 풍부한 인터뷰와 사진 등을 활용하여 잡지식으로 편성하고 있는데, 아래의 최근 기관 및 기업 편년사의 매거진식 구성을 사례로 들 수 있다.

[그림 2-3] 최근 기관 및 기업 편년사의 매거진식 구성 예시



자료: (좌상) 태광산업주식회사(2000), 『태광 50년사 1950-2000』 본문 중 캡처  
(우상) 린나이코리아주식회사(2004), 『린나이코리아 30년사』 본문 중 캡처  
(하단) 한국조세연원(2012), 『한국조세연원 20년 1992-2012』, 본문 중 캡처

## 라. 부록의 충실한 편집

『40년사』 편찬물의 경우 부록이 전체 672쪽(2008년판 기준) 중 18쪽에 불과하였다. 구체적으로는 역대 장차관(1쪽), 연표(8쪽), 5개의 과학기술발전 지표(5쪽), 총 집필 참여자 명단(4쪽)만 수록되어 있다. 특히 참고 문헌이 수록되지 않아 사료로서의 가치가 떨어진다는 점이 지적되었다. 최근의 역사 편찬물 트렌드는 부록을 재발견하여 다양한 활용을 모색하고 있다. 본문에 실는 것은 어렵지만 사료로서 반드시 필요하고 중요한 내용을 수록하고, 참고문헌, 영문 초록 등 출판 표준에 맞추어 충실하게 구성하는 등 활용도를 제고하기 위해 충실한 팩트 정리를 하는 공간으로 부록을 활용하고 있는 추세이다. 아래의 그림에서는 『40년사』 편찬물과 최근 기업 및 기관 편년사의 부록 구성을 비교하고 있다.



의 편찬 방법을 추구하였고 편찬위원회를 중심으로 역사적 사실을 정리하기 위한 방향에 중점을 두었다. 연구 보고서 형태가 아닌 대중 역사서 편찬 작업의 경우, 대규모의 인력이 동원되어 방대한 역사적 사실을 함축하기 위해 노력한 흔적이 보였다.

선행 역사 편찬 사업에 대한 가독성, 고증성, 활용성의 세 가지 가치를 분석한 결과, 기존 사례들은 가치를 충분히 반영하지 못했다는 결론이 도출되었다. 먼저 연구 분야 중심의 역사 정리에 중점을 두면서 일반 대중들이 이해하기 어려운 문장이 많았고, 시각 자료의 활용이 거의 없었다는 점에서 가독성이 낮은 편으로 분석되었다. 그리고 평균 이하의 역사적 사실을 정리했다는 점에서 사료를 많이 인용하였지만, 사료 활용에 대한 출처 표기나 참고문헌 정리가 대체적으로 부실했다는 부분에서 고증성 또한 높은 점수를 받지 못했다. 마지막으로 해당 편찬물들을 활용하는 데 필요한 온라인 접근성이나 대중들이 정보를 접할 수 있는 홍보 활동도 부족한 것으로 분석되었다.

과학기술 50년사 편찬 사업에서 계승, 발전하고자 하는 『과학기술 40년사』에 대한 분석 작업을 통해서는 위의 세 가지 가치에 중점을 둔 개선 및 활용 방안을 모색하였다. 『과학기술 40년사』와 최근 트렌드가 반영된 타 편찬물들의 비교-분석을 통해 시각 자료의 활용과 철저한 출처 표기 등 발전적인 편찬 방향을 도출할 수 있었다.

본 장의 선행 사례 리뷰 및 분석과 최근 트렌드와의 비교를 통한 가치 제고 방안 도출 노력은 과학기술 50년사 편찬 사업의 기획과 방향을 위한 사전 작업이라는 점에서 의미가 있다.

## | 제3장 | 과학기술 50년사 편찬 기획

### 제1절 개요

한국 과학기술 50년의 시점이 도래하는 만큼 역사편찬 사업에 대한 이해당사자의 기대가 그 어느 때보다 높다. 반세기의 시점은 역사를 되돌아보고 미래를 설계하기에 시의성을 가진다. 어떠한 관점으로 지난 50년 역사를 성찰하고 미래를 그릴 가늠자를 설계할 것인가? 이 문제가 바로 50년사에 대한 사회적 기대들이 수렴되는 지점이다.

하지만 동시에 이 질문은 역사편찬 사업의 진행을 어렵게 하는 난관이기도 하다. 어떠한 관점으로 50년의 역사를 성찰할 것인가? 최근의 수년을 포함하는 지난 50년 역사에 대한 객관적인 평가를 수행할 수 있을까? 50년사에 대한 높은 사회적 기대와 달리, 역사편찬 사업을 수행한 선행 연구자는 이 문제를 다르게 인식한다.

2006년부터 2007년까지 『과학기술 40년사』 편찬 사업을 담당한 황용수 박사의 증언을 보자. 당시에도 동일한 문제가 제기되었다. 역사적 해석, 관점, 평가를 시도하기 위해 『과학기술 40년사』의 필진은 이를 집필의 한 부문으로 채택했다. 하지만 수합된 원고를 편수하는 과정에서 황용수 박사는 단순히 역사 해석에 대한 서로 다른 관점의 차이를 넘어, 본질적인 한계에 마주했다. 그것은 역사를 해석하고 싶은 이해당사자들의 희망사항과 달리, 역사적 해석과 평가가 단순히 추정적인 비판에 머물거나 사실관계에 대한 고증 자체가 부실하다는 점이었다. 이후 『과학기술 40년사』는 해석과 평가보다는 사실관계 중심으로 출판되었다. (황용수 박사와의 면담, 2016년 6월 9일)

더 넓게 보자면, 이는 과학기술의 공식 역사 편찬사업이 지닌 문제에서 그치지 않는다. 각종 공식 역사편찬의 전통들이 그 중요성에도 불구하고 과거의 작업물로부터 역사적 관점과 해석상의 큰 개선을 이루지 못하는 현상이 반복되고 있다. 기초적인 사실 관계가 축적된 아카이브의 부재, 역사적 쟁점과 논쟁에 대한 연구 기반의 부족, 기록문화 자체가 낮은 수준인 한국적 현실에서 1년 내외의 단기적 역사편찬 사업을 통해 ‘통찰’이 살아있는 생생한 역사 편찬물을 기대한다는 것 자체가 무리다.



이러한 문제를 개선하기 위해 국가기록원, 대한민국 역사박물관, 대통령 기록관 등 각종 공공 아카이브가 구축되었다. 하지만 아직 주제별 분야별로 이용자가 필요한 자료를 검색하고 활용하기에는 자료의 범위가 제한되어 있고 비공개 자료가 많다. 국책 기관 중에는 한국개발원(KDI)과 한국과학기술연구원(KIST)이 자체 아카이브를 구축하고 있고 서울대학교 기록관 등 대학에서도 아카이브를 갖춘 경우가 있으나, 대개의 자료들이 기관 내부 또는 학내 기록물에 국한될 뿐만 아니라 외부 이용이 제한된다. 자체 아카이브를 갖춘 기관들은 비교적 역사편찬 사업에서 고증에 충실할 수 있고, 다음의 편찬 주기가 도래했을 때 새로운 관점의 역사 편찬을 시도할 수 있다. 그에 비해 아카이브 기반이 부재한 역사편찬 사업들의 경우 고증부터 시간이 걸리기 때문에 새로운 업그레이드를 피하기 어려운 것이다.

이러한 제약조건과 반복적인 문제를 안고 있는 상황에서, 한국 과학기술 50년을 기념하는 역사편찬 사업이 하나의 진보를 이루기 위해서는 이 사업의 기획과 운영 과정에서 발생하는 경험 지식과 새로운 시도의 결과를 기록으로 남길 필요가 있다. 이 기록은 50년사 사업 자체의 효율적 운영과 유의미한 결과 도출을 위해 중요할 뿐만 아니라, 다음 한국 과학기술 60년의 시점에 전수되어야 할 지식으로서도 가치가 있을 것이다.

본 장에서 다룰 내용은 한국 과학기술 50년사의 기획 과정에서 어떠한 역사편찬의 쟁점들이 있었는지, 이를 어떻게 해결하였고 어떠한 문제가 남았는지에 대한 기록이다. 이 기록들은 수차례에 걸친 전문가 기획 회의에서 논의된 내용을 기반으로 하였고, 편찬 사업 초기 기획 단계의 핵심 논의가 담겨있다. 해결되지 못한 쟁점들에 대해서는 본 연구진이 해결 방향이나 제언들을 제시해 둬으로써 이후 이 논의를 이어갈 연구자들에게 도움이 되기를 바란다.

제2절 역사편찬의 쟁점

선행 사례의 분석과 문제 정리, 전문가들의 의견을 바탕으로 다음과 같이 역사편찬의 쟁점을 정리했다. 논의된 이슈들은 대략 다섯 가지 개념 부문으로 나뉜다.

<표 3-1> 한국 과학기술 50년 기획의 쟁점

| 부문 | 쟁점 요약                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 『과학기술 50년사』 제목의 적절성 : 과학기술 행사 또는 정책사가 더 적절하다는 의견이 있었음</li><li>- 과학기술의 범위 : 산업기술을 어디까지 포괄할 것인가의 논의</li><li>- 한국 과학기술 : 일반적 과학기술사가 아닌 한국사의 일부임을 명기할 필요</li></ul>                                                                                               |
| 시기 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 50년의 기준점에 대한 논의 : 이미 2016년도에 KIST와 창의재단이 과학기술 50년으로 홍보하는 상황</li><li>- 시기 구분 방식 : 10년 단위의 시기구분 방식을 유지할 것인가의 쟁점</li></ul>                                                                                                                                      |
| 관점 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 회고와 성과 : 50년 역사를 되돌아 보며 어떠한 중요한 기여가 있었는가를 중심으로 살필 것인가?</li><li>- 궤적과 한계 : 50년 역사의 궤적을 그려내고, 그 궤적상 발생하는 한국적 특성과 한계를 규명할 것인가?</li><li>- 전망 : 과거 50년을 돌아보는 것으로부터 미래 전망을 도출할 수 있는가?</li></ul>                                                                    |
| 접근 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 40+10년 : 과거 역사편찬의 전통을 계승한다면, 최근 10년사만 추가하면 되는 것이 아닌가?</li><li>- 주제별 접근 : 10년씩 추가하는 접근법보다, 핵심 주제별로 새롭게 구성할 수도 있음</li></ul>                                                                                                                                    |
| 응도 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 핵심독자층 : 핵심 독자가 공무원인가? 정책연구자인가? 아니면 일반 시민인가?</li><li>- 외부 수요와 기대 : 시민의 눈 역할을 하는 기자들의 입장으로는, 사실관계에 대한 준거문건을 기대 (대개의 출판물들이 관점과 해석이 넘치는 반면, 기본적인 사실관계도 충실하지 못한 경우가 많음)</li><li>- 내부 수요와 기대 : 과학기술계에서는 지난 정책 역사의 궤적과 한계를 드러내어 미래 변화의 방향을 읽어낼 가능자 역할을 기대</li></ul> |

자료: 연구진 작성

가. ‘명칭’에 관한 쟁점

한국의 과학기술 50년을 집대성하는 편찬물의 명칭에 관해서는 어떤 제목이 적절한 것인지에 대한 초기 논의가 있었다. 지금까지 과학기술처(부)에서 발간한 역사편찬물의 경우, 『과학기술 행정 20년사』, 『과학기술 30년사』, 『과학기술 40년사』의 제목으로 출판되었다. 그런데 이 편찬물들에서 과학기술 정책과 제도의 시행을 중점적으로 다루면서 과학기술 역사로 지칭하는 것은 내용에 비해 제목이 더 포괄적이라는 문제가 발생하였다. 또한 기존의 역사편찬물은 국가 명칭을 포함하지 않음으로써 마치 세계사의

하나로서 과학기술사를 다루는 것 같은 오해를 일으킬 수 있다는 논점이 제기되었다.

그리고 ‘과학기술’의 범위에 대한 논의도 발생하였다. 만약 ‘과학기술’의 범위를 기존 『30년사』, 『40년사』와 같이 과학기술 행정부처 중심의 시책과 성과만 가지고 서술한다면 문제가 있다는 지적이 제기되었다. 일반 용어인 ‘과학기술’을 역사서의 제목으로 사용하고자 한다면, 산업기술 부문도 충분히 다루어 주어야 한다는 주장이었다. 만약 포괄적 의미에서 ‘과학기술’ 용어를 사용할 경우에는 과학기술의 분류 방식을 무엇으로 설정할 것인가가 쟁점이 되었다. 예를 들어 한국연구재단의 과학기술 표준분류체계를 따를 것인지, 각 부처의 연구개발 정책사업의 분류 방식을 따를 것인지, 아니면 더 적절한 다른 분류 방식을 설정할 것인지를 선택해야 한다는 논의였다.

이처럼 ‘명칭’과 관련하여 연구진과 전문가 집단이 논의한 결과, 제목은 『한국 과학기술 50년사』로 하고, 편찬물이 다룰 내용의 범위는 선행 편찬물과 마찬가지로 과학기술정책, 제도, 시행 결과 등을 포함하되, 국내 과학기술 활동의 배경, 과정, 성과를 보완하여 정책사, 행정사에 국한되지 않도록 하였다. 그리고 정책 또는 행정은 한국 과학기술 50년을 바라보는 시각으로 설정하였다.

## 나. ‘시기’에 관한 쟁점

한국 과학기술사의 ‘50년’을 다루는 데 있어서 이 ‘시기’에 관한 쟁점도 발생되었다. 과연 50년의 기준점이 어디인지에 대한 논의였다. 2016년도 초에 주요 언론사 기자들 사이에서 2016년도가 50년인지 2017년도가 50년인지에 대한 혼란이 발생하면서 시작되었다. 이는 2016년도 KIST 50주년이 한국 과학기술 50년으로 확대 해석되면서 일어난 상황이기도 하였다. 연구진은 과거에도 10년 주기로 매 6년과 7년 사이에 이러한 혼란이 반복되었는가를 살펴보고, 역사적으로 대개 매 7년이 과학기술의 역사적 주기로 이해되었다는 점을 파악하였다. 이는 1967년 과학기술처 설립을 기념한 기준점이다. 결국 2016년도의 해프닝은 2008년 이후 과학기술 주무부처의 변동이 심한 상황에서, 과학기술 행정부처의 설립 년도를 역사적 기점으로 삼는 것의 정당성이 약화되면서 발생한 문제였다.

또한 시기를 구분하는 방식에서 『20년사』 이후, 10년 단위로 역사 서술이 이루어지

고 있는 점이 여전히 유효한지에 대한 문제 제기가 있었다. 『50년사』의 경우에는 10년 단위가 아니라 정권별(집권당 중심) 구분이나 약 20년의 묶음으로 볼 수도 있다는 의견이 있었다.

이처럼 ‘시기’와 관련하여 연구진과 전문가 집단이 논의한 결과, 부처의 설립을 역사적 기점으로 보는 시각에 대해서는 여전히 논란의 여지가 남지만, 『50년사』 작업에서는 『20년사』 이후 1967년을 기점으로 보았던 전통을 유지하기로 하였다. 그리고 『50년사』는 직전의 편찬물인 『40년사』를 계승한다는 점에서 기존 10년 단위의 시기 구분의 틀을 유지하기로 하였다. 이는 본 논의 과정에서 새로운 시기 구분의 근거와 관점을 명확하게 성립하지 못한 한계 때문이기도 하다. 예컨대 정권별 구분을 과학기술 역사 시기 구분의 근거로 사용할 수 있는가에 대해, 기획위원별로 각기 다른 견해를 보여 합의에 도달하지 못했다.

## 다. ‘관점’에 관한 쟁점

어떤 ‘관점’으로 지난 50년 동안의 과학기술사를 편찬할지에 대해서도 많은 논의가 있었다. 먼저 회고와 성과를 다루는 측면에서는, 현재 시점이 한국 과학기술 반세기라는 측면에서 ‘특정한 역사적 의미’를 부여하고, 기존의 역사편찬 프레임과는 다른 새로운 프레임으로 50년의 회고와 성과를 도출하자는 의견이 있었다. 단, 회고와 성과를 보기 위해서는 시기별로 제한된 조건 하에서 기획된 정책과 제도의 실질적 결과를 분석해야 한다는 조건이 따랐다. 하지만, 새로운 프레임을 설정하고 ‘특정한 역사적 의미’를 부여할 근거로서 선행연구의 축적이 부족했고, 새로운 프레임을 설정할 경우 근거 기반이 부족한 상황에서는 오히려 역사적 논쟁을 촉발할 위험성이 있었다. 더욱이 ‘바람직한 역사’ 또는 ‘비판적으로 보는 역사’의 관점을 채택할 경우, 현재 역사교과서 논쟁에서 발생하는 정치적 갈등의 위험도 안고 있다는 의견이 제기되었다.

한편으로는 50년사를 NIS(국가혁신체제) 프레임으로 연결해서, 단순한 시대 순의 편찬이나 분야별 정리가 아니라, 전환 포인트를 설정하여 중점적으로 다루는 등 연구 목적을 재설정해야 한다는 의견이 있었다. 특히 50년 동안의 발전 단계 및 전환의 시점을 구분하는 방법, 시기에 따라 도입되는 새로운 정책과 제도의 궤적, 궤적상의 정책과

제도가 초창기의 성공과 달리 이후의 시기에 성공의 병목이나 저해요인으로 작용하는 모순을 드러내야 할 필요가 있다는 의견도 있었다. 하지만, 편찬기획 회의에서 이러한 정책연구를 본 50년사 편찬 및 발간사업에서 할 수 있겠냐는 현실적인 반론도 제기되었다. 실질적으로 정책연구 수행의 여력과 시간이 부족한 상황에서 궤적 논의를 할 경우, 편찬 사업 자체가 불가능할 수 있는 어려움이 생길 수 있다. 따라서 궤적과 구조적 모순에 대한 논의는 꼭 역사 사업이 아니더라도 기존의 정책연구에서 충분히 소화해야 할 것이며, 본 50년사 편찬에서는 그러한 궤적과 모순 논의가 후속적으로 이어지도록 역사적 사실관계에 충실한 자료의 수집과 가독성 높은 설명을 중심으로 구성하자는 의견이 주를 이루었다.

또한 과거 50년 발전의 성과와 한계를 회고한 다음, 궁극적 결론으로 미래 전망이나 미래 변화의 방향을 도출할 필요가 있다는 의견도 제시되었다. 하지만 이에 대해서는 반대 의견이 더 많았다. 한국과학기술기획평가원의 경우, 2016년도 초에 과학기술 성과 50년을 발간하면서 전망 부분을 포함했는데, 작업 과정 속에서 역사와 전망을 통합하기 어려웠고, 그 결과 전망이 역사적 서술 부문과 별개로 구성되었다. 즉, 전망을 강조하다 보면 역사를 회고하면서 역사도 아니고 전망도 아닌 모호한 성격이 될 가능성이 높았다. 이를 교훈으로 삼았을 때, 역사 서술에서는 일부 전망과 관련된 해석을 포함하되 전망을 하나의 큰 파트로 삼을 필요는 없다고 판단하였다.

결론적으로는 큰 틀에서 ‘회고’의 관점을 중심으로 하되, 1차 초고 집필 과정에서는 각 집필자에게 약간의 전망, 궤적과 구조적 한계에 대한 지적, 성찰의 시각을 허용하기로 하였다. 그리고 집필자별로 시각의 충돌 및 격차가 발생했을 때, 이를 다시 ‘회고’의 일관된 관점 하에서 편수 작업을 진행하기로 하였다.

## 라. ‘접근’에 관한 쟁점

편찬 방식에서 어떻게 ‘접근’할 것인지에 관한 논의도 있었다. 먼저 『과학기술 40년사』의 40년에 최근 10년을 더하는 것에 대해 두 가지 서로 다른 의견이 있었다. 하나는 지난 40년을 집대성한 자료에 10년 치의 내용을 추가하는 정도에서 그치지 말아야 한다는 의견이었고, 다른 하나는 『40년사』도 하나의 전통인데 이를 무시하고 완전히

새로운 접근을 시도한다는 것은 지나친 도전이라는 의견이 있었다.

또한 반세기라는 특수한 의미에 따라, 편년식이 아닌 주제별 접근을 시도할 수 있다는 의견도 있었다. 주제별 접근의 사례로 『서울대학교 50년사』와 『서울대학교 60년사』를 비교 조사한 결과, 아래와 같은 차별성이 드러났다.

**<표 3-2> 서울대학교 역사 편찬물의 편찬 방식 사례**

| 제목            | 발간             | 편찬 목적                            | 편찬 방식                                | 과업 평가                                                                                                                                    |
|---------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서울대학교<br>50년사 | 1996<br>(3년)   | 대학 역사의<br>기록화<br>(아카이브<br>건립 추진) | 40년+10년사                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장점: 새로운 기록물의 추가적 발굴과 정리</li> <li>- 단점: 역사적 평가나 성찰은 부족, 역사적 기록을 10년 단위로 업데이트</li> </ul>          |
| 서울대학교<br>60년사 | 2006<br>(2.5년) | 60년 서울대<br>발전의 역사적<br>평가         | 주제별 접근<br>(공간, 운영,<br>교육, 연구,<br>학생) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장점: 역사적 평가를 시행, 기존에 간과한 부문(공간, 학생, 연구) 재조명</li> <li>- 단점: 평가에 대한 객관성 논란, 주제별로 상이한 접근</li> </ul> |

자료: 『서울대학교 50년사』, 『서울대학교 60년사』

논의 결과, 『40년사』 등 기존 편년사 전통을 계승한다는 의미에서 40년+10년의 편찬 방식을 채택하였다. 다만, 기존 『40년사』의 문제점을 분석하고 보완 방안을 도출하여 『50년사』에서는 편년사로서의 완성도를 더 높이기로 하였다.

## 마. ‘용도’에 관한 쟁점

마지막으로는 『한국 과학기술 50년사』 편찬물이 어떠한 ‘용도’를 목적으로 하는지에 대한 논의가 있었다. 기존의 편년사 출판물뿐만 아니라, 대개 국내에서 발행되는 공식 역사 편찬물의 경우 핵심 독자층이 형성되지 않는 한계가 있었다. 이는 편찬 기획 초기부터 핵심 독자층을 설정하고 관심을 끌기 위한 편찬을 추진하지 못하고, 특정 기관이나 분야의 역사적 기념 행사에 필요한 홍보물로서 역사편찬물을 대하기 때문이다. 본 『50년사』 편찬 작업은 초기부터 일반 시민을 독자층으로 설정하였다. 독자층을 과학기술계로 한정할 경우 집필자들이 내부적 시각과 서술방식에 머무르는 한계가 있기

때문이다. 그래서 초기 기획부터 독자를 시민으로 설정하여 집필자들에게 접근이 쉽고 이해가 용이하게 서술하도록 유도하였다.

한편 시민의 시각에 가까운 주요 언론사 기자들의 경우, 『50년사』에 대한 기대는 역사적 사실관계의 준거 문건으로 기능하기도 하였다. 이는 그만큼 기존의 다른 편찬 물들이 역사적 준거로 활용하기에 신뢰성(역사적 고증)이 부족하다는 것을 보여주는 것이다. 그리고 과학기술계에서는 『50년사』에서 과거를 통해 미래를 전망할 가늠자 역할을 기대하기도 하였다. 이러한 가늠자 역할은 무수히 많은 주관적 해석들 사이에서의 종합적 전망 도출이라는 작업을 필요로 한다. 독자층 및 외부의 다양한 수요와 기대에 대한 부분은 간략히 아래와 같이 정리되었다.

〈표 3-3〉 『50년사』 편찬물에 대한 외부 수요와 기대

| 독자층                        | 관심 기관 및 기구                                           | 외부 수요와 기대                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 과학기술 관계 공무원<br>과학기술 정책/행정계 | 미래창조과학부 등 관련 부처<br>STEPI 등 정책연구기관<br>KISTEP 등 기획관리기관 | 1. 정부와 공공의 업적을 남긴 기록물<br>2. 공식적인 과학기술 정책/행정/제도 역사의 지식 기반          |
| 과학기술 관련<br>사회과학계           | 기술경영경제학회, 기술혁신학회,<br>과학사학회, 과학기술학회,<br>과학기술법학회 등     | 3. 신입자의 실무교육 기초 자료<br>4. 문건 작성에 활용할 참고 자료<br>5. 성찰과 반성을 가능할 준거 자료 |
| 과학기술 ODA 종사자               | KOICA 등 공공 ODA 조직<br>민간 ODA 조직                       | 6. 해외에 적용 가능한 지식, 벤치마킹을 위한 모범 사례집<br>7. 해외 접근성이 있는 영문 책자          |
| 과학기술자                      | NST 및 소속 연구소,<br>관련 연구소                              | 8. 개인과 기관의 업적을 남긴 기록물<br>9. 정책지식에 대한 접근성 좋은 책자                    |
| 미디어                        | 각종 언론사 및 과학기자                                        | 10. 공식적인 역사 사실관계의 출처                                              |
| 일반 국민                      | 학생, 학교 교사 등                                          | 11. 한국의 과학기술에 대한 흥미와 이해 제고                                        |

자료: 연구진 작성

이렇듯 편찬물의 핵심 독자층, 내·외부 수요와 기대에 대해 논의한 결과, 본 과업에서 주관적 해석의 영역을 종합하기는 어렵다고 판단하였다. 그러나 『50년사』 편찬물이 독자들 사이에서 주관적 해석과 전망을 촉발하도록, 충실하고 쉽게 편찬되는 것을 하나의 기획 방향으로 반영하기로 하였다.

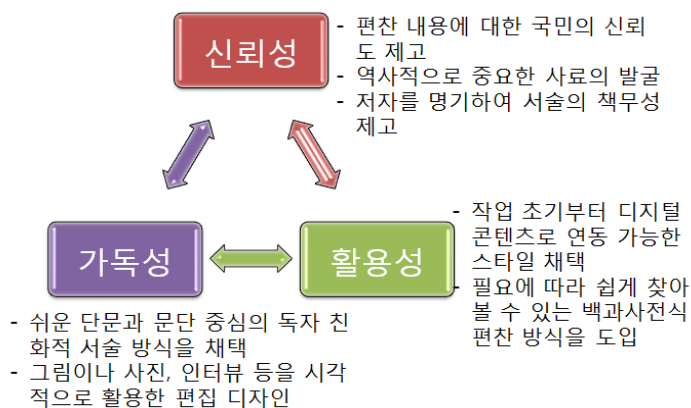
## 제3절 편찬 방향 및 구성 방식 설계

### 1. 편찬 목적과 가치 제고 방향

『한국 과학기술 50년사』의 편찬 목적은 지난 50년 동안의 과학기술 주요 정책과 제도를 재조명하는 데 있다. 1967년 과학기술처의 설립 이후, 반세기 과학기술 발전을 이끌어 온 정부 정책과 제도에 대해 조사하고 이에 대한 역사적 분석 및 평가를 담으려는 작업이다. 또한 과학기술 정책, 제도, 분야별 발전상과 관련된 실제 인물의 회고 인터뷰, 사료의 발굴 등 고증적 방법을 통해 과거의 역사적 사실을 재조명하고자 한다.

이번 편찬 사업에서는 특히 국민의 과학기술 이해를 제고하기 위해 새로운 편찬 방식을 기획 및 적용하고자 하였다. 최근 분량이 많은 책(최소 600페이지 이상)으로 출판되는 경우, 처음부터 끝까지 읽는 단행본보다는 원하는 내용을 선택적으로 읽을 수 있는 백과사전식 구성이 선호되고 있다. 따라서 『50년사』 편찬물은 선행 편찬물인 『30년사』와 『40년사』의 기본 편찬 틀을 유지하면서, 최근 10년사의 변화를 추가하고 선행 편찬물의 문제로 지적된 사항들을 개선하여 발전적인 계승을 목표로 하였다.

[그림 3-1] 한국 과학기술 50년사 편찬을 위한 가치 제고 방향



자료: 연구진 작성



편찬 사업에서 중점적으로 추구한 가치 제고의 방향은 크게 세 가지로 구분하였다. 먼저 ‘가독성’을 제고하기 위해, 쉬운 단문과 간략한 문단 중심의 독자 친화적인 서술 방식을 채택하고 그림이나 사진, 인터뷰 등을 시각적으로 활용한 편집 디자인을 추구하였다. 두 번째로 ‘신뢰성(고증성)’을 제고하기 위해서는 출처, 각주, 참고문헌의 표기를 원칙으로 하여 편찬 내용에 대한 사료적 근거를 보완하고자 하였다. 그리고 사진, 도표, 인터뷰 등을 적극 활용 및 신규 발굴하여 편찬 내용의 증거 기반을 확충하는 한편, 챕터별로 저자를 명기하여 집필자의 책무성을 높이기로 했다. 마지막으로 ‘활용성’을 제고하기 위해 편찬 작업 초기부터 디지털 콘텐츠로 연동 가능한 이북(e-book) 스타일을 고려하였다. 편찬물의 전체 구성 또한 방대한 책을 처음부터 끝까지 읽지 않더라도, 필요에 따라 쉽게 찾아볼 수 있는 백과사전식 편찬 방식을 도입하였다.

## 2. 구성 방식과 운영 체계 구성

『50년사』의 편찬 방식은 크게 두 가지로 구분되며, 텍스트 요소와 디자인 요소의 비율이 60:40, 기존 자료와 신규 내용의 비율이 50:50으로 설정하였다. 먼저 기본 텍스트는 『40년사』의 내용을 50%로 압축하고, 나머지 10%의 내용은 최근 10년사로 보완하기로 하였다. 디자인 요소(40%)의 경우 사진, 도표, 에피소드 박스, 인터뷰 박스, 기록물(과거 신문기사, 정책자료) 등의 이미지 자료들을 과감하게 발굴 및 개발하여 적용하기로 하였다. 또한 기존 자료는 『40년사』의 내용을 주로 활용하되, 전체 내용의 50%를 넘지 않도록 조정하기로 했다. 이에 더한 신규 내용은 최근 10년사의 서술 보완(10%)과 디자인 요소 발굴 작업물(40%)로 추가하기로 기획하였다.

『50년사』 편찬물은 기획 단계에서 전체를 총 4개의 편(parts)으로 나누어, 정책시대사(1편), 행정분야사(2편), 과학기술 분야사(3편), 부록으로 구성하였다. 제1편 ‘정책시대사’의 경우 1967년 이후 국내외 경제사회 환경 변화에 따른 과학기술 정책과 전략의 변화를 조망하는 데 중점을 두었다. 제2편 ‘행정분야사’는 과학기술 행정의 세부 분야별로 정책과 제도의 발전상을 규명하고 전체의 흐름을 조명하여, 시대별 시행 정책과 제도의 성과에 대한 역사적 해석을 시도하는 내용을 담고자 하였다. 제3편 ‘과학기술 분야사’의 경우에는 대한민국에서 주요 국가 연구개발사업의 진행과 성과를 바탕으로 과학기술

의 각 분야별 발전상을 서술하고자 하였다. 마지막으로 부록은 연표, 통계, 화보 등을 시각적으로 쉽게 편성하여 50년 과학기술사의 이해를 돕고자 하였다.

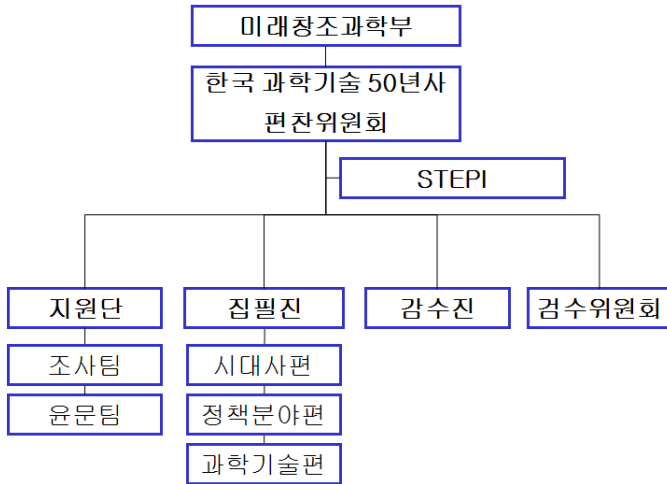
[그림 3-2] 한국 과학기술 50년사 내용 구성

| 목차            | 주요 내용                                     | 집필 방식                                | 집필진                              | 구성 및 분량                                         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1편<br>시대사     | • 1967 이후 10년 단위<br>• 주요 흐름 및 정책사         | • 40년사 압축<br>• 10년사 신규               | • STEPI 연구진                      | • 6개 장 내외<br>• 장 분류: 시기별<br>• 총 150p 내외         |
| 2편<br>행정분야사   | • 과학기술 행정 분야사<br>• 과기행정(+타부처행정)           | • 40년사 활용<br>• 10년사 신규               | • 전문가<br>• 공무원                   | • 10개 장 내외<br>• 장 분류: 분야별<br>• 총 300p 내외        |
| 3편<br>과학기술사   | • 과학기술 분야사<br>• 발전 경로와 성과                 | • 주요 국가사업<br>• 전체 신규                 | • 출연연<br>• 그 외 연구소<br>• 대학/학회    | • 10개 장 내외<br>• 장 분류: 분야별<br>• 총 300p 내외        |
| 부록            | • 50년사 연표<br>• 과학기술50년 통계<br>• 과학기술50년 화보 | • 30년사+20년<br>• 수집자료 종합<br>• 수집자료 종합 | • STEPI 연구진<br>• 지원단<br>• 전문가 그룹 | • 연표: 20p<br>• 통계: 20p<br>• 화보: 20p<br>총 60p 내외 |
| 총 800-900쪽 예상 |                                           |                                      |                                  |                                                 |

자료: 연구진 작성

『50년사』 편찬 사업을 수행하기 위한 운영 체계는 편찬위원회 아래로, 과학기술 주무부처인 미래창조과학부와 과학기술정책연구원(STEPI)이 공동 추진체계를 결성하고 산하 서브 조직들로 구성되었다. 우선 『한국 과학기술 50년사』 편찬위원회는 편찬 사업의 핵심 의사결정 조직으로 편찬 시행계획 확정, 중간 검토, 『50년사』 간행 확정과 발간 승인을 맡으며, 학술행사 등 외부 활동의 기획을 책임진다. 공동으로 편찬 사업을 추진하는 미래창조과학부와 과학기술정책연구원(STEPI)은 각각 편찬 사업 추진 및 편찬위원회 운영과 편찬 사업의 실무 진행을 담당하였다. 그리고 이하 서브조직으로는 사료 조사팀과 윤문팀으로 구성된 지원단, 과학기술정책연구원(STEPI) 및 과학기술 각 분야 전문가로 구성된 내용별 집필진, 미래창조과학부 공무원과 과학기술계 원로 전문가들로 구성된 감수진, 역사학자 및 과학기술사 관련 전문가들을 중심으로 윤리 검토 등 발간 작업을 진행할 감수 위원회 등을 구성하고자 하였다.

[그림 3-3] 한국 과학기술 50년사 편찬 사업 추진 체계(초기 기획안)



자료: 연구진 작성

추가적으로 향후 편찬 사업이 진행되면서 협력이 필요하다고 판단되는 부분도 감안하여 다양한 행위자들의 참여 폭이 커질 가능성도 고려하였다. 해당 주체로는 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 정보통신정책연구원, 정보통신산업진흥원 등의 미래창조과학부 산하기관 및 타부터 산하 과학기술 유관기관 등 국가 차원의 과학기술 대범주에 포함될 공공기관, 과학기술 50주년 관련 유사 사업 수행기관(한국과학창의재단, 한국과학총연합회, 각 대학 등), 과학기술 및 정책 관련 학회(한국과학사학회, 개발정책학회 등), 주요 언론 및 홍보 관련 기관(디지털타임스, 중앙일보, 한국경제 등)이 있으며, 편찬 사업의 진행을 위해 항상 협력할 수 있는 상황을 염두에 두었다.

제4절 편찬을 위한 사전 작업: 50년사 연표 작성

연구진은 『50년사』 편찬 사업의 기획 단계에서 지난 반세기의 과학기술계 역사적 흐름을 한눈에 볼 수 있게끔 하는 연표의 작성을 두 단계로 나누어 기획, 추진하였다.

먼저 선행 편찬물 중 『30년사』에 수록된 연표를 디지털 문서화하고, 해당 연표에서 다른 기간 이후의 20년에 대해서는 과학기술사를 전공한 외부 전문가와 협의하여 새로 작성하였다.

연표 작업의 근거 자료로는 최근 20년 동안의 과학기술연감과 관련 역사 자료들로 하였으며, 참고 자료로 선행 편찬물인 『30년사』와 『40년사』의 본문 내용들도 활용하였다. 연표의 작성 방식은 해당 년도의 주요 과학기술 사건에 대해 일자, 사건명, 출처 등을 우선 정리한 다음, 아래의 <표 3-4>와 같이 30년사 연표 구성에 추가하였다.

50년사 연표 작성은 기획 및 작성까지 두 달이 소요되었으며, 연표에서 다루고 있는 과학기술 사건의 기록은 연감 등의 공식 자료가 발간 완료된 시점인 2014년도까지를 다루고 있다.<sup>2)</sup>

<표 3-4> 과학기술 30년사 연표 작성 방식 예시

| 월 별                         | 주요과학기술일지                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1956. 2. 3.<br>3. 3.        | · 원자력의 비군사적 이용에 관한 한미협력 협정 서명<br>· 문교부 기술교육국에 원자력과 설치<br>· 56년부터 7년간 약 200명의 핵심연구요원 해외연구파견 |
| 1957. 8. 8.                 | · 국제원자력기구(IAEA) 가입                                                                         |
| 1958. 3.11.                 | · 원자력법 제정·공포(법률 제483호)                                                                     |
| 1959. 1. .<br>3. .<br>10. . | · 원자력원 개원(정부기구)<br>· 서울대 공과대학내에 원자력연구소 설치<br>· 원자력위원회 구성(위원 5인)<br>· 부흥부 조직에 기술관리실 설치      |
| ⋮                           | ⋮                                                                                          |

자료: 연구진 작성. (『과학기술 30년사』(1997)에 수록된 연표를 발췌하여 디지털 문서화)

2) 과학기술 50년사 연표의 최종 작업물은 부록을 참조.

## 제5절 편찬 기획 결과 및 시사점

대한민국에서 과학기술 관련 정부부처가 설립된 이후의 반세기 과학기술사를 담기 위해서 많은 논의가 필요했다. 『한국 과학기술 50년사』 편찬 사업은 정부의 공식적인 역사 편찬 사업이라는 점에서, 연구진과 미래창조과학부 외의 각 계의 전문가들도 포함하여 기획을 추진하였다. 기획 과정에서 가장 중요하게 생각한 가치는 가독성, 신뢰성(고증성), 활용성이 높은 『50년사』를 발간이었으며, 2017년에 출판되는 과학기술 역사책이 국민들에게 한국의 과학기술에 대한 흥미와 이해를 제고하는 것을 목표로 삼았다.

선행 역사 편찬의 사례를 보면서, 10년 주기의 역사 편찬 사업이 가진 한계들을 파악할 수 있었다. 하지만 『50년사』 역사 편찬물도 장기간의 준비를 할 수 없었다는 점에서 연구진은 다른 방향으로 선행 역사서의 한계를 극복하는 과정을 기획하였다. 연구진은 기획 자문위원회의에서의 심도 깊은 논의를 통해 편찬물의 ‘명칭’, 집필 내용의 ‘시기’, 역사적 ‘관점’, 구성 방식에 대한 ‘접근’, 편찬물의 ‘용도’ 등 주요 기획 쟁점들을 정리하였고, 본 연구에서 추구하는 세 가지 가치로 ‘가독성’, ‘신뢰성(고증성)’, ‘활용성’을 선정하였다. 그리고 기획 결과 기존 역사서의 한계를 극복하기 위한 편찬 방식과 이 과정을 수행할 주체인 운영 체계를 구성하였다. 그리고 모든 기획 과정의 핵심적인 진행 사항을 기록으로 남기고자 하였다.

『50년사』 편찬 기획 과정에서 연구진이 가장 중요하게 고려했던 점은, 일반 국민을 포함한 독자층을 대상으로 ‘읽히는’ 역사서를 편찬하는 것이다. 넓은 범주의 과학기술 분야와 반세기의 긴 시간을 함축적으로 담는 편찬물을 발간하기 위한 기획을 추구하였고, 이를 위한 기획위원회와 연구진의 고민은 본 장의 편찬 기획 과정에 기록되었다.

연구진은 본 연구를 통해 모든 수요와 기대를 충족시키기 위해, 가독성, 신뢰성(고증성), 활용성 높은 내용을 집필함과 동시에, 50년 과학기술사의 집대성을 이룩하고자 하였다.

## | 제4장 | 사료조사의 설계와 결과

### 제1절 개요

『과학기술 50년사』가 한국 과학기술 50년의 발자취와 성과를 담은 공식 역사 편찬 물로서의 가치를 높이는데 있어서, 과학기술 전 분야의 역사에서 사료로써 의미를 지닌 사진, 기록물, 통계 자료, 회고, 인터뷰 등에 대한 집대성이 필요하다는 요구가 편찬 기획 초기부터 제기되었다.

선행 편찬물인 『과학기술 40년사』는 3장에서 분석한 바와 같이 지표, 이미지 등 사실관계를 고증할 수 있는 근거 자료의 활용이 미미하여 ‘사료에 충실한 역사편찬물’로서 한계점이 노출되었다. 또한 사진, 표, 그래프, 인터뷰 등 짧은 호흡으로 독자의 흥미를 유발할만한 박스 구성요소가 전무해 ‘대중적인 역사편찬물’이라고 하기에는 가독성이 떨어진다는 점이 지적되었다.

이에 집필진은 사진, 기록물, 통계 자료, 회고, 인터뷰 등 사료들을 발굴하여 편찬 내용의 증거 기반을 확충, 신뢰성을 높이는 동시에, 이러한 사료들을 디자인 요소로 개발, 편집에 적극 활용하여 가독성을 높이기로 하였다. 따라서 충실한 사료조사와 활용은 『50년사』를 전문가들을 위한 레퍼런스로서의 역사편찬물인 동시에 일반 국민들의 이해 제고를 위한 대중적인 역사편찬물로서 활용성을 높이는 일이기도 하다.

사료조사 작업은 위와 같은 중요성을 감안해 과학기술사 전공 대학원생 5명으로 조사팀을 구성해 발굴 자료를 다량 확보하여, 한국 과학기술 50년 동안의 방대한 사료 수집을 목표로 추진되었다. 하지만 사료 조사 활동을 시작하고 생각하지 못했던 여러 시행착오를 겪기도 하며, 사료 수집 및 발굴 활동의 어려움을 깨닫기도 하였다.

가장 큰 어려움은 1년 내외의 단기적 역사편찬 사업이라는 제약 때문에, 50년이라는 긴 시간 동안의 방대한 사료를 수집하기엔 지나치게 짧은 시간이었다는 점이었다. 자료의 아카이브 구축까지를 초기 목표로 설정하였지만, 실질적으로 단기 사업의 결과물로 역사서를 편찬한다는 점에서 왜 기존의 역사편찬물의 사료 활용이 적을 수밖에

없었는지 짐작할 수 있었다.

연구진은 사료조사의 현실적인 제약조건과 어려움을 감안해, 사료의 조사 범위와 형태, 그리고 조사 방식에 대해 계속 논의를 거듭하였다. 그 결과, 초기에 기획했던 방대한 사료 수집 대신, 소량의 사료를 수집하더라도 완결성 있는 모듈 형태를 추구하기로 했다. 이를 위해 조사팀원은 맡은 각 장 별로 심도 있는 학습을 한 뒤 중요 키워드를 뽑고, 사료 형태별로 타겟팅하여 사료를 수집하였다. 본 장에서는 조사팀과 연구진이 『한국 과학기술 50년사』 편찬 사업에서 시도하였던 사료조사 활동 과정과 그 기간 동안의 업무 프로세스를 정리하였다.

## 제2절 사료조사의 설계 및 방향 설정

연구진은 『한국 과학기술 50년사』에 수록할 수 있는 사료의 발굴과 콘텐츠화를 목표로 단계별 업무를 설계하여 순서대로 진행하였다. 업무 단계별로 조사팀과 연구진이 중심이 되어 수행하였으며, 3월부터 기획 작업을 시작해 10월에는 사료 콘텐츠의 활용을 할 수 있기를 기대했다.

〈표 4-1〉 사료 조사 활동 업무별 추진 내용

| 구분          | 활동 기간 | 수행 과업                                    | 참여자                      |
|-------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|
| 조사 기획       | 3월~4월 | 50년사 사료 조사 활동 업무 기획 및 가이드 작업             | 사료 조사팀<br>(외부 5 + 연구진 3) |
| 사료 조사 및 수집  | 4월~8월 | 50년간의 과학기술 관련 사료 조사 및 수집                 | 사료 조사팀<br>(외부 5 + 연구진 3) |
| 콘텐츠화 작업     | 8월~9월 | 수집 사료의 콘텐츠화                              | 미래부, 연구진                 |
| 콘텐츠 평가 및 활용 | 9월 이후 | 콘텐츠 작업물에 대한 평가<br>편찬물 수록 콘텐츠 작업 등 다각도 활용 | 사료 조사팀<br>디자인 전문가        |

자료: 연구진 작성

사료조사 활동을 위해 연구진은 추진체계를 먼저 구성하였다. 특정 분야에 얽매이지 않은 방대한 과학기술계의 역사 자료를 수집하기 위해서는 많은 시간이 투여되고 특정 관점이 없어야 한다는 점에서 과학기술사를 전공한 대학원생들을 활용하였다. 실제 사료조사 활동은 과학기술사 전공 대학원생 5명과 연구진 3명으로 하나의 팀을 구성하여 진행하기로 하였다. 주요 활동 계획으로는 지난 50년 동안 과학기술사적 함의를 지닌 사료에 대한 조사 및 수집, 수집된 50년사 자료를 기반으로 콘텐츠화를 하는 작업, 콘텐츠 작업물에 대한 평가 및 활용방안 모색, 콘텐츠의 디자인 작업을 통한 편찬물 수록 등의 활용 등을 설계하였다.

사료조사의 범위는 『한국 과학기술 50년사』의 제2편으로 계획 중인 ‘과학기술 일반 행정사’ 챕터의 분야로 국한하였다. 이는 총 3편으로 기획한 50년사에서 가장 사료 수집이 부족한 부분이라고 판단하였기 때문이다. 『과학기술 40년사』에서도 과학기술 분야별로는 자료가 조금 있었지만, 일반 행정사 분야는 상대적으로 사료 활용이 적었다. 초기 기획은 50년 동안의 모든 사료를 조사하려고 했지만, 국가기록원, 대한민국 역사 박물관, 대통령 기록관 등 각종 공공 아카이브와 각 정부출연연구원 및 유관 단체 별로 지원단이 필요한 사료를 검색하고 활용하기에는 자료의 범위가 제한되어 있을 뿐만 아니라 시간과 비용이 너무 많이 소요되었다.

설계 단계에서의 연구진 내부 조율을 거친 결과, 사료 조사의 기획 단계에서부터, 조사 활동, 콘텐츠화 작업, 평가 및 활용의 4단계 프로세스를 진행하였다. 각 단계별 프로세스는 아래의 표와 같으며, 3절에서 자세히 다루고 있다.

〈표 4-2〉 단계별 사료 조사 활동 추진 과정

| 단계  | 추진 과정       | 예상 산출물                                 | 예상 기한 | 실제 달성 시기 |
|-----|-------------|----------------------------------------|-------|----------|
| 1단계 | 사료 조사 기획    | 조사 기획안 및 가이드라인                         | 4월    | 4월       |
| 2단계 | 사료 조사 및 수집  | 50년사 사료군에 대한 탐색 결과물                    | 5월    | 7월       |
| 3단계 | 조사 결과의 콘텐츠화 | 50년사 콘텐츠 100건 이상                       | 7월    | 8월       |
| 4단계 | 콘텐츠 평가 및 활용 | 편찬물 수록 콘텐츠 50건 이상<br>독립적 활용 콘텐츠 20건 이상 | 9월    | 10월      |

자료: 연구진 작성



### 제3절 자료 조사 활동 및 결과

연구진은 자료 조사 활동을 본 편찬 사업의 기획 단계에서부터 추진하였다. 다음의 표는 자료 조사 활동의 전반적인 일정을 담았으며, 이후 각 단계별 프로세스에서 수행한 내용을 서술하였다.

〈표 4-3〉 자료 조사 활동 추진 경과

| 월  | 일           | 과업 진행 및 회의 내용                                                                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2월 | 2/12<br>(금) | ·과학기술 50년사 세부 조직 업무 기획<br>- 자료 발굴 및 활용을 위한 자료 조사 활동 기획 및 팀 구성 논의                                                            |
| 4월 | 4/18<br>(월) | ·과학기술 50년사 편찬 자료 조사팀 킥오프 미팅<br>- 과학기술연감 등 원문 자료 및 연표에서 주요 키워드 추출 작업 시작<br>- 자료 조사 샘플 작업 및 광범위한 수집 추진                        |
| 5월 | 5/10<br>(화) | ·50년사 자료 수집 작업 1차 점검 및 수집 가이드라인 검토<br>- 자료 수집 대상 및 방식에 대한 사전 학습 내용 공유<br>- 기존 '과학기술 40년사' 편찬물 챗터를 예시로 작업량 분배 및 수집 추진        |
|    | 5/24<br>(화) | ·50년사 자료 수집 작업 2차 점검 및 피드백<br>- '과학기술 50년사'의 신규 챗터 배열에 따른 수집 범위 재논의<br>- 대량의 아카이브 구축보다 소량 고품질의 자료를 수집하는 방향으로 재설정            |
|    | 5/31<br>(화) | ·50년사 자료 수집 작업 3차 점검 및 피드백<br>- '과학기술 50년사'의 2편에 대한 집중 자료 발굴 추진<br>- 소량 고품질의 자료 발굴과 이를 기반으로 주요 콘텐츠 작성 추진                    |
| 6월 | 6/22<br>(수) | ·'한국 과학기술 50년, 기획조사 연구' 중간 보고 및 업무별 중간 점검<br>- 자료 수집 활동 및 결과 정리<br>- 자료 발굴의 목적 재탐색과 향후 콘텐츠화 추진 작업 가이드라인 검토                  |
| 7월 | 7/1<br>(금)  | ·자료 조사 활동 중간 점검 및 최종 작업물에 대한 가이드라인 제시<br>- 사전 학습 및 자료 조사 활동에서 콘텐츠 발굴 차원으로 목표 재설정<br>- 50년 과학기술사를 관통하는 다섯 가지 키워드 중심으로 가이드 마련 |
|    | 7/11<br>(월) | ·50년사 콘텐츠 작업 1차 점검 및 피드백<br>- 지원단 개별 작업물에 대한 피드백 및 가이드라인 보완<br>- 가독성, 신뢰성, 활용성의 세 가지 가치 제고에 중점을 둔 콘텐츠 주문                    |
|    | 7/19<br>(화) | ·50년사 콘텐츠 작업 2차 점검 및 피드백<br>- 콘텐츠 내용의 질 향상과 더불어 구성 방식 보완을 통해 가독성 향상 논의<br>- 원문 수집과 정리에 그치지보다 새롭게 가공하여 콘텐츠의 질 향상 논의          |
|    | 7/26<br>(화) | ·50년사 콘텐츠 작업 3차 점검 및 피드백<br>- 콘텐츠 발굴 작업에 대한 개별 진행 상황 중점 점검 및 개선책 논의<br>- 개별 작업 경과 편차를 보완하기 위한 대안 제시 및 개별 피드백                |

자료: 연구진 작성

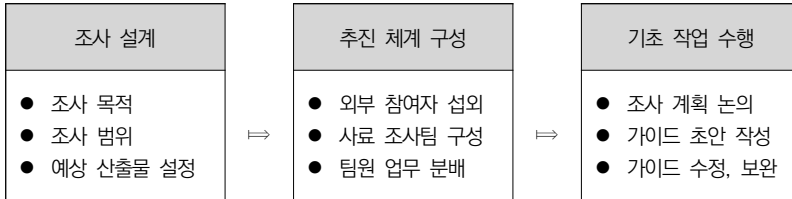
<표 4-3> 계속

| 월   | 일           | 과업 진행 및 회의 내용                                                                                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8월  | 8/3<br>(수)  | ·50년사 콘텐츠 제작 추진 경과 점검 및 종합 피드백<br>- 개별 콘텐츠 작업의 종합적인 현황 파악 및 콘텐츠별 활용방안 논의<br>- 개별 피드백 및 보완 사항 피드백         |
|     | 8/9<br>(화)  | ·콘텐츠 작업 결과물의 카테고리 분류 및 활용 방안 기획<br>- 콘텐츠 수합 및 분야 등 카테고리별 정리<br>- 작업 완료된 콘텐츠의 코드 작업 및 분류 → 최종 산출물 형태 기획   |
|     | 8/11<br>(목) | ·작성 콘텐츠의 1차 윤문 및 편집<br>- 콘텐츠 분류별로 윤문, 형식 편집 및 사실관계 검토(연구 윤리 포함)<br>- 콘텐츠 작성자의 추가 A/S가 필요한 경우, 요청사항 정리    |
|     | 8/12<br>(금) | ·콘텐츠 결과 보고 및 추가 콘텐츠 작성 논의<br>- 개별 콘텐츠 결과물 확인 및 보완 사항 피드백<br>- 추가 콘텐츠 작성에 대한 논의(개별 할당량에 따른 차이 有)          |
|     | 8/17<br>(수) | ·콘텐츠 종합 정리 및 연구진 검토 추진<br>- 콘텐츠 결과물에 대한 연구 책임자 검토<br>- 미래부 보고용 자료 작성 및 종합 작업 추진                          |
|     | 8/24<br>(수) | ·추가 작업 결과 보고 및 최종 점검<br>- 개별 콘텐츠 완성 확인 및 추가 보완 사항 피드백<br>- 추가 콘텐츠 작업물에 대한 연구진 검토 및 개별 피드백                |
|     | 8/31<br>(수) | ·추가 제작한 콘텐츠 최종 결과물 수합 및 종합화 작업<br>- 개별 콘텐츠 완성 확인 및 수합<br>- 전체 제작 콘텐츠에 대한 연구진 검토 및 종합 정리 작업               |
|     | 8/29<br>(월) | ·자료 조사 활동에 대한 업무 보고<br>- 자료 조사 활동 추진에 대한 미래부 보고 및 논의<br>- 콘텐츠 활용 방안 논의 및 향후 추가 관련 작업 진행 논의               |
| 9월  | 9월초         | ·활용 방안별 콘텐츠 분류 작업 및 콘텐츠 디자인 작업 추진<br>- 편찬물 수록, 학술행사 기획 전시 등 활용 방안 논의<br>- 콘텐츠 디자인 작업 기획 및 추진             |
|     | 9월말         | ·콘텐츠 디자인 작업 완료 및 추가 콘텐츠 발굴 작업<br>- 콘텐츠 디자인 작업 완료 및 보완 작업<br>- 추가 콘텐츠 발굴 기획 및 작업 추진                       |
| 10월 | 10월말        | ·콘텐츠 종합 정리<br>- 콘텐츠 종합 정리 및 보고서와 편찬물에 수록할 내용 작업 완료                                                       |
| 11월 |             | ·편찬물에 수록할 콘텐츠의 활용 방안 모색<br>- 디자인 작업을 완료한 지원단 콘텐츠의 편찬물 수록 방안 논의<br>- 50년 동안의 과학기술을 이미지화하여 보여줄 수 있는 기획물 논의 |

자료: 연구진 작성

## 1. 조사 기획

<표 4-4> 기획 단계 추진 프로세스



자료: 연구진 작성

연구진은 사료 조사 활동의 기획 단계에서 조사를 설계하고 추진 체계를 구성한 다음, 활동을 위한 기초 작업을 수행하였다. 먼저 사료 조사의 목적을 『50년사』 편찬물의 세 가지 가치를 향상시키는 것으로 설정하였다. 양질의 과학기술 사료 확보를 통한 ‘신뢰성(고증성) 높은 역사 편찬물’, 사진, 표, 그래프, 인터뷰 등 짧은 호흡으로 독자의 흥미를 유발할 만한 구성요소의 가공을 통한 ‘가독성 높은 대중 역사 편찬물’, 디자인 요소들을 다량 발굴하여 ‘활용성 높은 역사 편찬물’의 발간을 추구하였다.

사료 조사의 범위는 전체 과학기술 분야 중에서도 콘텐츠의 활용이 부족한 ‘행정 분야사’에 중점을 두기로 하였다. 앞서 선행 역사 편찬물(『30년사』, 『40년사』 등)을 분석한 결과, 과학기술 일반 행정에 대한 시각 자료 및 콘텐츠가 부족하다는 것을 알게 되었다. 또한 『50년사』가 정부 공식 역사 편찬물로서, 과학기술 행정의 변천을 중점적으로 다룬다는 점에서, 제2편에 해당하는 ‘행정 분야사’의 범위 내에서 사료 조사 활동을 집중하기로 하였다. 그리고 사료 조사 활동의 예상 산출물로는 50년 과학기술 사료군에 대한 탐색 결과물들과 이를 발굴, 작업하여 작성한 활용 콘텐츠 100건 이상을 상정하였다.

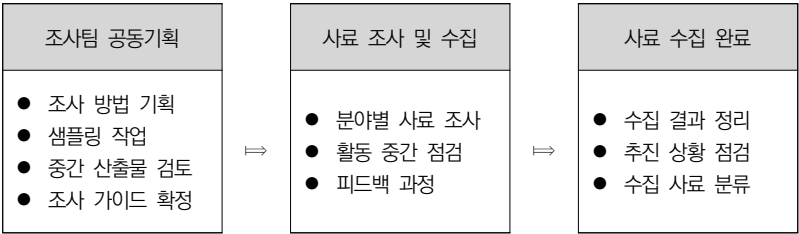
설계 이후에는 실제 사료 조사 활동을 수행할 추진 체계를 구성하였다. 방대한 양이 예상되는 50년간의 과학기술사 사료를 조사, 수집하기 위해 과학기술사를 전공한 대학 원생을 5명 가량 섭외하여 추진하기로 하였다. 5명의 대학원생으로 구성된 조사팀은 『50년사』 제2편 ‘행정 분야사’ 중에서 챕터를 두 개씩 담당하여, 맡은 챕터의 분야에

대해 사료 조사 활동을 수행하기로 하였다. 연구진은 이러한 활동의 전반적인 운영과 활동 상황을 점검하고, 가이드라인 제공 및 중간 피드백 등을 통해 계속 협의하여 보완하기로 하였다.

추진 체계가 구성된 이후에는 조사팀과 연구진이 함께 향후 계획을 논의하였다. 사전에 제작된 50년사 연표 작업물과 과학기술 연감 등의 공식 역사 편찬물을 기반으로, 4월부터 6월까지 사료 조사 및 수집 활동을 하고, 7월부터 8월까지 콘텐츠화 작업을 수행하기로 계획하였다. 이를 위해 연구진에서는 사료 조사를 위한 샘플 가이드를 작성하여 조사팀의 업무 추진의 초기 단계를 원활히 수행토록 하였고, 해당 가이드라인은 다양한 시행착오를 거치면서 계속 보완하였다.

2. 사료 조사 및 수집

<표 4-5> 조사 및 수집 단계 추진 프로세스



자료: 연구진 작성

연구진은 구체적인 사료 조사 방법에 대해 조사팀과 공동으로 기획하였다. 우선 선행 과학기술사 편찬물과 최근 과학기술계 역사서를 검토하고, 신뢰성(고증성), 가독성, 활용성을 추구하기 위해 필요한 사료가 무엇인지 탐색하였다. 그리고 과학기술 연감, 과학기술 00년사, 과학기술계 기관사 등 통론 성격의 근현대 과학기술사, 과학기술 관련 내러티브가 담긴 글들을 참고하여 조사하였다. 이러한 학습을 한 달 가량 진행한 이후 샘플링 작업을 통해 전체 사료 조사 활동의 예상 산출물을 작성하였다.

연구진과 조사팀은 샘플링 작업 결과물들에 대한 검토를 통해 수정 및 보완점을 도출하고, 가이드 작업에 샘플링 과정과 결과를 반영하여 완성도 높은 가이드라인을 작

성하였다. 이러한 초기 공동 작업을 통해 확정된 사료 조사 활동 가이드라인<sup>3)</sup>을 기반으로 본격적인 사료 수집, 발굴 작업에 착수하였다.

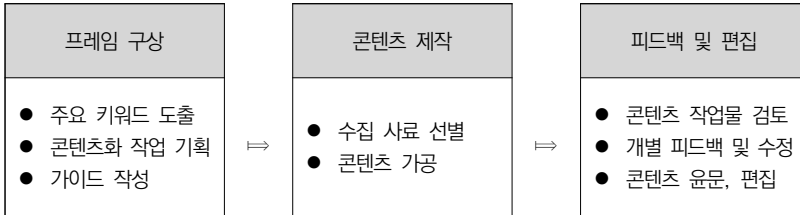
사료 조사 및 수집은 분야별로 분배하여 수행하였다. 대상은 『50년사』 제2편 ‘행정 분야사’ 예정 목차의 10개 챕터로 하였으며, 내용은 사진, 도표, 기록물 등 해당 분야에서 과학기술사적 의미를 지닌 모든 사료의 원본이나 관련 자료 등을 조사하였다. 또한 세 차례에 걸친 중간 점검 회의를 통해 사료 조사 활동의 진행 상황을 체크하였다. 1차 회의에서는 사료 수집 범위나 실제 발굴의 어려움을 느낀다는 의견이 제기되어, 해당 부분을 반영하여 예상 목차 중심으로 범위를 좁혀나가는 논의를 하였다. 2차 회의에서는 실제 50년사 목차 구조의 설계가 완전히 이루어지지 않은 상태에서 특정 분야에 집중한 사료 조사가 어렵다는 문제도 발생한다는 점도 논의되었다. 결국 예상보다 어려운 과거 사료의 발굴과, 기존의 아카이브 구축이 거의 없다는 등의 시행착오를 거치면서 3차 회의에서는 양보다 질을 우선시하는 사료 발굴에 집중하자는 결론을 내리게 되었다. 이와 같은 피드백 및 보완 과정은 비단 회의뿐만 아니라 상시적으로 연구진과 조사팀의 네트워크를 가동하면서 이루어졌다. 사료 조사 활동 중 조사팀원들의 개별 업무 수행 정도와 중간 산출물에 대한 실시간 피드백을 통해, 조금이라도 시행착오를 줄이려고 노력하였다.

조사 및 수집 단계가 종료된 시점에서는 수집된 결과를 정리하고 이를 목록화하여 데이터를 정리하고자 하였다. 현재까지의 사료 조사 활동의 추진 경과를 검토하고, 향후 어떻게 이를 활용할지에 대한 논의에 착수하였다. 발굴 자료의 원본을 그대로 활용하기에는 사료의 완성도나 중요성이 개별적으로 높지 못했다는 점에서, 수집 사료를 기반으로 콘텐츠를 작성하기로 하였다. 그리고 수집된 사료의 카테고리 분류를 통해 콘텐츠화에 적절한 사료를 구분하고, 콘텐츠화 작업에 착수하기 위한 사전 자료를 정리하는 것으로 조사 및 수집 단계를 완료하였다.

3) 사료 조사 활동 가이드라인은 정해진 틀보다는 어떤 방식으로 자료를 발굴, 수집하는지 등에 대한 핵심 사항을 정리하였다. 해당 가이드 작업의 주요 논의들은 부록을 참조.

### 3. 조사 결과의 콘텐츠화

<표 4-6> 콘텐츠화 작업 단계 추진 프로세스



자료: 연구진 작성

콘텐츠화를 위한 원 자료 수집 단계를 완료하는 시점과 동시에, 연구진과 조사팀은 콘텐츠 제작을 위한 프레임 구상을 시작하였다. 먼저 선별한 수집 자료와 『50년사』의 제2편 예상 목차를 검토하여 주요 키워드를 탐색하는 과정을 거쳤다. 수집 자료에 기반하여 어떤 방식으로 콘텐츠를 제작할지에 대해 논의한 결과, 조사팀이 먼저 샘플링 작업을 하여 1~2개의 콘텐츠 샘플 결과물을 작성한 다음, 이를 바탕으로 연구진이 가이드라인을 작성하기로 하였다.

콘텐츠를 제작하기 위해 시도한 샘플링 작업의 결과물들은 예상했던 것보다, 원 자료의 형식 및 분야에 따라 많은 차이를 나타내었다. 연구진은 전체 콘텐츠 결과물을 통일된 형식으로 제작하는 방안과 개별 분야(챗터)와 콘텐츠 성격에 따라 자유로운 형태로 제작하는 방안을 모두 고려하면서 가이드라인을 도출하였다. 그 결과 콘텐츠의 구현 방식은 최대한 통일하여 가독성을 높이는 동시에, 해당 콘텐츠 주제의 특성에 따라 자료와 글의 배치, 자료의 가공 형태 등은 자율적으로 제작할 수 있도록 가이드라인<sup>4)</sup>을 작성하여 조사팀에 제공하였다. 가이드라인의 주안점은 50년 동안의 과학기술사를 관통하는 다섯 가지 키워드를 제시하였고, 여기에 중점을 두면서 각 분야별로 참신한 아이디어를 구상하여 콘텐츠를 제작하는 것이었다.

본격적인 콘텐츠 제작은 각각의 조사팀이 수집 자료 중에서, 가이드라인에 제시된

4) 연구진이 작성한 콘텐츠 제작 가이드라인은 조사팀에게 배포되었고, 이를 근거로 콘텐츠화 작업이 진행되었다. 이후에도 피드백 과정을 통해 초기 가이드라인을 지속적으로 보완하여 양질의 콘텐츠를 제작하는 데 기여하였다. 이와 관련하여 콘텐츠 제작 가이드라인의 내용은 부록을 참조.

키워드에 부합하는 사료를 선정하면서 시작하였다. 콘텐츠 제작 기간은 약 한 달간 소요되었으며, 1차적인 콘텐츠 제작 이후 해당 결과물들을 검토하고 계속 보완하여 완성해 나가는 방식으로 진행하였다.

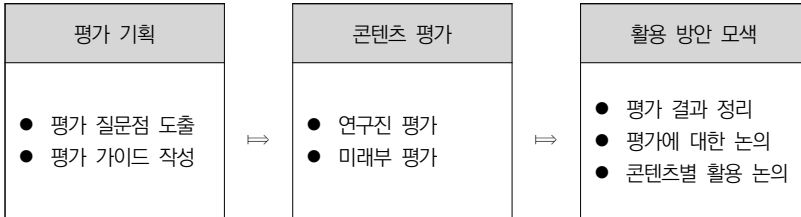
열흘 가량의 기간 동안 조사팀에서는 가이드라인을 기반으로 하여 소수의 샘플 콘텐츠 결과물을 작성하기 위한 자료를 정리하고, 해당 콘텐츠에 필요한 추가 조사 활동을 수행하였다. 이렇게 작성된 1차 콘텐츠 제작 이후 일주일에 한 번씩 오프라인 미팅을 통해 콘텐츠 결과물들에 대한 개별 검토 및 피드백이 시행되었다. 1차 회의에서는 각 분야(챗페)별로 두 개 정도의 샘플 콘텐츠의 발표회를 개최하여 상호 학습할 수 있는 기회를 제공하였다. 샘플 결과물들의 경우, 작성자별 작성 방식이나 콘텐츠의 성격이 편차가 심하였기 때문에 가이드라인을 보완하여 일정한 틀 안에서 콘텐츠 작성을 추진하도록 하였다. 또한 『50년사』 편찬물에서 추구하고자 하는 세 가지 가치인 가독성, 고증성(신뢰성), 활용성의 향상을 반영하여 질 높은 콘텐츠 작성을 주문하였다. 2차 회의에서는 이전보다 훨씬 콘텐츠 내용의 질이 높아진 반면, 여전히 편차가 심한 구성 방식에 대해 보완점을 논의하였다. 가독성을 향상시키기 위해서는 일반 대중이 직관적으로 이해하기 힘든 원 사료의 종합 정리 수준을 넘어 새로운 재가공이 필요하다는 점과 그 보완 방안에 대한 피드백을 제시하였다. 3차 회의에서는 전체적인 콘텐츠 작성 진도가 작성자별, 분야(챗페)별로 편차가 생기는 점을 보완하기 위한 피드백에 중점을 두었다. 개별적인 진도 차이에 대해 콘텐츠별로 맞춤형 피드백을 제시하였고, 이에 대한 보완 작업을 계속 개별적으로 모니터링하기로 하였다. 4차 회의에서는 한 달 동안 제작한 콘텐츠 결과물에 대한 종합적인 평가와 활용 방안을 논의하였다. 개별 콘텐츠별로 보완 사항을 피드백하여, 완성도 높은 콘텐츠를 작성하고자 하였다.

이후 연구진은 제작이 완료된 총 144개의 50년사 사료 기반 콘텐츠<sup>5)</sup>를 수합하여 카테고리별 분류를 통해 정리하는 작업을 진행하였다. 분류된 콘텐츠 별로 글의 기초적인 윤문, 형식 편집과 기초적인 사실 관계를 검토하였고, 피드백을 통해 추가 보완하였다.

5) 조사팀과 연구진이 발굴한 50년사 콘텐츠는 과학기술 행정 분야의 10개 카테고리에 대한 총 144개로 종합되었으며, 활용을 위한 수정 및 윤문이 완료되지 않은 초안 상태의 콘텐츠 전체는 부록을 참조.

#### 4. 콘텐츠 평가 및 활용 방안 모색

<표 4-7> 콘텐츠 평가 및 활용방안 모색 단계 추진 프로세스



자료: 연구진 작성

연구진과 조사팀에서 발굴한 콘텐츠들을 편찬물 수록 등 다방면으로 활용하기 위해 평가 프로세스를 거쳐 검토하였다. 수합된 자료조사 활동 결과물(콘텐츠)은 크게 여섯 가지의 카테고리<sup>6)</sup>로 분류되었으며, 개별 콘텐츠들의 윤문 및 편집이 완료되기 이전에 각각의 활용 가능성 및 수록 위치, 추가 수정 사항 등에 대한 의견을 수렴할 필요가 있었다. 『50년사』 편찬 사업에서 추구하는 가치인 ‘가독성’, ‘신뢰성’(고증성), ‘활용성’의 충족 여부를 질문하는 다섯 가지 문항을 제시하고, 여기에 대한 점수를 부여하는 한편 제목, 본문 등에 대한 추가 의견을 받았다. 이 평가는 1차적인 검토 차원에서 진행하였으며 평가자는 연구진과 미래창조과학부 공무원이 맡았다.

평가 결과, [그림 4-1]과 같이 점수가 집계되었다. 콘텐츠별로 약간의 편차가 존재하였지만 대부분 평균 3점 이상의 평가를 받았으며, 특히 신뢰성에 관한 점수가 가장 높게 나왔다. 아직 콘텐츠 내용의 편집 및 윤문 과정이 완료되지 않은 초안의 형태라는 점을 감안하면 세 가지 가치에 대한 평가가 비교적 높게 나왔다고 분석되었다.

연구진은 해당 콘텐츠의 정성적인 평가도 진행하였으며, 제목(22개), 본문(101개), 기타(68개) 등 총 191개의 의견을 받을 수 있었다. 향후 본 연구에서 발굴한 콘텐츠를 활용하여 『50년사』 편찬물 수록, 학술회의 등 과학기술 50주년을 맞이하여 개최하는 각종 기념행사에서의 전시회 아이টে으로서의 활용, 별책으로 재구성한 소책자의 발행 등 다양한 활용 방안에 대해 논의하였다.

6) 카테고리 분류 및 콘텐츠 전체 현황에 대해서는 부록의 자료조사 결과물(콘텐츠)을 참조.



[그림 4-1] 콘텐츠 평가 결과표 (캡처본)

|            |    | 가독성1 | 가독성2 | 신뢰성1 | 신뢰성2 | 합동성1 | 합동성2 |
|------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 1항         | 1  | 2.8  | 3.2  | 3.8  | 3.0  | 2.8  | 3.1  |
|            | 2  | 2.5  | 3.6  | 3.6  | 2.2  | 2.6  | 2.9  |
|            | 3  | 3.2  | 3.6  | 4.0  | 3.8  | 3.4  | 3.6  |
|            | 4  | 3.0  | 3.2  | 4.0  | 4.0  | 3.2  | 3.5  |
|            | 5  | 3.0  | 3.2  | 3.4  | 3.6  | 2.6  | 3.1  |
|            | 6  | 3.2  | 3.2  | 3.2  | 3.0  | 3.2  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.4  | 3.4  | 2.8  | 3.1  |
|            | 8  | 3.2  | 3.0  | 3.6  | 3.0  | 2.8  | 3.1  |
|            | 9  | 3.6  | 3.2  | 3.6  | 3.4  | 3.6  | 3.5  |
|            |    | 3.1  | 3.2  | 3.6  | 3.2  | 3.0  | 3.2  |
| 2항         | 1  | 4.2  | 3.8  | 4.0  | 3.8  | 4.2  | 4.0  |
|            | 2  | 3.8  | 3.4  | 4.0  | 3.6  | 4.0  | 3.8  |
|            | 3  | 4.0  | 3.2  | 3.8  | 3.6  | 4.0  | 3.7  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.6  | 3.2  | 2.8  | 3.1  |
|            | 5  | 3.8  | 3.4  | 3.8  | 3.8  | 4.0  | 3.8  |
|            | 6  | 4.0  | 3.8  | 4.3  | 3.5  | 4.5  | 4.1  |
|            | 7  | 3.2  | 3.0  | 3.8  | 3.6  | 3.2  | 3.4  |
|            | 8  | 3.4  | 3.2  | 3.6  | 3.4  | 3.4  | 3.4  |
|            | 9  | 3.2  | 3.2  | 3.4  | 3.6  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 2.6  | 2.6  | 3.4  | 3.2  | 2.4  | 2.8  |
| 3항         | 1  | 4.2  | 3.8  | 4.0  | 3.8  | 4.0  | 3.9  |
|            | 2  | 3.6  | 3.6  | 3.4  | 3.4  | 3.0  | 3.4  |
|            | 3  | 3.6  | 3.2  | 3.2  | 3.6  | 3.4  | 3.4  |
|            | 4  | 2.8  | 2.6  | 2.4  | 2.8  | 2.8  | 2.7  |
|            | 5  | 3.2  | 2.8  | 3.4  | 3.4  | 3.2  | 3.2  |
|            | 6  | 4.4  | 3.6  | 4.0  | 3.6  | 3.6  | 3.8  |
|            | 7  | 3.0  | 2.6  | 3.4  | 3.0  | 2.6  | 2.9  |
|            | 8  | 3.8  | 3.4  | 3.4  | 3.4  | 2.4  | 2.5  |
|            | 9  | 2.8  | 2.6  | 3.0  | 2.8  | 2.6  | 2.8  |
|            | 10 | 2.8  | 2.6  | 3.0  | 2.8  | 2.6  | 2.8  |
| 4항         | 1  | 3.0  | 3.5  | 4.3  | 4.3  | 3.5  | 3.7  |
|            | 2  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.5  | 2.5  | 2.6  |
|            | 3  | 3.3  | 3.3  | 3.8  | 3.0  | 2.0  | 3.1  |
|            | 4  | 3.3  | 3.0  | 3.8  | 3.0  | 2.0  | 3.0  |
|            | 5  | 2.8  | 3.0  | 3.8  | 3.0  | 2.8  | 3.1  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.3  | 3.3  | 3.3  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.0  | 3.0  | 3.1  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 2.8  | 3.0  |
|            | 9  | 2.8  | 3.0  | 3.3  | 3.0  | 2.8  | 3.0  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.8  | 3.3  | 2.8  | 3.2  |
| 5항         | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 2.8  | 2.8  | 3.3  | 3.3  | 2.8  | 3.1  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 2.8  | 2.8  | 3.3  | 3.3  | 2.8  | 3.1  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 6항         | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 7항         | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 8항         | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 9항         | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 10항        | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 11항        | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 합계         | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 평균점수       | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 콘텐츠 분류 검토중 | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
| 전체 콘텐츠     | 1  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 2  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 3  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 4  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 5  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 6  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 7  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 8  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 9  | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |
|            | 10 | 3.0  | 3.0  | 3.5  | 3.5  | 3.0  | 3.2  |

자료: 연구진 작성 (콘텐츠 평가 점수 결과에 대한 엑셀(excel) 정리표의 캡처본)

## 제4절 사료조사 활동 결과 및 시사점

지난 반 세기동안 한국 과학기술은 많은 분야에 걸쳐 발전해왔다. 연구진은 이번 『50년사』 편찬 사업에서 선행 역사 편찬물인 『과학기술 40년사』가 방대한 역사적 사료를 활용하지 못했다는 한계를 극복하고자 하였다. 기획 단계에서부터 집필과는 별도로 사료 조사팀을 구성하여 지난 50년 동안의 과학기술계 사료 집대성을 시도하였다. 초기의 기획단계에서 연구진은 『50년사』 편찬물에 수록할 이미지 자료의 발굴을 넘어 50년 과학기술 사료의 수집과 아카이브 구축을 목표로 하였다. 하지만 몇 가지의 시행착오를 겪으면서 주요 키워드에 따른 양질의 콘텐츠 초안들을 발굴하는 데 그친 점은 아쉬움이 남는다. 본 절에서는 사료 조사 활동의 어려웠던 점들과 그럼에도 불구하고 의의를 가지는 점에 대해 간략히 서술하고자 한다.

먼저 사료 조사 활동 기간이 당초 예상보다 길어지게 된 점에는 두 가지 이유가 있었다. 첫 번째는 50년이라는 오랜 시기 동안의 사료를 수집하기에 약 5개월이라는 기간은 지나치게 짧았다. 과학기술의 범주에 속한 분야들이 지나치게 많았다는 점에서 애초에 너무 시간이 부족한 활동이었다. 물론 초기 샘플링 작업을 통해 이와 같은 시간의 부족함을 타개하고자 조사 범위를 제2편 행정 분야사로 좁혔지만, 그래도 연구진에서 기대했던 방대한 사료를 발굴하는 것에는 많이 짧은 시간이었다. 두 번째는 사료 수집과 해석에 있어 고도의 전문성이 필요하나, 대학원생들로 구성된 사료 조사팀의 활동으로 인해 양질의 사료 발굴이 어려웠다는 점이다.

하지만 이러한 시행착오를 통해 그동안 미진했던 사료 발굴의 중요성을 깨닫게 되었으며, 향후 역사 편찬 사업과 별개로도 과학기술계 사료 집대성의 필요에 대한 문제의식을 제기할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 본 연구에서 시도했던 사료 조사 및 콘텐츠 제작 활동 과정은 향후 과학기술 사료 아카이브 구축을 추진하고자 하는 연구자들에게 기초자료로 활용될 수 있을 것이다. 전문성을 갖춘 조사자들이 장기간의 프로젝트 기획 과정을 통해 더욱 양질의 사료를 발굴하게 되기를 기대한다.

## | 제5장 | 집필진 구성과 운영

### 제1절 개요

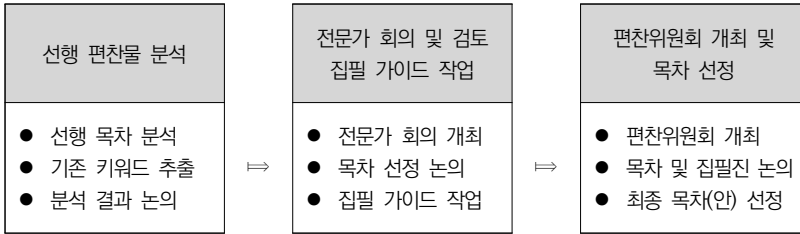
지난 50년 동안의 한국 과학기술사를 통사적으로 서술하고 편찬하는 작업은 다수의 과학기술 분야 전문가들의 참여가 필요하다. 본 절에서는 『50년사』를 편찬하기 위해 본문에 수록할 내용의 목차(분야)를 확정하고, 해당 분야의 서술을 맡은 집필자들의 선정과 원고 청탁, 초고 수합에 이르는 전 과정을 서술하였다.

앞에서 언급하였듯이 본 연구는 미래창조과학부와 과학기술정책연구원의 공동 편당으로 진행되었으며, 본 연구의 최상위 의사결정은 편찬위원회를 따른다. 따라서 『50년사』 편찬물의 구성과 내용은 편찬위원회 이하 미래부와 연구진이 공동으로 논의하였다. 본 장에서는 『50년사』 편찬물의 목차를 설계하는 과정과, 편찬위원회에서 선정된 목차를 기반으로 하여 과학기술 분야의 각 계 전문가들을 필자로 선정하는 과정, 그리고 각 분야의 집필자에게 제공할 가이드라인의 작성과 원고 청탁 과정들을 상세히 다루고 있다. 또한 편별로 다르게 추진되었던 집필진 운영에 대해 종합 정리 하면서 반세기 동안의 한국 과학기술사가 담긴 『50년사』 편찬물의 집필 과정을 최대한 사실 그대로 담고자 노력하였다.

본 장의 2절은 『50년사』의 목차를 선정하기 위한 연구진의 논의와 과학기술 분야별 전문가 회의 결과와, 최종적으로 편찬위원회의 개최를 통해 목차 구조가 설계되는 과정을 담았다. 3절은 편찬물의 뼈대인 목차를 선정한 이후 해당 챕터들을 저술할 집필진을 구성하기 위한 추천 및 섭외 과정, 집필진에게 제공할 집필 가이드라인 작업, 편별 집필진 관리 체계 구축 및 원고 청탁 과정을 기록하였다. 마지막으로 4절에서는 각 편마다 다르게 운영되었던 집필 과정에 대해 정리하였다.

## 제2절 목차 설계 및 집필 가이드 작업

<표 5-1> 『50년사』 목차 선정 프로세스



자료: 연구진 작성

『50년사』 편찬물의 내용을 서술하기에 앞서, 목차 구성과 챕터 분류가 선행되어야 하며 동시에 집필을 의뢰하기 위한 챕터별 가이드라인 작업이 필요하다. 연구진은 우선 내부적으로 선행 편찬물의 사례를 분석하여 목차 안을 작성하였다. 그리고 이를 바탕으로 과학기술계 전문가 및 미래부와 협의하여 최종 편찬물의 목차를 설계하고자 하였다. 본 절에서는 선행 편찬물들의 목차 구조 분석에서부터 편찬위원회의 최종 목차 선정까지의 과정을 담았으며, 세 달 가량 논의가 지속되면서 어떻게 목차 구조가 만들어지는지를 상세히 기록하였다. 또한 작성된 목차에 대한 집필 작업을 위해 가이드라인을 만드는 작업도 함께 병행하였다. 이는 다양한 부문으로 구성될 『50년사』의 각 챕터와 해당 부분을 집필하는 필진에게 명확한 가이드를 주어, 양질의 원고로 구성된 편찬물을 발간하고자 기획한 시도이다.

### 1. 선행 역사서 목차 분석 및 검토

연구진은 『50년사』의 목차 구성을 위해 먼저 선행 편찬물인 『과학기술 30년사』와 『과학기술 40년사』의 목차를 분석하였다. 10년 주기로 편찬되는 공식 역사 편찬 사업의 계보를 잇는다는 측면에서 선행 편찬물의 구성은 어떠했는지 검토하고, 이를 바탕으로 계승 및 보완 작업을 하여 예상 목차를 만들어보기로 하였다.

먼저 『30년사』와 『40년사』 편찬물의 목차들과 해당 챕터의 주요 키워드들을 추출하여 비교 분석하였다. 각 편찬물 1편 시대사 부분은 과학기술처 설립을 기점으로 10년 단위로 구분하여 저술되었으며, 시기별 과학기술 발전사의 서술은 이러한 맥락을 계승하기로 초기에 논의하였다. 또한 기존에 시기별로 정리된 부분을 보완 집필하고 최근의 10년을 추가하는 방향으로 설정하면서 본 소절의 목차 분석 과정에서는 다루지 않았다. 아래의 표들은 『30년사』와 『40년사』의 2편, 3편 목차와 주요 키워드들을 분류한 자료들이다. 여기에서 추출된 키워드들과 신규 이슈를 논의하여 『50년사』의 예상 목차를 제시하였다.

<표 5-2> 『30년사』 본론(2편) ‘정책수단별 전개과정’ 목차 및 키워드

| 장 | 장 제목              | 각 절 주요 키워드                                                                         |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 과학기술정책기조 및 추진체제   | 정책, 행정, 법, 투자                                                                      |
| 2 | 과학기술 인재의 양성       | 인력정책, 고급인재, 산업기술 인력활용 시책                                                           |
| 3 | 국가연구개발 활동         | 국가연구개발 사업(특정사업, 선도기술개발사업, 공업기반기술개발사업, 에너지자원기술개발사업, 정보통신국책연구개발사업), 공공연구기관           |
| 4 | 기초과학연구의 진흥        | 기초연구 지원정책, 기초과학 연구기반(연구지원체제, 대학, 학술활동), 기관별 기초연구 지원사업(한국과학재단, 학술연구진흥재단, 기초과학지원연구소) |
| 5 | 원자력 이용개발 및 안전성 확보 | 원자력 행정, 원자력 이용개발, 원자력 안전규제, 원자력 국제협력                                               |
| 6 | 산업기술개발 및 지원시책     | 산업기술지원제도(조세, 금융, 인력, 지적소유권, 신기술제품 시장), 기술개발활동(민간연구조직), 엔지니어링기술 육성시책                |
| 7 | 과학기술기반의 조성        | 과학기술 정보화, 대덕연구단지, 국립중앙과학관, 과학교육, 과학기술 대중화, 과학기술의 지방화                               |
| 8 | 국제과학기술외교 및 협력     | 기술협력, 양국간 과학기술협력, 다자간 국제협력, 기술무역, 남북간 과학기술협력                                       |
| 9 | 기상 및 천문기술의 발전     | 기상행정, 천문과학                                                                         |

자료: 연구진 작성

&lt;표 5-3&gt; 『40년사』 2편 ‘과학기술시책의 부문별 전개’ 목차 및 키워드

| 장  | 장 제목              | 각 절 주요 키워드                                                                              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 과학기술행정체제와 정책기조    | 행정체제, 중장기 계획, 법                                                                         |
| 2  | 과학기술인력의 양성과 활용    | 인력정책, 과학교육, 산업기술인력, 고급인력, 여성 과학기술인력                                                     |
| 3  | 국가연구개발체제의 구축      | 출연연구기관, 대학, 민간기업 연구개발조직, 국공립시험연구기관, 대덕 연구단지, 산학연 연구개발 연계 및 협력                           |
| 4  | 국가연구개발사업의 추진      | 연구개발정책의 전략적 우선순위, 특정연구개발사업, 주요 연구개발사업, 국가연구개발사업의 성과관리, 국가연구개발사업 기획 및 관리체계               |
| 5  | 기초과학 연구의 진흥       | 기초과학 연구 지원정책, 기초과학 연구 지원사업, 과학기술학술단체                                                    |
| 6  | 산업기술개발 촉진         | 산업기술 개발, 산업기술 행정체제, 산업기술인프라조성, 산업기술개발 지원제도, 중소벤처기업 기술개발 지원, 부품소재기술 개발 지원, 엔지니어링 기술      |
| 7  | 정보통신 기술개발 촉진      | 정보통신기술, 정보통신 행정체제, 정보통신기술 정책 및 계획, 정보통신 연구개발사업, 정보통신 기반구조, 정보통신 표준화시책, 정보통신 중소벤처기업 육성   |
| 8  | 원자력 이용개발 및 안전성 확보 | 원자력 행정체제, 원자력 개발이용 시책, 원자력 안전통제 시책, 원자력 국제협력                                            |
| 9  | 공공기술의 발전 추진       | 환경, 보건의료, 국방과학, 기상                                                                      |
| 10 | 과학기술 하부구조의 구축     | 과학기술 정보수집 및 유통체제, 지적재산권 제도, 국가표준제도, 대형 연구장비, 지방 과학기술혁신정책                                |
| 11 | 과학기술의 사회문화적 기반 조성 | 과학기술의 대중화, 과학기술문화, 과학관, 과학기술자 사기진작, 과학 기술 윤리, 과학기술의 사회적 통제                              |
| 12 | 국제 과학기술협력의 전개     | 기술무역, 선진국과의 과학기술협력, 개발도상국과의 협력, 북방국가(구 공산권)와의 협력, 국제기구 및 지역간 협의체와의 협력, 과학기술활동의 국제화와 세계화 |

자료: 연구진 작성

## &lt;표 5-4&gt; 『30년사』와 『40년사』 2편(본론)의 주요 키워드

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 『30년사』와 『40년사』<br>중복 키워드<br>(46개) | 과학기술행정, 과학기술정책, 과학기술 중장기 계획, 과학기술 관련법령, 과학기술인력정책, 과학기술 고급인력, 산업기술 인력, 과학교육, 출연연구기관, 국공립 시험연구기관, 공공연구기관, 대학, 대덕연구단지, 민간기업 연구조직, 국가 연구개발정책, 주요 연구개발사업, 특정 연구개발사업, 선도기술, 공업기반기술, 에너지자원기술, 정보통신 연구개발사업, 기초과학 연구지원정책, 기초과학 연구지원사업, 기초과학 연구지원체제, 과학기술 학술단체, 한국과학재단, 학술연구진흥재단, 기초과학지원연구소, 산업기술 개발지원제도, 산업기술 행정체제, 엔지니어링 기술, 원자력 행정체제, 원자력 이용개발, 원자력 안전통제, 원자력 국제협력, 기상행정, 과학기술의 정보화, 지적재산권 제도, 지역 과학기술혁신정책, 과학기술의 대중화, 국립중앙과학관, 국제 과학기술협력, 기술무역, 선진국개발도상국북방국가(구 공산권)와의 양국간·다자간 과학기술협력, 국제기구 및 지역간 협의체와의 과학기술협력, 남북간 과학기술협력 |
| 『40년사』 신규 키워드<br>(17개)            | 여성 과학기술인력, 산학연 연구개발활동, 연구개발사업 성과관리, 연구개발사업 기획 및 관리체계, 정보통신기술 표준화시책, 정보통신 중소벤처기업, 산업기술인프라, 중소벤처기업 지원, 부품소재기술개발 지원, 환경, 보건의료, 국방과학, 국가표준제도, 대형연구장비, 과학기술문화, 과학기술자의 사기진작, 과학기술 윤리 및 사회적 통제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

자료: 연구진 작성

<표 5-3>에서 볼 수 있듯이, 『30년사』와 『40년사』의 본론(2편) 내용은 주로 과학기술의 일반 행정 분야로 구성되어 있다. 정부 주도의 과학기술정책을 중심으로 주요 과학기술 관련 제도, 계획, 주체 등을 담고 있으며, 최근 『40년사』에서는 여성, 성과, 정보통신, 문화, 윤리 등이 새롭게 추가되었다.

『50년사』 2편의 경우, 행정분야사를 다루기로 기획했었기 때문에 연구진은 선행 편찬물의 목차 구조와 키워드들을 재분배하고, 최근 10여년의 과학기술계 신규 키워드를 추가하여 예상 목차를 작성하였다. 또한 선행 편찬물인 『40년사』의 2편 구조를 계승하여 앞부분은 ‘정책일반’ 관점, 뒷부분은 ‘연구개발 부문별 정책’의 관점으로 구성해보았다. ‘정책일반’ 파트는, 과학기술 행정 중 시대를 관통하는 중요한 키워드라고 논의된 정책(계획), 행정체제, 인력, 연구개발사업, 연구개발기관, 인프라 등과 여기에 법제도, 성과평가, 사회적 자본 등의 키워드를 신규로 추가하였다. ‘연구개발 부문별 정책’ 파

트는 『40년사』에서 다룬 기초과학, 산업기술, 정보통신, 거대/공공기술, 원자력 기술, 국제협력 등과 여기에 에어지, 과학기술 확산, 지역 과학기술 등의 키워드를 추가하였다. 아래의 표는 선행 편찬물 목차 분석을 거쳐 작성된 『50년사』 2편의 목차 초안이다.

<표 5-5> 키워드 중심의 『50년사』 제2편 목차 구성안(초안)

| 중분류                             | 키워드         | 번호 | 장제목                                  | 30년사 | 40년사       |
|---------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|------|------------|
| 정책<br>일반                        | 정책기조, 중기계획  | 1  | 과학기술 중장기계획과 전략                       | 1장   | 1장         |
|                                 | 행정체계        | 2  | 과학기술 의사결정 체계                         | 1장   | 1장         |
|                                 | 법제도 기반 (신규) | 3  | 과학기술 법제도 기반                          | 1장   | 1장         |
|                                 | 인력          | 4  | 과학기술 인재 정책                           | 2장   | 2장         |
|                                 | 연구개발 사업     | 5  | 국가 연구개발 사업                           | 3장   | 3장,<br>4장  |
|                                 | 연구개발 기관     | 6  | 국가 연구개발 주체                           | 3장   | 3장,<br>4장  |
|                                 | 과학기술 인프라    | 7  | 과학기술 하부구조                            | 7장   | 10,<br>11장 |
|                                 | 성과평가(신규)    | 8  | 연구개발 성과평가 제도                         | -    | 4장         |
|                                 | 사회적 자본(신규)  | 9  | 과학기술 문화 정책                           | -    | -          |
| 연구<br>개발<br>혁신<br><br>부문별<br>정책 | 기초과학        | 1  | 기초연구 정책                              | 4장   | 5장         |
|                                 | 산업기술        | 2  | 산업기술개발 정책                            | 6장   | 6장         |
|                                 | 정보통신        | 3  | 정보통신기술개발 정책                          | 3장   | 7장         |
|                                 | 거대/공공기술     | 4  | 거대공공과학기술 정책 (국방, 우주항공, 보건의료, 환경, 기상) | 9장   | 9장         |
|                                 | 원자력 기술      | 5  | 원자력 기술개발 및 평화적 이용 정책                 | 5장   | 8장         |
|                                 | 에너지 기술 (신규) | 6  | 에너지기술개발 정책                           | 3장   | -          |
|                                 | 확산과 전파 (신규) | 7  | 과학기술 확산과 사업화 정책                      | -    | -          |
|                                 | 지역혁신체제 (신규) | 8  | 지역과학기술개발 정책                          | 7장   | 10장        |
|                                 | 국제협력        | 9  | (미정)                                 | 8장   | 12장        |

자료: 연구진 작성



연구진은 <표 5-4>의 제2편 목차 초안에 대해 각 장의 세부 구조도 검토하였다. 목차 구성 내용 검토를 위한 질문으로는 1) 해당 챕터에 관하여 『50년사』에서 다룰 주요 키워드는 무엇인가? 2) 해당 챕터에 대한 세부 목차 구조는 어떻게 설계할 수 있는가? 3) 해당 챕터의 집필을 의뢰한다면 예상되는 집필진은 누구인가? 등이며, 관련한 답변을 기반으로 전문가 회의 및 편찬위원회에서 논의하기로 하였다.

『50년사』 제3편의 목차를 설계하기 위한 기존 편찬물 목차 분석은 다음과 같다.

<표 5-6> 『30년사』 본론(3편) ‘정책수단별 전개과정’ 목차 및 키워드

| 장 | 장 제목     | 각 절 주요 키워드                                             |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 산업기술     | 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 기계, 자동차, 조선, 화학, 화공, 섬유, 소재, 생명공학, 제약 |
| 2 | 거대, 복합기술 | 원자력, 우주, 항공, 해양                                        |
| 3 | 공공기술     | 건설, 통신, 환경, 보건의료, 표준, 방산                               |

자료: 연구진 작성

<표 5-7> 『40년사』 3편 ‘과학기술 분야별 전개’ 목차 및 키워드

| 장 | 장 제목         | 각 절 주요 키워드                                  |
|---|--------------|---------------------------------------------|
| 1 | 기초과학         | 물리학, 화학, 생물학, 수학                            |
| 2 | 산업요소 기반기술    | 기계, 전기전자, 금속, 화학산업, 섬유, 건설, 나노, 측정표준        |
| 3 | 정보통신 기술      | 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 통신, 정보통신표준화, 문화기술, 홈네트워크기술 |
| 4 | 생명보건의료 기술    | 농업수의수산, 생명공학, 식품, 의약품의료기기                   |
| 5 | 에너지환경자원 기술   | 원자력, 에너지이용 효율화, 환경, 자원                      |
| 6 | 거대복합 기술      | 우주, 항공, 해양, 천문과학                            |
| 7 | 국가안보, 사회안전기술 | 국방, 방재, 교통체계                                |

자료: 연구진 작성

<표 5-8> 『30년사』와 『40년사』 3편(본론)의 주요 키워드

|                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 『30년사』와 『40년사』<br>중복 키워드<br>(19개) | 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 기계, 화학(화학산업), 화공, 섬유, 생명공학, 제약(의약품의료기기), 원자력, 우주, 항공, 해양, 건설, 통신, 환경, 보건의료, 표준(측정 표준), 방산(방재) |
| 『30년사』 키워드<br>(3개)                | 자동차, 조선, 소재                                                                                                    |
| 『40년사』 신규 키워드<br>(17개)            | 물리학, 화학, 생물학, 수학, 전기전자, 금속, 나노, 정보통신표준화, 문화기술, 홈 네트워크기술, 농업수의수산, 식품, 에너지이용 효율화, 자원, 천문과학, 국방, 교통체계             |

자료: 연구진 작성

제3편에 해당하는 과학기술 분야사의 경우, 기준과 관점에 따라 그 범주가 상당한 편차를 보인다는 점에서, 연구진은 목차 구조 설계에 어려움을 겪었다. 과학기술 분야들을 임의적으로 분류할 경우 빠진 부분이 있을 가능성도 있고, 분야 간의 규모나 성격도 상이하다는 점에서 예상 목차를 설계하는 것도 쉽지 않았다. 또한 시기의 변화에 따라 과학기술 분야별로 변동의 폭이 크기 때문에, 50년 동안의 과학기술 발전사에 어떤 분야들을 수록해야 하는지에 대한 논의도 발생하였다.

연구진은 우선 어떤 기준으로 분류하여 수록할 것인지에 대한 논의부터 시작하였다. 『50년사』가 정부 공식 역사 편찬물이라는 점에서, 먼저 국가과학기술연구회에 소속된 과학기술계 출연연구기관들과 기타 공공 연구기관들을 대상으로 조사를 수행하였다. 각 연구기관들이 수행하고 있는 과학기술 분야들이 선행 편찬물 키워드를 포함하고 있는지 여부를 검토하고, 해당 기관들에게 각 분야의 집필을 담당하는 방안을 1차적으로 고려한 결과였다.

<표 5-8>는 현재 국가과학기술연구회 소속 25개 출연연구기관이 수행하고 있는 대표적인 과학기술 분야들과 선행 편찬물들에 수록되어 있는 키워드들과의 중복 여부를 검토한 결과이며, <표 5-9>는 국가과학기술연구회 소속이 아니지만 선행 편찬물들에 수록된 과학기술 분야를 다루고 있는 공공 연구기관의 현황을 검토한 결과이다.

&lt;표 5-9&gt; 선행 편찬물 수록 분야와 출연연구기관 수행 분야 관련성 검토

|    | 기관명         | 기관명<br>(영문) | 『30년사』, 『40년사』 기존 키워드 | 해당 기관 키워드(신규)          |
|----|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | 한국과학기술연구원   | KIST        | 차세대 반도체, 나노           | 뇌과학, 의공학,<br>환경에너지, 로봇 |
| 2  | → 녹색기술센터    | GTCK        |                       |                        |
| 3  | 한국기초과학지원연구원 | KBSI        | 환경, 소재,<br>연구장비       | 바이오                    |
| 4  | → 국가핵융합연구소  | NFRI        |                       | 핵융합에너지                 |
| 5  | 한국천문연구원     | KASI        | 천문                    |                        |
| 6  | 한국생명공학연구원   | KRIBB       | 생명공학, 수의학             | 바이오                    |
| 7  | 한국과학기술정보연구원 | KISTI       |                       |                        |
| 8  | 한국한의학연구원    | KIOM        |                       | 한의학                    |
| 9  | 한국생산기술연구원   | KITECH      | 생산, 원천기술, 중소기업 기술지원   |                        |
| 10 | 한국전자통신연구원   | ETRI        | 전자, 통신<br>반도체, 컴퓨터    |                        |
| 11 | → 국가보안기술연구소 | NSR         |                       | 보안                     |
| 12 | 한국건설기술연구원   | KICT        | 건설, 도로                |                        |
| 13 | 한국철도기술연구원   | KRRI        | 철도, 교통                |                        |
| 14 | 한국표준과학연구원   | KRISS       | 표준                    |                        |
| 15 | 한국식품연구원     | KFRI        | 식품                    |                        |
| 16 | → 세계김치연구소   | WIKIM       |                       | 김치                     |
| 17 | 한국지질자원연구원   | KIGAM       | 에너지자원(지질)             |                        |
| 18 | 한국기계연구원     | KIMM        | 기계                    |                        |
| 19 | → 재료연구소     | KIMS        | 재료, 소재, 금속            |                        |
| 20 | 한국항공우주연구원   | KARI        | 항공, 우주                |                        |
| 21 | 한국에너지기술연구원  | KIER        | 에너지기술                 |                        |
| 22 | 한국전기연구원     | KERI        | 전기, 전자                |                        |
| 23 | 한국화학연구원     | KRICT       | 화학                    |                        |
| 24 | → 안전성평가연구소  | KIT         |                       | 각종 물질 안전성 평가           |
| 25 | 한국원자력연구원    | KAERI       | 원자력                   |                        |

자료: 연구진 작성

&lt;표 5-10&gt; 기타 연구기관과 선행 편찬물 수록 분야의 관련성 검토

|    | 『30년사』 『40년사』<br>기존 키워드 | 기관명          | 기관명<br>(영문) |
|----|-------------------------|--------------|-------------|
| 1  | 섬유                      | 한국섬유개발연구원    | TKDI        |
| 2  | 제약                      | 한국보건산업진흥원    | KHIDI       |
| 3  | 해양                      | 한국해양과학기술원    | KIOST       |
| 4  | 보건의료                    | 한국보건의료연구원    | NECA        |
| 5  | 국방, 방산                  | 국방과학연구소      | ADD         |
| 6  | 방재                      | 국립재난안전연구원    | NDMI        |
| 7  | 자동차                     | 자동차부품연구원     | KATECH      |
| 8  | 조선                      | 한국조선해양기자재연구원 | KOMERI      |
| 9  | 농업                      | 한국농촌경제연구원    | KREI        |
| 10 | 수산                      | 한국해양수산연구원    | MARINECOM   |
| 11 | 교통체계                    | 한국교통연구원      | KOTI        |
|    |                         | 도로교통연구원      | EX/research |

자료: 연구진 작성

본 소절의 단계에서 수행한 선행 역사서 목차의 분석과 예상 목차 도출을 위한 연구진의 작업은 향후 전문가 회의 및 편찬위원회의 『50년사』 목차 선정을 위한 기초 자료로 활용되었다. 기본적으로 『30년사』와 『40년사』의 목차 구조를 계승하면서, 더욱 체계적으로 챕터를 분류하고, 재배열하기 위한 연구진의 사전 학습으로서도 의미를 가지는 작업이었다. 선행 편찬물의 목차를 분석한 결과, 2편의 행정분야서는 기존의 맥락을 이어가면서 신규 챕터를 추가하는 방안으로 논의되었다. 하지만 3편 분야별 과학기술사의 경우, 각 분야의 외부 전문가들의 의견을 종합하여 더욱 신중하게 논의하는 방향으로 논의되었다.

## 2. 전문가 회의를 통한 편찬 프레임 논의 (목차 및 집필 방안)

연구진은 미래부와 협의하여 과학기술 관련 전문가들을 초청하여 『50년사』 편찬 프레임을 설계하기 위한 회의를 개최하였다. 5월과 6월 두 달 동안 두 차례에 걸쳐 전문가 참여 회의를 통해 편찬 프레임을 정하고 집필 과정에 착수할 준비를 하였다. 이 기간 동안 연구진은 내부적으로 일곱 차례의 별도 회의를 통해 보완 작업을 하였다.

### 가. 제1차 전문가 회의 (5/17 개최)

제1차 전문가 회의에서는 총 4개의 편(정책시대사, 행정분야사, 과학기술 분야사, 부록)으로 구성된 기획안을 소개하고, 본격적으로 각 편들의 편찬 프레임을 어떻게 기획할지 전문가들의 자문을 구하였다.

먼저 1편 ‘시대사’의 경우, 본문 내용은 『40년사』 1편의 내용을 압축 및 보완 집필하고 최근 10년사를 보강하는 것으로 논의되었으며, 장별로 연표상 의미가 있는 사건을 중심으로 인포그래픽을 추가하고 가독성을 높이기 위해 통계, 이미지, 인터뷰, 에피소드 등을 추가하는 방안을 고려하기로 하였다.

〈표 5-11〉 『50년사』 1편 ‘시대사’ 집필 기획안

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주안점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 과학기술처 설립(1967년) 시기를 50년사의 시점으로 표명 (『30년사』는 1967년을 명기하였으나, 『40년사』는 1960년대로 표현함에 따라 이후 논란의 여지를 남김)</li> <li>● 前史(해방~1966년), 1967년~1970년대, 1980년대, 1990년대, 2000년대, 2010년대와 현재까지 10년 단위로 구분</li> <li>● 한국 과학기술 사건 및 흐름을 통사적으로 서술</li> </ul> |
| 집필 방식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 『과학기술 40년사』의 1편 내용을 축약(요문 동시 진행)하고, 최근 10년의 흐름을 추가</li> <li>● 『40년사』 내용 축약은 본문상 중복되는 부분을 최소화하고 시대적 의미를 지닌 과학기술 사건의 흐름 중심으로 정리</li> </ul>                                                                                                |
| 집필진   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● STEPI 연구진이 『40년사』의 축약 및 보완 방향을 검토하고, 챕터별로 압축 작업을 진행</li> <li>● 최근 10년사는 『40년사』 편찬 과제 연구 책임자인 황용수 박사가 집필(STEPI 명예연구위원)</li> </ul>                                                                                                        |
| 분량    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 『40년사』 1편은 장별 약 25p ⇒ 전체 155p</li> <li>● 『40년사』 내용을 장별 20p 이내로 축약하고, 최근 10년사 20p를 추가 집필</li> <li>● 총 6장, 120p 내외의 분량으로 구성</li> </ul>                                                                                                    |

자료: 연구진 작성

&lt;표 5-12&gt; 『50년사』 1편 ‘시대사’ 예상 목차(안)

| 구분 | 장 | 시기              | 장 제목                             |
|----|---|-----------------|----------------------------------|
| 기존 | 1 | 前史~1966년        | 前史) 한국 과학기술 전통의 시작               |
|    | 2 | 1967년~1970년대    | 과학기술행정의 태동과 기술자립기반의 조성           |
|    | 3 | 1980년대          | 기술 드라이브와 국산 기술개발의 확대             |
|    | 4 | 1990년~2002년     | 세계화 시대 과학기술 개발 전략의 추진            |
| 신규 | 5 | 2003년~2017년(현재) | (40년사) 국가기술혁신체제의 선진화             |
|    |   |                 | (50년사) 과학기술 국가 제도의 선진화를 위한 노력(안) |

자료: 연구진 작성

1편 시대사에 관한 논의 결과, 시기 구분에 있어 1967년 과학기술처 설립년도를 기준으로 10년 단위의 챕터 구성안은 논란의 여지가 있지만, 해당 기준점은 미래부와 연구진이 판단하여 결정해야 할 사항이라는 의견이 많았다. 단지 이 시점을 기준으로 『50년사』의 시기 구분을 명확히 밝혀야 하며, 최근 10여년의 경우 2000년대 이후를 하나로 묶는 방안이 제시되었다.

다음으로 2편 ‘행정분야사’의 경우, 과학기술 행정의 관점으로 장을 구분하면서 기본적으로 『40년사』 2편의 내용을 계승하기로 했다. 최근 10년사를 보강하되 기존에 소홀하게 다루어진 분야를 보완 및 추가하고, 1편과 마찬가지로 가독성을 높이기 위해 통계, 이미지, 인터뷰, 에피소드 등을 추가하는 방안을 고려하기로 했다. 장을 구성하는 절 단위의 세부 목차는 시기별 변천과 주요 특징을 드러내는 방식의 서술을 원칙으로 하나, 장 구성에서 주제별 접근이 필요할 경우 주제별로 절을 구분하고 절 내부에서 시기별 서술 방식을 적용하기로 논의하였다.

또한 『40년사』에 수록된 2편 ‘과학기술시책의 부문별 전개’의 목차 구조가 과학기술 일반 행정사와 과학기술 분야별 행정사가 묶여 있었다는 점에 대한 논의가 진행되었다. <표 5-14>에서 볼 수 있는 연구진의 예상 목차 구조 안은 『40년사』와 동일한 형태였는데, 전문가 회의에서 논의한 결과, <표 5-15>와 같이 2편에서는 일반 행정사 관련 내용만 집필하는 편이 좋다는 의견이 많았다.

&lt;표 5-13&gt; 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 집필 기획안

|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주안점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (1안) 과학기술 일반행정 관점의 분야 구분</li> <li>● (2안) 일반행정 분야 + 기술분야별 행정 분야</li> </ul>                           |
| 집필 방식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 『과학기술 40년사』의 2편 내용을 축약하고, 최근 10년의 흐름을 추가</li> <li>● 『40년사』에서 누락된 분야를 추가 집필</li> </ul>               |
| 집필진   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 장별로 책임 집필자(1인)+참여 집필자(0-4인) 구성</li> <li>● 분야별 정책 전문가를 중심으로 집필</li> <li>● 미래창조과학부 공무원의 감수</li> </ul> |
| 분량    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (1안) 장별 30p / 총 300p 분량으로 구성(10장 기준)</li> <li>● (2안) 장별 20p / 총 360p 분량으로 구성(18장 기준)</li> </ul>     |

자료: 연구진 작성

&lt;표 5-14&gt; 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 예상 목차(안)

| 구분             | 장 제목 키워드          | 절 제목 키워드                                                             | 비 고 |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 일반<br>행정       | 국가 과학기술 중장기계획과 전략 | 기술개발 5개년계획, 과학기술 기본계획, 과학기술 장기계획                                     | 기존  |
|                | 과학기술 의사결정 체계      | 심의기구)과학기술심의회, 자문기구)국가기술자문회의, 행정체계                                    | 기존  |
|                | 과학기술 법제도 기반       | 과학기술 진흥을 위한 법제기반 조성, 과학기술 분야별 법제화, 과학기술 법제의 체계화, 과학기술 전문화에 따른 법제 다각화 | 신규  |
|                | 과학기술 인재 정책        | 기술기능 중심의 인력정책, 과학기술 인재정책, 산업기술 인력정책                                  | 기존  |
|                | 국가 연구개발 사업        | 특정연구개발 사업, 대형 연구개발 사업, 분야별 연구개발 사업                                   | 기존  |
|                | 정부 연구기관           | KIST와 출연연, 대덕연구단지, 국가과학기술연구회                                         | 기존  |
|                | 과학기술 하부구조         | 과학기술 물적 인프라, 과학기술 정보 기반, 특구 및 대형 시설                                  | 기존  |
|                | 연구개발 운영 제도        | 정책연구와 기획, 사업 기획과 운영 제도, 평가 제도                                        | 신규  |
|                | 과학기술 문화           | 전국민의 과학화 사업, 과학기술의 대중 이해, 참여형 과학시설의 확산                               | 신규  |
|                | 과학기술 확산과 협력       | 과학기술 이전 및 사업화, 지역 과학기술개발, 과학기술 국제협력                                  | 기존  |
| 기술<br>분야<br>행정 | 기초연구 진흥           |                                                                      | 기존  |
|                | 산업기술개발            |                                                                      | 기존  |
|                | 정보통신기술개발          |                                                                      | 기존  |
|                | 거대공공과학기술          |                                                                      | 기존  |
|                | 원자력기술개발과 평화적 이용   |                                                                      | 기존  |
|                | 에너지 기술개발          |                                                                      | 신규  |
|                | 보건의료 기술개발         |                                                                      | 신규  |
|                | 농림수산 기술개발         |                                                                      | 신규  |

자료: 연구진 작성

&lt;표 5-15&gt; 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 예상 목차 수정안

| 번호 | 장 제목 키워드          | 절 제목 키워드            | 비 고 |    |
|----|-------------------|---------------------|-----|----|
| 1  | 국가 과학기술 중장기계획과 전략 | 기술개발 5개년계획          | 기존  |    |
|    |                   | 과학기술 기본계획           |     |    |
|    |                   | 과학기술 장기계획           |     |    |
| 2  | 과학기술 의사결정 체계      | 심의기구)과학기술심의회        | 기존  |    |
|    |                   | 자문기구)국가기술자문회의       |     |    |
|    |                   | 행정체계                |     |    |
| 3  | 과학기술 법제도 기반       | 과학기술 진흥을 위한 법제기반 조성 |     | 신규 |
|    |                   | 과학기술 분야별 법제화        |     |    |
|    |                   | 과학기술 법제의 체계화        |     |    |
|    |                   | 과학기술 전문화에 따른 법제 다각화 |     |    |
| 4  | 과학기술 인재 정책        | 기술기능 중심의 인력정책       | 기존  |    |
|    |                   | 과학기술 인재정책           |     |    |
|    |                   | 산업기술 인력정책           |     |    |
| 5  | 국가 연구개발 사업 및 운영제도 | 특정연구개발 사업           | 기존  |    |
|    |                   | 대형 연구개발 사업          |     |    |
|    |                   | 분야별 연구개발 사업         |     |    |
|    |                   | 정책연구와 기획            |     |    |
|    |                   | 사업 기획과 운영 제도        |     |    |
|    |                   | 평가 제도               |     |    |
| 6  | 정부 연구기관           | KIST와 출연연           | 기존  |    |
|    |                   | 대덕연구단지              |     |    |
|    |                   | 국가과학기술연구회           |     |    |
| 7  | 과학기술 하부구조         | 과학기술 물적 인프라         | 기존  | 신규 |
|    |                   | 과학기술 정보 기반          |     |    |
|    |                   | 특구 및 대형 시설          |     |    |
| 8  | 과학기술 문화와 과학기술 확산  | 전국민의 과학화 사업         |     | 신규 |
|    |                   | 과학기술의 대중 이해         |     |    |
|    |                   | 참여형 과학시설의 확산        |     |    |
|    |                   | 과학기술 이전 및 사업화       | 기존  |    |
|    |                   | 지역 과학기술개발           |     |    |
|    |                   | 과학기술 국제협력           |     |    |

자료: 연구진 작성



전문가 및 연구진의 논의 결과, 『40년사』 2편의 목차 구성 방식에 명확한 기준이 보이지 않고, 2편 뒷 부분의 경우 기술 분야사라는 점에서 3편으로 이동하여 다루는 것이 낫다는 의견이 많았다. 따라서 연구진이 작성한 예상 목차 안의 기술 부분은 2편에서 일단 제외하고, 나머지 10개의 챕터도 8개로 재편성하였다.

마지막으로 3편 ‘과학기술 분야사’의 경우, 『40년사』 3편의 각 분야와 최근 10년 동안 생겨난 신규 분야를 종합하였다. 선행 편찬 사례에서 적절한 기준점을 발견하지 못했기 때문에, 연구진은 일단 한국연구재단의 과학기술 분류방식에 의거하여 예상 목차 안을 회의 자료로 활용하였다. 이는 『50년사』 편찬물이 정부에서 발간하는 역사서라는 점에서 해당 과학기술 분야들의 배치를 공식화하기 위한 방안이었다. 그리고 각 장의 집필은 해당 분야의 과학기술 관련 연구기관(장)에게 책임 집필을 의뢰하고 이외의 장은 관련 분야 학회나 대학 교수진으로 섭외하는 방안을 안건으로 다루었다.

〈표 5-16〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 집필 기획안

|       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주안점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「국가과학기술표준분류체계」(한국연구재단) 기준으로 『40년사』 3편의 챕터를 재분류하고, 이를 기준으로 기존 16개 장으로 구성</li> <li>● 각 분야의 지난 50년 발전상을 수록</li> <li>● 해당 과학기술 분야별 주요 사업성과 및 성공 사례</li> <li>● 향후 해당 분야 과학기술의 발전 전망</li> </ul>                        |
| 집필 방식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 각 분야에서 50년사를 집약, 『40년사』는 참고로만 활용</li> <li>● 한국에서 해당 과학기술 분야가 어떻게 성장해 왔는지를 국내 각 과학기술 전문가들이 집필, 국가 연구개발 사업 참여 사례, 개발 성공 사례 등을 중심으로</li> <li>● 단, 연구소나 저자에 의뢰할 경우, 기관 관점이나 개인 관점이 아닌 해당 분야 발전사를 집필하도록 유도</li> </ul> |
| 집필진   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 각 연구기관</li> <li>● 관련 과학기술 전문가 등</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 분량    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 장별 20p / 총 320p로 구성</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

자료: 연구진 작성

〈표 5-17〉의 목차 구조 안은 연구진이 선행 편찬물의 기술 분야 목차와 한국연구재단의 ‘국가과학기술표준분류체계’ 기준의 『50년사』 예상 목차를 정리한 것이다.

&lt;표 5-17&gt; 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 예상 목차(안)

|              |    | 장 제목                  | 각 절 제목 (세부 과학기술분야 키워드)                                 |
|--------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 30년사         | 1  | 산업기술                  | 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 기계, 자동차, 조선, 화학, 화공, 섬유, 소재, 생명공학, 제약 |
|              | 2  | 거대, 복합기술              | 원자력, 우주, 항공, 해양                                        |
|              | 3  | 공공기술                  | 건설, 통신, 환경, 보건의료, 표준, 방산                               |
| 40년사         | 1  | 기초과학                  | 물리학, 화학, 생물학, 수학                                       |
|              | 2  | 산업요소 기반기술             | 기계, 전기전자, 금속, 화학산업, 섬유, 건설, 나노, 측정표준                   |
|              | 3  | 정보통신 기술               | 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 통신, 정보통신표준화, 문화기술, 홈네트워크기술            |
|              | 4  | 생명보건의료 기술             | 농업수익수산, 생명공학, 식품, 의약품의료기기                              |
|              | 5  | 에너지환경자원 기술            | 원자력, 에너지이용 효율화, 환경, 자원                                 |
|              | 6  | 거대복합 기술               | 우주, 항공, 해양, 천문과학                                       |
|              | 7  | 국가안보, 사회안전 기술         | 국방, 방재, 교통체계                                           |
| 50년사<br>(예정) | 1  | 수학                    |                                                        |
|              | 2  | 물리학                   |                                                        |
|              | 3  | 화학                    |                                                        |
|              | 4  | 지구과학 (지구, 대기, 해양, 천문) |                                                        |
|              | 5  | 생명과학                  |                                                        |
|              | 6  | 농림수산/식품               |                                                        |
|              | 7  | 보건의료                  |                                                        |
|              | 8  | 기계                    |                                                        |
|              | 9  | 재료                    |                                                        |
|              | 10 | 화공                    |                                                        |
|              | 11 | 전기/전자                 |                                                        |
|              | 12 | 정보통신                  |                                                        |
|              | 13 | 에너지/자원                |                                                        |
|              | 14 | 원자력                   |                                                        |
|              | 15 | 환경                    |                                                        |
|              | 16 | 건설/교통                 |                                                        |

자료: 연구진 작성

3편 ‘과학기술 분야사’의 목차 구조와 관련하여 전문가 회의를 진행한 결과, 한국연구재단의 분류 방식이나 다른 기준점을 찾는 것보다는 선행 편찬물인 『40년사』의 과학 기술 분야의 분류를 따르는 것이 더 정당하다는 의견이 많았다. 이는 과학기술 분야를 분류하는 국가 차원의 통일된 체계가 없으며, 10년 주기의 정부 공식 역사 편찬물의 계보를 잇는다는 측면에서 논의가 진행된 결과이다. 따라서 장 단위의 목차 구조는 『40년사』의 기술 분야 목차를 계승하되, 세부 분야 분류에 대해서는 각 챕터 및 분야에 따라 계속 논의하기로 하였다. 또한 3편 ‘과학기술 분야사’의 집필은 50년 전체의 흐름에서 핵심적인 주요 기술 분야들의 행정 발전사를 서술함과 동시에 각 기술의 개발사도 다루는 방안을 다각적으로 모색하기로 논의하였다.

〈표 5-18〉 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 예상 목차 수정안

| 번호 | 장 제목 키워드        | 절 제목 키워드                            | 비 고 |    |
|----|-----------------|-------------------------------------|-----|----|
| 1  | 기초연구 진흥         | 『40년사』 2편 후반부와 3편을 바탕으로 세부 목차 분류 예정 | 기존  |    |
| 2  | 산업기술개발          |                                     | 기존  |    |
| 3  | 정보통신기술개발        |                                     | 기존  |    |
| 4  | 거대공공과학기술        |                                     | 기존  |    |
| 5  | 원자력기술개발과 평화적 이용 |                                     | 기존  |    |
| 6  | 에너지 기술개발        |                                     |     | 신규 |
| 7  | 보건의료 기술개발       |                                     |     | 신규 |
| 8  | 농림수산 기술개발       |                                     |     | 신규 |

자료: 연구진 작성

제1차 전문가 회의를 통해 연구진에서 초안으로 작성하였던 목차의 수정이 이루어졌으며, 실제 과학기술계에 종사하는 전문가들의 의견을 취합하여 향후 집필 방향에 대한 자문을 얻을 수 있었다. 예상 목차에 따른 집필진 구성은 1편은 STEP1 연구진이 먼저 선행 편찬물 내용을 보완 집필하고, 2편과 3편의 경우 적합한 필자 추천을 통해 섭외해 보는 차원에서 논의를 마쳤다.

## 나. 제2차 전문가 회의 (6/17 개최)

제2차 전문가 회의에서는 1차 회의에서 논의된 2편과 3편의 목차 구조를 기반으로 하여 챕터별 집필 내용과 방안을 탐색하였다. 연구진은 1차 회의 이후 계속 내부 회의 및 검토 과정을 거치면서 각 챕터의 세부 목차로 활용할 수 있는 주요 키워드들을 추출하였고, 2차 전문가 회의에서는 이러한 목차 수정안에 대한 전문가 의견 수렴이 주로 이루어졌다. 먼저 2편 ‘행정분야사’ 목차에 대한 논의부터 정리하면 다음과 같다. 이 논의는 <표 5-19>의 2편 예상 목차(2차 수정안)를 바탕으로 진행되었다.

먼저 중장기계획이나 행정체계의 경우 별도의 챕터를 구성하는 것이 좋으나, 의사결정 체계보다 행정체계가 상위인 개념이라는 점을 예로 들어, 용어 선택 및 사용에 신중을 기해야 한다는 의견이 있었다. 또한 지난 50년 동안의 행정체계(정부부처)의 변천을 살펴보고, 그 변화의 이유나 결과 등을 짚어주면 좋을 것 같지만 이러한 지적 수요를 충족하기에는 시간이 부족하다는 점도 지적되었다.

혁신주체 챕터의 경우 ‘기업’ 부분이 다룰 수 있는 범주를 명확히 해야 하며, 주로 지원 육성 정책에 한정되어야 전체 맥락과 연결된다는 의견이 있었다. 그리고 국공립 연구소나 전문 생산연구소 등 다양한 주체들을 어떻게 다룰 것인지도 집필하기 전에 정해져야 하며, 중간기구(에이전시)에 대한 언급의 필요도 논의되었다.

문화 챕터의 경우 한국과학창의재단의 사업과 연결되며, 주요 키워드로 인프라, 문화인력, 문화사업, 미디어나 커뮤니케이션을 포함한 매체 정도로 다룰 수 있다는 전문가 의견을 수렴할 수 있었다.

기타 챕터들의 경우에도 마찬가지로 용어 선택과 해당 키워드들의 카테고리 분류가 정확하지 않다는 지적이 많았으며, 혁신주체나 연구개발사업 등의 범위가 지나치게 넓은 챕터들의 집필 내용을 명확히 하거나, 윤리, 지역 등의 챕터명과 어울리지 않는 키워드들을 재배치하자는 의견이 있었다. 또한 기술이전 및 사업화나 창업 등의 새롭게 발생하고 있는 과학기술 분야들을 재배분하여 새로운 챕터를 구성하는 등의 논의도 있었다.

&lt;표 5-19&gt; 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 목차 및 집필진 (2차 수정안)

|   | 장 제목                  | 절 제목 키워드          | 집필 방안 및<br>집필자 추천 자문(안)     |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 국가 과학기술 중장기<br>계획과 전략 | 기술개발 5개년계획        | 신태영<br>(STEPI 명예연구위원)       |
|   |                       | 과학기술 기본계획         |                             |
|   |                       | 과학기술 장기계획         |                             |
| 2 | 과학기술 의사결정<br>체계       | 행정체계              | 박상욱<br>(송실대 교수)             |
|   |                       | 심의기구)과학기술심의회      |                             |
|   |                       | 자문기구)국가기술자문회의     |                             |
| 3 | 과학기술 법제의 기반           | 과학기술 진흥 법제의 기반    | 책임: 양승우(STEPI)<br>집필진 구성 완료 |
|   |                       | 과학기술 분야별 법제화      |                             |
|   |                       | 과학기술 법제의 체계화      |                             |
| 4 | 과학기술<br>혁신주체          | 정부출연 연구기관         | 미정                          |
|   |                       | 국공립연구소            |                             |
|   |                       | 대학                |                             |
|   |                       | 기업                |                             |
| 5 | 과학기술 인력정책의<br>발전과 분화  | 과학기술 인력정책         | 책임: 홍성민(STEPI)<br>집필진 구성 완료 |
|   |                       | 산업기술 인력정책         |                             |
|   |                       | 산학협력 및 대학교육정책     |                             |
| 6 | 국가 연구개발 사업 및<br>운영제도  | 국가연구개발사업의 변화      | 미정                          |
|   |                       | 특정연구개발 사업         |                             |
|   |                       | 대형 연구개발 사업        |                             |
|   |                       | 분야별 연구개발 사업       |                             |
|   |                       | 사업 기획·운영·평가 제도    |                             |
|   |                       | 기술 이전 및 사업화(성과확산) | 박종복<br>(경남과기대 교수)           |
| 7 | 과학기술<br>인프라           | 과학기술 정보 기반        | 미정                          |
|   |                       | 과학기술 물적 인프라       |                             |
|   |                       | 특구 및 대형 시설        |                             |
|   |                       | 지식재산권제도           |                             |
|   |                       | 국가표준제도            |                             |
| 8 | 과학기술<br>문화와 윤리        | 전국민의 과학화 사업       | 최연구<br>(창의재단 연구위원)          |
|   |                       | 과학기술의 대중 이해       |                             |
|   |                       | 참여형 과학시설의 확산      |                             |
|   |                       | 과학기술의 윤리와 사회적 통제  |                             |
| 9 | 과학기술<br>확산(안)         | 사회적 문제 해결         | 미정                          |
|   |                       | 지역 과학기술개발         |                             |
|   |                       | 과학기술 국제협력         |                             |

자료: 연구진 작성

3편 ‘과학기술 분야사’에 관한 논의는 <표 5-20>의 예상 목차(2차 수정안)를 기반으로 진행되었다. 선행 편찬물인 『40년사』에서는 2편 뒷부분인 과학기술 분야별 행정사와 3편 과학기술 개발사로 나누어진 부분을 『50년사』에서는 통합하여 다루는 방안을 논의해왔다. 여기에 대해 연구진은 3편을 두 부분으로 구성하여 분야별 과학기술에 대한 행정사와 기술 개발사를 병렬적으로 서술하는 방안에 대해 의견을 구했다.

<표 5-20> 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 목차 및 집필진 (2차 수정안)

| 3편 기술분야사 장 제목 | 예상 집필자(안)                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 제1장 기초연구 진흥   | 미정                                                    |
| 제2장 산업기술      | 이병윤(산업기술대 교수)                                         |
| 제3장 정보통신 기술   | 박태웅(ETRI 책임연구원)<br>강홍렬(KISDI 연구위원)<br>임명환(ETRI 책임연구원) |
| 제4장 거대공공 과학기술 | 미정                                                    |
| 제5장 원자력 기술    | 이태준(한국원자력연구원)                                         |
| 제6장 에너지 기술    | 미정                                                    |
| 제7장 보건의료 기술   | 미정                                                    |
| 제8장 농업과학 기술   | 미정                                                    |
| 제9장 국가안보 기술   | 미정                                                    |
| 제10장 사회안전 기술  | 미정                                                    |

자료: 연구진 작성

과학기술계 전문가들은 3편에서 집필하게 될 분야들은 신규 집필이 어려우며, 지난 50년 동안의 각 분야 행정사나 기술 개발사를 종합적으로 서술할 집필진 구성이 중요하다고 공통된 의견을 내었다. 기타 의견으로는 기초연구 진흥보다는 기초과학으로 챗터명을 명확히 하고, 국가안보와 사회안전을 하나로 묶는 방안 등을 제시하였다.

종합적인 논의를 거친 결과, <표 5-21>과 <표 5-22>의 『50년사』 목차 수정안(3차)가 제시되었으며, 향후 연구진과 미래부의 챗터별 구성 방안에 대해 더 논의한 이후 세부 목차 및 집필 방안 등에 대해 보완하기로 하였다.

&lt;표 5-21&gt; 『50년사』 2편 ‘행정분야사’ 목차 및 집필진 (3차 수정안)

|    | 장 제목           | 주요 키워드                                                   | 집필진(안)                                                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 과학기술 국가계획      | 과학기술개발 5개년계획<br>과학기술 기본계획<br>과학기술 장기계획                   | 감수: 신태영(STEPI 명예)<br>집필: 송성수(부산대)                                   |
| 2  | 과학기술 행정체계      | 주무부처<br>대통령실 수석, 비서관<br>자문기구, 심의기구                       | 감수: 송하중(경희대)<br>집필: 박상욱(숭실대)                                        |
| 3  | 과학기술 법제도       | 과학기술 진흥 법제의 기반<br>과학기술 분야별 법제화<br>과학기술 법제의 체계화           | 집필: 양승우(STEPI)<br>집필: 윤종민(충북대)                                      |
| 4  | 과학기술 주체의 육성지원  | 정부출연 연구기관<br>전문연구기관<br>대학<br>기업                          | 집필: 대덕특구40년사 집필자<br>집필: 엄수홍(서울대)<br>집필: 권기석(한밭대)<br>집필: 기업-미래부에서 추천 |
| 5  | 과학기술 인력정책      | 과학기술 인력정책<br>산업기술 인력정책<br>산학협력 및 대학교육정책                  | 집필: 홍성민(STEPI)<br>집필: 변순천(KISTEP)<br>집필: 이병윤(산업기술대)                 |
| 6  | 국가 연구개발 사업과 운영 | 특정연구개발 사업<br>대형 연구개발 사업<br>분야별 연구개발 사업<br>사업 기획·운영·평가 제도 | 홍사균(STEPI)<br>연구재단<br>KISTEP                                        |
| 7  | 과학기술 이전과 성과확산  | 기술 이전 및 사업화<br>기술금융<br>지식재산권<br>창업                       | 박종복(경남과기대)<br>임태규(지식재산연구원)                                          |
| 8  | 과학기술 인프라       | 과학기술 정보 기반<br>과학기술 물적인프라<br>국가표준제도                       | 박성욱(KISTI)<br>기초과학지원연구원 전문가<br>기표원 전문가                              |
| 9  | 과학기술 문화        | 문화 인프라<br>문화 인력<br>문화 사업<br>문화 매체(미디어, 커뮤니케이션 등)         | 집필: 최연구(창의재단)                                                       |
| 10 | 글로벌 과학기술       | 사회적 문제 해결<br>지역 과학기술개발<br>과학기술 국제협력                      | 이연희(경기과학기술진흥원)<br>홍진기(산업연구원)<br>김영수(산업연구원)<br>강진원(KISTEP)           |

자료: 연구진 작성

<표 5-22> 『50년사』 3편 ‘과학기술 분야사’ 목차 및 집필진 (3차 수정안)

| 장 제목       | 집필자(안)                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 제1장 기초과학   | 미정                                                    |
| 제2장 산업     | 우창화(경상대 교수)<br>조윤애(산업연구원)                             |
| 제3장 정보통신   | 박태웅(ETRI 책임연구원)<br>강홍렬(KISDI 연구위원)<br>임명환(ETRI 책임연구원) |
| 제4장 거대공공과학 | 미정                                                    |
| 제5장 원자력    | 이태준(한국원자력연구원)                                         |
| 제6장 에너지    | 원장묵(에너지기술평가원)                                         |
| 제7장 보건의료   | 미정                                                    |
| 제8장 농업과학   | 미정                                                    |
| 제9장 안보·안전  | 미정                                                    |

자료: 연구진 작성

제2차 전문가 회의를 진행한 결과, 2편 ‘행정분야사’는 현재의 목차 구조를 유지하면서 부문별 전문가의 개별 자문을 받아 보완하기로 하였다. 3편 ‘과학기술 분야사’의 경우에는 『40년사』의 목차 구조를 계승하되 좀 더 분야들을 세분화하여 각각 행정사와 기술 개발사를 집필하는 방향으로 설정하고, 추후 더 논의하기로 하였다.

두 차례의 전문가 회의는 『50년사』 내용의 집필에 앞서 목차를 설계하고 편찬물의 편별 구성 방식에 대해 전문가들의 직접적인 조언을 구할 수 있었던 기회가 되었다. 연구진은 전문가 회의를 통해 수립된 아이디어와 자문 내용을 토대로 『50년사』 편찬물의 뼈대가 되는 예상 목차를 설계할 수 있었다. 또한 해당 기간 동안의 목차 구조 논의와 병행하여 논의된 집필진 구성과 집필 가이드라인 작성 관련 내용은, 편찬 사업의 다음 단계인 집필진 구성 및 운영으로 연결되었다. 초기에 예상했던 것보다 목차 구조를 설계하는 부분에 대해 다양한 관점이 존재한다는 것을 알 수 있었고, 전문가들과 연구진이 논의하는 과정을 충실히 이행하였기 때문에, 향후 집필진 구성과 집필 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 줄일 수 있었다는 점에서 의의가 있었다.



### 3. 집필 가이드라인 작업 과정

『50년사』 편찬을 위한 목차 설계가 진행되면서 동시에 집필진 구성을 위한 논의도 진행되었다. 연구진은 예상 목차의 챕터들을 저술할 집필자의 섭외 과정을 추진하기에 앞서 어떤 방식으로 집필을 할지에 대한 가이드라인 작업에 착수하였다. 『50년사』 편찬물은 각각 내용이 다른 3개의 편으로 구성되어 있으며, 편별로도 세부 목차들의 내용이나 정책 부문별, 기술 분야별로 성격이 다르다. 따라서 집필자에게 원고를 청탁하기 위해서는 해당 챕터를 일관된 형태의 구성으로 서술할 수 있도록 명확한 가이드라인의 제시가 필요하다.

집필 가이드라인 작업은 목차 구성이 본격적으로 논의되기 이전부터 샘플링 작업을 통해 추진되었다. 연구진은 예상 목차 작성이 진행 중이던 4월부터 2편과 3편에 해당하는 부분에 대한 집필 가이드 작성 방안을 함께 논의하기 시작하였다. 2편의 경우 STEPI 소속 전문가가 집필을 맡은 ‘법제도’ 부문과 ‘인력정책’ 부문을 포함하여, 편찬 사업 참여 연구진들이 한 챕터씩을 담당하여 집필 가이드라인의 샘플을 작성하고 상호 검토하는 과정을 진행하였다.

3편의 경우에는 과학기술 분야마다 서술하기 때문에, 주제별로 구체적인 집필 질문을 도출하는 사전 작업을 수행하였다. 주제는 총 네 가지로 개요, 시기별 발전, 주요 성과, 종합 전망을 수록하고자 하였다. 개요 부분에는 해당 과학기술 분야가 한국에서 어떻게 시작되었는지를 서술하고, 시기별 발전 부분에는 해당 과학기술 분야가 지난 50년 동안 시기별로 어떻게 성장하고 발전해 왔는지 서술하고, 주요 시기별 발전 양상이나 특징을 소절 제목에 반영하는 방안을 고려했다. 주요 성과 부분에서는 해당 과학기술 분야의 주요 국가연구사업 추진 과정 및 성과를 서술하고 성공한 사례를 추가하는 방식으로 논의하였으며, 종합 전망 부분에서는 해당 과학기술 분야의 종합적인 발전 성과와 향후 발전 전망에 대해 정리하는 방향으로 설정하였다.

또한 3편의 내용을 구성하는 데 있어서 많은 자료들이 필요할 것이라는 의견이 많아서, 과학기술 분야별 관련 기관들에게 소장 자료를 요청하는 방안도 논의되었다. 디지털 자료나 단행본 등 형태와 상관없이, 해당 과학기술 분야의 역사에서 중요한 통계 자료 및 화보 등 주요 사료의 원본을 제공 받는 방식도 고려하였다.

제1차 전문가 회의 이후인 5월 말부터, 3편을 1부 기술 분야별 연구개발(R&D) 행정사와 2부 기술 개발사로 구분하기로 논의된 이후에는 기술 개발사에 대한 집필 가이드라인을 추가로 작업하기 시작하였다. 개별 과학기술 발전사(개발사)의 경우, 세부적으로는 1) 서술 분야의 연구 의제 변천, 2) 대표 연구개발(R&D) 성과, 3) 미래 전망의 세 가지 주제로 나누어 집필하도록 의뢰하는 방안을 논의하였다. 주제별 상세한 가이드라인으로는 첫째, 각 분야의 주요 연구 의제의 시대별 변천 과정을 가급적 국가 연구개발(R&D) 중심으로 서술하되, 집필을 맡은 기관(저자) 중심의 역사 서술(기관사)이 되지 않도록 균형을 맞춰야 하고, 둘째, 각 분야의 대표 연구개발 성과를 10가지 정도 선정한 후, 각 성과별로 연구개발의 추진 배경, 관련 주요 인물, 연구사업의 진행, 사회경제적 파급 효과 등을 간략히 서술하고, 필요한 경우 각 성과별로 관련 자료(사진, 주요 인물 회고, 연구과정의 에피소드, 성과 소개 언론 기사 등)를 수록하며, 셋째, 각 분야에 대해 현재 시점에서의 정책적/기술적 과제와 한계, 그리고 미래 전망을 간략히 집필하는 방안이 논의되었다.

또한 최근 연구 윤리에 대한 검토가 매우 중요해지면서, 『50년사』 집필 작업에서의 출처 표기 방식에 대해서도 회의를 가졌으며, 그 결과 모든 원고에서 자료를 수록할 경우 자료의 제목 표기 및 자료의 출처 문헌의 이름, 연도, 기관, 위치(문헌 내 쪽) 등을 내주 방식으로 명기하고, 수록 자료 및 인용한 내용의 출처를 따로 참고문헌 페이지에 정리하게끔 안내하기로 하였다.

약 한 달 동안(제1차 전문가 회의 이후~제2차 전문가 회의) 연구진은 편별 집필 가이드라인의 샘플링 작업을 추진하였다. 집필을 위한 샘플 가이드는 편별로 다르게 구성되었으며, 편찬 취지 및 연구 윤리 관련 안내와 집필 양식, 고료 지급 안내 등은 공통 사항으로 다루었다. 집필 내용에 대한 가이드 항목으로는 필자의 의도에 따른 세부 목차 구성, 첫 소절과 마지막 소절의 통일(개괄/성과와 전망), 원고 분량, 청탁하는 분야에서 중점을 두어 집필해야 할 점 등으로 정하였다.

이처럼 집필 가이드라인의 작성은 초기 기획 단계에서부터 연구진에서 계속 논의해 왔으며, 제2차 전문가 회의 이후 목차의 윤곽이 드러나면서 가이드 항목의 내용을 구체화하는 작업이 이어졌다. 수차례에 걸쳐 수정하고 논의하였지만, 이후 집필진에게 원고

청탁이 이루어지는 도중에도 집필 가이드라인은 편별, 챕터별로 계속 보완되어졌다. 집필 가이드라인을 작성하는 작업은 연구진의 내부 논의와 전문가 자문을 통해 진행된 것도 중요하지만, 실제 집필자가 해당 가이드를 얼마나 숙지하고 정확하게 가이드에 따른 집필을 하는지는 별개의 문제였다. 결국 최종적인 집필 가이드라인의 형태는 집필이 진행 중인 8월 초가 되어서야 정해졌으며, 많은 검토를 거친 결과 이후의 집필 과정에서는 명확한 가이드로 활용될 수 있었다.<sup>7)</sup>

#### 4. 편찬위원회 개최 및 집필 추진

정부 공식 역사 편찬물을 발간하는 『50년사』 편찬 사업은 ‘한국 과학기술 50년사 편찬위원회’가 최상위 의사결정 조직으로 기능한다. 편찬위원회는 과학기술, 역사, 정책 분야에서 최고의 경륜과 지식을 겸비한 10명의 각 계 인사들과 국가과학기술심의회 의 이장무 위원장으로 구성되었으며, 편찬위원들은 미래창조과학부와 국가과학기술심의회 의 추천으로 위촉되었다. 50년사 편찬위는 지난 7월 18일에 편찬 계획을 보고 받아, 목차 확정 및 집필 추진을 승인하였다.

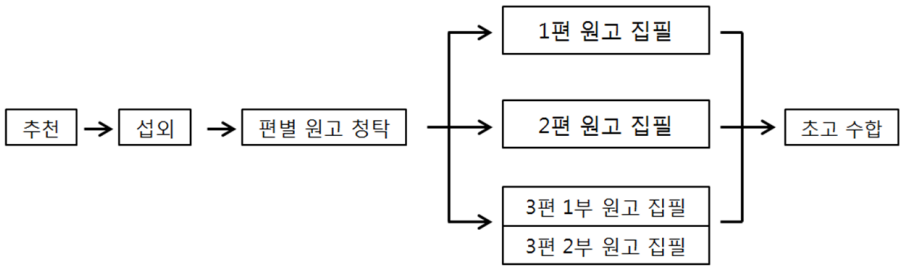
편찬위원들은 부족한 시간 내에 편찬 작업을 완료하기 위해서는 집필진 구성에 만전을 기해야 하며, 사업 기간이 짧더라도 반세기를 조망하는 편찬물의 내실을 충실히 해 달라고 주문하였다. 또한 지금까지 고도의 발전을 이룩한 한국 과학기술 역사를 기존의 객관적 사료에 근거하여 집필 되어야 하며, 발간 이후에는 대다수 국민들이 찾을 수 있는 결과물이 되길 기대한다는 의견을 나타냈다. 편찬 계획과 진행 상황 보고에 대해서는 최종 검토 중인 예상 목차 구조에 공감대를 보이는 한편, 세부 분야들의 집필 내용에 대해서 관련된 국가 기관들의 도움을 받고, 편찬위원들도 편찬 과정에서 물심양면 조력할 뜻을 피력하였다.

편찬위원회 개최 이후, 『50년사』 편찬 사업은 공식적으로 승인되었으며 이후 집필진을 구성하고 원고를 청탁하는 과정이 시작되었다.

7) 집필 가이드라인 작업의 진행 과정에서는 10개 이상의 수정안들이 만들어졌다. 목차 구조의 설계 방향과 집필진 구성에 대한 논의가 거듭되면서, 집필 가이드의 내용들도 계속 수정 및 보완되었기 때문에 본 보고서에 중간 과정물들을 모두 담지는 않았다. 편별 집필 가이드라인의 최종 단계 작업 결과물은 부록을 참조.

### 제3절 집필진 구성 및 운영

[그림 5-1] 『50년사』 집필진 관리 체계 및 집필 과정



자료: 연구진 작성

본 절에서는 『50년사』의 본문 내용을 저술할 집필진을 구성하고, 원고 청탁과 집필 활동, 그리고 초고 수합에 이르기까지의 과정을 담았다. 앞서 설계된 예상 목차의 분류에 따라 각 부문별로 적절한 집필진을 구성하는 절차부터 사전 작업된 편별 집필 가이드라인을 첨부한 원고 청탁 요청, 그리고 챕터별 집필 과정에 대한 상시 관리를 통해 전체 원고의 85% 가량의 초고본을 수합할 수 있었다.

#### 1. 집필진 섭외 및 원고 청탁

연구진과 전문가들이 수십 차례의 회의를 거듭하여 『50년사』의 편찬 방향과 목차 구조를 설계하였지만, 본질적으로 역사 편찬물의 가장 중요한 부분은 본문의 집필 내용에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 편찬위원회에서도 이러한 점을 지적하며, 연구진이 공동여 구성한 기획 방향에 적합한 집필진 구성에 각별한 수고를 요구하였다.

연구진은 우선 초기 기획 단계에서부터 편찬 사업에 참여한 STEPI 연구진 중에서 『50년사』의 챕터를 집필할 수 있는 해당 분야 전문가들이 집필 가이드라인에 대한 검토 및 샘플 원고 작업을 진행해왔다. 집필진이 구성되기 이전이지만 계속 수정, 보완 중인 집필 가이드라인이 적절한지 검토하고, 이를 토대로 어떻게 원고를 집필 할 수 있는지 사전에 학습할 수 있는 기회가 되었다. 이 작업에 참여한 전문가들은 이후 공식

적으로 집필하게 되면서, 다른 분야의 집필자들이 참고할 수 있는 샘플 원고의 선행 작업을 진행할 수 있었다.

편찬위원회 개최 이후 예상 목차가 어느 정도 확정되면서, 전문가 회의에 참석했던 사람들을 포함하여 과학기술계 각 분야 전문가들의 집필진 추천 작업이 시작되었다. 편찬 기획 단계부터 자문을 맡아 주었던 전문가에게 우선적으로 관련 분야 집필을 요청드리면서, 동시에 챗터별 적절한 집필자 추천을 부탁하였다. 편찬 기획 과정에서 참여했던 전문가들에게 회의를 통해 집필을 의뢰드린 결과, 2편 행정분야사의 6개 챗터와 3편 1부 과학기술 분야별 연구개발(R&D) 행정사의 3개 챗터에 대한 집필진 구성을 이룬 시기에 마칠 수 있었다. 총 9개 챗터의 집필진 구성은 연구진에서 샘플 원고를 확보하기 위해 자체적으로 원고 청탁 과정을 신속히 진행하였다는 점에서 향후 전체 집필진 구성 과정의 과부하를 줄일 수 있었던 요인이 되었다. 1편 시대사의 경우에는 연구진에서 선행 편찬물의 시대사 부분을 보완 집필하는 동시에, 『40년사』 편찬 사업의 연구책임자였던 전문가가 투입되어 최근 10년사를 추가 집필하기로 하였다.

그 동안의 편찬 사업 진행 과정에서 섭외가 가능하였던 분야의 집필진을 제외한 나머지 집필진 구성은 미래창조과학부에서 공식적으로 추천을 받기로 하였다. 미래창조과학부의 분야별 관련 과의 담당 공무원들의 추천을 통해 1차적으로 예상 집필진 명단을 작성하였으며, 여기에도 해당하지 않은 분야의 경우 관련 연구기관에 공문을 통해 적절한 집필자를 기관 차원에서 추천해 달라고 요청하였다. 예상 집필진은 대부분 50대 이상의 고경력 연구자들이었으며, 관련 분야에서 최소 10여년 넘게 종사한 전문가들로 구성되었다.

다양한 루트를 통해 추천 받은 집필자의 섭외 및 『50년사』 원고 집필 의뢰는 연구진에서 담당하였으며, 방식은 우선으로 직접 섭외하고 이메일을 통해 원고 청탁 내용을 안내하면서 진행하였다. 만약 추천 받은 전문가의 집필이 여의치 않을 때에는 해당 전문가에게 직접 다른 필자를 추천해 달라고 요청드렸다. 이는 관련 분야를 수십년 이상 연구해 온 전문가들이 직접 추천하는 필자가 각 분야의 역사를 집필하는 것이 가장 적합하다고 판단되었기 때문이다.

섭외가 완료된 집필자에게는 편별로 다른 집필 가이드라인을 제공하여 해당 분야의

집필 내용이 명확하게 저술될 수 있도록 노력하였다. 편별 청탁 과정과 집필진의 운영에 대해서는 이어지는 소절에서 다룬다.

2. 편별 집필 과정

가. 1편 시대사 집필

『50년사』 1편 시대사의 경우, 초기 편찬 기획 시점에서부터 선행 편찬물인 『30년사』와 『40년사』의 시대별 서술 부분을 보완 집필하고 최근 10년사를 추가하는 방향으로 설정하였다. 거의 새롭게 집필되는 과학기술 행정의 부문별 역사나 분야별 과학기술사의 경우와는 달리, 선행 역사 편찬물을 계승할 수 있는 시대별 과학기술사이기 때문에, 내용의 변화보다는 최근의 과학기술 역사까지 이어지는 맥락을 보완하는 차원으로 집필 작업을 진행하였다. 1편 시대사의 목차는 제2차 전문가 회의 이후 연구진과 미래창조과학부에서 논의한 대로 기존의 시대 구분에 따른 챕터들에 최근 10여년을 다루는 챕터를 추가하고, 마지막 장에는 반세기의 성과를 정리하는 내용을 담고자 하였다.

<표 5-23> 『50년사』 1편 시대사 집필 진행 목차

| 대분류       | 중분류              | 소분류                    |
|-----------|------------------|------------------------|
| 1편<br>시대사 | 제1장 前史~1966년     | 前史) 한국 과학기술의 전통        |
|           | 제2장 1967년~1970년대 | 과학기술행정의 태동과 기술자립기반의 조성 |
|           | 제3장 1980년대       | 기술 드라이브 정책의 전개         |
|           | 제4장 1990년대       | 세계화 시대 과학기술 개발 전략의 추진  |
|           | 제5장 2000년대       | 국가과학기술시스템의 선진화         |
|           | 제6장 50년 성과분석     | 반세기만에 과학기술 강국으로 도약     |

자료: 연구진 작성

前史 이후 2000년대 이전의 시대사는 기존 편년사에 수록된 내용을 연구진이 재록 및 보완하는 형태로 집필하였고, 참고한 편년사는 『30년사』와 『40년사』 이외에서 『과

학기술행정 20년사』, 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』 등이 있다. 연구진은 편찬 위원회 개최 이후 약 한 달 동안 기존 편년사의 시대별 과학기술사를 축약하여 정리하였다. 2000년대 이후 최근까지의 과학기술 시대사의 경우, 『40년사』 편찬 사업의 연구 책임자였던 과학기술정책연구원(STEPI)의 황용수 박사가 집필을 맡아서 진행하기로 하였다. 지난 『40년사』 편찬물까지의 시대사 서술과 연결되는 맥락으로 집필하기 위해 향후 집필이 완료된 5장과 이전 장들의 전체 보완 작업을 수행하기로 하였다. 6장에서 다루고자 하는 지난 반세기 동안의 과학기술 발전 및 성과 내용은 작년에 『한국 과학기술 성과 50년 미래 50년』이라는 성과를 조망하는 편찬물을 발간한 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 집필을 맡아주기로 하였다.

현재 1장부터 4장까지의 기존 시대사 집필은 연구진의 초고 작성이 완료되었으나, 선행 편찬물들이 출처 표기 등인 연구 윤리 검토가 전혀 되어 있지 않았기 때문에 외부 전문가에게 보완 집필을 의뢰 중이다. 5장 2000년대 이후 최근 시대사는 집필 중이며, 6장 50년 성과 분석 부분의 초고는 수합되었다.

## 나. 2편 행정분야사 집필

2편 행정분야사는 기획 단계에서부터 정부에서 발간하는 공식 역사편찬물인 『한국 과학기술 50년사』에서 가장 중요한 비중을 차지하고 있다는 의견이 많았다. 『50년사』의 시기 구분이 1967년 과학기술처 설립을 기점으로 하고 있다는 점에서, 과학기술계의 정부 정책, 제도, 법, 계획 등의 내용이 담길 수 있도록 집필 절차를 진행하였다.

『50년사』의 예상 목차 구조는 전반적으로 『40년사』의 분류 체계를 계승하였다. 하지만 전문가 회의와 편찬위원회를 통해 현재 시점에서의 부문별 중요성을 논의한 결과, 챕터들을 재배치하게 되었고 내용도 완전히 새롭게 집필하기로 결정하였다. 『50년사』 2편의 집필진에는 두 차례의 전문가 회의에 참여하거나 편찬 기획 과정에서 자문을 해주었던 전문가들이 네 개 챕터에서 필자로 섭외되었고, 초기 편찬 기획 단계부터 참여 하였던 과학기술정책연구원(STEPI)의 연구진 중에서 다섯 챕터를 집필하게 되었다. 과학기술 행정 혹은 정책 부문의 50년 역사를 저술해야 되기 때문에 각 부문별로 과학기술정책 연구를 맡았던 전문가들이 대거 집필진으로 구성되었다.

<표 5-24> 『50년사』 2편 행정분야사 집필 진행 목차

| 대분류             | 중분류                      | 소분류                                    |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 2편<br>행정<br>분야사 | 제1장 과학기술 행정체계            | 주무부처, 대통령실 수석/비서관 자문회의, 심의기구           |
|                 | 제2장 과학기술 법제도             | 과학기술 진흥 법제의 기반 분야별 법제화, 법제의 체계화        |
|                 | 제3장 과학기술연구개발 주체의<br>육성사업 | 정부출연 연구기관                              |
|                 |                          | 대학                                     |
|                 |                          | 기업                                     |
|                 | 제4장 과학기술 인력정책            | 과학기술 인력정책<br>산업기술인력정책<br>산학협력 및 대학교육정책 |
|                 | 제5장 국가연구개발 사업과 운영        | 특정, 주요 연구개발 사업<br>사업 기획/운영/평가 제도       |
|                 | 제6장 과학기술 성과확산 및 공공기여     | 기술이전 및 사업화 (기술금융, 지식재산권, 기술창업)         |
|                 |                          | 사회적 문제 해결                              |
|                 | 제7장 과학기술 인프라             | 과학기술 정보                                |
|                 |                          | 과학기술 시설, 기기                            |
|                 |                          | 국가표준제도                                 |
|                 | 제8장 지역 과학기술개발            | 지역 과학기술 개발                             |
|                 | 제9장 과학기술 문화              | 문화인프라, 문화인력 문화사업, 문화매체(미디어, 커뮤니케이션 등)  |
|                 | 제10장 과학기술 국제협력           | 정책분야 국제협력                              |
|                 |                          | 연구개발(R&D) 국제협력                         |
|                 |                          | 과학기술 ODA                               |

자료: 연구진 작성

편찬위원회 이후 2편 행정분야사의 목차 구조는 총 10개 챕터로 편성되어 있었다. 하지만 실제 예상 집필자들에게 원고 청탁을 하게 되고, 각 부문별 예상 집필진 회의를



개최해 보니 많은 수정 의견이 수렴되었다. 연구진과 미래창조과학부에서 사전에 선행 편찬물들과 과학기술계 전문가들의 의견을 반영하여 설계한 목차 구조였지만, 실제 현장 연구자들의 관점에서는 각 부문들의 성격이 다르게 인식될 수도 있었다는 점을 알 수 있었다. 특히 주요 챕터에서 다루고 있는 부문의 범주가 지나치게 넓은 경우나 해당 챕터의 주요 키워드로 분류된 세부 주제가 맞지 않는 경우들이 지적되었다. 연구진은 집필진으로 추천 받아서 섭외가 완료된 전문가들을 대상으로 하는 회의를 상시적으로 개최하고, 회의에 참석하지 못한 집필진들에게는 유선과 이메일 등을 통해 실제 집필자의 입장에서 목차 구조를 보완하기 위해 노력하였다.

또한 2편 행정분야사의 경우 각 챕터들이 포괄하고 있는 세부적인 정책 관련 분야들이 다양하였기 때문에, 챕터마다 책임 집필자와 1~5명의 집필자들이 공동 집필진을 구성하여 함께 저술 작업을 추진하였다. 챕터의 성격에 따라 국가 과학기술계획, 행정 체계, 법제도, 인력정책 등은 책임 집필자 이하 집필진이 공동으로 저술하였고, 연구개발 주제, 성과 및 공공기여, 인프라 등은 세부 부문별로 집필자들이 따로 저술하였다. 이는 2편의 집필 추진 과정에서 각 챕터마다 더 적절한 집필 방안을 강구한 것으로, 따로 집필하는 세부 부문들은 병렬적인 형태로 수합하였다.

현재 2편의 집필 진행 상황은 3개 챕터를 제외한 초고 수합이 완료되었으며, 해당 초고들을 종합 정리하면서 1차 검수 및 연구 윤리 검토 작업을 수행하고 있다.

### 다. 3편 과학기술 분야사 집필

『50년사』의 3편 과학기술 분야사 부분은 목차 구조의 설계 단계에서부터 가장 다양한 의견과 많은 논의가 있었다. ‘과학기술’이라는 개념이 어떤 분야까지 포함하는지에 대해서는 전문가들마다 시각차가 존재하였고, 선행 편찬물의 경우에도 명확한 기준점이 제시되지 않았기 때문이다. 이에 연구진은 공식적으로 과학기술 분야를 분류하는 체계를 검토하는 한편, 『40년사』의 과학기술 분류를 최대한 계승하고자 하였다. 전문가 회의와 연구진 논의를 거듭할 결과, 초기 목차 기획 단계에서 고려했던 한국연구재단의 ‘국가과학기술 표준분류체계’에 따른 목차 구조안을 채택하는 것보다는 『40년사』 2편 뒷부분과 3편의 재구성을 추진하기로 했다. 전자의 경우 해당 분류체

계를 근거로 삼을 수 있는 장점이 있는 반면, 16개의 카테고리 분류에 대해 그 비중이 분야마다 다르고, 다루지 못하는 과학기술 분야가 많다는 지적이 많았다. 결국 기존 편찬물을 계승 및 보완한다는 취지에 맞추어 『40년사』에서 다루고 있는 과학기술 분야 사의 구조를 재구성하여 목차를 구성하기로 하였다.

또한 3편의 집필자 추천 및 섭외 과정을 진행하기에 앞서 진행된 집필진 회의에서 3편 과학기술 분야사를 두 가지 파트로 구분하여 집필해야 한다는 의견이 많았다. 『40년사』 2편 후반부의 과학기술 분야사는 해당 과학기술 분야의 행정사에 가깝고, 3편의 과학기술사는 기술 발전사(개발사)에 가깝다는 점과 대부분의 과학기술 분야들이 행정사와 기술 발전사가 구분되어 서술될 수 있다는 점이 지적되었다. 연구진은 해당 의견을 수렴하여 1부와 2부로 나누어 집필을 의뢰하기로 하였으며, 목차의 챕터 분류는 동일하게 하되, 분야별 차이를 존중하여 향후 조정하기로 하였다.

3편 과학기술 분야사 집필의 경우, 해당 분야에 대해 높은 전문성이 요구되며 다루는 분야가 많다는 점에서 각 분야의 대표적인 연구기관에 집필진 추천을 받기로 하였다. 미래창조과학부에서 정식으로 공문을 발송하여 『50년사』 집필진으로 적절한 전문가를 추천해달라고 각 기관에 요청하였다. 각 편별 목차에서 ‘추천의뢰기관’에 해당 기관명이 적혀있는 분야별로 1명을 추천하는 것을 원칙으로 가이드를 제공하였다. 다만 2편과 마찬가지로 분야가 광범위하여 1명이 집필하기 어려운 경우는 최대 2명까지 추천을 할 수 있도록 하였다. 그리고 해당 분야에 대한 과학기술정책 및 과학기술 발전사를 조망할 수 있는 역량을 갖춘 전문가로 경력 15년 이상 정도의 중견급 인사를 대상으로 하였다. 3편은 ‘1부 분야별 과학기술 정책사’, ‘2부 분야별 과학기술 발전사’의 2부로 구성되어 있다는 점에서, 추천기관이 동일한 경우 1부와 2부를 분야별로 추천받기로 하였다. 다만, 1명이 1부와 2부 집필이 동시에 가능한 경우 1명이 모두 집필하는 것은 가능하도록 공지하였다.

섭외가 완료된 집필진에게는 1부의 경우 <표 5-25>의 예상 목차를, 2부의 경우 <표 5-26>의 예상 목차를 제공하였고, 원고 청탁 과정에서 1부와 2부를 명확히 구분하여 저술할 수 있도록 안내하였다. 원고 청탁서의 내용상으로도 집필 내용을 구분하여 가이드라인을 제공하였다. 1부 청탁 내용에는 법, 사업, 계획, 추진 체계 중심으로 해당

과학기술 분야의 정책 변천사를 집필해 줄 것을 명시하였으며, 해당 분야의 정책사 중에서도 국가 연구개발(R&D) 행정사 차원으로 범위를 제한하였다. 2부 청탁 내용에는 해당 분야의 주요 연구개발(R&D) 성과와 기술 개발사를 중심으로 집필해 줄 것을 명시하였고, 기관사 수준의 저술이 아니라 국가 혹은 분야 전체의 범주로 집필을 의뢰하였다.<sup>8)</sup>

현재 3편의 초고는 90% 이상 수합되었으며, 수합된 초고에 대한 연구 윤리 검토와 기본 검수 과정을 진행 중이다.

<표 5-25> 『50년사』 3편 1부 과학기술 분야별 정책사 집필 진행 목차

| 대분류                              | 중분류                         | 소분류      |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 3편 1부<br>과학기술 분야별<br>R&D 행정(정책)사 | 제1장 기초연구 (행정사)              | -        |
|                                  | 제2장 거대과학 (행정사)              | 우주항공     |
|                                  |                             | 해양       |
|                                  |                             | 극지       |
|                                  |                             | 천문       |
|                                  |                             | 기상       |
|                                  | 제3장 산업기술 (행정사)              | -        |
|                                  | 제4장 정보통신 (행정사)              | -        |
|                                  | 제5장 원자력 · 에너지 · 환경 (행정사)    | 원자력      |
|                                  |                             | 에너지      |
|                                  |                             | 자원(지질)   |
|                                  |                             | 환경       |
|                                  | 제6장 생명 · 보건의료 · 농업과학 (행정사)  | 생명공학     |
|                                  |                             | 보건의료     |
|                                  |                             | 농림수산축산   |
|                                  |                             | 식품       |
|                                  | 제7장 안보 · 안전 · 건설 · 교통 (행정사) | 안보       |
|                                  |                             | 안전/방재    |
|                                  |                             | 건설       |
|                                  |                             | 교통(철도교통) |
|                                  |                             | 교통(도로교통) |

자료: 연구진 작성

8) 『50년사』 3편 과학기술 분야사의 경우, 목차 구조에서 1부와 2부를 구분지어 집필할 수 있도록 가이드라인을 작성하였다. 이와 관련하여 원고 청탁 내용의 자세한 사항은 부록의 집필 가이드라인을 참조.

&lt;표 5-26&gt; 『50년사』 3편 2부 분야별 과학기술 발전사 집필 진행 목차

| 대분류                              | 중분류                           | 소분류                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3편 2부<br>과학기술 분야별<br>기술 발전사(개발사) | 제1장 기초연구 (기술발전사)              | 물리, 수학 등 자연과학 분야와<br>학술적, 과학적 이론의 기초정<br>보제공을 위한 연구 |
|                                  | 제2장 거대과학 (기술발전사)              | 우주항공                                                |
|                                  |                               | 해양                                                  |
|                                  |                               | 극지                                                  |
|                                  |                               | 천문                                                  |
|                                  |                               | 기상                                                  |
|                                  | 제3장 산업기술 (기술발전사)              | 기계                                                  |
|                                  |                               | 소재(재료)                                              |
|                                  |                               | 화공                                                  |
|                                  |                               | 섬유                                                  |
|                                  |                               | 조선                                                  |
|                                  |                               | 자동차                                                 |
|                                  | 제4장 정보통신 (기술발전사)              | 전기                                                  |
|                                  |                               | 전자                                                  |
|                                  |                               | 반도체                                                 |
|                                  |                               | 디스플레이                                               |
|                                  |                               | 컴퓨터(SW,게임 포함)                                       |
|                                  |                               | 통신/네트워크                                             |
|                                  |                               | 방송/미디어                                              |
|                                  | 제5장 원자력 · 에너지 · 환경 (기술발전사)    | 원자력                                                 |
|                                  |                               | 에너지                                                 |
|                                  |                               | 자원(지질)                                              |
|                                  |                               | 환경                                                  |
|                                  | 제6장 생명 · 보건의료 · 농업과학 (기술발전사)  | 생명공학                                                |
|                                  |                               | 보건의료(의공학/의료기기)                                      |
|                                  |                               | 보건의료(약학)                                            |
|                                  |                               | 보건의료(임상의학)                                          |
|                                  |                               | 농림수산축산                                              |
|                                  |                               | 식품                                                  |
|                                  | 제7장 안보 · 안전 · 건설 · 교통 (기술발전사) | 안보                                                  |
|                                  |                               | 안전/방재                                               |
|                                  |                               | 건설                                                  |
| 교통(철도교통)                         |                               |                                                     |
| 교통(도로교통)                         |                               |                                                     |

자료: 연구진 작성

### 3. 집필진 종합 관리

『50년사』 편찬물의 집필진이 구성된 이후, 연구진은 원고 청탁을 진행함과 동시에 집필 과정 전반을 관리하고 집필 현황을 실시간으로 검토하는 프로세스를 구축하였다. 집필진의 구성 단계부터 원고 청탁 과정이 각 편마다 다르게 진행되었기 때문에 종합적으로 집필 참여 전문가들에 대한 관리를 체계적으로 할 필요가 있었다.

『50년사』 집필에 참여하는 집필진은 아래의 [그림 5-2]와 같이 관련 정보 및 진행 상황을 상시 업데이트하여, 전체 집필 과정들을 총괄하여 관리하였다.

[그림 5-2] 집필진 관리 현황 점검표 (캡처본)

[illegible]

자료: 연구진 작성 (2016년 10월 19일 기준 집필진 관리 현황 엑셀(excel) 화면을 캡처)

위의 그림에서 알 수 있듯이, 고료 지급 등의 행정 절차를 진행하고 집필진을 종합적으로 관리하기 위해서 모든 집필진의 소속, 성명, 집필 분야, 현재 집필 관련 진행 상황을 먼저 정리하였고, 청탁 과정 중의 업무 수행 정도를 알 수 있도록 상세한 내역을

기록하였다. 집필진 관리 현황 점검표는 매일 진행 상황에 따라 필요한 관리 사항을 추가하여 보완하였고, 원고 청탁 시점부터 초고를 수합하는 시기까지의 전 과정의 완료 여부가 간략히 기록되어 있다.

현재 집필 과정은 초고 수합 단계로, 기초 검수 및 연구 윤리 검토를 진행 중에 있다. 초고 수합 현황 역시 [그림 5-3]과 같이 실시간으로 업데이트하여 관리하였다.

[그림 5-3] 초고 수합 현황 점검표 (캡처본)

| 번호 | 항목  | 작성명           | 주요 키워드                 | 상태  | 승인 | 비고(비밀, 불확실성) |
|----|-----|---------------|------------------------|-----|----|--------------|
| 1  | 1항  | 문헌-1966년      | 문헌-한국과학기술의 진흥          | 미완료 | ○  | 비밀성, 불확실성    |
| 2  | 2항  | 1967년-1970년대  | 과학기술발전의 태동과 기술지침기반의 조성 | 미완료 | ○  | 19일까지 검토완료   |
| 3  | 3항  | 1970년대        | 기술, 과학의 발전과 진보         | 미완료 | ○  |              |
| 4  | 4항  | 1980년대        | 세계화 시대 과학기술 개발 전략의 추진  | 미완료 | ○  | 19일까지 검토완료   |
| 5  | 5항  | 2000년대 이후     | 국가과학기술시스템의 진화          | 미완료 | ○  |              |
| 6  | 6항  | 2010년대 이후     | 한국과학기술의 미래와 전망         | 미완료 | ○  |              |
| 7  | 7항  | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 8  | 8항  | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 9  | 9항  | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 10 | 10항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 11 | 11항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 12 | 12항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 13 | 13항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 14 | 14항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 15 | 15항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 16 | 16항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 17 | 17항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 18 | 18항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 19 | 19항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 20 | 20항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 21 | 21항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 22 | 22항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 23 | 23항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 24 | 24항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 25 | 25항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 26 | 26항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 27 | 27항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 28 | 28항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 29 | 29항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 30 | 30항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 31 | 31항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 32 | 32항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 33 | 33항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |
| 34 | 34항 | 과학기술개발 5개년 계획 | 과학기술개발 5개년 계획          | 미완료 | ○  |              |

자료: 연구진 작성 (2016년 10월 19일 기준 초고 수합 현황 엑셀(excel) 화면을 캡처)

## 제4절 집필 활동 결과 및 시사점

총 74명(2016년 10월 기준)에 이르는 『50년사』 집필진의 구성과 관리 과정은 크게 두 단계로 구분된다. 첫 번째 단계는 집필 작업에 착수하기 위해 편찬물의 목차를 설계하고 각 챕터별로 적절한 내용이 저술될 수 있도록 가이드를 작성하는 등 실무 추진을 위한 계획을 수립한 것이고, 두 번째 단계는 예상 목차를 토대로 집필진을 구성하여 각 집필 분야에 맞는 원고를 청탁하고 초고를 수합하기까지의 과정이다.

첫 번째 단계에서는 한국 과학기술의 50년 역사를 집대성하기 위해 목차 구조 설계에 집중하였고, 두 차례의 전문가 회의 및 편찬위원회 이외에도 지속적으로 연구진 논의를 거듭하는 데 많은 시간을 소요하였다. 과학기술 분야 전체를 다루어야 하는 『50년사』 편찬물의 특성상 챕터 하나하나의 배치에도 신중을 기해야 했기 때문에 예상한 시기보다 오랜 시간이 소요되었다. 하지만 목차 설계 작업을 하면서 이후 집필진 구성과 집필 방안에 대한 논의를 동시에 진행하였기 때문에, 결과적으로는 집필 과정을 차질 없이 진행할 수 있었던 데 의미가 있었다.

두 번째 단계에서는 집필진에게 개별적으로 저술을 맡은 부분을 어떻게 집필할 것인지에 대해 전달하는 것과 다수의 집필진을 동시에 관리하여 개별적인 시행착오를 줄이고자 노력하는 데 중점을 두었다. 원고 청탁 과정과 집필 과정에서 발생하는 집필진의 다양한 문의에 대해서는 상시적인 피드백을 통해 시행착오를 줄이고 필요한 가이드를 제공할 수 있었다. 연구진이 판단하였을 때 비교적 명확하고 세밀하게 가이드를 작성하여 제공하였음에도 불구하고, 예상했던 것보다 집필진의 내용 관련 문의 및 의견 제기가 많았다. 연구진은 집필진과의 지속적인 소통을 통해 가이드에 맞는 집필이 이루어질 수 있도록 노력하는데 많은 노력을 쏟았다.

본 장의 내용은 약 세 달 동안의 목차 및 집필 방안 기획 과정과 약 두 달 동안의 집필 과정이 진행되는 동안 다양한 종류의 업무들을 동시에 수행하고 이를 기록으로 남겼다. 또한 향후 다수의 집필진으로 구성된 집필 작업의 경우에는 본 장에서 다룬 과정들에서 시행 착오한 부분들을 참고하여 더 효율적인 업무 수행에 기여하기를 기대한다.

## | 제6장 | 결론: 본 연구의 성과 및 한계

### 제1절 본 연구의 성과

지금까지 대한민국 정부 수립 이래로 수많은 역사 편찬물들이 존재해왔다. 과학기술 분야의 역사서로 한정하더라도 각 분야별, 기관별로 매 10년 주기의 역사 편찬물이 발간되어 왔다. 하지만 놀랍게도 대부분의 이러한 역사 편찬물들이 어떤 과정을 거쳐 발간에 이르렀는지에 대한 기록은 거의 남아 있지 않다. 편찬에 참여한 인사들의 명단 이외에는 편찬에 어떤 기여가 이루어졌는지는 당시의 편찬 사업을 진행했던 소수 이외에는 공유가 되지 않고 있는 것이다. 물론 10년 주기의 편찬물이 가지는 특성상 이미 다음 시기의 역사서 발간 시점에 이르러서는 선행 편찬 작업이 남긴 소량의 기록도 찾아보기 힘들다.

본 연구에서 다루는 『한국 과학기술 50년사』 편찬물의 기획, 조사, 집필 과정에 대한 기록들은 지금까지 시도되지 않았던, 중요하게 다루어지지 않았던 영역이다. 연구진은 편찬을 기획하는 시점부터 사료 조사와 집필 과정을 거쳐 초고가 수합되기까지의 과정과 그 결과를 기록하였다. 본 절에서는 지금까지 진행한 『50년사』 편찬 과정의 세 단계에 대한 결과를 정리하고, 연구를 수행하면서 얻었던 시사점들을 종합적으로 서술하고자 한다.

먼저 편찬 기획에 앞서 추진했던 선행 사례 분석 과정은 연구진이 『50년사』 편찬 사업에서 추구할 가치를 정립하게 해준 작업이었다. 10건의 국가 차원 역사편찬물을 리뷰 및 분석한 결과, 역사서로서 갖추어야 할 가치인 가독성, 신뢰성(고증성), 활용성이 부족하다고 판단하였고, 『과학기술 40년사』와 최근 역사 트렌드를 비교하면서 세 가지 가치를 제고할 수 있는 방안을 구체적으로 모색할 수 있었다.

편찬 기획 단계에서는 『50년사』 편찬을 기획하는 과정에서 어떤 역사편찬의 쟁점들이 있었고, 이를 어떻게 해결하였는지, 향후 해결해야 할 점으로는 무엇이 있는지 등을 자세히 기록으로 남겼다. 역사서로서 중요한 쟁점들에 대해 논의 과정을 직접적으로



정리하면서, 향후 해결하지 못한 쟁점들에 대한 방향을 제시하고자 하였다. 본 연구의 기획 논의 정리는 앞으로의 과학기술사적 관점의 역사 편찬을 수행할 때 좋은 기초자료가 될 수 있기를 기대한다.

연구진은 편찬 기획 작업과 동시에 사료 조사 활동도 추진하였고, 사료 조사를 기획하고, 수집, 발굴 과정을 거쳐, 콘텐츠를 제작 및 평가하는 모든 과정을 단계별로 상세히 기록하였다. 초기 기획에서 지적되었듯이 역사적 자료의 조사 및 발굴 작업은 결코 단기간에 이룩할 수 없다는 점에서 본 연구의 사료조사 활동도 한계를 지닌다. 하지만 짧은 기간이었음에도 불구하고 체계적인 과정을 거쳐 총 144개의 최종 콘텐츠를 제작하였다는 것은 매우 중요한 참고 자료로 활용될 것이다. 콘텐츠 평가 결과, 아직 초안의 형태라는 점에서 콘텐츠의 완성도는 부족하지만, 사료조사 활동의 시작점이었던 가독성, 신뢰성, 활용성 부분에서 평균 이상의 점수를 받았다. 그동안의 건조한 역사 편찬의 흐름에서 가독성, 신뢰성, 활용성이 높은 콘텐츠를 활용한 역사 편찬의 흐름으로 가는 단초를 제공한 작업이라는 점에서 의미가 있는 활동이었다.

목차 설계 단계에서는 편찬위원회 이하 과학기술 분야 각 계의 전문가들의 자문을 받으면서 『50년사』 내용의 뼈대를 완성하였다. 지금까지의 역사 편찬물의 목차 구조가 어떤 기준으로 설계되었는지 그 과정이 기록된 자료는 거의 존재하지 않는다. 본 편찬 과업의 선행 자료인 『40년사』 또한 어떻게 목차와 내용을 구성하게 되었는지에 대해서는 당시 참여자의 인터뷰를 통해서만 단편적으로 정보를 습득할 수 있었다. 문제는 이러한 역사 편찬의 한계가 매 10년 주기의 편찬 사업에서 되풀이 되고 있다는 점이었으며, 이에 연구진은 초기의 목차 기획에서부터 편찬위원회의 최종 승인까지 모든 단계와 그 과정물들을 기록으로 남겼다. 사소한 변화이더라도 어떤 논의와 과정을 거쳐서 변화하였는지를 알 수 있다는 점에서, 향후 비슷한 단계로 진행할 역사 편찬 사업에 도움이 될 수 있기를 기대한다.

집필진을 구성하고 운영하는 과정 또한 어떤 편찬 사업에서도 기록되지 않는 부분이다. 결과적으로 어떤 전문가가 집필진으로 활동하였는지에 대한 기록만 남으며, 실제로 집필진을 구성하기 위한 추천, 섭외, 청탁 등의 과정은 마치 간단한 것처럼 생략되어 있다. 하지만 연구진은 본 연구를 수행하면서 결과상의 집필진 명단이 완성되기 전까지의 과정이 매우 복잡하며, 수많은 시행착오가 있을 수 있다는 점을 알 수 있었다.

이러한 부분에 대해 사전 학습이 되어 있다면, 훨씬 많은 시간을 절약하여 집필 내용의 질 향상에 더 많은 노력을 쏟을 수 있을 거라고 보았다. 이 과정에 대한 기록 역시 실무 차원에서 집필진을 운영하기 위한 학습에 도움이 되리라 기대한다.

마지막으로 본 연구는 집필진에게 원고를 청탁하고 수합하기까지의 과정을 기록하면서 마무리하고 있다. 지난 50년 동안 과학기술 전 분야의 역사를 시대별, 행정 분야별, 기술 분야별로 나누고, 분야별 과학기술의 경우 행정사와 발전사를 구분하여 집필하기 위해, 편별 청탁 내용의 수정 및 보완 등의 작업들이 동시에 추진되었다. 총 74명의 집필진이 3개 편, 31개 챕터의 각기 다른 분야를 집필하게 된 대형 작업이었기 때문에 그 어떤 과정보다도 명확한 프로세스의 설계 및 관리가 필요하였다. 본 연구에서는 편별로 나누어 진행한 청탁 및 집필 과정과 종합적으로 집필진을 관리한 과정을 기록으로 남김으로서, 『50년사』의 초고가 집필되는 과정에서 진행한 작업을 한 눈에 파악할 수 있게 하였다.

본 연구에서 추진한 마지막 단계는 향후 『50년사』 발간을 위한 1차 자료가 될 50년사 초고의 수합이었다. 50년사 초고는 현재 90% 이상 수합되어 기초 검수 및 연구 윤리 검토 작업을 추진 중이며, 2017년 초 편수 작업과 디자인/편집 작업을 거쳐 4월에 발간될 예정이다. 수합된 50년사 원고는 아직 초고 단계임에도 불구하고, 선행 역사 편찬물의 한계를 많이 극복하고 있다는 점에서 본 연구에서 다른 작업에 의의를 가져다주고 있다. 현재 초고 수합물들을 분석한 결과, 2편의 경우 전체 표와 그림의 수록 개수가 103개이며, 참고문헌이 214개이며, 3편 1부의 경우 표와 그림이 109개, 참고문헌이 375개, 3편 2부의 경우 표와 그림이 90개, 참고문헌이 265개에 이른다. 2편의 경우 아직 사료조사 활동 결과물(콘텐츠)들의 활용이 이루어지지 않은 상태이며, 나머지 초고들도 더 추가될 예정이라는 점에서 선행 역사서들보다 훨씬 이미지 자료의 활용이나 출처 표기가 잘 되어 있었다.<sup>9)</sup>

이와 같이, 본 연구는 앞에서 언급한 다섯 부문의 편찬 사업 단계 중 세 부문(기획, 조사, 집필)에 대한 과정을 기록한 편찬 과정 보고서 겸 연구 수행 보고서의 성격을 지닌다. 세 단계의 편찬 과정을 수행한 결과물로는 본 보고서를 제외하고, 50년사 연

9) 수합된 초고들에 대한 분석은 향후 편수를 위해 계속 리뷰 및 분석이 진행되고 있으며, 내용에서 언급한 표와 그림, 참고문헌의 개수는 10월 19일까지의 분석 결과임.

표, 사료 조사 활동 결과물(콘텐츠), 50년사 초고 등이 있으며, 이 결과물들은 부록으로 수록하였다. 초기의 기획에서 예상한 방식이나 기간으로 진행되지는 않았지만, 오히려 이러한 시행착오들과 방향 수정에 대해서 각 과정마다의 상세한 기록을 담았기 때문에, 『한국 과학기술 50년사』가 어떻게 편찬되었는지를 전반적으로 알 수 있다.

반세기 과학기술사를 집대성하기 위한 본 연구는 특히 산학연 과학기술계 기관 및 종사자들이 대거 참여하면서 그 의의를 높였다. 1967년 과학기술처 설립 이후, 내년 기준 50주년을 맞이하는 한국 과학기술사의 발전 및 성과를 분석하고, 이를 집성하는 ‘한국 과학기술 50년사’를 편찬하기 위해서는 모든 과학기술 분야와 관련한 기관 및 종사자들이 협업하여 종합적 산출물을 작성하는 것이 필요했다. 본 연구의 ‘한국 과학기술 50년사’의 전체 편찬 과정에서 기획, 사료조사, 집필, 50주년 기념행사 개최 등의 수행을 위해 과학기술계 정부 및 산학연 전문가들이 해당 과정들마다 참여하여 전문성을 확보하였다.

편찬 사업 전반에 걸쳐 총 72개 기관, 100명에 달하는 과학기술 각 분야 전문가들과의 협동 연구를 통해 공식 역사 편찬물로서의 대표성을 확보하고 현장의 목소리를 반영하는데 기여했다. 세부적으로는 여섯 차례의 편찬 기획회의 및 두 차례의 전문가 자문회의를 통해 과학기술 50년사의 편찬 방향과 추진 과정을 설계하고, 74명의 집필진을 운용하면서 두 차례의 저자 발표회를 개최하였다.

연구진은 이러한 편찬 과정에 대한 기록이 담긴 본 연구 보고서가, 지금까지 역사적 결과만 축적하고 그 과정을 소홀히 하였던 역사 편찬 사업들에게 새로운 관점을 제시하게 되길 기대한다.

## 제2절 본 연구의 의의 및 한계

2017년 4월은 우리나라의 과학기술 주무부처가 설립된 지 50주년을 맞이하는 시점이다. 역사적인 관점에서 50년은 반세기라는 용어로 대체되는 경우가 많으며, 이는 다른 10년 주기와는 다른 의미를 부여받는다. 과연 한국의 과학기술 발전은 반세기가 지

난 시점에서 어떤 회고와 전망을 조망할 수 있을지에 대한 논의가 필요한 시기인 것이다. 과학기술 50주년을 기념하여 발간될 예정인 『한국 과학기술 50년사』는 이러한 논의를 시작하기 위한 출발점이 되리라 기대한다.

『50년사』 편찬물이 위와 같은 기대를 충족하기 위해서는 정부가 공식 발간하는 역사서로서 국민들을 포함한 모든 독자층에게 다양한 가치를 제공해야 할 것이다. 본 연구는 이러한 기대와 수요를 충족하는 역사서를 편찬하기 위한 노력이 담겨 있는 산물이다. 연구진은 『50년사』의 편찬을 기획하고, 사료를 조사 및 발굴하며, 목차를 설계하여 집필진에게 원고를 청탁해 초고를 수합하는 모든 과정을 상세히 기록하였다.

초기 편찬 기획 과정과 선행 사례 분석 과정에 참여하였던 모든 전문가들은 지식이 축적되지 않고, 단지 10년 단위의 시점에 맞추어 급하게 발간되는 기존 역사 편찬물들에 대해 비판적 견해를 나타냈다. 연구진 또한 편찬 기획 과정에서 왜 지금까지의 역사 편찬물들이 국민에게 외면당하고, 역사적 가치를 인정받지 못해왔는지 분석하는 것에서 본 과업을 시작하였다. 그리고 그 이유를 신뢰성(고증성), 가독성, 활용성의 부족이라고 판단하였고, 이후 세 가지 가치를 제고하기 위한 방안을 중점적으로 추구하였다. 연구진은 이후 기획 목표에 따라 발간 이전까지의 편찬 사업 과정을 수행하였으며, 앞에서 언급하였듯이 목표에 부합하는 성과를 이룩했다.

본 절에서는 ‘한국 과학기술 50년사’를 발간하기 이전까지의 과정을 수행한 본 연구에서 가지는 한계점들과 시사점을 도출하면서 글을 맺고자 한다.

첫째, 50년 동안의 과학기술사 전반을 체계적으로 집대성하기에는 준비 기간이 매우 부족하였다. 본 연구는 초기 기획에서부터 차년도 역사서 발간을 위한 기획조사 및 초고 집필을 목표로 하였다. 짧은 기간 동안 최대한 많은 과학기술계 전문가들과의 회의를 통해 편찬 방향을 설계하였지만, 집필 착수에 이르기까지 반년이 넘는 기간이 소요되었다. 또한 집필진의 원고 저술 기간 및 해당 원고에 대한 검토 또한 장기적, 종합적으로 수행하기에 시간이 부족하였다. 이러한 부분에 있어서는 차년도 발간 사업에서 원고에 대한 중점적인 내용 검토 및 보완이 수행될 것이라 기대한다.

둘째, 역사서 편찬 사업의 가장 중요한 토대가 되는 사료 확보에 대한 어려움이 있었다. 본 연구는 지난 50년 동안의 과학기술 발전상을 담아내는 작업으로서 기초자료가

되는 역사적 사료의 확보가 중요한 1차 작업이었다. 연구진은 선행 역사 편찬물에서 사료의 활용이 부족하다는 분석을 통해 이를 극복하고자 팀을 구성해 사료 조사 활동을 수행하였다. 하지만 기존에 과학기술분야 사료의 아카이브 구축이 되어 있지 않았다는 점과, 연구 수행기간의 부족함으로 인해 초기 목표했던 50년 과학기술사 전분야의 사료 집대성은 달성하지 못하였다. 본 연구에서는 지난 50년 동안의 과학기술 행정 분야의 발전사에서 주요하게 다루어지는 이슈를 콘텐츠화 하는 작업을 통해 사료 조사 활동을 마쳤으며, 이는 향후 역사적 사료의 수집과 아카이브 구축이 이루어져야 할 필요성을 보여줄 것이라 기대한다.

셋째, 지금까지 과학기술의 역사는 파편화되어 각 분야별로 정리되어 왔다는 점에서, 본 연구에서 처음으로 추구하고자 했던 종합적 역사 정리 시도는 많은 시행착오를 겪었다. 특히 분야별, 시대별로 상이한 과학기술 분야를 집대성하기 위해서는 초기 기획 단계에서 많은 노력을 쏟아야 했음에도 불구하고, 사전 준비 기간이 부족했다는 점에서 아쉬움이 남았다. 향후 이러한 한계를 극복하기 위해서는 시대별로 상황에 따라 발전상이 다른 과학기술분야의 역사적 사실들을 지속적으로 정리하는 노력이 필요하다고 판단된다.

넷째, 본 연구는 과학기술분야의 역사적 사실들을 정리함으로써, 관련 과학기술계 종사자 및 관계자들의 정보 수집에 활용될 수 있는 결과물을 도출하였지만, 아직 대중적으로 과학기술 분야를 소개하고 홍보할 수 있는 단계에는 이르지 못하였다. 기획 목표에서 언급한 세 가지 가치를 제고하면서 대중친화적인 역사 편찬 사업을 추구하고 있지만, 본 연구에서 그 결과물을 도출해 내기에는 한계가 있었다. 이는 향후 본 연구의 수행과정을 토대로 앞으로의 현재를 체계적으로 관리한다면 추후 발전된 역사 정리가 가능하리라 기대한다.

본 연구 보고서에는 1년 동안의 연구기간 동안 역사 편찬 사업의 한계점들과 주요 수행 단계별 어려움이 기록되어 있으며, 차년도 발간사업을 위한 전 단계의 과정이 기록되어 있다. 이 기록이 향후 과학기술 분야 역사 정리와 편찬물 발간 작업의 수행에서 처음으로 참고할 수 있는 사료로 활용되기를 기대한다.



## 참고문헌

- 과학기술부(2008), 「과학기술 40년사」.
- 과학기술처(1987), 「과학기술행정 20년사」.
- \_\_\_\_\_(1997), 「과학기술 30년사」.
- 교육과학기술부(2008), 「화보로 보는 과학기술 40년사」.
- 국방부 군사편찬연구소(2013), 「한미동맹 60년사 1953-2013」.
- 김영우 외(1997), 「한국 과학기술정책 50년의 발자취」, 과학기술정책연구원.
- 린나이코리아주식회사(2004), 「린나이코리아 30년사」.
- 미래창조과학부(2014~2015), 각 년도 「과학기술연감」.
- 서울대학교 50년사 편찬위원회(1996), 「서울대학교 50년사」, 서울대학교.
- 서울대학교 60년사 편찬위원회(2006), 「서울대학교 60년사」, 서울대학교.
- 오동훈 외(2010), 「한국 과학기술이 걸어온 길」, 한국과학기술기획평가원.
- 옥포조선소 30년사 편찬위원회(2004), 「신뢰와 열정의 옥포조선소 30년사 1973-2003」.
- 원자력발전 30년사 편찬위원회(2008), 「원자력발전 30년사」, 한국원자력연구원.
- 육성으로 듣는 경제적 편찬위원회(2013), 「코리안 미러클」, 한국개발연구원.
- 태광산업주식회사(2000), 「태광 50년사 1950-2000」.
- 한국경제 60년사 편찬위원회(2010), 「한국경제 60년사」, 한국개발연구원.
- 한국산업기술재단 기술정책연구센터(2008), 「한국의 산업기술혁신 정책맵」.
- 한국산업기술평가원(2007), 「1987~2006 산업기술개발사업 20년」.
- 한국여성정책연구원(2013), 「한국여성정책연구원 30년사」.
- 한국조세연구원(2012), 「한국조세연구원 20년 1992-2012」.
- 한국항공우주연구원(2010), 「한국우주연구원 20년사」.
- 한국환경정책평가연구원 개원 20주년 기념사업위원회(2013), 「한국환경정책평가연구원 20년사 1993-2013」.





## 부 록

1. 과제 추진 경과 요약
2. 한국 과학기술 50년사 연표
3. 『한국 과학기술 50년사』편찬 참여자 명단
4. 『한국 과학기술 50년사』예상 목차
5. 사료조사 활동 결과표 (50년사 콘텐츠 144선)
6. 편찬 관련 가이드 작업물
  - 1) 사료 조사 활동 가이드라인
  - 2) 콘텐츠 제작 가이드라인
  - 3) 편별 원고 청탁서 (집필 가이드라인 포함)
  - 4) 연구 윤리 검토 (내주 및 출처 보완용) 가이드라인

## 1. 과제 추진 경과 요약

| 날 짜                 | 내 용                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1차 회의<br>(1월 26일)  | <b>·'한국 과학기술 50년사' 편찬 과제 기획 브레인스토밍</b><br>- 과학기술 50년사 편찬물의 의의와 연구 추진을 위한 향후 과제 추진방향 설정                                                                                     |
| 제2차 회의<br>(2월 12일)  | <b>·과학기술 50년사 편찬 사업 체계, 예산, 세부 조직 업무 기획</b><br>- 미래부와외의 협력 모색, STEPI 참여 연구진 중심의 실무추진단, 집필진, 자문단 구성<br>- 과제 추진 일정 편성                                                        |
| 제3차 회의<br>(2월 15일)  | <b>·STEPI 내부 보고회</b><br>- 50년사 편찬 과제 기획과 추진 방안 보고                                                                                                                          |
| 제4차 회의<br>(2월 17일)  | <b>·과학기술 50년사 편찬 방향 설정을 위한 전문가 회의</b><br>- 참석자: 미래부 과제 담당자, 과학기술계 외부 전문가, STEPI 참여 연구진 등<br>- 과학기술 50년사 편찬물에서 담아야 하는 내용과 구성에 대한 논의                                         |
| 제5차 회의<br>(2월 24일)  | <b>·미래부 과학기술전략과: 과학기술 50년사 편찬 방향 설정 회의</b><br>- 기존의 과학기술 역사서와 차별성을 가지면서 정통성을 유지하는 방안 논의<br>- 가용 자원에서 최대한 효율적인 작업 추진 방안 논의(40년사+10년 등)                                      |
| 제6차 회의<br>(3월 3일)   | <b>·기존 연구 분석 : '과학기술 40년사'의 분석 및 활용 방안</b><br>- 기존 역사편찬물의 기본 편찬 틀을 유지하면서 최근 10년사의 변화를 추가<br>- '40년사'의 서술방식의 한계를 극복하고, 가독성·신뢰성·활용성 제고                                       |
| 제7차 회의<br>(3월 16일)  | <b>·'과학기술 50년사' 집필 방향 설정</b><br>- 기존 '40년사'의 한계와 활용 방안을 감안한, '30년사'+20년의 서술방식 논의<br>- 텍스트와 디자인 요소의 비율을 6:4 정도로 구성하여 시각적 효과 극대화<br>- 사전 작업으로 '50년사' 연표 작성, 지원단 섭외 등의 진행을 결정 |
| 제8차 회의<br>(4월 12일)  | <b>·'과학기술 50년사' 목차 구조 및 집필가이드라인</b><br>- 본문 내용과 차별화된 별도 Box 형태를 활용하는 방안<br>- 외부 집필진에 의뢰하기 위한 2편과 3편의 목차 구조 검토                                                              |
| 제9차 회의<br>(4월 18일)  | <b>·'과학기술 50년사' 자료 수집과 제공 작업에 활용할 지원단 모집</b><br>- 과학기술 연감 등 원문 자료 및 연표에서 주요 키워드를 추출하여 자료 수집 예정<br>- 4월 말까지 샘플링 작업 후 5월부터 본격적인 자료 수집 및 제공 활동                                |
| 제10차 회의<br>(4월 25일) | <b>·미래부 과학기술전략과: 과학기술 50년사 집필 추진 방향 설정 회의</b><br>- '저작권' 문제를 고려하여 공식 절차를 통한 집필 기초 자료 수집 방안 논의<br>- 집필진 구성 및 목차 구조 설계 추진 방안 논의                                              |
| 제11차 회의<br>(5월 4일)  | <b>·'과학기술 50년사' 집필 가이드라인 기획 회의</b><br>- 전체 편찬 프레임 및 목차 구조(안) 논의<br>- 편별 편찬 가이드라인 기획                                                                                        |
| 제12차 회의<br>(5월 10일) | <b>·'과학기술 50년사' 목차 구조 기획 회의</b><br>- 편별 세부 목차 구조 설계 논의<br>- 전문가 검토를 위한 편별 집필 가이드라인 및 목차 구조(안) 기획                                                                           |

| 날 짜                 | 내 용                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제13차 회의<br>(5월 17일) | ·'과학기술 50년사' 집필 가이드라인 전문가 자문 회의(1차)<br>- 편별 목차 구조 수정 및 검토<br>- 각 편 집필 방향 설정에 따른 세부 목차 구성 논의                            |
| 제14차 회의<br>(5월 23일) | ·제3편 기술분야사 집필 방안 회의<br>- 기술분야사 목차 구성에 관한 내부 연구진 논의<br>- 과학기술 연구기관 소장 자료 수집 방안 논의                                       |
| 제15차 회의<br>(5월 25일) | ·'과학기술 50년사' 편별 목차(안) 확정 회의<br>- 제1편 시대사 목차(안) 확정 및 인포그래픽 요소 작업 기획<br>- 제2편, 제3편 목차 수정 및 보완 작업                         |
| 제16차 회의<br>(6월 3일)  | ·샘플 챗터 집필 가이드라인(안) 도출 회의<br>- 제2편 행정분야사 '인력', '법제' 분야 세부 목차 및 집필진(안) 구성<br>- 제2편 행정분야사 '인력', '법제' 분야 집필 가이드라인 샘플 작업    |
| 제17차 회의<br>(6월 9일)  | ·'과학기술 50년사' 편별 집필 방안 종합 검토 회의<br>- 편별 목차 구조 종합 검토 및 챗터별 집필 방안 논의<br>- 제1편 목차(안) 확정 및 집필을 위한 인포그래픽 요소 작업               |
| 제18차 회의<br>(6월 17일) | ·'과학기술 50년사' 집필 방안 전문가 자문 회의(2차)<br>- 편별 집필 방안 관련 전문가 자문 및 논의<br>- 목차 구성에 관한 분야별 전문가 의견 수렴 및 집필진 추천                    |
| 제19차 회의<br>(6월 22일) | ·'한국 과학기술 50년, 기획조사 연구' 중간보고 및 업무별 중간 점검<br>- 편찬 기획 과정 및 집필 방안 마련에 대한 외부 전문가 평가 및 의견 수렴<br>- 사례 분석 및 자료 조사 활동 보고 및 피드백 |
| 제20차 회의<br>(6월 27일) | ·집필 방안 관련 내부 연구진 검토 회의<br>- 과학기술 50년사 제1편 집필 가이드라인 검토<br>- 과학기술 50년사 제1편 집필 일정 관련 연구진 협의                               |
| 제21차 회의<br>(6월 28일) | ·집필 방안 관련 예상 집필진 회의<br>- 과학기술 50년사 제2편, 제3편 집필 가이드라인 검토<br>- 과학기술 50년사 집필진 추천 및 집필 방안 논의                               |
| 제22차 회의<br>(7월 18일) | ·'과학기술 50년사' 편찬위원회 개최 및 편찬 사업 승인<br>- 50년사 편찬 계획 보고<br>- 목차 구조 및 집필진 구성에 대한 의견 수렴 및 향후 과정 논의                           |
| 8월                  | ·'과학기술 50년사' 예상 목차 확정 및 집필진 구성 작업<br>- 예상 목차 확정 및 집필진 추천<br>- 추천 집필진에 대한 섭외 및 집필 사항 안내                                 |
| 9월                  | ·'과학기술 50년사' 원고 청탁 및 집필 관리<br>- 편별 원고 청탁 및 집필 가이드라인 보완 작업<br>- 종합 집필진 관리                                               |
| 10월                 | ·'과학기술 50년사' 최종 보고서 제출<br>- 기획, 조사, 집필 과정까지의 완료된 편찬 사업에 관한 종합 정리<br>- 향후 편수, 발간 과정 수행을 위한 준비 작업                        |

## 2. 한국 과학기술 50년사 연표

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1956. 2. 3. | · 원자력의 비군사적 이용에 관한 한·미 협력 협정 서명                                                                                                               |
| 3. 3.       | · 문교부 기술교육국에 원자력과 설치<br>· 56년부터 7년간 약 200명의 핵심연구요원 해외연구파견                                                                                     |
| 1957. 8. 8. | · 국제원자력기구(IAEA) 가입                                                                                                                            |
| 1958. 3.11. | · 원자력법 제정·공포(법률 제483호)                                                                                                                        |
| 1959. 1. .  | · 원자력원 개원(정부기구)                                                                                                                               |
| 3. .        | · 서울대 공과대학 내에 원자력연구소 설치                                                                                                                       |
| 10. .       | · 원자력위원회 구성(위원 5인)<br>· 부흥부 조직에 기술관리실 설치                                                                                                      |
| 1960.       | · 기술도입촉진법 제정                                                                                                                                  |
| 1961. 2. 8. | · 한미경제기술원조협정 체결                                                                                                                               |
| 1961. 12. . | · 제1차 인력개발 5개년계획 수립(경제기획원)                                                                                                                    |
| 1962. 1. 1. | · 한국과학문헌센터 발족(3월에 한국과학기술정보센터로 개칭)                                                                                                             |
| 5.21.       | · 제1차 과학기술진흥 5개년(1962~1967) 계획 수립                                                                                                             |
| 6.18.       | · 경제기획원 직제개정<br>- 기술관리과를 기술관리국으로 확대 개편                                                                                                        |
| 8.30.       | · 국내 최초의 기술도입 인가                                                                                                                              |
| 1963. 1.29. | · 제18차 Colombo Plan 기술협력이사회에 회원국으로 가입                                                                                                         |
| 11.11.      | · 기술사법 제정·공포(법률 제1442호)                                                                                                                       |
| 1964. 2. 1. | · 경제과학심의회 설립(대통령자문기구)                                                                                                                         |
| 5.27.       | · 중앙관상대 농업기상 관측소 신설(대통령령 1826호)                                                                                                               |
| 12. .       | · 한국과학기술정보센터(KORSTIC) 사단법인체 전환 및 문교부 산하로 이관                                                                                                   |
| 1966. 1. 4. | · 중앙관상대 춘천측후소 신설                                                                                                                              |
| 2.10.       | · 한국과학기술연구소(KIST) 설립                                                                                                                          |
| 5. .        | · 제2차 과학기술진흥 5개년(1967~1971)계획 수립                                                                                                              |
| 9.24.       | · 과학기술단체총연합회 설립                                                                                                                               |
| 11. .       | · 방사선농학연구소 출범(원자력원 직속)                                                                                                                        |
| 12.27.      | · 한국과학기술연구소육성법 제정 공포(법률 제1857호)                                                                                                               |
| 1967 1.16.  | · 과학기술진흥법(법률 제1864호) 공포                                                                                                                       |
| 3.30.       | · 과학기술처 신설을 위한 정부조직법 개정안 국무회의 의결<br>· 정부조직법 개정안 국회통과<br>· 정부조직법 중 법률 제1947호 개정안 공포로 국무총리소속 하에 “과학기술 처”신설<br>- 본처에 기획관리실, 연구조정실, 진흥국, 국제협력국을 둠 |

| 월 별          | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장관소속 하에 원자력청, 중앙관상대, 국립지질조사소를 둠</li> <li>- 원자력청장 소속 하에 원자력연구소, 방사선의학연구소와 방사선농학연구소를 둠</li> <li>- 경제기획원 기술관리국 폐지</li> <li>- 과학기술처 신설에 따라 원자력법(법률 제1948호), 과학기술진흥법(법률 제1949호), 기술사법(법률 제1950호) 및 기상업무법(법률 제1951호) 개정 공포</li> </ul>                             |
| 4.12.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술처직제 공포               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기구 : 2실(기획관리실, 연구조정실), 2국(진흥국, 국제협력국)</li> <li>- 정원 : 240명</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                         |
| 4.13.        | · 초대장관에 김기형 박사 취임 · 초대차관에 이재철 취임                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.17.        | · 과학기술처 개청(중구 정동 2번지)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.21.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙관상대가 교통부에서 과학기술처로 이관(대통령령 3011호)</li> <li>· 제1회 “과학의 날”선정</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 5. .         | · 과학기술정보센터를 문교부에서 과학기술처 산하로 이관                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.28.        | · 군산축후소·대구 및 이리 농업기상관측소 신설(중앙관상대)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1968. 3. .   | · 국립천문대설립위원회규정 제정(대통령령 3399호)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.21.        | · 기상기술원 양성소 재설치(중앙관상대, 대통령령 3403호)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.15.        | · 한·불 문화 및 기술협력에 관한 협정체결                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.31.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술처 직제 개정(과 증설 및 명칭 변경)</li> <li>· 과학기술개발 장기종합계획 확정</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| 1969. 1.24.  | · 원자력법 개정(법률 제2093호) 및 원자력손해배상법(법률 제2094호)공포                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. 3.        | · 국립과학관을 문교부에서 과학기술처로 이관(대통령령 제3855호)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.19.        | · 한국과학기술정보센터육성법(법률 제2109호) 공포                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.23.       | · 재단법인 한국과학기술연구소 준공                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1970 . 4. 7. | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술처 직제개정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공보담당관과 비상계획관을 신설하고 연구조정실에 신기술개발담당관과 연구행정담당관을 신설</li> <li>- 진흥국의 인력과를 인력담당관(3급)으로 개편하고 자원조사과를 기획조사과로 개정</li> <li>- 각과의 계 제도를 폐지</li> <li>- 중앙전자계산소를 과학기술처 소속기관으로 신설</li> </ul> </li> </ul> |
| 7. 1.        | · 국립과학관 산업전시동 기공                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.18.        | · 중앙관상대 기상업무부와 연구조사부 신설(대통령령 5202호)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. 7.        | · 한국과학원법(법률 제2220호)공포                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.15.        | · 국립과학관 본관 건물 완공                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. .        | · 과학기술처 청사 정부종합청사로 이전                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1971. 2.16. | · 한국과학원 설립                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.14.       | · 서울연구개발단지 발족(홍릉 중심)                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. 4.       | · 과학기술처 2대 장관에 최형섭 박사 취임                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.15.       | · 과학기술처 2대 이창석 차관 취임                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.15.       | · 과학기술처직제 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기획관리실에 감사담당관을 신설</li> <li>- 연구조정실에 종합계획관·인력계획관·기술개발관 및 정보관리관을 신설하고 연구조정관을 13인으로 함</li> </ul>                                                                                                 |
| 1972. 4.24. | · 제 3회 한·일 과학장관회의에서 양국 간 과학기술분야 협력 강화에 합의                                                                                                                                                                                                          |
| 9. 8.       | · 국립과학관 상설 전시관 개관(1, 2, 3층)                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.18.      | · 과학기술진흥법 개정(법률 제2377호) 공포                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.28.      | · 기술개발촉진법(법률 제 2399호) 공포 및 한국과학기술정보센터육성법 개정(법률 제2400호) 공포                                                                                                                                                                                          |
| 1973. 1.15. | · 한국원자력연구소법(법률 제2443호)공포 및 원자력법 개정(법률 제2442호)공포                                                                                                                                                                                                    |
|             | · 제2연구단지 종성에 대한 대통령 지시(과학기술처 업무보고서)                                                                                                                                                                                                                |
| 1. .        | · 국립지질연구소가 국토지질광물연구소로 개칭되어 상공부로 이관                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.16.       | · 기술용역육성법(법률 제2474호)공포                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. 5.       | · 과학기술처 직제 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원자력청을 폐지하고 원자력국 신설(기획과·안전과·원자로과)</li> <li>- 연구조정실장 밑에 자원개발관(2급)신설</li> <li>- 해외주재관 3인(미, 일, 불) 신설</li> <li>- 연구조정실을 종합기획실로, 국제협력국을 기술협력국으로, 연구조정관을 과학기술심의관(13인에서 9인으로 감)으로 각각 개칭</li> </ul> |
|             | · 한국원자력연구소 설립                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | · 원자력법 개정 공포(법률 제2603호)                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.12.       | · 전 국민의 과학화를 위한 전국 교육자 대회 개최                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.23.       | · 대통령 치사에서 “전 국민 과학화운동 제창”                                                                                                                                                                                                                         |
|             | · 제1회 종합과학기술심의회 개최                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.27        | · 국립천문대 소백산천체관측소 착공                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. .        | · 국립과학관 공개과학교실 개설                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. 1.      | · 대덕연구학원도시 건설 기본계획 확정                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. .       | · 특정연구기관 육성법 공포(법률 제2671호)                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.31.      | · 국가기술자격법 공포(법률 제2672호)                                                                                                                                                                                                                            |
| 1974. 5. 1. | · 과기처 소속 중앙전자계산소 총무처 이관                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. 9.       | · 한국기술진흥재단 설립                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. .        | · 국립천문대 직제 공포(대통령령 제7248호)                                                                                                                                                                                                                         |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.13.       | · 국립천문대를 과학기술처 소속기관으로 신설                                                                            |
| 12. 3.      | · 과학기술처 직제 개정<br>- 진흥국에 외국인투자담당관을 신설                                                                |
| 12. .       | · 2MW급 연구용 원자로 TRIGA MARK II 가동                                                                     |
| 1975. 4. 7. | · 원자력손해배상계약에 관한 법률(법률 제2764호) 공포와 원자력손해배상법 개정 공포(법률 제2765호)                                         |
| 6.21.       | · 과학기술처 직제 개정<br>- 종합기획실 정보관리관을 정보산업국으로 확대 개편                                                       |
| 12.24.      | · 한국표준연구소 설립                                                                                        |
| 1976. 2. .  | · 국립천문대, 국제천문연맹(I.A.U)에 가입                                                                          |
| 5.10.       | · 과학기술처 직제 개정<br>- 자원개발관을 자원조사관으로 개편하여 차관 직속으로 함<br>- 원자력국에 안전심사관(2급)을 신설                           |
|             | · 국립지질광물연구소가 과학기술처로 이관되어 재단법인 자원개발연구소가 발족                                                           |
| 8. .        | · 국립천문대에 61cm 반사망원경 설치                                                                              |
| 9.18.       | · 김포공항측후소를 김포국제공항측후소로 개칭(중앙관상대)                                                                     |
| 11. 5.      | · 한국기술검정공단법(법률 제2897호) 및 특정연구기관육성법 개정 공포(법률 제2898호)                                                 |
| 12. 1.      | · 한국핵연료개발공단 설립                                                                                      |
| 12. 8.      | · 한국기술검정공단 설립                                                                                       |
| 12.18.      | · 과학기술처 직제 개정<br>- 종합기획실을 과학기술심의실로 개편하고, 종합계획관·인력계획관·기술개발관을 차관 직속으로 함.                              |
| 12.22.      | · 한국과학재단법 공포(법률 제2943호)                                                                             |
| 12.31.      | · 기술용역육성법 개정 공포(법률 제2998호) 및 기술사법 폐지(법률 제2994호)                                                     |
| 1977. 5.18. | · 한국과학재단 설립                                                                                         |
| 7.23.       | · 기능대학법 공포(법률 제3009호)                                                                               |
| 11.19.      | · 창원기능대학 설립                                                                                         |
| 12.16.      | · 신설된 동력자원부로 과기처 자원조사관 사무 이관                                                                        |
| 12. .       | · 국립천문대에 20cm 태양망원경 설치                                                                              |
| 12.30.      | · 프랑스 과학기술 해외주재관 신설                                                                                 |
| 1978. 2. 1. | · 중화학공업계통 기간기술의 자립화를 위한 종합연구기관 설립계획 발표                                                              |
| 4. 1.       | · 한국과학기술연구소부설로 해양개발연구소 설립                                                                           |
| 4.15.       | · 과학기술처 직제 개정<br>- 원자력국에 핵연료과와 주재관(원자력발전소)을 신설하고, 안전과를 방사선안전과로, 원자로기술과를 원자로 1과로, 원자로규제과를 원자로 2과로 개칭 |
| 9. .        | · 소백산천체관측소 준공(국립천문대)                                                                                |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.22.      | · 과학기술처 3대 장관에 최종완 박사 취임                                                                                                                                                                                                     |
| 1979. 3.10. | · 과학기술처 직제 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원자력국을 원자력개발국과 원자력안전국으로 분리 개편</li> <li>- 대덕단지관리사무소를 과기처 소속기관으로 신설함</li> </ul>                                                                                          |
| 3.15.       | · 과학기술처 3대 이응선 차관 취임                                                                                                                                                                                                         |
| 4.13.       | · 전 국민의 과학화운동 추진계획 확정(종합과학기술심의회)                                                                                                                                                                                             |
| 7.19.       | · 국립과학관 산업미술관 개관                                                                                                                                                                                                             |
| 9.14        | · 중앙관상대 강릉지대 신설(대통령령 제9619호)                                                                                                                                                                                                 |
| 11.10.      | · 제1회 전국학생발명품경진대회 개최(국립과학관)                                                                                                                                                                                                  |
| 12.14.      | · 과학기술처 4대 장관에 성좌경 박사 취임                                                                                                                                                                                                     |
| 1980. 2.15. | · 민간연구소 설립지원과 기술개발활동의 촉진을 위하여 기술개발준비금 적립한<br>도 조정                                                                                                                                                                            |
| 5.21.       | · 에너지연구개발투자 계획 마련                                                                                                                                                                                                            |
| 9. 2.       | · 과학기술처 5대 장관에 이정오 박사 취임                                                                                                                                                                                                     |
| 9.22.       | · 과학기술연구기관 정비에 대한 대통령 지시                                                                                                                                                                                                     |
| 11.10.      | · 과학기술 정부출연연구기관 통합조정안(16개~9개) 확정(과기처 5개, 타부처<br>11개)                                                                                                                                                                         |
| 12. 8.      | · 동력자원부 소관 한국종합에너지연구소 및 자원개발연구소의 과기처 이관                                                                                                                                                                                      |
| 12.12.      | · 대통령의 한국과학기술연구소 순시                                                                                                                                                                                                          |
| 12.16.      | · 동력자원부소관 한국전기기기시험연구소와 전매청 소관 고려인삼연구소의 과<br>기처 이관                                                                                                                                                                            |
| 12.17.      | · 전매청 소관 한국연초연구소의 과기처 이관                                                                                                                                                                                                     |
| 12.19.      | · 상공부소관 한국선박연구소, 한국기계금속시험연구소, 한국화학연구소, 한국전<br>자기술연구소와 공업진흥청소관 표준 연구소, 체신부소관 한국통신기술연구소<br>의 과기처 이관                                                                                                                            |
| 12.31.      | · 한국과학기술원법 제정 공포(법률 제3310호) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국과학기술연구소와 한국과학원 통합</li> </ul> · 한국원자력연구소법 개정 공포(법률 제3311호) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국원자력연구소와 한국핵연료개발공단을 통합하여 한국에너지 연구소로 개편</li> </ul> |
| 1981. 1. 5. | · 한국기술개발주식회사법 제정 공포(법률 제3312호)                                                                                                                                                                                               |
|             | · 해양연구소 설립(한국과학기술원 부설)                                                                                                                                                                                                       |
|             | · 한국에너지연구소 설립                                                                                                                                                                                                                |
|             | · 한국기계연구소 설립(한국선박연구소와 한국기계금속시험연구소 통합)                                                                                                                                                                                        |
| 1. 9.       | · 한국인삼연초연구소 설립(고려인삼연구소와 한국연초연구소 통합)                                                                                                                                                                                          |
| 1. 17.      | · 한국동력자원연구소 설립(한국종합에너지연구소와 자원개발연구소 통합)                                                                                                                                                                                       |
| 1 20.       | · 한국전기통신연구소 설립(한국전기기기시험연구소와 한국통신기술연구소 통합)                                                                                                                                                                                    |



| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.30.       | · 특정연구기관육성법 개정 공포(법률 제3404호)<br>- 정부출연연구기관 운영의 효율화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. 1.       | · 한국기술개발주식회사 설립(국내 최초의 연구개발금 지원 전담기구)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.28.       | · 과학기술인력 양성종합대책 수립(대통령보고)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.24.       | · 제16회 안전기능경기대회 개최(대전)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. .        | · 우주전파망원경 발주(국립천문대)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.28.      | · 제5차 경제사회발전계획 과학기술부문 실천계획 수립(대통령보고)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. 2.      | · 과학기술처 직제 개정<br>- 원자력개발국과 원자력안전국을 통합하여 원자력국으로 개편<br>- 정보산업국과 종합계획관(2급)을 통합하여 정보계획국으로 개편<br>- 공무원 정원 8명(2급 2명, 4급 3명, 고용직 3명)을 감축                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.31.      | · 한국직업훈련관리공단법 제정 공포(법률 제3506호)<br>- 한국기술검정공단과 창원기능대학의 노동부 이관<br>· 기능대학법 개정 공포(법률 제3509호)<br>- 동법률 주관부서가 노동부로 변경<br>· 기술개발촉진법 개정 공포(법률 제3521호)<br>- 특정연구개발사업 추진과 기업연구소 등에 대한 정부출연금 지급근거 설정<br>· 한국기술개발주식회사법 개정 공포(법률 제3522호)<br>- 사채 발행 및 사채의 정부보증근거 설정<br>· 기술용역육성법 개정 공포(법률 제3523호)<br>- 국내발주 기술용역에 대한 주계약제도 확립<br>· 병역의무의 특례규제에 관한 법률 개정 공포(법률 제3528호)<br>- 이공계 연구소 근무요원에 대한 병역면제 특혜 부여<br>· 한국산업경제기술연구원법 제정 공포(법률 제3538호)<br>- 한국과학기술정보센터를 상공부 산하로 이관 근거 설정<br>· 정부조직법(제3518호) 및 중앙관상대 직제(대통령령 제10681호) 개정<br>- 중앙관상대를 중앙기상대로 부산·광주·강릉 지대를 각각 지방기상대로 개칭 |
| 1982.1. 11. | · 한국과학기술정보센터를 상공부 산하로 이전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.29.       | · 제1회 기술진흥확대회의 개최(대통령 주재)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.22.       | · 아시아태평양 과학기술장관회의(CASTASIA) 개최(과기처장관 참석)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. 1.       | · 원자력법 개정 공포(법률 제3549호)<br>- 원자력의 이용개발 확대에 따른 안전성 확보를 강화하기 위한 근거 설정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. 6.       | · 중앙기상대 안동·원도측후소 신설(대통령령 제10787호)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. 4.       | · 제2회 기술진흥확대회의 개최(대통령 주재)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.20.      | · 제3회 기술진흥확대회의 개최(청와대)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 1983. 1.28. | · '83년 제1회 기술진흥확대회의 개최(청와대)                            |
| 4. .        | · 국립천문대에 우주전파연구실 신설(대통령령 제11113호)                      |
| 7.15.       | · 제2회 기술진흥확대회의 개최(청와대)                                 |
| 10.17.      | · 중앙기상대 대전축하소를 기본일사관측소로 지정                             |
| 10.21.      | · 국지기상예보(지역세분화 예보)실시 시작(중앙기상대)                         |
| 11.22.      | · 제3회 기술진흥확대회의 개최(청와대)                                 |
| 1984. 2.14. | · 대통령의 기술진흥심의회 설치 운영 지시(과기처 업무보고서)                     |
| 2.22.       | · '84년 제1회 기술진흥확대회의 개최(청와대)                            |
| 3.16.       | · 기상장비현대화 차관사업의 국회 통과(중앙기상대)                           |
| 4.1         | · 한국에너지(연) 서울본소 대덕 이전                                  |
| 4.22.       | · 컴퓨터경진대회 개최(잠실체육관)                                    |
| 4.27.       | · 기술진흥심의회 설치 및 제1회 회의 개최(대통령주재)                        |
| 7.25.       | · 한·일 과학기술장관회의 개최<br>- 정부기관 및 공공연구기관 공동연구 합의           |
| 8. .        | · 우주전파관측소 착공(국립과학관)                                    |
| 10. 1.      | · 특보예고제 시작 및 기상통보제 시작(중앙기상대)                           |
| 11. 1.      | · 연안항로예보 시작(중앙기상대)                                     |
| 11.12.      | · 한·미 과학기술장관회의<br>- 공동연구개발사업을 지원할 양국 과학기술 협력재단 설립 합의 등 |
| 12.31.      | · 한국과학기술대학 설립 근거 신설                                    |
| 1985. 1. 1. | · 과학기술처 정책지표 "기술혁신의 촉진"을 '85 정부 시정목표로 채택               |
| 2.21.       | · 국제기술협력규정(대통령령) 개정                                    |
| 2.22.       | · 한국과학기술원 제11회 석·박사학위 수여식                              |
| 4.15~19.    | · '85 국내외 한국과학기술자 학술회의 춘계워크샵                           |
| 4.21.       | · 전국퍼스날컴퓨터경진대회(잠실실내체육관)                                |
| 5.13.       | · 기상통신컴퓨터시스템 도입(TANDEM TXP 2MB)(중앙기상대)                 |
| 5.29.       | · 특정연구기관육성법시행령 개정                                      |
| 6.28.       | · '85년 제1회 기술진흥확대회의                                    |
| 7. 8.       | · '85 국내외 과학기술자학술회의 하계심포지엄(7.8~10, 한국과학기술원)            |
| 8.22.       | · 과학기술처 직제 개정(기술정책실 신설 등)                              |
| 8.27.       | · 제31회 전국과학전람회(국립과학관)                                  |
| 8.29.       | · 한·미 과학장관회의(워싱턴)                                      |
| 9. 3.       | · 한·불 과학장관회의(파리)                                       |
| 9.10.       | · 한·독 과학장관회의(본)                                        |
| 10.6.       | · '85 전국청소년 과학경진대회 개최                                  |
| 10.15.      | · '85 국내외 한국과학기술자학술회의 추계워크샵(10.15~19)                  |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11.10.      | · '85 전국청소년과학경진대회(11.10~24, 여의도의 6개 처)                            |
| 12.13.      | · 기술용역육성법시행령 및 기술개발촉진법시행령 개정                                      |
| 12.20.      | · 제215차 원자력위원회 개최                                                 |
| 1986. 2.17. | · 신기술기업화 사업인정신청서 검토처리지침 개정                                        |
| 3.10.       | · 과우회 발족                                                          |
| 3.22.       | · 국립천문대직제 폐지 및 한국전자통신연구소부설 천문우주과학연구소 발족                           |
| 4. 5.       | · 과학기술처장관, 대통령 유럽 4개국 순방 수행                                       |
| 4.27.       | · 제3회 전국퍼스날컴퓨터경진대회 개최                                             |
| 4.30.       | · 원로과학기술자문단 발단                                                    |
| 5.12.       | · 산업기술연구조합육성법 제정                                                  |
|             | · '86 국내외 한국과학기술자 학술회의 춘계 워크샵 개최(5.12~14)                         |
| 6. 2.       | · 원자력발전소 5, 6호기(고리) 준공식                                           |
| 6.15.       | · 방재기상예보체제 운영(기상대)                                                |
| 6.16.       | · 한국과학기술대학 개교기념식                                                  |
| 6.18.       | · 한·캐나다 과학기술장관회의 및 한·미 과학기술각료회의 개최(6.18~20)                       |
| 6.19.       | · 한·캐나다 원자력공동위원회 및 한·미 원자력공동위원회 개최(6.19~20)                       |
| 7. 8.       | · 86 국내외 한국과학기술자 학술회의 하계심포지엄 개최(7.8~15)                           |
| 7.24.       | · 87년도 국가연구개발계획 종합조정                                              |
| 8. 4.       | · 제1차 한·일 과학기술협력위원회 개최                                            |
| 8.27.       | · 도핑컨트롤센터 개원                                                      |
| 9. 5.       | · 제1회 기술진흥확대회의 개최                                                 |
|             | · "2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획"확정                                      |
| 9.16.       | · 제6차 경제사회발전 5개년계획 과학·기술부문계획·인력부문계획 확정                            |
| 10.15.      | · 제3회 기술진흥심의회 개최                                                  |
| 11.11.      | · 경수로형 핵연료성형가공공장 착공                                               |
| 1987. 1.27. | · 과학기술정책평가센터 현판식(과학기술원)                                           |
| 3. .        | · 남극과학기지 설치계획 수립                                                  |
| 4. 3.       | · 남극과학기지 건설을 위한 조사단 파견(김조지섬, 송원호 외 7명)                            |
| 4. 6.       | · 한·미 과학물질기술협력 각서 서명식                                             |
| 4.15.       | · 한국과학상 제도 확정                                                     |
| 5.23.       | · 과학기술처직제 개정(생물해양연구조정관(2급)신설, 대덕단지관리사무소를 대덕단지관리소로 명칭변경)           |
| 6.25.       | · '87 제1회 기술진흥확대회의 개최(청와대 영빈관)<br>- 과학기술투자의 GNP대비 5%달성과 이의 중요성 강조 |
| 7.12.       | · 해양개발기본법 제정(법률 제3983호)<br>· 소프트웨어개발촉진법 제정(법률 제3984호)             |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.20.       | · 국제올림픽위원회(IOC) 약물검사 공인테스트 1차 합격                                                                                                                                                                                   |
| 8.28.       | · 한국남극과학위원회 창립                                                                                                                                                                                                     |
| 12. 8.      | · 중앙기상대를 중앙행정기관으로 승격                                                                                                                                                                                               |
| 12.11.      | · 제1회 한국과학상 시상                                                                                                                                                                                                     |
| 1988. 2.17. | · 남극과학기지건설 준공 및 현판식(420평 규모)                                                                                                                                                                                       |
| 4. 1.       | · 포항방사광가속기 건설 착수(200Gev규모)                                                                                                                                                                                         |
| 8. 1.       | · 기초과학연구지원센터 설립                                                                                                                                                                                                    |
| 10.20.      | · 소프트웨어개발촉진법시행령 제정(대통령령 제12538호)                                                                                                                                                                                   |
| 11. 1.      | · 제10차 아시아과학기술협력기구(ASCA) 총회 개최                                                                                                                                                                                     |
| 1989. 2.29. | · 한·헝가리 과학기술협력 협정체결                                                                                                                                                                                                |
| 3.13.       | · 자동예보응답서비스(131번) 전국 확대 실시(기상청)                                                                                                                                                                                    |
| 3.25.       | · 다목적연구로 기공식(원자력연구소)                                                                                                                                                                                               |
| 6.22.       | · 한·영 정부공동자금 연수사업 양해각서 체결                                                                                                                                                                                          |
| 6.27.       | · '89 제1회 과학기술진흥회의 개최(청와대 영빈관)                                                                                                                                                                                     |
| 9.23.       | · 한국우주소년단 발대식(대통령 등 3,900명 참석)                                                                                                                                                                                     |
| 10.11.      | · 항공우주연구소 현판식(한국기계연구소 부설)                                                                                                                                                                                          |
|             | · 해사기술연구소 현판식(한국기계연구소 부설)                                                                                                                                                                                          |
| 11.22.      | · 한·리비아 과기협력합의각서 교환                                                                                                                                                                                                |
| 12.30.      | · 한국원자력안전기술원법 제정(법률 제4195호)                                                                                                                                                                                        |
|             | · 기초과학연구진흥법 제정(법률 제2196호)                                                                                                                                                                                          |
| 12.31.      | · 국립중앙과학관 준공(대덕연구단지)                                                                                                                                                                                               |
| 1990. 2.10. | · 제2회 한국과학상 시상                                                                                                                                                                                                     |
| 2.14.       | · 한국원자력안전기술원 설립(원자력연구소에서 분리 독립)                                                                                                                                                                                    |
| 3. 1.       | · 우수연구센터 지정(SRC 6, ERC 7개 지정)                                                                                                                                                                                      |
| 4.17.       | · 남·북 민간과학기술교류 추진협의회 설립                                                                                                                                                                                            |
| 10. 9.      | · 국립중앙과학관 개관(대덕연구단지내, 부지50,000평, 건평6,555평)                                                                                                                                                                         |
| 10.26.      | · 제5회 종합과학기술심의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과학기술 종합조정체계의 활성화</li> <li>- '90년대 과학기술진흥정책과제 및 추진방향</li> <li>- 기초과학연구진흥을 위한 대책과 우수연구집단 육성계획</li> <li>- 과학기술관련 정부출연(연)의 범부처적 활용과 자율경영체제 강화방안</li> </ul> |
| 11. 3.      | · 안면도 방사성폐기물처리장 건설과 관련하여 집단민원발생                                                                                                                                                                                    |
| 11.13.      | · 제11차 아시아과학기술협력기구(ASCA) 총회 참가                                                                                                                                                                                     |
| 11.29.      | · 기초과학연구진흥법시행령 제정(대통령령 제13171호)                                                                                                                                                                                    |
| 12.27.      | · 중앙기상대를 기상청으로 개칭(법률 제4268호)                                                                                                                                                                                       |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1991. 1. 1. | · IR52 장영실상 시상제도 확정                                                                                                                                           |
| 1.14.       | · 한국국제협력단 발족                                                                                                                                                  |
| 2. 1.       | · 한·러 과학기술협력센터 설립·운영<br>· 기업부설연구소등 신고·관리업무 산업기술진흥협회에 위탁                                                                                                       |
| 2. 3.       | · 과학기술정보유통사업단 설치                                                                                                                                              |
| 3. 2.       | · 학·연·산 협동 석·박사과정 운영 개시                                                                                                                                       |
| 3. 8.       | · 국가과학기술자문회의법 제정(법률 제4361호)<br>· 한국과학재단법 개정(법률 제4362호)                                                                                                        |
| 4. 1.       | · 과학기술처 직제 개정(대통령령 제13338호)<br>- 원자력국 및 안전심사관을 통합하여 원자력실로 개편<br>· 원자력실장 밑에 원자력정책관 및 안전심사관을 둠<br>- 기술정책실을 폐지하여 기술진흥국, 기술개발국, 기술협력국, 인력정책관<br>으로 개편(정원 39인을 증원) |
| 4. 3.       | · 제1회 벤처기업상 시상(대상: 과학기술처장관상, 우수상: KTB사장상)                                                                                                                     |
| 4. 4.       | · 제3차 한·파키스탄 과기의정서 체결                                                                                                                                         |
| 4.11.       | · 제6회 종합과학기술심의회 개최                                                                                                                                            |
| 4.29.       | · 국가과학기술자문회의법시행령 제정(대통령령 제13364호)                                                                                                                             |
| 5.23.       | · G7전문가 기획단 발족                                                                                                                                                |
| 5.31.       | · 국가과학기술자문회의 발족                                                                                                                                               |
| 7월~12월      | · 초·중등학교 과학기자재보내기 운동 전개(과학기술진흥재단)                                                                                                                             |
| 8.14.       | · 사내기술대학(원) 인정기준 고시(과기처고시 제91-4호)                                                                                                                             |
| 8.23.       | · 과학기술공로연금제도 시행을 위한 규정 제정                                                                                                                                     |
| 9. 9.       | · 제35차 IAEA총회에서 우리나라 IAEA이사국 피선                                                                                                                               |
| 9.11.       | · 한국원자력연구소 부설 원자력환경관리센터 설립                                                                                                                                    |
| 10.15.      | · UNDP두만강유역개발사업 관련 국내대표 평양회의 참석                                                                                                                               |
| 10.17.      | · 한국표준연구소를 한국표준과학연구원으로 개편<br>- 천문우주연구소와 기초과학연구지원센터 통합하여 확대개편                                                                                                  |
| 11. 5.      | · 한국에너지연구소 설립 허가<br>· 한국자원연구소 설립 허가(동력자원연구소에서 분리)                                                                                                             |
| 11.22.      | · 과학기술진흥법 개정(법률 제4402호)                                                                                                                                       |
| 12.19.      | · '91년도 과학기술진흥회의 개최                                                                                                                                           |
| 12.31.      | · 한국종합기술금융주식회사법 제정(법률 제4491호)<br>· 과학관육성법 제정(법률 제4490호)                                                                                                       |
| 1992. 1. .  | · 과학기술정책관리연구소에 연구기획관리단 설치                                                                                                                                     |
| 1. 6.       | · 한·미 과학기술협력 협정 체결                                                                                                                                            |
| 1.24.       | · 국립중앙과학관 "아마추어무선국" 개국                                                                                                                                        |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.14.       | · 한국기계연구소를 한국기계연구원으로 개편                                                                                                                                                                                                           |
| 2.25.       | · 제1회 과학기술공로연금 수상자 발표(과기원 윤한식 박사)                                                                                                                                                                                                 |
| 3. 5.       | · 과학기술협력 동경통합사무소 설치                                                                                                                                                                                                               |
| 3.13.       | · 한·헝가리 기술협력센터 개소                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.19.       | · 전자통신(연), 인삼연초(연)을 정보통신부, 재무부로 이관                                                                                                                                                                                                |
| 5.14.       | · 제8회 종합과학기술심의회 개최(국무총리실)                                                                                                                                                                                                         |
| 6.26.       | · 원자력 연구개발 중장기계획(1992~2001) 수립·시행                                                                                                                                                                                                 |
| 7. 1.       | · 한국종합기술금융주식회사 설립                                                                                                                                                                                                                 |
|             | · 과학관육성법시행령 제정(대통령령 제13686호)                                                                                                                                                                                                      |
| 8.11.       | · 우리별 1호 발사(기아나 쿠르기지)                                                                                                                                                                                                             |
| 9.18.       | · 한·중 전통동양약물협력센터 개소                                                                                                                                                                                                               |
| 11.25.      | · 기술사법 제정(법률 제4500호)                                                                                                                                                                                                              |
|             | · 엔지니어링기술진흥법 제정(법률 제4501호)                                                                                                                                                                                                        |
| 11.27.      | · 대덕연구단지 조성 준공식                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. 9.      | · 연구개발실용화사업단 발족(한국종합기술금융주식회사)                                                                                                                                                                                                     |
| 12.12.      | · 과학기술처직제 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구개발조정실의 기초, 기계, 전자, 화공, 동력자원 및 생물해양연구조정실을 연구기획, 기초, 기계소재, 전기전자, 화공생물 및 자원해양으로 개편</li> <li>- 원자력실에 원자력 통제과(4급) 신설</li> <li>- 정원 8인 증원(3인(기능직)은 자체방호요원을 감축 상계 활용)</li> </ul> |
| 1993. 4.19. | · 연구개발정보센터 설립(대덕연구단지)                                                                                                                                                                                                             |
| 4.27.       | · 초대 중국과학관 파견                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.17.       | · 국산신기술인정마크(KT마크)제도 제정·시행                                                                                                                                                                                                         |
| 6. 3.       | · 퀴놀론계 항생제 개발 및 기술수출계약 체결(영국 스미스 클라인 비차사와 2,100만불)                                                                                                                                                                                |
| 6. 4.       | · 과학관측로켓 “과학 1호”발사                                                                                                                                                                                                                |
| 7. 1.       | · 전략기술수출통제제도(COCOM) 시행                                                                                                                                                                                                            |
| 8. 5.       | · 광주과학기술원법 제정·공포(법률 제14580호)                                                                                                                                                                                                      |
| 8. 7.       | · 자기부상열차 개발(기계(연), 현대정공)                                                                                                                                                                                                          |
| 8.11.       | · 세계우주소년단대회 개최(대덕 EXPO장, 8.11~14)                                                                                                                                                                                                 |
| 9. 1.       | · 과학관측로켓 “과학 2호”발사                                                                                                                                                                                                                |
| 9.14.       | · 한·불 과학장관회담 개최(서울)                                                                                                                                                                                                               |
| 9.26.       | · 과학위성 “우리별 2호”발사(기아나 쿠르기지)                                                                                                                                                                                                       |
| 10. 6.      | · 광주과학기술원법시행령 제정(대통령령 제13988호)                                                                                                                                                                                                    |
| 10.11.      | · 광주과학기술원 건설 기공식                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.13.      | · 한·중 대기과학연구센터 개소(한국교원대)                                                                                                                                                                                                          |
| 10.16.      | · 기초과학지원센터 대덕본소 준공식                                                                                                                                                                                                               |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.13.      | · 생명공학육성 기본계획 수립(일명 바이오택 2000)                                                                                                      |
| 12.28.      | · 한국공학상 제도 확정·추진<br>(단일연구업적에 대하여 전기/전자, 기계/금속, 화공/식품, 건축/토목별 1인 선정·시상: 대통령표창 및 5,000만원 상금 지급)                                       |
| 12.31.      | · 대덕연구단지관리법 제정·공포(법률 제4693호)                                                                                                        |
| 1994. 1. 5. | · 협동연구개발촉진법 제정(법률 제4710호)                                                                                                           |
|             | · 방사성폐기물관리사업의 촉진 및 시설주변지역의 지원에 관한 법률 제정(법률 제4713호)                                                                                  |
|             | · 국가과학기술자문회의법 개정(법률 제4709호)                                                                                                         |
| 1.10.       | · 과학기술협력 북경사무소 설치                                                                                                                   |
| 2. 7.       | · 선도기술개발사업공동관리규정 제정(국무총리 훈령 제286호)                                                                                                  |
| 2.15.       | · 제4회 한국과학상 시상                                                                                                                      |
| 4. 1.       | · 협동연구개발촉진법시행령 제정(대통령령 제14197호)                                                                                                     |
| 4.12.       | · 원자력통제기술센터 발족(한국원자력연구소내)                                                                                                           |
| 4.21.       | · 제27회 과학의 날 기념식(세종문화회관 대강당)                                                                                                        |
| 5. 4.       | · 과학기술처직제 개정(대통령령 제14253호)<br>- 대덕단지관리소 축소·개편(정원 7인 감축) 등                                                                           |
| 5.29.       | · 제10회 종합과학기술심의회 개최<br>- '95년도 정부투자기관의 연구개발투자확대 권고(안)의 8건                                                                           |
| 5.30.       | · 러시아 현지연구센터 개소(3개소)<br>- 한·러 항공재료 연구센터(기계(연)/항공재료(연))<br>- 한·러 항공엔진 연구센터(항우(연)/항공엔진(연))<br>- 한·러 에너지 연구센터(에너지(연)/분자물리(연), SATURN사) |
| 6.20.       | · 방사성폐기물관리사업의 촉진 및 시설주변지역의 지원에 관한 법률 시행령 제정(대통령령 제14286호)                                                                           |
| 6.28.       | · 방사성폐기물관리사업의 촉진 및 시설주변지역의 지원에 관한 법률 시행규칙 제정(총리령 제458호)                                                                             |
| 8.12.       | · 재단법인 대덕전문연구단지관리본부 설립 허가                                                                                                           |
| 9. 9.       | · 영광원자력 3호기 운영 허가                                                                                                                   |
| 10.12.      | · OECD 과학기술정책위원회 참가                                                                                                                 |
| 10.19.      | · 기술개발상담센터 개소(STEP/KORDIC 2개소)                                                                                                      |
| 11. 8.      | · 표준과학연구원 신소재특성평가센터 준공                                                                                                              |
| 11.22.      | · 한국과학기술한림원 설립                                                                                                                      |
| 12. 7.      | · 포항 방사광가속기 준공식                                                                                                                     |
| 12.23.      | · 과학기술처직제 개정(대통령령 제1449호)<br>- 기술개발국을 폐지하여 기술진흥국에 통합하고 정보산업기술기능을 정통부로 이관<br>- 인력정책관을 기술인력국으로 확대개편                                   |

| 월 별         | 주요과학기술일지                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995. 1. 5. | · 기초과학연구진흥법 개정(법률 제5939호)<br>· 원자력법 개정(법률 제4940호)<br>· 해양과학조사법 제정(법률 제4941호)                                                                                                |
| 2. 6.       | · 선도기술개발사업 종합평가 기획단 구성·운영                                                                                                                                                   |
| 2.28.       | · 제1회 한국공학상 시상                                                                                                                                                              |
| 3.25.       | · 연구용원자로 “하나로” 취호 제막식(김영삼대통령)                                                                                                                                               |
| 4. 6.       | · 국제원자력한림원 집행위원회 개최                                                                                                                                                         |
| 4. 7.       | · 연구용원자로 “하나로” 준공행사                                                                                                                                                         |
| 4.19.       | · 영광원전3호기 상업운전 기념행사 개최                                                                                                                                                      |
| 5. 1.       | · 세계화추진 과학기술전문위원회 발족                                                                                                                                                        |
| 5.22.       | · 재단법인 “덕적발전복지재단” 설립 허가                                                                                                                                                     |
| 5.26.       | · 울진 3,4호기 IAEA 안정성 평가(IAEA전문가, 5.26~5.29)                                                                                                                                  |
| 6. 5.       | · MOST/US NRC간 원자력안전에 관한 “기술정보교환 약정” 체결                                                                                                                                     |
| 6.21.       | · 플라즈마 연구시설 준공식                                                                                                                                                             |
| 7.13.       | · 생명공학육성법시행령 개정(대통령령 제14731호)<br>· 기초과학연구진흥법시행령 개정(대통령령 제14732호)<br>· 해양과학조사법 시행령 제정(대통령령 제14733호)                                                                          |
| 7.19.       | · 기술혁신을 위한 중간진입전략 국제세미나 개최                                                                                                                                                  |
| 7.20.       | · 연구사업실명화제도 추진기획단 구성·운영                                                                                                                                                     |
| 8. 5.       | · 무궁화위성 1호 발사                                                                                                                                                               |
| 8. 9.       | · 광복50주년 기념 “지구촌 우주소년단 큰잔치”개최(8.9~8.12)                                                                                                                                     |
| 8.12.       | · 제2차 한·일·러 공동 극동해역 방사능 오염조사(8.12~8.12)                                                                                                                                     |
| 8.25.       | · 한·체코 원자력 협력회의 개최                                                                                                                                                          |
| 9.14.       | · 한국과학기술회관 개관                                                                                                                                                               |
| 9.30.       | · 원자력 안전백서 발간                                                                                                                                                               |
| 10. 3.      | · 제1차 APEC 과학기술 각료회의 참가(북경, 10.3~10.7)                                                                                                                                      |
| 10. 7.      | · 굴업도 인근지역 활성단층 징후 발견 발표                                                                                                                                                    |
| 10.13.      | · 국제핵공급그룹(NSG) 가입                                                                                                                                                           |
| 10.18.      | · Zangger(쟁거) 위원회 가입                                                                                                                                                        |
| 10.30.      | · 국가핵융합연구개발위원회 구성                                                                                                                                                           |
| 11.14.      | · 「과학+예술」 세미나 개최                                                                                                                                                            |
| 11.22.      | · 과학기술처와 그 소속기관 직제 개정(대통령령 제14810호)<br>- 기계소재 및 전기전자연구조정관실을 통합하여 기계전자연구조정관으로<br>하고 우주항공연구조정관을 신설<br>- 기술진흥국을 기술정책국으로 하고 기획총괄과의 명칭을 정책기획과로 변경<br>- 정원 10인 증원(5급6, 6급3, 기능직1) |



| 월 별         | 주요과학기술일지                                 |
|-------------|------------------------------------------|
| 11.25.      | · 사단법인 한국원자력기술협회(KANT) 창립 총회             |
| 11.30.      | · 굴업도 활성단층 최종확인 결과 발표                    |
| 12. 1.      | · 국가핵융합연구개발위원회 운영규정 제정(과기처 훈령 제417호)     |
| 12. 2.      | · 대덕연구단지개발 기본계획 변경 확정(건교부 고시 제1995-392호) |
| 12. 4.      | · 방사성폐기물관리사업 관련 장관 담화문 발표                |
| 12. 16.     | · 제5회 한국과학상 수상자 발표                       |
| 12.29.      | · 방사성폐기물관리시설지구지정 해제·고시                   |
|             | · 국가핵융합연구개발위원회 개최                        |
|             | · 인공위성연구센터 연구동 기공식(한국과학기술원)              |
| 1996. 1. 1. | · PBS(Project Base System) 도입            |
| 1996. 1. 9. | · STAR PROJECT 시행                        |
| 1.30.       | · 해양개발위원회 개최(국무총리실 회의실)                  |
| 2.26.       | · '96 과학기술인 신년인사회 및 제5회 한국과학상 시상(과학기술회관) |
| 2.27.       | · APEC 사무국 개소(과기처)                       |
| 3.12.       | · 과학기술장관회의규정 국무회의 상정·의결                  |
| 3.18.       | · 기술경영대학원 개원                             |
| 3.28.       | · 위성통신응용 관련 지역실무그룹 회의(2.26~28, 인니 자카르타)  |
| 4. 2.       | · 과학기술장관회의의규정 국무회의 상정·의결                 |
| 4. 3.       | · 기술통신응용 관련 지역실무그룹 회의(2.26~28, 인니 자카르타)  |
| 4.10.       | · 제12회 종합과학기술심의회 총괄조정분과위 개최              |
| 4.19.       | · 원자력법시행규칙 개정                            |
| 4.20.       | · 보현산 천문대 준공식                            |
| 4.25.       | · 『과학기술혁신을위한특별법』 공포                      |
| 4.30.       | · 제1회 과학기술장관회의 개최                        |
| 5.14.       | · 제29회 과학의 날 기념식                         |
| 5.16.       | · 기상청 청사 기공식(대방동 부지)                     |
| 5.20.       | · 제12회 종합과학기술심의회 개최                      |
| 5.21.       | · 우주개발중장기계획수립                            |
| 5.22.       | · APEC 해양환경모니터링 심포지엄(5.13~5.17, 서울)      |
| 6. 4.       | · 과학기술특별법제정 공청회 개최                       |
| 6.25.       | · IAEA/RCA 제18차 실무자회의 참가(중국)             |
| 6.30.       | · 자동차연비측정시험설비 가동식(에너지연구소 주관, 대전)         |
| 7.31.       | · '96 제2차 APEC SOM(5.22~25, 필리핀)         |
| 8. 7.       | · 아·태 이론물리센터 개원기념 세미나(6.4~10, 서울)        |
|             | · 『원자력사업추진체제』 조정방안 의결                    |
|             | · 덕적발전복지재단 청산 종결                         |
|             | · '96 원자력연구개발사업 확정·시행                    |
|             | · 전국 환경방사능 자동감시망 설치 완료                   |
|             | · 성두산 자연학습원 개원(국립중앙과학관)                  |

| 월 별         | 주요과학기술일지                              |
|-------------|---------------------------------------|
| 9. 4.       | · 배경대기관축소청사 준공식(충남 태안)                |
| 10.28.      | · 고등과학원 헌판식(과학기술원 서울 분원 내 설립)         |
| 10.31.      | · 한국원자력안전기술원 신청사 준공식                  |
| 11. 2.      | · 제246차 원자력위원회 개최(월성 2호기 운영허가 등)      |
| 11.22.      | · 항공우주연구소 독립 헌판식                      |
| 1997. 4.10. | · 『과학기술혁신을위한특별법』제정 공포                 |
| 4.18.       | · 제1회 대한민국 과학축전 개최                    |
| 5.16.       | · 창의적연구진흥사업 추진 및 공고                   |
| 10. .       | · 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제정               |
| 12.12.      | · 과학기술혁신5개년계획 추진                      |
| 1998. 4.10. | · 민·군 겸용기술사업촉진법 제정 공포                 |
| 5. .        | · 초고속정보통신망 제2단계 사업추진계획 확정             |
| 6. 3.       | · 연구촉진법 제정 공포 및 시행                    |
| 7. .        | · 외부 전문기관의 출연연구기관 기관 평가 의뢰            |
| 1999. 1.29. | · 정부출연 연구기관 국무조정실 산하로 이관              |
| 1.29.       | · 지방과학기술진흥종합계획 수립 근거 마련               |
| 4. 1.       | · 국가과학기술위원회 설치                        |
| 7. 1.       | · 국가표준기본법 시행                          |
| 9. 7.       | · 정보통신기술개발 5개년 계획 완성                  |
| 12. 3.      | · 『2025년을 향한 과학기술발전 장기비전』 수립 및 심의 확정  |
| 12.20.      | · 다목적실용위성 아리랑 1호 발사                   |
| 12. .       | · 대한민국 과학문화상 제정·시행                    |
| 2000. 5. .  | · 차세대 핵심환경기술개발사업(Eco-technopia 21) 추진 |
|             | · 해양개발기본계획 수립                         |
| 7.13.       | · 제41회 국제수학올림피아드대회 개최                 |
| 9.28.       | · 대덕밸리 선포식 개최 및 “벤처 촉진지구” 지정          |
| 11. 4.      | · 국내 기술 독자 개발 항공기 KT-1 출하             |
|             | · 차세대 제선법 FINEX 공정 기술 개발              |
| 2001. 1. 1. | · 과학기술기본법 제정                          |
| 1. 1.       | · 국가과학기술표준 분류표 제정                     |
| 1. 1.       | · 기술영향평가 도입 명문화                       |
| 1. 1.       | · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 설립               |
| 1. 8.       | · 과학기술훈장 신설                           |
| 6. .        | · 국가개발 연구 사업 D/B 구축 추진                |
| 7. .        | · 나노기술종합발전계획 수립 확정                    |
| 10. .       | · 국가유전체정보센터 설치                        |
| 12. .       | · 한민족과학기술자 네트워크: KOSEN21 통합운영         |

| 월 별         | 주요과학기술일지                             |
|-------------|--------------------------------------|
| 2002. 4.27. | · 북극 다산과학기지 개소                       |
| 7.22.       | · 『청소년 이공계 진출 촉진방안』 확정               |
| 8.18.       | · 국제정보올림피아드 대회 개최                    |
| 8.20.       | · T-50 훈련기 시험비행 성공                   |
| 11.28.      | · 액체추진로켓 KSI-III 발사 성공               |
| 12.18.      | · 여성과학기술인육성 및 지원에 관한 법률 제정           |
| 12.26.      | · 방사선및방사성동위원소이용진흥법 제정                |
| 2003. 1.15. | · 국가연구개발사업 종합관리시스템 운영 시작             |
| 4.21.       | · 대한민국 최고과학인상 제정                     |
| 5.26.       | · 「참여정부의 과학기술 기본계획 (2003-2007)」확정    |
| 6. .        | · 이어도 종합해양과학기지 구축                    |
| 9.27.       | · 과학기술위성 1호 발사                       |
| . .         | · “국가핵심연구센터” 신규 지원                   |
| 2004. 3.22. | · 「국가과학기술경쟁력강화를위한이공계지원특별법」 제정        |
| 4. 1.       | · 고속철도기술개발사업 경부고속철도 1단계 개통           |
| 4.16.       | · 극지연구소 설치                           |
| 7.15.       | · 국제물리올림피아드 개최                       |
| 7. .        | · 『해양과학기술개발기본계획』                     |
| 8.10.       | · 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트 참여             |
| 9. .        | · 차세대 성장동력사업 종합실천계획 확정               |
| 10.18.      | · 과학기술혁신본부 신설                        |
| 10.18.      | · 과학기술부 부총리 체제 총리                    |
| 12. .       | · 남북 과학기술교류협력 기본계획 수립                |
| 2005. 2.24. | · 「갈릴레오 프로젝트」에 정식 참여 결정              |
| 3. .        | · 연구실 안전 환경 조성에 관한 법률 제정             |
| 5.31.       | · 『우주개발진흥법』 제정·공포                    |
| 7.29.       | · 『국가과학기술종합정보시스템 구축을 위한 종합기본계획(안)」보고 |
| 8.29.       | · 『제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획(‘06~’10)』 수립 |
| 8. .        | · 『기초연구진흥종합계획』 통과                    |
| 10. 1.      | · 국가수리과학연구소 개소                       |
| 2006. 1.10. | · 줄기세포연구 논문조작사건 결과 발표                |
| 4.26.       | · 국가연구개발사업 사전타당성조사제도 대상과제 선정         |
| 5.18.       | · 국가에너지·자원기술개발기본계획(06-15) 수립         |
| 6. 8.       | · 한국형고속철도 실용화사업 완료                   |
| 6.22.       | · 연구윤리 진실성 확보를 위한 지침 마련              |
| 7. 2.       | · 제38회 국제화학올림피아드 개최                  |

| 월 별         | 주요과학기술일지                           |
|-------------|------------------------------------|
| 7.28.       | · 다목적실용위성 『아리랑2호』 발사               |
| 12.21.      | · “국가 R&D사업 Total Roadmap” 심의 확정   |
| 2007. 3.27. | · 한국원자력의학원 설립                      |
| 4.28.       | · 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제정·시행   |
| 5.11.       | · 차세대 과학교과서 개발                     |
| 9. 5.       | · 우주인사업 우주인 최종 선정                  |
| 9.14.       | · KSTAR 장치 완공                      |
| 12.20.      | · 『제2차 과학기술기본계획(2008~2012)』 수립     |
| 2008. 2. .  | · 교육과학기술부 출범                       |
| 2. .        | · 국가과학기술위원회 개편                     |
| 4. 8.       | · 한국 최초 우주인 임무 수행                  |
| 5. 6.       | · ‘신 정부의 국가연구개발 투자전략’ 수립           |
| 7.22.       | · “기초원천연구 투자 확대 방안” 마련             |
| 7. .        | · ‘국가연구개발 중장기 발전전략’을 수립            |
| 11.14.      | · 국립과천과학관 개관                       |
| 11. .       | · 「국가융합기술 발전 기본계획(2009~2013)」수립    |
| 2009. 1. 5. | · 대통령 직속 녹색성장위원회 설립                |
| 1.13.       | · “기초연구진흥종합계획(2008~2012)” 수립       |
| 1.13.       | · 「국제과학비즈니스벨트 종합추진계획」 확정           |
| 4. .        | · 「농림수산식품과학기술육성법」 제정               |
| 5.14.       | · 울돌목 시험조류 발전소(1천 kW급) 준공          |
| 5.22.       | · 한국에너지기술평가원 설립                    |
| 6.11.       | · 나로우주센터 준공                        |
| 6.11.       | · 쇄빙종합연구선 아라온 건조                   |
| 6.28.       | · 한국연구재단 출범                        |
| 12. 4.      | · 원자력기술 해외 수출                      |
| 2010. 6.27. | · 정지궤도 위성 천리안 발사                   |
| 9. 1.       | · NBIC 국가융합기술지도 작성                 |
| 10.13.      | · SMART 원자로 안전성 및 성능 검증 핵심 시험장치 준공 |
| 12. 8.      | · 국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법 의결·   |
| 2011. 3.28. | · 국가과학기술위원회 상설 행정기구로 발족            |
| 7.27.       | · 이공계 르네상스 중점과제 추진                 |
| 8. 2.       | · ‘국가과학기술 아젠다’ 수립                  |
| 11.25.      | · 기초과학연구원 설립                       |
| 12. 2.      | · 국제과학비즈니스벨트 기본계획 수립               |

| 월 별          | 주요과학기술일지                             |
|--------------|--------------------------------------|
| 2012. 5. 18. | · 아리랑위성 3호 발사                        |
| 7. 1.        | · 한국해양과학기술원 설립                       |
| 7. 4.        | · 중소형 원자로 SMART 세계 첫 인허가 획득          |
| 12. 27.      | · 「2차 국가대형연구시설 구축지도」 수립              |
| 2013. 1. 30  | · 나로호 3차 발사 성공                       |
| 3. 23.       | · 국가과학기술심의회 출범                       |
| 3. .         | · 기초기술연구회 및 산업기술연구회가 미래창조과학부로 이관     |
| 7. 8.        | · 제3차 과학기술기본계획 확정                    |
| 7. 8.        | · 기초연구진흥종합계획(2013~2017) 수립           |
| 8. 6.        | · 「창조경제를 견인할 창의인재 육성 방안」 수립          |
| 8. 22.       | · 다목적실용위성 5호 발사                      |
| 11. .        | · ‘(주)한국과학기술지주’ 설립                   |
| 2014. 1. 28. | · 남극 장보고 과학기지 준공                     |
| 4. 23.       | · 과학기술 ICT기반 국제협력 종합계획 확정            |
| 7. 16.       | · 국가과학기술연구회 출범                       |
| 7. 31.       | · 「창조경제 실현을 위한 정부연구 개발시스템 혁신방안(안)」수립 |
| 8. 13.       | · 서울 세계수학자대회 개최                      |

## 3. 『한국 과학기술 50년사』 편찬 참여자 명단

| 편찬위원회         |      |                     |
|---------------|------|---------------------|
|               | 성명   | 소속 및 직위             |
| 위원장<br>민간위원   | 이장무  | 국가과학기술심의회 민간위원장     |
|               | 이윤우  | 삼성전자 상임고문           |
|               | 이현순  | 두산 부회장              |
|               | 양윤선  | (주)메디포스트 대표이사       |
|               | 송종국  | 과학기술정책연구원 원장        |
|               | 이병권  | 한국과학기술연구원 원장        |
|               | 김두철  | 기초과학연구원 원장          |
|               | 장순홍  | 한동대학교 총장            |
|               | 김승조  | 서울대학교 교수            |
|               | 이혜숙  | 이화여자대학교 명예교수        |
|               | 송성수  | 부산대학교 교수            |
|               |      |                     |
| 기획운영위원회       |      |                     |
|               | 성명   | 소속 및 직위             |
| 기획 총괄 및 연구책임자 | 홍성주  | 과학기술정책연구원 연구위원      |
|               | 편찬실무 | 홍창의                 |
| 편찬운영          | 안형준  | 과학기술정책연구원 부연구위원     |
|               | 장필성  | 과학기술정책연구원 부연구위원     |
| 기획운영          | 김지선  | 과학기술정책연구원 연구원       |
|               | 신세계  | 과학기술정책연구원 연구원       |
|               | 안미수  | 과학기술정책연구원 연구원       |
|               | 김선지  | 과학기술정책연구원 연구원       |
|               | 이정원  | 과학기술정책연구원 부원장       |
|               | 엄미정  | 과학기술정책연구원 전략기획실장    |
| 기획운영 및 집필     | 양승우  | 과학기술정책연구원 연구위원      |
|               | 홍성민  | 과학기술정책연구원 연구위원      |
| 편찬운영(미래부)     | 황용수  | 과학기술정책연구원 명예연구위원    |
|               | 송위진  | 과학기술정책연구원 연구위원      |
|               | 송치웅  | 과학기술정책연구원 연구위원      |
|               | 이주량  | 과학기술정책연구원 연구위원      |
|               | 이준배  | 미래창조과학부 과학기술전략과장    |
|               | 김용현  | 미래창조과학부 과학기술전략과 사무관 |
|               |      |                     |

## 기획자문위원회

|         | 성명  | 소속 및 직위                  |
|---------|-----|--------------------------|
| 기획 자문위원 | 강영일 | 미래창조과학부 과학기술전략과          |
|         | 강홍렬 | 정보통신정책연구원 우정경영연구소 선임연구위원 |
|         | 박규호 | 한신대학교 교수                 |
|         | 박상욱 | 숭실대학교 교수                 |
|         | 한상영 | 한국산업기술진흥원 사업화확산 TF 팀장    |
|         | 임현  | 한국과학기술기획평가원 재정투자분석본부장    |
|         | 최상오 | 대한민국역사박물관 학예연구사          |
|         | 박근태 | 한국경제신문 기자                |

## 전문가 자문위원회

|               | 성명  | 소속 및 직위          |
|---------------|-----|------------------|
| 집필 자문위원       | 박재민 | 건국대학교 교수         |
|               | 김기영 | 서일대학교 교수         |
|               | 신태영 | 과학기술정책연구원 명예연구위원 |
|               | 이병운 | 한국산업기술대학교 교수     |
|               | 조운애 | 산업연구원 선임연구위원     |
|               | 최연구 | 한국과학창의재단 연수위원    |
| 자문 및 집필 참여    | 박종복 | 경남과학기술대학교 교수     |
|               | 임명환 | 한국전자통신연구원 책임연구위원 |
|               | 정종석 | 산업연구원 연구위원       |
| 자문 및 역사 감수 참여 | 이은경 | 전북대학교 교수         |
|               | 정원  | 전북대학교 교수         |
| 역사 감수 참여      | 임종태 | 서울대학교 교수         |

## 지원단

|              | 성명  | 소속                   |
|--------------|-----|----------------------|
| 연표팀<br>사료조사팀 | 김종립 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정 |
|              | 고원태 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정 |
|              | 김슬기 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정 |
|              | 엄수홍 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정 |
|              | 오요한 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정 |
|              | 원주영 | 서울대학교 과학사 및 과학철학협동과정 |

## 집필진 명단

| 편  | 장  | 집필 분야                               | 성명   | 소속 및 직위             |
|----|----|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1편 | 1장 | 前史) 한국 과학기술의 전통                     | (보필) | (기존 『과학기술 40년사』 보필) |
|    | 2장 | 과학기술행정의 태동과 기술자립기반의 조성              | 안형준  | 과학기술정책연구원 부연구위원     |
|    | 3장 | 기술 드라이브 정책의 전개                      | 장필성  | 과학기술정책연구원 부연구위원     |
|    | 4장 | 세계화 시대 과학기술 개발 전략의 추진               | 강미화  | 전북대 과학기술학 박사        |
|    |    |                                     | 한별이  | 서울대학교 학사            |
|    | 5장 | 국가과학기술시스템의 선진화                      | 황용수  | 과학기술정책연구원 명예연구위원    |
|    | 6장 | 반세기만에 과학기술 강국으로 도약                  | 김이경  | 한국과학기술기획평가원 성과확산실장  |
| 2편 | 1장 | 주무부처, 대통령실수석/비서관<br>자문회의, 심의기구      | 박상욱  | 숭실대학교 조교수           |
|    |    |                                     | 윤지웅  | 경희대학교 부교수           |
|    |    |                                     | 성한아  | 서울대 과학사 및 과학철학협동과정  |
|    | 2장 | 과학기술진흥법제의기반<br>분야별법제화, 법제의체계화       | 양승우  | 과학기술정책연구원 팀장        |
|    |    |                                     | 윤종민  | 충북대학교 교수            |
|    | 3장 | 정부출연연구기관<br>대학<br>기업                | 고영주  | 한국화학연구원 대외협력본부장     |
|    |    |                                     | 권기석  | 한밭대학교 교수            |
|    |    |                                     | 정해혁  | 한국산업기술진흥협회 부장       |
|    |    |                                     | 홍성민  | 과학기술정책연구원 단장        |
|    |    |                                     | 변순천  | 한국과학기술기획평가원 선임연구위원  |
|    | 4장 | 과학기술인력정책<br>산업기술인력정책<br>산학협력및대학교육정책 | 김진용  | 한국과학기술기획평가원 연구위원    |
|    |    |                                     | 심정민  | 한국과학기술기획평가원 연구위원    |
|    |    |                                     | 이병윤  | 산업기술대학교 교수          |
|    |    |                                     | 송원흠  | 포항공과대학 산학연계센터장      |



| 편        | 장   | 집필 분야                                       | 성명  | 소속 및 직위            |
|----------|-----|---------------------------------------------|-----|--------------------|
| 2편       | 5장  | 특정, 주요연구개발사업<br>사업기획/운영/평가제도                | 박구선 | 한국과학기술기획평가원 선임연구위원 |
|          | 6장  | 기술이전및사업화<br>(기술금융, 지식재산권, 기술창업)             | 박종복 | 경남과학기술대 조교수        |
|          |     |                                             | 류태규 | 지식재산연구원 연구본부장      |
|          |     | 사회적 문제 해결                                   | 송위진 | 과학기술정책연구원 단장       |
|          | 7장  | 과학기술 정보                                     | 최희윤 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원  |
|          |     | 과학기술 시설, 기기                                 | 구중억 | 한국기초과학지원연구원 실장     |
|          |     |                                             | 권경훈 | 한국기초과학지원연구원 센터장    |
|          |     | 국가표준제도                                      | 박종섭 | 국가기술표준원 팀장 (연구관)   |
|          | 8장  | 지역 과학기술개발                                   | 정종석 | 산업연구원 연구위원         |
|          | 9장  | 문화인프라, 문화인력<br>문화사업, 문화매체<br>(미디어, 커뮤니케이션등) | 최연구 | 한국과학창의재단 연수위원      |
|          |     |                                             | 허경호 | 한국과학창의재단 실장        |
|          |     |                                             | 장미경 | 한국과학창의재단 선임연구위원    |
|          | 10장 | 정책분야 국제협력<br>연구개발(R&D) 국제협력<br>과학기술 ODA     | 송치웅 | 과학기술정책연구원 연구위원     |
| 3편<br>1부 | 1장  | 기초연구                                        | 안화용 | 한국연구재단 기초연구총괄실장    |
|          |     | 우주·항공                                       | 김종범 | 한국항공우주연구원 부장       |
|          |     | 해양                                          | 권문상 | 해양과학기술원 직원         |
|          | 2장  | 극지                                          | 장순근 | 극지연구소 명예연구위원       |
|          |     | 천문                                          | 박영득 | 한국천문연구원 책임연구위원     |
|          |     | 기상                                          | 이은정 | 기상청 연구개발담당관        |
|          | 3장  | 산업기술                                        | 우창화 | 경상대학교 조교수          |

| 편        | 장  | 집필 분야    | 성명  | 소속 및 직위              |
|----------|----|----------|-----|----------------------|
|          | 4장 | 정보통신     | 임명환 | 한국전자통신연구원 책임연구원      |
|          | 5장 | 원자력      | 이태준 | 한국원자력연구원 책임연구원       |
|          |    | 에너지      | 양훈철 | 한국에너지기술평가원 실장(책임연구원) |
|          |    | 자원(지질)   | 김성용 | 한국지질자원연구원 미래정책연구실장   |
|          |    | 환경       | 홍유덕 | 국립환경과학원 대기환경연구과장     |
|          | 6장 | 생명공학     | 김홍열 | 한국생명공학연구원 센터장        |
|          |    | 보건의료     | 김현철 | 보건산업진흥원 수석연구원        |
|          |    | 농림수산축산   | 이주량 | 과학기술정책연구원 연구위원       |
|          |    | 식품       | 홍석인 | 한국식품연구원 책임연구원        |
|          | 7장 | 국방       | 이찬  | 국방과학연구소 선임연구원        |
|          |    | 안전·방재    | 정지범 | 울산과학기술원 교수           |
|          |    | 건설       | 정준화 | 한국건설기술연구원 선임 연구소장    |
|          |    | 교통(철도교통) | 최강윤 | 한국철도기술연구원 수석연구원      |
|          |    | 교통(도로교통) | 황상규 | 한국교통연구원 명예연구원        |
| 3편<br>2부 | 1장 | 기초연구     | 김민기 | 한국과학기술기획평가원 연구위원     |
|          | 2장 | 우주·항공    | 김종범 | 한국항공우주연구원 부장         |
|          | 3장 | 해양       | 이재학 | 해양과학기술원 책임연구원        |
|          | 4장 | 극지       | 장순근 | 극지연구소 명예연구원          |
|          | 5장 | 천문       | 박영득 | 한국천문연구원 책임연구원        |
|          | 6장 | 기상       | 유민수 | 국립기상과학원 과장           |
|          | 7장 | 기계       | 이후상 | 한국기계연구원 전 책임연구원      |
|          | 8장 | 소재(재료)   | 한유동 | 재료연구소 전략기획부장         |
|          | 9장 | 화공       | 고영주 | 한국화학연구원 대외협력본부장      |

| 편 | 장   | 집필 분야           | 성명  | 소속 및 직위                      |
|---|-----|-----------------|-----|------------------------------|
|   | 10장 | 섬유              | 송민규 | 한국섬유개발연구원 본부장                |
|   | 11장 | 조선              | 정인  | 선박해양플랜트연구소 팀장                |
|   | 12장 | 자동차             | 정도현 | 자동차부품연구원 지능형차체새시언<br>구분부 본부장 |
|   | 13장 | 전기              | 김석환 | 한국전기연구원 책임연구원                |
|   | 14장 | 전자              | 류호준 | 한국전자통신연구원 책임연구원              |
|   | 15장 | 반도체             | 유현규 | 한국전자통신연구원 책임연구원              |
|   | 16장 | 디스플레이           | 조경익 | 한국전자통신연구원 책임연구원              |
|   | 17장 | 컴퓨터/SW(game 포함) | 김성운 | 한국전자통신연구원 책임연구원              |
|   | 18장 | 통신/네트워크         | 김상기 | 한국전자통신연구원 책임연구원              |
|   | 19장 | 방송/미디어          | 김진웅 | 한국전자통신연구원 책임연구원              |
|   | 20장 | 원자력             | 이태준 | 한국원자력연구원 책임연구원               |
|   | 21장 | 에너지             | 이재구 | 한국에너지기술연구원 책임연구원             |
|   | 22장 | 자원(자질)          | 김성용 | 한국지질자원연구원 미래정책연구실장           |
|   | 23장 | 환경              | 홍유덕 | 국립환경과학원 대기환경연구과장             |
|   | 24장 | 생명공학            | 김흥열 | 한국생명공학연구원 센터장                |
|   | 25장 | 보건의료(의공학/의료기기)  | 박세형 | 한국과학기술연구원 책임연구원              |
|   | 26장 | 보건의료(약학)        | 여재천 | 한국신약개발연구조합 전무이사              |
|   | 27장 | 보건의료(임상의학)      | 박현영 | 국립보건연구원 과장                   |
|   | 28장 | 농림수산축산          | 박교선 | 농촌진흥청 연구정책과 과장               |
|   | 29장 | 식품              | 홍석인 | 한국식품연구원 책임연구원(전전략기<br>획본부장)  |
|   | 30장 | 국방              | 유진호 | 국방과학연구소 책임연구원                |
|   | 31장 | 안전·방재           | 정지범 | 울산과학기술원 교수                   |
|   | 32장 | 건설              | 정준화 | 한국건설기술연구원 선임 연구소장            |
|   | 33장 | 교통(철도교통)        | 최강운 | 한국철도기술연구원 수석연구원              |
|   | 34장 | 교통(도로교통)        | 황상규 | 한국교통연구원 명예연구원                |

4. 『한국 과학기술 50년사』 예상 목차

가. 1편 시대사

| 대분류       | 중분류                 | 소분류                    |
|-----------|---------------------|------------------------|
| 1편<br>시대사 | 제1장<br>前史~1966년     | 前史) 한국 과학기술의 전통        |
|           | 제2장<br>1967년~1970년대 | 과학기술행정의 태동과 기술자립기반의 조성 |
|           | 제3장<br>1980년대       | 기술 드라이브 정책의 전개         |
|           | 제4장<br>1990년대       | 세계화 시대 과학기술 개발 전략의 추진  |
|           | 제5장<br>2000년대 이후    | 국가과학기술시스템의 선진화         |
|           | 제6장<br>50년 성과분석     | 반세기만에 과학기술 강국으로 도약     |

## 나. 2편 행정분야사

| 대분류             | 중분류                         | 소분류                                      |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 2편<br>행정<br>분야사 | 제1장<br>과학기술 행정체계            | 주무부처, 대통령실 수석/비서관 자문회의, 심의기구             |
|                 | 제2장<br>과학기술 법제도             | 과학기술 진흥 법제의 기반 분야별 법제화, 법제의 체계화          |
|                 | 제3장<br>과학기술연구개발 주체의<br>육성사업 | 정부출연 연구기관                                |
|                 |                             | 대학                                       |
|                 |                             | 기업                                       |
|                 | 제4장<br>과학기술 인력정책            | 과학기술 인력정책<br>산업기술인력정책<br>산학협력 및 대학교육정책   |
|                 | 제5장<br>국가연구개발 사업과 운영        | 특정, 주요 연구개발 사업<br>사업 기획/운영/평가 제도         |
|                 | 제6장<br>과학기술 성과확산 및<br>공공기여  | 기술이전 및 사업화 (기술금융, 지식재산관, 기술창업)           |
|                 |                             | 사회적 문제 해결                                |
|                 | 제7장<br>과학기술 인프라             | 과학기술 정보                                  |
|                 |                             | 과학기술 시설, 기기                              |
|                 |                             | 국가표준제도                                   |
|                 | 제8장<br>지역 과학기술개발            | 지역 과학기술 개발                               |
|                 | 제9장<br>과학기술 문화              | 문화인프라, 문화인력 문화사업,<br>문화매체(미디어, 커뮤니케이션 등) |
|                 | 제10장<br>과학기술 국제협력           | 정책분야 국제협력                                |
|                 |                             | 연구개발(R&D) 국제협력                           |
|                 |                             | 과학기술 ODA                                 |

### 다. 3편 1부 과학기술 분야별 R&D 행정사

| 대분류                                | 중분류                         | 소분류      |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 3편 1부<br>과학기술<br>분야별<br>R&D<br>행정사 | 제1장 기초연구 (행정사)              | -        |
|                                    | 제2장<br>거대과학 (행정사)           | 우주항공     |
|                                    |                             | 해양       |
|                                    |                             | 극지       |
|                                    |                             | 천문       |
|                                    |                             | 기상       |
|                                    | 제3장 산업기술 (행정사)              | -        |
|                                    | 제4장 정보통신 (행정사)              | -        |
|                                    | 제5장 원자력 · 에너지 · 환경 (행정사)    | 원자력      |
|                                    |                             | 에너지      |
|                                    |                             | 자원(지질)   |
|                                    |                             | 환경       |
|                                    | 제6장 생명 · 보건의료 · 농업과학 (행정사)  | 생명공학     |
|                                    |                             | 보건의료     |
|                                    |                             | 농림수산축산   |
|                                    |                             | 식품       |
|                                    | 제7장 안보 · 안전 · 건설 · 교통 (행정사) | 안보       |
|                                    |                             | 안전/방재    |
|                                    |                             | 건설       |
|                                    |                             | 교통(철도교통) |
|                                    |                             | 교통(도로교통) |

## 라. 3편 2부 과학기술 분야별 기술 개발사

| 대분류                                        | 중분류                              | 소분류                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 3편 2부<br>과학기술<br>분야별<br>기술<br>발전사<br>(개발사) | 제1장 기초연구 (기술발전사)                 | 물리, 수학 등 자연과학<br>학술적, 과학적 이론의 기초정보제공을<br>위한 연구 |
|                                            | 제2장 거대과학 (기술발전사)                 | 우주항공                                           |
|                                            |                                  | 해양                                             |
|                                            |                                  | 극지                                             |
|                                            |                                  | 천문                                             |
|                                            |                                  | 기상                                             |
|                                            | 제3장 산업기술 (기술발전사)                 | 기계                                             |
|                                            |                                  | 소재(재료)                                         |
|                                            |                                  | 화공                                             |
|                                            |                                  | 섬유                                             |
|                                            |                                  | 조선                                             |
|                                            |                                  | 자동차                                            |
|                                            | 제4장 정보통신 (기술발전사)                 | 전기                                             |
|                                            |                                  | 전자                                             |
|                                            |                                  | 반도체                                            |
|                                            |                                  | 디스플레이                                          |
|                                            |                                  | 컴퓨터(SW, 게임 포함)                                 |
|                                            |                                  | 통신/네트워크                                        |
|                                            | 제5장 원자력 · 에너지 · 환경 (기술발전사)       | 방송/미디어                                         |
|                                            |                                  | 원자력                                            |
|                                            |                                  | 에너지                                            |
|                                            |                                  | 자원(지질)                                         |
|                                            | 제6장<br>생명 · 보건의료 · 농업과학 (기술발전사)  | 환경                                             |
|                                            |                                  | 생명공학                                           |
|                                            |                                  | 보건의료(의공학/의료기기)                                 |
|                                            |                                  | 보건의료(약학)                                       |
|                                            |                                  | 보건의료(임상의학)                                     |
|                                            |                                  | 농림수산축산                                         |
|                                            | 제7장<br>안보 · 안전 · 건설 · 교통 (기술발전사) | 식품                                             |
|                                            |                                  | 안보                                             |
|                                            |                                  | 안전/방재                                          |
|                                            |                                  | 건설                                             |
|                                            |                                  | 교통(철도교통)                                       |
|                                            |                                  | 교통(도로교통)                                       |





| 장 구분                       | 대분류                 | 개수  | 컨텐츠 구분  |           |        |       |         |            |
|----------------------------|---------------------|-----|---------|-----------|--------|-------|---------|------------|
|                            |                     |     | concept | chronicle | people | event | program | statistics |
| 7장. 과학기술<br>성과확산 및<br>공공기여 | 사회문제 해결형<br>연구개발 사업 | 5   | 4       | 1         | .      | .     | .       | .          |
| 8장. 과학기술<br>인프라            | 거대과학                | 2   | 5       | 1         | 1      | 2     | .       | .          |
|                            | 과학기술정보              | 2   |         |           |        |       |         |            |
|                            | 국가표준제도              | 3   |         |           |        |       |         |            |
|                            | 연구시설장비              | 2   |         |           |        |       |         |            |
| 10장. 과학기<br>술 문화           | 매체                  | 2   | 4       | 2         | .      | .     | 7       | .          |
|                            | 사업                  | 5   |         |           |        |       |         |            |
|                            | 인력                  | 2   |         |           |        |       |         |            |
|                            | 인프라                 | 4   |         |           |        |       |         |            |
| 11장. 과학<br>기술 국제협력         | ODA                 | 2   | 1       | 1         | .      | 8     | 1       | 1          |
|                            | R&D                 | 7   |         |           |        |       |         |            |
|                            | 정책                  | 3   |         |           |        |       |         |            |
| 챕터외                        | .                   | 10  | .       | .         | .      | 3     | 7       | .          |
|                            | 총합                  | 144 |         |           |        |       |         | 144        |

| 이름  | 장구분                     | 컨텐츠수 |
|-----|-------------------------|------|
| 오요한 | 1장. 과학기술 국가계획           | 1    |
|     | 2장. 과학기술 행정체계           | 19   |
|     | 3장. 과학기술 법제도            | 20   |
|     | 합                       | 40   |
| 엄수홍 | 4장. 과학기술 주체의 육성-지원      | 15   |
|     | 6장. 국가 연구개발 사업과 운영      | 15   |
|     | 합                       | 30   |
| 고원태 | 10장. 과학기술 문화            | 13   |
|     | 11장. 과학기술 국제협력          | 12   |
|     | 합                       | 25   |
| 원주영 | 1장. 과학기술 국가계획           | 8    |
|     | 5장. 과학기술 인력정책           | 17   |
|     | 합                       | 25   |
| 김슬기 | 7장. 과학기술<br>성과확산 및 공공기여 | 5    |
|     | 8장. 과학기술인프라             | 9    |
|     | 단독 컨텐츠                  | 10   |
|     | 합                       | 24   |
|     | 총합                      | 144  |

| 컨텐츠 구분(6)                       |
|---------------------------------|
| concept<br>(개념, 정의)             |
| statistics<br>(통계, 도표)          |
| program<br>(프로그램, 사업)           |
| people<br>(인물, 회고)              |
| event<br>(사건)                   |
| chronicle<br>(시간적 흐름을 갖고 있는 도표) |

## 6. 편찬 관련 가이드 작업물

### 1) 사료 조사 활동 가이드라인

#### ○ 50년사 본문 구성 기획안에 기반한 사료 조사 활동 추진

- ※ 기본 텍스트 60(50+10) : 디자인 요소 40
  - 기본 텍스트 60% : 40년사의 내용을 50%로 압축하고, 10% 내용을 최근 10년사로 보완
  - 디자인 요소 40% : 사진, 도표, 에피소드 박스, 인터뷰 박스, 기록물(과거 신문기사, 정책자료) 등의 디자인 요소들을 과감하게 개발하여 적용
- ※ 기존 자료 50 : 신규 구성 50
  - (기존) 40년사를 기존 자료로 활용하되, 전체의 50%에 국한함 (약 400페이지 분량으로 압축됨)
  - (신규1) 최근 10년사 서술 보완에 10%의 노력을 추가함
  - (신규2) 디자인 요소 발굴 작업에 나머지 40% 노력을 추가함

#### ○ 50년 동안의 과학기술사 관련 다량의 사료 수집을 1차 목표로 함

#### ○ 과학기술 50년 동안의 방대한 자료수집이 목표

- 수집 대상 자료는 사진 자료, 통계 자료(원 데이터 및 가공된 도표 포함), 인터뷰 발췌 자료, 특정 에피소드 발췌 자료, 과거 신문기사 자료, 정책 기록물 자료 등 디자인 요소를 지닌 모든 이미지 형태를 포괄
- 50년사 편찬물의 본문 텍스트 구성과 별도로 자료 수집이 진행되며, 본문에 필요한 자료를 선정하여 싣는 방식으로 제공할 예정

#### ○ 시계열적인 자료, 임팩트 있는 주요 사건 자료 중심으로 수집

- 지난 50년간의 과학기술사의 흐름에 따라, 시기별·영향력별로 중요하다고 판단되는 모든 자료를 수집
- 수집된 자료는 카테고리를 분류하여 바로 활용할 수 있도록 특정 포맷으로 통일하는 작업이 필요

#### ○ 사료 조사 활동의 업무 포인트

- ① 어떤 자료를, 어디에서 수집할 것인가?

- ② 조사팀의 업무 배분은 어떻게 할 것인가?
- ③ 어떤 기준으로 자료를 수집할 것인가?
- ④ 수집된 자료를 어떻게 2차 가공할 것인가?

#### ○ 분야별 기초 사료 조사 및 샘플링 작업

- 사전 작업을 통해 도출한 주요 키워드를 바탕으로 기초 사료 수집
  - 사전 학습한 자료들에서 중복되는 주요 키워드를 바탕으로 자료를 수집
  - 연대별로 주요 과학기술사건이 기록된 50년사 연표를 주요 키워드의 자료를 수집
- 수집 사료의 샘플링 2차 가공 작업
  - 통계 데이터의 경우, 바로 활용할 수 있도록 간단한 도표 작업 및 엑셀 정리의 2차 가공
  - 사진 등 기록물 자료 또한 통일된 양식으로 바로 활용이 가능하도록 2차 가공
- 수집 사료의 DB 구축 및 활용 방안 모색

## 2) 콘텐츠 제작 가이드라인

### □ 취지

- 미래창조과학부와 STEPI에서는 『한국 과학기술 50년사』을 발간 예정
- 가독성, 신뢰성, 활용성 제고를 위한 시각 자료 수록과 다양한 콘텐츠 작성 추진

### □ 과학기술계의 지난 50년을 관통하는 이슈나 중요한 임팩트를 가진 내용으로 콘텐츠를 작성하되, 용어(개념), 통계, 프로그램/사업, 인물, 사건(events)의 다섯 가지로 구분.

- 주의할 점: 『한국 과학기술 50년사』는 ‘중앙 정부’, 특히 과학기술 주무부처(과학기술부, 미래창조과학부) 주도의 ‘과학기술 정책’ 중심이다.

- 지자체 단위의 정책이나, 과학기술 분야를 크게 벗어나는 이슈 등은 지양할 것.
- 지금까지의 수집 자료를 통해 핵심 이슈를 선정하고 콘텐츠를 작성.

□ 본문 내 문헌 표기 방식: 연구윤리 및 신뢰성 제고를 위해 출처를 꼭 표기 하시기 바랍니다.

- 인용 문구나 내용에 대한 출처는 괄호를 통해 반드시 표기 (아래의 예시로 통일 하여 표기)
  - 예) 홍길동은 ~하였다(홍길동, 2017, p.26).

\* 기관명은 반드시 ‘전체 기관 국문명(영문 축약명)’의 형태로 기술해주시 기 바랍니다.

- 예) 과학기술정책연구원(STEPI), 한국과학기술연구원(KIST) 등
- 추가적인 설명이 필요한 경우, 각주를 활용하되 최대한 콘텐츠 본문 내용 안에 서 다루어주기를 부탁드립니다.

□ 출처 표기 방식

- 표, 그래프, 그림, 사진 등 모든 자료 상단에 제목을 표기하고, 하단에는 자료의 출처를 표기 (아래의 예시로 통일하여 표기)

표 제목

〈표, 그림, 사진 그래프 등의 자료〉

\* 홍길동(2017), 「책, 보고서 제목」, p.27.

## □ 콘텐츠 작성 양식(예시)

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3 style="margin: 0;">(콘텐츠 제목)</h3>                                                                                                                                                                  |
| <p>콘텐츠 주제 및 핵심 내용 서술</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>자료 제목</p>                                                                                                                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;">〈표, 그림, 사진 그래프 등의 자료〉</p> </div> |
| <p><small>* 홍길동(2017), 「책, 보고서 제목」, p.27.</small></p>                                                                                                                                                 |
| <p>콘텐츠 추가 설명</p>                                                                                                                                                                                      |

## □ 본문 작성 가이드 및 일정 안내

- 콘텐츠 1건당 1~2쪽 이내로 작성
  - 텍스트는 ‘스타일’의 ‘본문-정렬’(10.5p)로 작성하고, 자료는 가이드라인의 ‘출처 표기 방식’에 따라 수록
- 챕터별로 다섯 가지 분류의 콘텐츠가 균일하게 나올 필요는 없음
- 키워드별로 적합하다고 판단되는 콘텐츠를 제작하며, 자료 활용에 충실해야 함
- 콘텐츠 제작 활동의 1차 목표는 챕터별 최소 20개 이상의 콘텐츠 작업물 산출
- 향후 중간 점검 미팅의 진행에 따라 개별 피드백 및 작업 진도 나갈 예정

### 3) 편별 원고 청탁서 (집필 가이드라인 포함)

#### 『한국 과학기술 50년사』 원고 청탁서(기본 양식)

※ 원고 청탁내용: ‘한국 과학기술 50년사’ 제0편 0장 ‘000’ 챕터의  
원고 집필을 청탁드립니다.

#### 목 차

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. 원고 청탁 개요 .....        | 2 |
| 2. 제2편 원고 청탁 내용 .....    | 3 |
| 3. 제3편 1부 원고 청탁 내용 ..... | 3 |
| 4. 제3편 2부 원고 청탁 내용 ..... | 3 |
| (붙임 1) 개요서 양식 .....      | 4 |
| (붙임 2) 원고 집필 양식 .....    | 5 |

## 1. 원고 청탁 개요

### □ 취지

- 미래창조과학부와 000에서는 『한국 과학기술 50년사』를 발간 예정
- **가독성, 신뢰성, 활용성** 제고를 추구

### □ 집필 일정과 원고 분량

- 1) 개요서 마감 : 00까지 챗터의 목차와 본문 내용의 **개요**(A4 1장 이내) 제출
- 2) 원고 마감 : 2016년 0월 00일(0)
- 3) 원고 분량은 필자별 원고 청탁 내용에 따름(붙임자료 2의 A4 양식 기준)

### □ 본문 내 문헌 표기 방식: 연구윤리 및 신뢰성 제고를 위해 출처를 꼭 표기해 주십시오.

- 출처는 문장 또는 문단 뒤에 괄호를 통해 반드시 표기 (아래의 예시로 통일하여 표기)
  - 예) 홍길동은 ~하였다(홍길동, 2017, p.26).

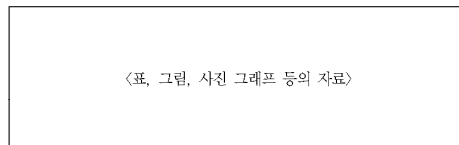
**\* 기관명은 반드시 ‘전체 기관 국문명(영문 축약명)’의 형태로 기술해주시기 바랍니다.**

- 예) 과학기술정책연구원(STEPI), 한국과학기술연구원(KIST) 등

### □ 자료 수록 방식: 가독성 제고를 위해 관련 시각 자료를 활용해주시요.

- 자료 **상단에 제목**을 표기하고, **하단에는 자료의 출처**를 표기 (아래의 예시로 통일하여 표기)

#### 자료 제목



\* 홍길동(2017), 『책, 보고서 제목』, p.27.

### □ 참고문헌

- 본문 인용과 삽입 자료에 대한 참고문헌을 (붙임자료 1) 양식에 맞게 서술

## 2. 제2편 원고 청탁 내용

□ 집필 부분 : 『한국 과학기술 50년사』 제2편 0장 '000' 챕터

| ○ 목차              | ○ 내용                         |
|-------------------|------------------------------|
| <b>제 장 제목</b>     | * 저자는 챕터별로 명기(출판물도 동일)       |
| 제1절 개요            | * 분량 : 개요서 1쪽 (붙임 1 양식)      |
| 제2절 소재목           | 원고 총 30~40쪽 (붙임 2 양식)        |
| 제3절 소재목           | * 마감 기한 : 개요서 제출 - 0/00(0)까지 |
| 제4절 소재목           | 원고 제출 - 0/00(0)까지            |
| 제*절(마지막 절) 성과와 전망 | * 서술 방식 : 가독성 높은 문장(개조식 아님)  |

□ 기타

- 정책연구과제 점수가 원고료 지급기준에 따라 소정의 원고료를 지급하며, 접수된 원고는 발간 과정에서 오타 및 편집이 있음을 양해해 주십시오.
- 공동 집필자가 있을 경우, 사전에 알려주십시오.
- 붙임자료 3의 전체 목차에서 집필해 주실 '2편 0장 000' 챕터의 주요 키워드는 연구진에서 임의로 예시한 것이며, 세부 목차는 집필자의 의도에 따릅니다.

□ 별첨자료

- 붙임자료 1 : 개요서 양식
- 붙임자료 2 : 원고 집필 양식
- 붙임자료 3 : 『한국 과학기술 50년사』 전체 목차
- 첨부파일 : 『과학기술 40년사』 문서 파일
- \* 『과학기술 40년사』 내용을 참조용으로만 활용해주십시오.

<연락처> 000 『한국 과학기술 50년사』 편찬기획팀

담당자: 000

Tel. 000-000-0000, mobile: 010-0000-0000, e-메일: 000@000.00.00



### 3. 제3편 1부 원고 청탁 내용

□ 집필 의뢰 부분 : 지난 50년간 000 분야의 과학기술 R&D 행정사

○ 목차

○ 내용

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제0장 000</b></p> <p>제1절 개요</p> <p>제2절 절제목 (해당 분야 R&amp;D 행정 및 지원체계의 변천)</p> <p>제3절 절제목 (해당 분야 R&amp;D 정책과 사업의 변천)</p> <p>제*절(마지막절) 성과와 전망</p> | <p>* 저자는 컴퓨터로 명기(출판물도 동일)</p> <p>* 분량 : 개요서 1쪽 (붙임 1 양식)<br/>원고 총 10쪽 내외 (붙임 2 양식)</p> <p>* 마감 기한 : 개요서 제출 - 0/00(0)까지<br/>원고 제출 - 0/00(0)까지</p> <p>* 서술 방식 : 가독성 높은 문장(개조식 아님)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ 법, 제도, 계획, 추진 체계, 정책, 사업 등의 변천사를 중심으로 서술해 주십시오.(기술사 아님)

□ 기타

- 정책연구과제 전문가 원고료 지급기준에 따라 소정의 원고료를 지급하며, 접수된 원고는 발간 과정에서 윤문 및 편집이 있음을 양해해 주십시오.
- 공동 집필자가 있을 경우, 사전에 알려주십시오.
- 세부 목차는 집필자의 의도에 따릅니다.

□ 별첨자료

- 붙임자료 1 : 개요서 양식
- 붙임자료 2 : 원고 집필 양식
- 붙임자료 3 : 『한국 과학기술 50년사』 전체 목차
- 첨부파일 : 『농업·농촌 70년』 제13장 '농업 R&D' 디지털 파일
- \* 『농업·농촌 70년』 제13장 '농업 R&D' 챕터의 흐름을 참조해 주십시오.

<연락처> 000 『한국 과학기술 50년사』 편찬기획팀

담당자: 000

Tel. 000-000-0000, mobile: 010-0000-0000, e-메일: 000@000.00.00

## 4. 제3편 2부 원고 청탁 내용

### □ 집필 내용 : 지난 50년간의 '00' 분야 주요 R&D 성과 및 기술 개발사

| ○ 목차                                                                                                     | ○ 내용                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>제목(해당 분야)</b><br>1절 (해당분야)의 발전 경과와 수준 (1p 내외)<br>2절 시대별 (해당분야) R&D의 주요 성과 (3p 내외)<br>3절 미래 전망 (1p 내외) | * 저자는 분야별로 명기(출판물도 동일)<br>* 분량 : 분야별로 5p 내외 (붙임 1 양식)<br>* 마감 기한 : 원고 제출 - 0/00(0)까지<br>* 서술 방식 : 가독성 높은 문장<br>(개조식 아님) |

### □ 본문 집필 내용 : (붙임자료 1) 양식에 따라서 작성해주시시오.

1절, 해당 분야의 발전 경과와 수준을 서술해 주십시오. (행정사나 기관사가 아님)

- 지난 50년간의 발전상을 통사적 관점으로 집필

2절, 해당 분야에서 지난 50년간 역사적으로 의미 있는 R&D 성과를 사례 중심으로 서술해 주십시오.

- 시기별 주요 성과와 기술 개발의 발전상을 사실 관계 중심으로 서술해 주십시오.

(과도한 기관사적 관점과 서술을 지양해 주십시오)

3절, 한국에서 해당 과학기술 분야의 미래 발전 전망에 대해 서술해 주십시오.

### □ 2절에 해당하는 '시대별 (해당분야) R&D의 주요 성과'에서 개별 사례 서술 방식

○ 하나 이상의 사례가 서술될 것으로 예상됩니다. 최소 3개에서 5개 내외의 주요 핵심 성과 중심으로 작성을 부탁드립니다.

○ 각 사례에 대해서는 아래의 세 가지 내용을 포함하여 서술해 주십시오. (사례별 1쪽 내외)

- 해당 R&D의 추진 배경 : 목적, 시기, 추진체계(부처, 기관, 기업)

- 해당 R&D의 과정과 결과

- 해당 R&D 성과의 사회경제적 파급효과

## □ 기타

- 정책연구과제 전문가 원고료 지급기준에 따라 소정의 원고료를 지급하며, 접수된 원고는 발간 과정에서 오타 및 편집이 있음을 양해해 주십시오.

## □ 시각 자료 수록 방식

- 해당 R&D 성과를 나타내는 관련 자료
  - 사진, 주요인물 회고, 연구과정의 에피소드, 성과를 소개한 당시 신문 기사 등
  - 수록 자료는 기관이 보유한 원자료를 활용하며, 출처를 명확히 표기.
- 자료 상단에 제목을 표기하고, 하단에는 자료의 출처를 표기 (아래의 예시로 통일하여 표기)

### 시각자료 제목

|                        |
|------------------------|
| <표, 그림, 사진, 그래프 등의 자료> |
|------------------------|

\* 홍길동(2017), 「책, 보고서 제목」, p.27.

## □ 별첨자료

- 붙임자료 1 : 원고 집필 양식
- 붙임자료 2 : 『한국 과학기술 50년사』 제3편 2부 목차 (분야별 카테고리 목록)
- 첨부파일 : 샘플 원고 (『한국 과학기술 50년사』 제3편 2부 5장 ‘원자력’ 분야 초고)

<연락처> 000 『한국 과학기술 50년사』 편찬기획팀

담당자: 000

Tel. 000-000-0000, mobile: 010-0000-0000, e-메일: 000@000.00.00

**붙임 1**

**개요서 양식**

**1. 집필진 정보를 기입해주십시오.**

| 집필자 성명 | 소속기관명       | 직위      |
|--------|-------------|---------|
| 예) 홍길동 | 예) 000(000) | 예) 연구위원 |
|        |             |         |
|        |             |         |

**2. 목차를 기입해주십시오.**

**제\*장 (장제목을 기입해주십시오)**

제1절 개요

제2절 (절제목을 기입해주십시오)

제3절 (절제목을 기입해주십시오)

제\*절 성과와 전망

**3. 본문 내용 전체의 개요를 작성해 주십시오.**

개요 서술

## 붙임 2

## 원고 집필 양식

## | 제\*장 | 장 제목을 기입합니다.

## 제1절 개괄

내용

1.

## 제0절 000

내용

1.

내용

## 자료 제목

〈표, 그림, 사진, 그래프 등의 자료〉

\* 홍길동(2017), 『책, 보고서 제목』, p.27.

2.

내용

## 제\*절(마지막절) 성과와 전망

내용

## 4) 연구 윤리 검토 (내주 및 출처 보완용) 가이드라인

## 참고문헌 표기 GUIDE

- ☐ 수합된 원고의 신뢰성, 고증성 및 차후, 내용 사실 확인을 위하여 출처 및 인용 표기와 관련 확실한 내주 표기 및 참고문헌 기재 필요

## 1) 내주 표기 예시

\* 인용된 부분이 있는 경우, 반드시 해당 문단에 내주를 달고 참고문헌까지 표기해야 함

· 예) 홍길동은 ~하였다(홍길동, 2017, p.26).

- 1) 한국원자력연구원과 한국전력기술, 한전원자력연료, 두산중공업 등 국내 최고 기술을 결집하여 3년 동안 1700억원을 투자하여 노력한 결과, SMART 표준설계를 완성하고 설계에 접목된 신기술을 검증해서 2012년 7월에 SMART 표준설계인가를 획득하였다 (미래부, 2016, pp.188-189).
- 2) 선박동력 등에서 다양한 수요에 대응할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이 때문에, 최근 발간된 보고서에 따르면 2030년까지 소형 원자로가 18GW, 2050년까지 중소형 원전이 500~1000기가 건설될 것으로 전망되고 있다 (김궁구, 2014, p.358; 미래부, 2016, p.188).

## 2) 참고문헌 표기 예시

\* 표기순서는 다음과 같도록 통일해 주시기 바랍니다.

· 예) 이름(년도), 『책 또는 보고서 이름』, 출판사명, 쪽 수 (pp.000-000 또는 p.000 으로 표기)

- ① 김궁구(2014) '중소형 원자로 연구개발', 『2014 원자력 연감』, 제6장, 한국원자력산업회의, pp. 358-367.
- ② 미래창조과학부(2015), 『2015 원자력 백서』, 미래창조과학부, 188p.

☐ 주의할 점

- 내주와 참고문헌은 반드시 상호 일치하도록 작성해주십시오. (내주에 들어간 문헌은 참고문헌에 반드시 기재하여야 하며, 참고문헌에 들어간 문헌 역시 내주에 반드시 들어가야 함)

\* 참고문헌을 직접적으로 인용한 것이 아니라, 전체적인 맥락을 참고하여 내주를 달기 어려운 경우에는, 참고한 절에 대하여 각주라도 어떤 문헌을 참고하였는지 반드시 표기해주셔야 합니다.

\* 저자 본인의 보고서 등을 많은 부분 활용한 경우, 해당 부분을 챕터 앞이나 뒤에서 설명해 주십시오.

# Summary

## **[Title] A Study of 50 Years' History of Science and Technology in Korea for a Reflective Evaluation and Public Understanding**

- **Project Leader: Sung Joo Hong**
- **Participants: Chang Ui Hong · Hyung Jun Ahn · Phil Seong Jang · Ji Seon Kim · Jung Won Lee · Mi Jung Um · Seung Woo Yang · Seong Min Hong · Yong Soo Hwang · Yi Jin Song · Chi Woong Song · Ju Ryang Lee · Se Gae Shin · Seon Ji Kim · Mi Su Ahn**

The year 2017 marks the 50th anniversary of the growth of Korean science and technology in support of the national government. On April 21, 1967, the establishment of Ministry of Technology was the very moment, and we have been celebrating it as a Science Day. Half a century has passed since the establishment of the Ministry of Science and Technology. It is time to reflect on the path and history of past technological development and to make a prospect for the future.

This project was planned to look at the development of Korea's science and technology in the last 50 years and to evaluate the performance of the public policy that has supported its development. Compared with 50 years ago, today's science and technology in our country has made remarkable progress. In the past, it was even hard to imagine discussing the international competitiveness of Korean science and technology. However, today, the international competitive of the Korean science and technology field is ranked within 10th. It is far higher than the international competitiveness of other fields such as political and social fields. How could the Republic of Korea achieve such a rapid development of science and technology? This project aims to provide a comprehensive overview of the development of Korean science and technology in the level of science and technology policy, administrative system, and science and technology.

The Korean government has a tradition of compiling science and technology policies and systems in a 10-year cycle. A thirty year history of science and technology was published in 1997, and a 40 year history of science and technology was published in 2008. Approximately 10 years after that, in 2016, the Science and Technology Policy Institute is carrying out preparation to help compile a 50-year history of science and technology. This report is the result of such prior planning and research. I hope that the results of this survey will contribute to the preliminary work of looking at the 50-year history of Korea's science and technology in 2017.



# Contents

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Summary .....</b> | <b>i</b> |
|----------------------|----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b> | <b>1</b> |
|--------------------------------------|----------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Background .....              | 1 |
| 2. Objectives of the Study ..... | 2 |
| 3. Research Method .....         | 4 |
| 4. Contents of the Study .....   | 7 |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Chapter 2. Analysis of Precedent Cases .....</b> | <b>8</b> |
|-----------------------------------------------------|----------|

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Overview .....                                                                     | 8  |
| 2. Review and Analysis of Representative Cases of Historical Compilations .....       | 8  |
| 3. Analysis of the 『40 Years History of Science and Technology』and Its Application .. | 22 |
| 4. Case Analysis and Implications .....                                               | 28 |

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 3. Planning of the Compilation of 50-Year History of Korean<br/>Science and Technology .....</b> | <b>30</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Overview .....                                                                  | 30 |
| 2. Issues on Historical Compilation .....                                          | 32 |
| 3. Designing the Direction and Configuration Method of the Compilation .....       | 38 |
| 4. Preparatory Work for Compilation : Creating a 50-Year Chronological Chart ..... | 42 |
| 5. Results and Implications .....                                                  | 43 |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 4. Designing the Analysis of Historical Records and Its Results</b> | <b>44</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Overview .....                                                           | 44 |
| 2. Designing and Direction-Setting the Analysis of Historical Records ..... | 45 |
| 3. Investigation Activities and Results .....                               | 47 |
| 4. Results and Implications .....                                           | 56 |

**Chapter 5. Composition and Operation of a Writers' Team ..... 57**

1. Overview ..... 57

2. Designing the Contents and Developing Writing Guidelines ..... 58

3. Composition and Operation of the Writers' Team ..... 82

4. Results and Implications ..... 93

**Chapter 6. Conclusion : Achievements and Limitations ..... 94**

1. Achievements of the Study ..... 94

2. Significance and Limitations of the Study ..... 97

**References ..... 101**

**Appendix ..... 103**

1. Summary of the Project Progress ..... 104

2. Chronological Table of 50-Years-History of Korean Science and Technology ..... 106

3. List of Participants on the Compilation ..... 124

4. Expected Table of Contents ..... 130

5. Results of the Historical Records Investigation ..... 134

6. Guideline Materials for Compilation ..... 136

**Summary ..... 149**

**Contents ..... 151**

# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## 2013년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

| 분류       | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|          | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|          | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|          | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|          | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|          | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|          | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|          | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|          | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|          | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|          | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|          | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|          | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|          | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|          | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|          | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|          | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|          | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|          | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|          | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|          | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|          | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|          | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|          | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|          | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ                              | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조가원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |



## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌혁신 스코어보드                                        | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색                 | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |

# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정협   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |



### STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)  
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)  
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)  
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)